Nelogica

Documentação
Módulo Estratégias

TODOS OS TÓPICOS

VERSÃO 4.6
28/09/2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Estrutura de uma Estratégia **1**
2.1 Área de declaração de parâmetros de entrada . . . 2
2.2 Área de declaração de variáveis e funções . . . 2
2.3 Área de código . . . 2

3 Fluxo de Execução de uma Estratégia **3**

4 Variáveis, tipos de dados e constantes **5**
4.1 Tipos de dados . . . 5
4.2 Séries de dados . . . 5
4.3 Arrays . . . 5
4.4 Correlação de múltiplos ativos . . . 6
4.5 Acessando dados anteriores . . . 10
4.6 Sombreamento de funções por variáveis . . . 11
4.7 Constantes . . . 12

5 Controle de Fluxo **18**
5.1 If then else (Se então senão) . . . 18
5.2 For (To / DownTo) Do (Para (Até / DownTo) Faça) . . . 18
5.3 While (Enquanto) . . . 20
5.4 Repeat (Repita) . . . 20

6 Operadores **21**
6.1 Operadores matemáticos . . . 21
6.2 Operadores lógicos . . . 21
6.3 Operadores de Comparação . . . 22

7 Function (Função) **23**
7.1 Criando Funções (Sintaxe) . . . 23
7.2 Funções de biblioteca . . . 24

8 Procedure (Procedimento) **25**
8.1 Criando Procedimentos (Sintaxe) . . . 25

9 Initialization **26**

10 Backtesting **28**
10.1 Modo de Execução do Backtest: OHLC e Tick a Tick . . . 28
10.2 Backtest em Gráficos Atemporais . . . 29

11 Automação de Estratégias **30**
11.1 Criando uma estratégia de execução . . . 30
11.2 Criando uma automação . . . 32
11.3 Opções de entrada . . . 34
11.4 Modo de Execução . . . 34
11.5 Horários de Operação . . . 36
11.6 Opções de saída . . . 36
11.7 Risco . . . 37
11.8 Segurança . . . 37
11.9 Acompanhamento . . . 38
11.10 Raio-X . . . 41
11.11 Regras de Execução . . . 43
11.12 Utilização da Função ConsoleLog na Automação . . . 44

12 Estratégias **46**
12.1 Abrir Estratégias . . . 46

12.2 Central de Estratégias . . . 46
12.3 Exportar / Importar Estratégias . . . 47
12.4 Screening . . . 48
12.5 Inserir Regra de Coloração . . . 49
12.6 Editor de Estratégias . . . 49
12.7 Propriedades do Editor de Estratégias . . . 51
12.8 Nova Estratégia . . . 51
12.9 Termômetro de Estratégia . . . 52

13 Block Builder 55
13.1 Tipos de Estratégias Suportadas . . . 55
13.2 Criando uma Estratégia . . . 55
13.3 Aplicando a Estratégia no Gráfico . . . 56
13.4 Exemplo Prático . . . 56

14 Funções de Alarme 58
14.1 Função Alert . . . 58

15 Funções de Backtesting 59
15.1 Função AutomationResult . . . 59
15.2 Função AvgTradeResult . . . 61
15.3 Função AvgTradeResultDaily . . . 63
15.4 Função BuyAtMarket . . . 65
15.5 Função BuyLimit . . . 66
15.6 Função BuyPosition . . . 68
15.7 Função BuyPositionQty . . . 69
15.8 Função BuyPrice . . . 70
15.9 Função BuyStop . . . 71
15.10 Função BuyToCoverAtMarket . . . 73
15.11 Função BuyToCoverLimit . . . 74
15.12 Função BuyToCoverStop . . . 75
15.13 Função CancelPendingOrders . . . 77
15.14 Função ClosePosition . . . 78
15.15 Função DailyResult . . . 79
15.16 Função HasPendingOrders . . . 80
15.17 Função HasPosition . . . 81
15.18 Função IsBought . . . 82
15.19 Função IsSold . . . 83
15.20 Função LastTradeResult . . . 84
15.21 Função MyPrice . . . 86
15.22 Função Position . . . 87
15.23 Função PositionQty . . . 88
15.24 Função Price . . . 89
15.25 Função ReversePosition . . . 90
15.26 Função SellPosition . . . 91
15.27 Função SellPositionQty . . . 92
15.28 Função SellPrice . . . 93
15.29 Função SellShortAtMarket . . . 94
15.30 Função SellShortLimit . . . 95
15.31 Função SellShortStop . . . 97
15.32 Função SellToCoverAtMarket . . . 99
15.33 Função SellToCoverLimit . . . 100
15.34 Função SellToCoverStop . . . 101
15.35 Função SendOrder . . . 103
15.36 Função OpenResult . . . 104
15.37 Função XRay . . . 105
15.38 Função NumberOfPendingOrders . . . 106

16 Funções de Calendário 108

16.1 Função BarAnnualization . . . 108
16.2 Função BarDuration . . . 109
16.3 Função BarDurationF . . . 110
16.4 Função Bartype . . . 111
16.5 Função CalcDate . . . 112
16.6 Função CalcTime . . . 113
16.7 Função CalcWorkingDate . . . 114
16.8 Função CloseD . . . 116
16.9 Função CloseM . . . 117
16.10 Função CloseW . . . 118
16.11 Função CloseY . . . 119
16.12 Função CurrentAssetDate . . . 120
16.13 Função CurrentDate . . . 121
16.14 Função CurrentTime . . . 122
16.15 Função Date . . . 123
16.16 Função DayOfMonth . . . 124
16.17 Função DayOfWeek . . . 125
16.18 Função DaysToExpiration . . . 126
16.19 Função ELDate . . . 127
16.20 Função ELDate_Consol . . . 128
16.21 Função FindBar . . . 129
16.22 Função FirstWorkingDayOfMonth . . . 130
16.23 Função FirstWorkingDayOfWeek . . . 132
16.24 Função FirstWorkingDayOfYear . . . 134
16.25 Função Friday . . . 136
16.26 Função HighD . . . 137
16.27 Função HighM . . . 138
16.28 Função HighW . . . 139
16.29 Função HighY . . . 140
16.30 Função IsWorkingDay . . . 141
16.31 Função LastCalcDate . . . 142
16.32 Função LastCalcTime . . . 143
16.33 Função LastDayOfMonth . . . 144
16.34 Função LastWorkingDayOfMonth . . . 145
16.35 Função LastWorkingDayOfWeek . . . 147
16.36 Função LastWorkingDayOfYear . . . 149
16.37 Função LowD . . . 151
16.38 Função LowM . . . 152
16.39 Função LowW . . . 153
16.40 Função LowY . . . 154
16.41 Função MinutesIntoWeek . . . 155
16.42 Função Monday . . . 157
16.43 Função Month . . . 158
16.44 Função Next3rdFriday . . . 159
16.45 Função OpenD . . . 160
16.46 Função OpenM . . . 161
16.47 Função OpenW . . . 162
16.48 Função OpenY . . . 163
16.49 Função QuarterEnd . . . 164
16.50 Função QuarterStart . . . 165
16.51 Função RS_BarsPerDay . . . 166
16.52 Função Saturday . . . 167
16.53 Função Sunday . . . 168
16.54 Função Thursday . . . 169
16.55 Função Time . . . 170
16.56 Função TimeExchange . . . 171
16.57 Função TimeToMinutes . . . 172
16.58 Função Today . . . 173

16.59 Função Tuesday . . . 174
16.60 Função VolumeD . . . 175
16.61 Função VolumeM . . . 176
16.62 Função VolumeW . . . 177
16.63 Função VolumeY . . . 178
16.64 Função Wednesday . . . 179
16.65 Função Year . . . 180
16.66 Função Yesterday . . . 181

17 Funções de Candlestick 182
17.1 Função C_3WhSolds_3BlkCrows . . . 182
17.2 Função C_BullEng_BearEng . . . 184
17.3 Função C_Doji . . . 185
17.4 Função C_Hammer_HangingMan . . . 186
17.5 Função C_MornDoji_EveDoji . . . 187
17.6 Função C_MornStar_EveStar . . . 189
17.7 Função C_PierceLine_DkCloud . . . 190
17.8 Função C_ShootingStar . . . 191

18 Exemplos 192
18.1 Função DiMaisDiMenos . . . 192
18.2 Função IFR . . . 193
18.3 Função PaintVar . . . 194

19 Funções Gráficas 195
19.1 Função AvgPrice . . . 195
19.2 Função BarCount . . . 196
19.3 Função ConsoleLog . . . 197
19.4 Função CurrentBar . . . 198
19.5 Função GetPlotColor . . . 199
19.6 Função GetPlotWidth . . . 200
19.7 Função GraphicInterval . . . 201
19.8 Função GraphicOffset . . . 202
19.9 Função HorizontalLine . . . 203
19.10 Função HorizontalLineCustom . . . 204
19.11 Função LastBarOnChart . . . 206
19.12 Função Leader . . . 207
19.13 Função LineSegment . . . 208
19.14 Função MaxBarsBack . . . 210
19.15 Função MaxBarsForward . . . 211
19.16 Função MedianPrice . . . 212
19.17 Função NoPlot . . . 213
19.18 Função PaintBar . . . 214
19.19 Funções Plot . . . 215
19.20 Função PlotCandle . . . 216
19.21 Função PlotN . . . 218
19.22 Função PlotText . . . 219
19.23 Função Range . . . 221
19.24 Função RangeLeader . . . 222
19.25 Função RGB . . . 223
19.26 Função SetPlotColor . . . 224
19.27 Função SetPlotStyle . . . 225
19.28 Função SetPlotType . . . 227
19.29 Função SetPlotWidth . . . 228
19.30 Função TrueHigh . . . 229
19.31 Função TrueLow . . . 230
19.32 Função TrueRange . . . 231
19.33 Função TrueRangeCustom . . . 232
19.34 Função TypicalPrice . . . 233

19.35 Função VerticalLine . . . 234
19.36 Função VerticalLineCustom . . . 235
19.37 Função WeightedClose . . . 237

20 Indicadores 238
20.1 Função TWOMVVOLATILITY . . . 238
20.2 Função ADX . . . 240
20.3 Função AccAgressSaldo . . . 241
20.4 Função AccuDistr . . . 242
20.5 Função AccuDistrW . . . 243
20.6 Função AdaptiveMovingAverage . . . 244
20.7 Função AgressionVolBalance . . . 245
20.8 Função AgressionVolBuy . . . 246
20.9 Função AgressionVolSell . . . 247
20.10 Função AllTimeHigh . . . 248
20.11 Função AllTimeLow . . . 249
20.12 Função ArmsEaseOfMov . . . 250
20.13 Função AroonLin . . . 252
20.14 Função AroonOsc . . . 253
20.15 Função AutoFibonacci . . . 254
20.16 Função AutoFibonacciCustom . . . 256
20.17 Função Averan . . . 257
20.18 Função AvgAgent . . . 258
20.19 Função AvgAgrBuySell . . . 259
20.20 Função AvgAgrTotal . . . 261
20.21 Função AvgSeparation . . . 263
20.22 Função AvgTrueRange . . . 265
20.23 Função BTCPrice . . . 266
20.24 Função BTCSpread . . . 267
20.25 Função BalanceAgent . . . 268
20.26 Função BalanceOfPower . . . 269
20.27 Função BearPower . . . 271
20.28 Função BidAsk . . . 273
20.29 Função BollingerBPerc . . . 274
20.30 Função BollingerBandW . . . 276
20.31 Função BollingerBands . . . 278
20.32 Função BullPower . . . 280
20.33 Função CCI . . . 282
20.34 Função ChaikinMoneyFlow . . . 283
20.35 Função ChaikinOsc . . . 284
20.36 Função ChainSetup . . . 285
20.37 Função COHENPRICEWAVE . . . 286
20.38 Função COHENWEISWAVE . . . 287
20.39 Função ContadorDeCandle . . . 288
20.40 Função DTOscillator . . . 289
20.41 Função DarvasBox . . . 291
20.42 Função DecisionPoints . . . 292
20.43 Função DiPDiM . . . 294
20.44 Função DiDiIndex . . . 295
20.45 Função DivergenceDetector . . . 297
20.46 Função DonchianCH . . . 300
20.47 Função EMA . . . 301
20.48 Função Envelope . . . 302
20.49 Função Euroinvest . . . 304
20.50 Função FastStochastic . . . 306
20.51 Função FastWMA . . . 308
20.52 Função FgzRobot . . . 309
20.53 Função FinancialVol . . . 310

20.54 Função ForceIndex . . . 311
20.55 Função FrassonATR . . . 313
20.56 Função FrassonVH . . . 315
20.57 Função FullStochastic . . . 317
20.58 Função FuraChao . . . 319
20.59 Função FuraTeto . . . 320
20.60 Função HeikinAshi . . . 321
20.61 Função HighestVolume . . . 323
20.62 Função HighestVolumePrice . . . 325
20.63 Função HiLoActivator . . . 327
20.64 Função HistVolatility . . . 329
20.65 Função HullMovingAverage . . . 331
20.66 Função IchimokuCloud . . . 332
20.67 Função ImpliedVolatility . . . 334
20.68 Função KVO . . . 335
20.69 Função KeltnerCH . . . 336
20.70 Função LSVolatilityIndex . . . 338
20.71 Função LinearRegressionChannel . . . 339
20.72 Função MACD . . . 341
20.73 Função MFI . . . 342
20.74 Função MIMA . . . 343
20.75 Função MIMAROC . . . 344
20.76 Função MADRIDTRENDSQUEEZE . . . 345
20.77 Função MAGOMACD . . . 346
20.78 Função MAGOMEDIAS . . . 347
20.79 Função Momentum . . . 349
20.80 Função MomentumStochastic . . . 351
20.81 Função MoneyFlow . . . 352
20.82 Função MoneyFlowIndex . . . 353
20.83 Função MADRIDMOVINGAVERAGE . . . 354
20.84 Função NelogicaBottomFinder . . . 355
20.85 Função NelogicaPullBackFinder . . . 356
20.86 Função NelogicaWeisWave . . . 357
20.87 Função OBV . . . 358
20.88 Função OBVAvg . . . 359
20.89 Função OnBalanceTR . . . 360
20.90 Função OpenDaily . . . 361
20.91 Função OpenInterest . . . 362
20.92 Função PTAX . . . 363
20.93 Função PTAXFuturo . . . 364
20.94 Função ParabolicSAR . . . 365
20.95 Função Phibo . . . 366
20.96 Função Pivot . . . 367
20.97 Função PowerMeter . . . 369
20.98 Função PRICENERY . . . 371
20.99 Função PriceOsc . . . 372
20.100 Função PriceVolumeTrend . . . 374
20.101 Função PriorCote . . . 375
20.102 Função QuantityVol . . . 376
20.103 Função RBG . . . 377
20.104 Função ROC . . . 378
20.105 Função RSI . . . 380
20.106 Função Rafi . . . 381
20.107 Função TENDENCYTRACKER . . . 382
20.108 Função Ravi . . . 383
20.109 Função RenkoVTwo . . . 384
20.110 Função RsiStochastic . . . 386
20.111 Função SMA . . . 387

20.112 Função SafeZoneDownTrend . . . 389
20.113 Função SafeZoneUpTrend . . . 390
20.114 Função SampleAverage . . . 391
20.115 Função SampleBollinger . . . 392
20.116 Função SampleMACD . . . 393
20.117 Função SampleRSI . . . 394
20.118 Função SampleStochastic . . . 395
20.119 Função SampleVWAP . . . 396
20.120 Função Santo . . . 397
20.121 Função SlowStochastic . . . 398
20.122 Função SOMOSRENKOTRENDMPONTO . . . 400
20.123 Função StdDevConstPeriod . . . 401
20.124 Função StopATR . . . 402
20.125 Função TOSCANABRUNELLO . . . 404
20.126 Função TOSCANAPICCOLA . . . 405
20.127 Função TOSCANAPICCOLO . . . 406
20.128 Função TOSCANAPRODUTIVIDADE . . . 407
20.129 Função TOSCANART . . . 409
20.130 Função TRIX . . . 410
20.131 Função TRIXM . . . 411
20.132 Função TRPTAX . . . 412
20.133 Função TRPTAXFuturo . . . 413
20.134 Função Tilson . . . 414
20.135 Função TimeAgrBuySell . . . 415
20.136 Função TimeAgrSellBuy . . . 416
20.137 Função TimeAgrTotal . . . 417
20.138 Função TopBottomDetector . . . 418
20.139 Função TRENDAVERAGE . . . 420
20.140 Função TRENDCLOUD . . . 422
20.141 Função TRENDDIFUSOR . . . 424
20.142 Função TRENDFLOW . . . 426
20.143 Função TRENDSNIPER . . . 428
20.144 Função TRENDSOLDIER . . . 430
20.145 Função TRADENCIATRENDVARIATION . . . 432
20.146 Função TRENDVOLAG . . . 434
20.147 Função Trades . . . 435
20.148 Função TwoMVAggression . . . 436
20.149 Função TwoMVPower . . . 437
20.150 Função VSS . . . 438
20.151 Função VWAP . . . 439
20.152 Função VWAPDate . . . 440
20.153 Função VWAPMonthly . . . 441
20.154 Função VWAPWeekly . . . 442
20.155 Função VWMA . . . 443
20.156 Função Valerie . . . 444
20.157 Função VolumeAgent . . . 445
20.158 Função VolumeAtPrice . . . 446
20.159 Função Williams . . . 447

21 Funções de Livro 448
21.1 Função AskPrice . . . 448
21.2 Função AskSize . . . 449
21.3 Função BidPrice . . . 450
21.4 Função BidSize . . . 451
21.5 Função BookSpread . . . 452
21.6 Função BuyOfferCount . . . 453
21.7 Função GetAsset . . . 456
21.8 Função GetFeed . . . 459

21.9 Função IsBMF . . . 462
21.10 Função Lote . . . 463
21.11 Função MinPriceIncrement . . . 464
21.12 Função MinOrderIncrement . . . 465
21.13 Função MinOrderQty . . . 466
21.14 Função SellOfferCount . . . 467
21.15 Função TotalBuyQtd . . . 470
21.16 Função TotalSellQtd . . . 473

22 Funções Matemáticas 476
22.1 Função ABS . . . 476
22.2 Função Arctangent . . . 477
22.3 Função Ceiling . . . 478
22.4 Função Combination . . . 479
22.5 Função Cos . . . 480
22.6 Função Cosine . . . 481
22.7 Função Cotangent . . . 482
22.8 Função Exp . . . 483
22.9 Função ExpValue . . . 484
22.10 Função ExtremePriceRatio . . . 485
22.11 Função Factorial . . . 486
22.12 Função FastD . . . 487
22.13 Função FastK . . . 488
22.14 Função Floor . . . 489
22.15 Função FracPortion . . . 490
22.16 Função GCD . . . 491
22.17 Função IntPortion . . . 492
22.18 Função Log . . . 493
22.19 Função LogN . . . 494
22.20 Função Max . . . 495
22.21 Função Min . . . 496
22.22 Função MinutesToTime . . . 497
22.23 Função Mod . . . 498
22.24 Função Neg . . . 499
22.25 Função NumUnits . . . 500
22.26 Função PercentR . . . 501
22.27 Função Permutation . . . 502
22.28 Função Pos . . . 503
22.29 Função Power . . . 504
22.30 Função PowerF . . . 505
22.31 Função Random . . . 506
22.32 Função Round . . . 507
22.33 Função Round2Fraction . . . 508
22.34 Função Sign . . . 509
22.35 Função Sin . . . 510
22.36 Função Sine . . . 511
22.37 Função SlowK . . . 512
22.38 Função Sqrt . . . 513
22.39 Função Square . . . 514
22.40 Função Tangent . . . 515
22.41 Função UltimateOscillator . . . 516
22.42 Função Volatility . . . 517
22.43 Função VolumeOsc . . . 518
22.44 Função VolumeROC . . . 519

23 Funções de Opções 520
23.1 Função Delta . . . 520
23.2 Função Gamma . . . 522

23.3 Função Rho . . . 524
23.4 Função Strike . . . 526
23.5 Função Theta . . . 527
23.6 Função Vega . . . 529

24 Screening **531**
24.1 Função Select . . . 531

25 Funções de Usuário **532**
25.1 Função Cum . . . 532
25.2 Função FastKCustom . . . 533
25.3 Função HarmonicMean . . . 535
25.4 Funcão Highest . . . 536
25.5 Função HighestBar . . . 537
25.6 Função Lowest . . . 538
25.7 Função LowestBar . . . 539
25.8 Função Media . . . 540
25.9 Função MediaExp . . . 541
25.10 Função MidPoint . . . 542
25.11 Função PercentChange . . . 543
25.12 Função PriceOscillator . . . 544
25.13 Função RateOfChange . . . 545
25.14 Função SlowD . . . 546
25.15 Função StdDevs . . . 547
25.16 Função Summation . . . 548
25.17 Função TriAverage . . . 549
25.18 Função UlcerIndex . . . 550
25.19 Função WAverage . . . 551
25.20 Função WellesSum . . . 552
25.21 Função xAverage . . . 553

26 Funções Utils **554**
26.1 Função AssetHasValue . . . 554
26.2 Função BoolToString . . . 555
26.3 Função CompareFloat . . . 556
26.4 Função FloatToString . . . 557

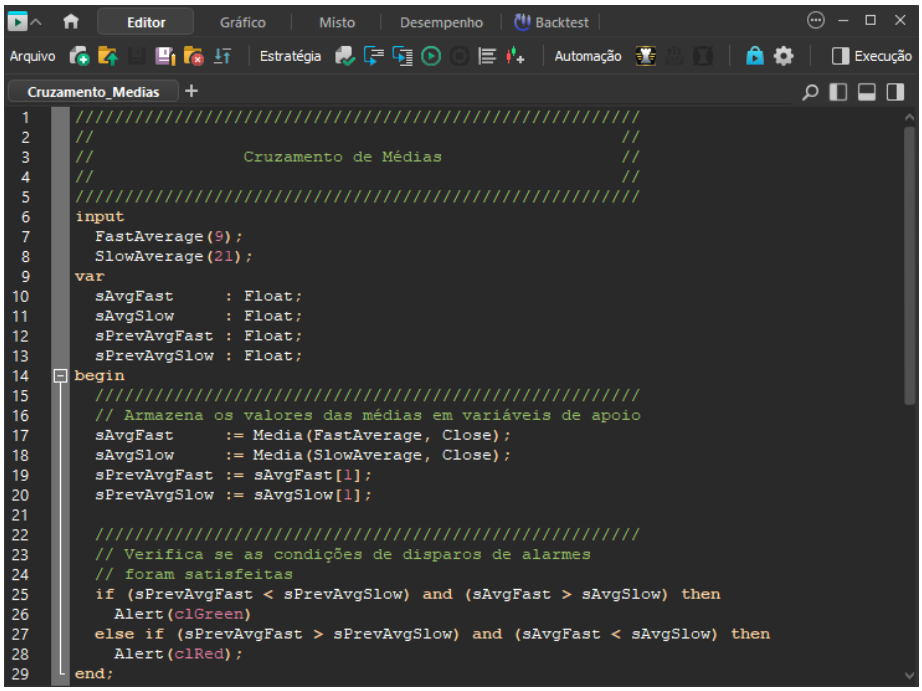
27 Anexos **558**
27.1 Exemplos de funcionamento de estratégias . . . 558

1 Introdução

A NTSL (Nelogica Trading System Language) é uma linguagem avançada desenvolvida para a criação de sistemas algorítmicos de operação com alto desempenho e eficiência. Projetada para atender às necessidades de traders e investidores, a NTSL permite a implementação de estratégias automatizadas de forma intuitiva e flexível. Seu grande diferencial é a facilidade de uso, possibilitando a escrita de códigos em português, tornando o desenvolvimento e a compreensão das estratégias mais acessíveis para todos os usuários.

2 Estrutura de uma Estratégia

Observe o trecho de código abaixo que representa o indicador média móvel. Esse código apresenta as três áreas que definem a estrutura de uma estratégia. São elas: área de declaração de parâmetros de entrada, área de declaração de variáveis e funções e área de código.




```
////////////////////////////////////////////////////
//                                                //
//              Cruzamento de Médias              //
//                                                //
////////////////////////////////////////////////////
input
  FastAverage(9);
  SlowAverage(21);
var
  sAvgFast     : Float;
  sAvgSlow     : Float;
  sPrevAvgFast : Float;
  sPrevAvgSlow : Float;
begin
  ////////////////////////////////////////////////////
  // Armazena os valores das médias em variáveis de apoio
  sAvgFast     := Media(FastAverage, Close);
  sAvgSlow     := Media(SlowAverage, Close);
  sPrevAvgFast := sAvgFast[1];
  sPrevAvgSlow := sAvgSlow[1];

  ////////////////////////////////////////////////////
  // Verifica se as condições de disparos de alarmes
  // foram satisfeitas
  if (sPrevAvgFast < sPrevAvgSlow) and (sAvgFast > sAvgSlow) then
    Alert(clGreen)
  else if (sPrevAvgFast > sPrevAvgSlow) and (sAvgFast < sAvgSlow) then
    Alert(clRed);
end;
```

A área de parâmetros de entrada compreende toda a região entre a palavra reservada input (parâmetro) e a palavra reservada var. A área de variáveis e funções começa com a palavra var e estende-se até a palavra begin (inicio). Finalmente, a região de código inicia-se com a palavra reservada begin (inicio) e finaliza na palavra end (fim), conforme imagem abaixo:

Entrada	input (parametro)
Variáveis e Funções	var
Código	begin (inicio) end (fim)

2.1 Área de declaração de parâmetros de entrada

Na área de declaração de parâmetros de entrada informamos todos os parâmetros externos que a estratégia usará. Esses parâmetros são fundamentais, pois:

- Definem a interface com o mundo externo, ou seja, é onde usuário poderá alterar e o que servirá como parâmetro de chamada caso a estratégia seja utilizada em outra interface/estratégia.
- Define os itens que serão analisados no processo de otimização.

Para definir um parâmetro: NOME_DO_PARÂMETRO (VALOR_DE_INICIALIZAÇÃO)

Exemplo:

Input	**Definição**
Preço (Close);	Define um parâmetro inicializado com o valor de fechamento de preços da série de dados.
Período (2);	Define um parâmetro chamado Período com o valor 2.

2.2 Área de declaração de variáveis e funções

Na área de declaração de variáveis informamos todas as variáveis que serão utilizadas na estratégia. Nesta região também descrevemos funções que desejamos usar no código. As funções devem ser sempre codificadas após a declaração das variáveis.
Para declarar uma variável: NOME_DA_VARIAVEL: TIPO

Exemplo:

Variável	**Definição**
sResult : Float;	Cria uma variável chamada sResult do tipo ponto flutuante.
nIndex : Integer;	Cria uma variável chamada nIndex para armazenar número inteiros.

2.3 Área de código

Nesta parte descreve-se o código propriamente dito, ou seja, as regras que utilizam parâmetros, variáveis e outros dados para calcular sinais e indicadores.

3 Fluxo de Execução de uma Estratégia

O código de uma estratégia é executado de maneira sequencial. Porém, ele é executado sequencialmente candle por candle, como se houvesse um laço que percorre toda série de dados de um ativo.
Sendo assim, a sequência de comandos existente na área de código será executada uma vez para cada candle existente. Para cada candle, será executado o código da estratégia em um loop implícito. A regra em pseudocódigo é, portanto:

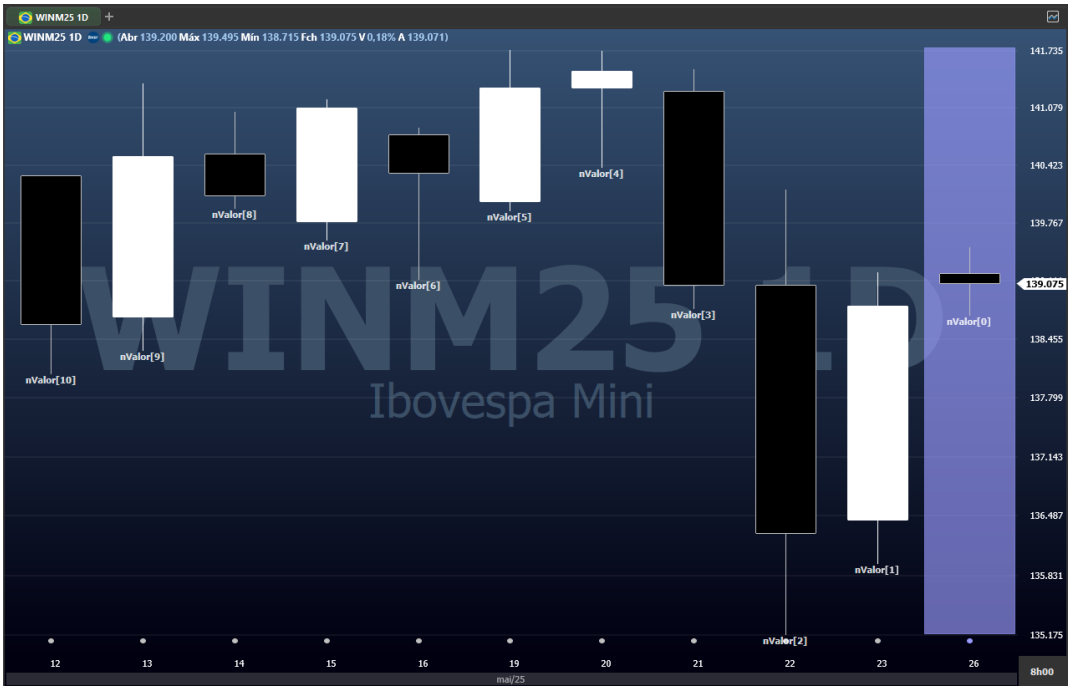
- Tendo uma série de dados X de tamanho N;
- Para cada item X[i], com i variando de 0 até N-1, executa-se a área de código da estratégia;
- A cada novo dado do ativo, o código da estratégia continua sendo executado, avaliando o último e o penúltimo candle;

Importante:

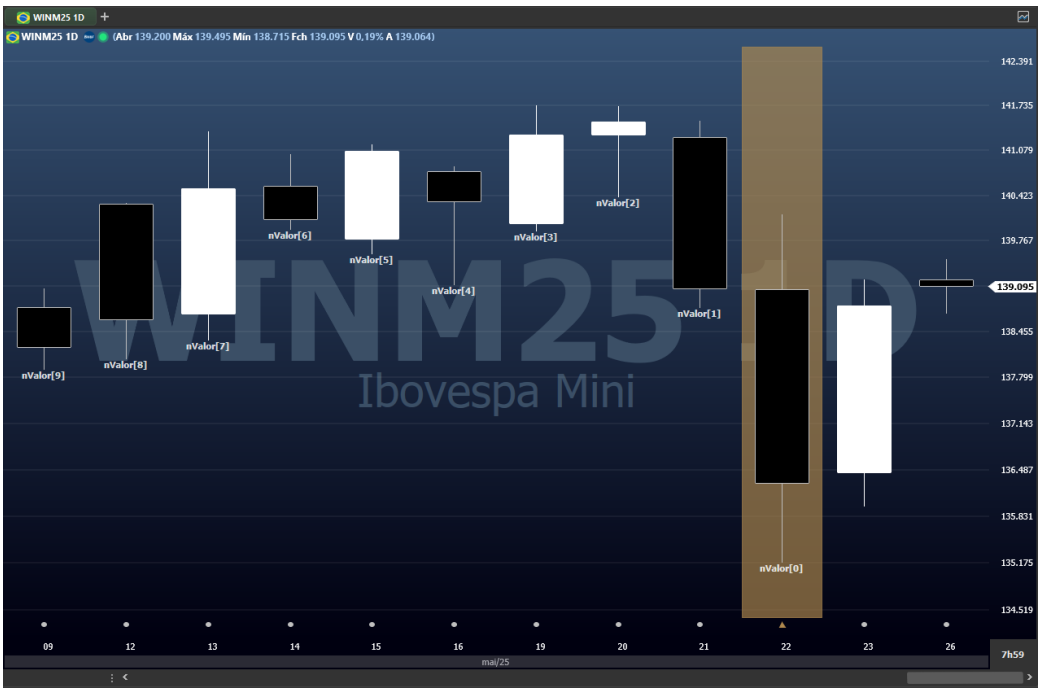
- O mesmo candle pode ser processado diversas vezes. Isso ocorre muito em tempo real, onde cada trade pode gerar uma notificação de reprocessamento do fluxo de execução.
- Quando uma ordem é executada, o fluxo de execução reprocessa o mesmo candle para ativar as ordens Covers.
- Dependendo da notificação dos candles, podem ser reprocessados candles passados. Isso deve ser levado em consideração pelo programador.
- Sempre que um candle passado é reprocessado, serão reprocessados todos candles até o atual.
- Em tempo real, quando o código está executando ao mesmo tempo que recebe novos dados do mercado, o código da estratégia é executado diversas vezes para o último e o penúltimo candle durante a execução, podendo também executar em candles passados.

Esses processamentos podem alterar valores de variáveis globais ou de série, e podem causar mudanças na coloração para candles passados ou mudança de comportamento quando o código é pausado e executado novamente.
Quando estiver utilizando séries em sua estratégia, é importante lembrar que o primeiro tick do candle terá o valor [0] zerado. Como comentamos anteriormente, sua estratégia será executada não apenas no último candle e sim também ao passado, devido aos cálculos que precisam ser feitos para garantir que a NTSL funcione corretamente. É importante ressaltar que não se pode assumir que um candle no passado não será avaliado, porém, se desejar, é possível inibir o recálculo de algum valor utilizando a função **LastBarOnChart()** em uma condição no início do código para evitar isso. É fundamental compreender que o [0] sempre está se referindo ao candle que está sendo avaliado, e não necessariamente será do último candle.

Abaixo, um exemplo de como uma variável arbitrária **”nValor”** funcionaria caso o último candle estivesse sendo avaliado. Caso eu quisesse acessar o valor dela há 2 candles passados, utilizaria **”nValor[2]”**.



Porém, caso o código esteja sendo executado em um candle no passado, o **nValor[0]** seria referente ao candle atual do processamento, e não ao último candle como no exemplo passado. Os outros candles também seriam acessados com base no candle que está sendo processado no momento, como no exemplo abaixo.



4 Variáveis, tipos de dados e constantes

As variáveis são utilizadas para armazenar dados, conforme seu tipo específico.

4.1 Tipos de dados

- **Float ou Real -** Representa números de ponto flutuante.
- **Integer ou Inteiro -** Representa números inteiros.
- **Boolean ou Booleano -** Representação lógica: True ou Verdadeiro e False ou Falso
- **Serie -** Representa uma série de dados.

A NTSL suporta a conversão implícita de valores Float a Inteiros, isto é, atribuir um valor Float diretamente a um valor Integer. O valor inteiro será o valor do ponto flutuante, descartando as casas decimais. Por exemplo, se eu atribuir `2.99` ou `2.35` a um inteiro, o valor do inteiro será `2`. Para outros comportamentos de arredondamento, a linguagem disponibiliza as funções Ceiling, Floor e Round. Para mais detalhes sobre essas funções, consulte esse mesmo manual na seção de funções.
As variáveis na linguagem oferecem uma flexibilidade muito maior do que na maioria dos sistemas de programação conhecidos.
Todas as variáveis são globais, e deve ser dada uma atenção especial quando utilizadas. Ao programar usando variáveis globais, deve ser levado em consideração o comportamento do processamento do fluxo de execução, a cada vez que o fluxo de execução é realizado as variáveis podem ter seu valor alterado com base no último valor que tinham.
Quando uma variável for acessada utilizando colchetes (exemplo: [x]), ela será considerada uma série de dados pelo compilador. Seu comportamento é diferente: séries iniciam cada candle com seu valor zerado. Também é possível navegar entre valores atuais e passados, mediante indexação.

4.2 Séries de dados

As séries de dados são utilizadas para obter dados específicos de cada Candle.
Séries:

- `Abertura` ou `Open` - Retorna o valor de abertura de cada candle.
- `Fechamento` ou `Close` - Retorna o dado de fechamento.
- `Minima` ou `Low` - Retorna o valor de mínima.
- `Maxima` ou `High` - Retorna o dado de máxima.
- `Quantidade` ou `Quantity` - Retorna o valor de contratos negociados de cada candle.
- `Volume` - Retorna o dado de volume financeiro de cada candle.

4.3 Arrays

Análogo ao tipo Serie, a estrutura de um Array permite o armazenamento de dados de um tipo específico, contudo, após sua criação, seu comprimento será fixo, o que permite uma alocação menor de memória.
O acesso aos elementos de um Array é efetuado mediante indexação.
Estrutura da declaração:

```
1  var
2    Variavel : Array[Tamanho] Of Tipo;
```

A fim de exemplificação, segue um exemplo de declaração de um Array estático de 10 elementos, o qual é preenchido com valores de 1 a 10 (primeira estrutura de repetição), e efetuado o somatório dos valores:

```
var
  i, sum : Integer;
  lista : array[1..10] of Integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
    lista[i] := i;
  sum := 0;
  for i := 1 to 10 do
    sum := sum + i;
    Plot(sum);
end;
```

4.4 Correlação de múltiplos ativos

A função **Asset** permite acessar dados de outros ativos dentro da estratégia, possibilitando correlações, comparações entre períodos e aplicação de indicadores em múltiplos instrumentos. Essa funcionalidade amplia consideravelmente as possibilidades de análise e automação, permitindo o uso de séries de diferentes ativos, intervalos e tipos de gráfico.

Estrutura básica: A função **Asset** pode ser instanciada de formas diferentes, dependendo do contexto de uso (const ou input) e da origem do ativo (ticker explícito ou ativo do gráfico).

```
Asset(Ticker : String, Bolsa : Const, Período : Período, Offset : Integer,
      Fator : Integer);
```

Parâmetros:

`Ticker: String`; Ticker do ativo.

`Bolsa: Const`; Bolsa na qual o ativo está listado.

`Período: Período [Opcional]`; Define o tipo de gráfico (ex: `itMinute`, `itDaily`).

`Offset: Integer [Opcional]`; Define o valor numérico do período.

`Fator: Integer [Opcional]`; Aplicável apenas para gráficos do tipo ponto figura.

Importante:

- Os parâmetros **Período** e **Offset** são opcionais apenas quando omitidos em conjunto.
- Não é permitido informar apenas um dos dois parâmetros.
- O uso de **Período**, **Offset** e **Fator** está disponível apenas para usuários das plataformas **Ultra** ou **Automação 2.0**.

Declaração como const

Quando declarada como constante, a função **Asset** cria uma série fixa durante toda a execução da estratégia, permitindo o uso de ativos distintos ou do mesmo ativo do gráfico principal.

```
const
  A1 = Asset("WINFUT", feedBMF, itSecond, 10);

begin
  Plot(A1.close);
  Plot2(A1.open);
end;
```

Declaração como input

Também é possível declarar ativos como entradas da estratégia, permitindo alterar o ativo e seus parâmetros sem recompilar o código.

```
input
  A1("DOLFUT", feedBMF, itSecond, 10);

begin
  Plot(A1.ADX(9, 9));
end;
```

Uso de GetAsset e período personalizado

A função **Asset** pode ser instanciada utilizando **GetAsset**, que representa o ativo carregado no gráfico principal. Essa forma de uso permite acessar o **mesmo ativo**, porém utilizando um **período ou intervalo diferente** do gráfico principal.
Atenção: Ao utilizar o **Asset** com períodos divergentes (isto é, um período diferente do gráfico principal), os dados retornados podem **não coincidir** com os valores esperados para aquele período. Isso ocorre porque a função utiliza como referência o **candle mais próximo** do candle atual do ativo analisado. Por exemplo, ao acessar a abertura diária de um ativo a partir de um gráfico de 1 minuto ou Renko, o valor de `open` retornado pode divergir do valor real de abertura daquele período. Para garantir a precisão dos dados, é recomendável especificar explicitamente a série desejada na declaração do Asset, como em: `Asset("INDFUT", feedBMF, itDaily)`.

```
const
  A1 = Asset(GetAsset, itSecond, 10);

begin
  Plot(A1.close);
end;
```

Regras de uso:

- **GetAsset** substitui simultaneamente os parâmetros **Ticker** e **Bolsa**.
- A variável que utiliza **Asset** com **GetAsset** deve obrigatoriamente ser declarada como **const**.
- Os parâmetros **Período** e **Offset** tornam-se obrigatórios.
- Quando o período informado for do tipo **Ponto & Figura**, o parâmetro **Fator** torna-se obrigatório.
- O parâmetro **Fator** é exclusivo para períodos do tipo **Ponto & Figura** e não deve ser utilizado com períodos temporais ou outros períodos atemporais.

Uso de indicadores com Asset

Disponível no produtos Ultra ou com o módulo Automações Premium

Indicadores podem agora ser utilizados diretamente como propriedades do **Asset**, permitindo aplicar estudos técnicos sobre diferentes ativos e períodos.

```
const
  A1 = Asset("WINFUT", feedBMF, itSecond, 10);

begin
  Plot(A1.ADX(9, 9));
end;
```

Indicadores compatíveis com Asset

Os seguintes indicadores podem ser utilizados como propriedades do **Asset**:

- AccuDistr
- AccuDistrW
- ADX
- AgressionVolBalance
- AgressionVolBuy
- AgressionVolSell
- AroonLin
- AroonOsc
- ArmsEaseOfMov
- AvgSeparation
- AvgTrueRange
- BalanceOfPower
- BollingerBandW
- BollingerBands
- CCI
- ChaikinMoneyFlow
- ContadorDeCandle
- DiPDiM
- DidiIndex
- DonchianCh
- EMA
- Envelope
- FastStochastic
- FastWMA
- ForceIndex
- FrassonATR
- FullStochastic
- FuraChao
- FuraTeto
- HILOActivator
- HistVolatility
- IchimokuCloud
- KeltnerCh
- KVO
- MACD
- MFI
- MIMA
- MIMAROC
- Momentum
- MomentumStochastic
- MoneyFlow
- MoneyFlowIndex
- OBV
- OBVAvg
- ParabolicSAR
- PhIbo
- Pivot
- PriceVolumeTrend
- PriorCote
- Ravi
- RenkoVTwo
- ROC
- RSI
- RSIStochastic
- SafeZoneDownTrend
- SafeZoneUpTrend
- Santo
- SMA
- SlowStochastic
- StopATR
- Tilson
- TopBottomDetector
- TRIX
- TRIXM
- VWAP
- VWAPDate
- VWAPMonthly
- VWAPWeekly
- VWMA
- Williams

Consultando o nome e feed do ativo

As funções **GetAsset** e **GetFeed** retornam respectivamente o ticker e a bolsa do ativo declarado.

```
const
  WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);
begin
  if (MaxBarsForward = 0) then
    PlotText("Ticker: " + WDO.GetAsset +
             " - Bolsa: " + WDO.GetFeed,
             clRed, 0, 7);
end;
```

Propriedades acessíveis via função Asset

A função **Asset** permite acessar e manipular um ativo diferente do gráfico principal e acessar suas informações e séries de preço e volume. As séries de preço e volume podem ser consultadas na **seção 4.2** deste manual.

- **GetFeed** – Retorna o feed de dados do ativo.
- **GetAsset** – Retorna o próprio ativo.
- **AskPrice** – Preço do ask (preço de venda).
- **AskSize** – Tamanho do ask (quantidade disponível para venda).
- **BidPrice** – Preço do bid (preço de compra).
- **BidSize** – Tamanho do bid (quantidade disponível para compra).
- **BookSpread** – Diferença entre o melhor bid e o melhor ask.
- **Lote** – Tamanho do lote do ativo.
- **MinPriceIncrement** – Incremento mínimo de preço.
- **Strike** – Preço de exercício (para derivativos como opções).

Bolsas disponíveis

As bolsas disponíveis dependem do acesso do usuário. A relação completa das constantes de bolsa está na **seção 4.7** deste manual, e os feeds liberados para a conta podem ser consultados na aba "Constantes" da plataforma.

Exemplo de correlação entre múltiplos ativos

Exemplo de estratégia que colore os candles conforme a relação entre WDO e WIN.

```
const
  WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);
  WIN = Asset("WINFUT", feedBMF);

input
  Periodo(20);

var
  wdoMedia : Float;
  winMedia : Float;

begin
  wdoMedia := MediaExp(Periodo, WDO.close);
  winMedia := MediaExp(Periodo, WIN.close);

  if (WDO.close > wdoMedia) and (WIN.close < winMedia) then
    PaintBar(clLime)
  else if (WDO.close < wdoMedia) and (WIN.close > winMedia) then
    PaintBar(clAqua);
end;
```

Observações e limitações

- O parâmetro **Fator** é utilizado apenas para gráficos de ponto figura.
- Cada ativo pode ter seu próprio intervalo e período, independentes do ativo principal.
- O limite máximo é de **30 ativos** por estratégia.
- Em gráficos atemporais, o fechamento dos candles auxiliares pode não coincidir com o do ativo principal, o que pode causar divergências entre o backtest/replay e a automação em tempo real.

4.5 Acessando dados anteriores

O dado atual de uma variável pode ser descrito por Variavel[0]. O número entre colchetes indica quantos períodos anteriores devem ser acessados, sendo `0` sempre referente à barra corrente. Para ilustrar melhor, vamos a um exemplo:

```
sResult := Preco[1];
```

A linha de código acima está atribuindo o valor da variável Preco[1] para a variável `sResult`. Imagine que `Preço` corresponde a todos os valores de fechamento da série de dados de um certo ativo, como na tabela abaixo:

Data	Posição	Valor
05/10/2010	Preco[0]	12,43
04/10/2010	Preco[1]	12,40
01/10/2010	Preco[2]	11,39
30/09/2010	Preco[3]	12,51
29/09/2010	Preco[4]	12,38
dd/mm/aaaa	Preco[5]	xx,xx

Portanto, `Preco[1]` refere-se ao valor de ontem do preço de fechamento (sResult vale então 12,40 em nosso exemplo). Dessa forma, o número inteiro que especificarmos entre colchetes indica ao sistema quantos períodos no passado deve-se acessar a informação.

Uso de dados anteriores em funções de execução e do Livro

Embora o acesso a dados anteriores seja plenamente suportado para séries históricas de preços e indicadores, é importante observar que **nem todos os contextos possuem histórico disponível**.

No modo de **backtest**, o sistema dispõe de histórico completo de preços, posições e ordens, permitindo o uso de acessos posicionais nesses contextos. Já na **automação em tempo real**, essas informações existem apenas em seu estado atual, não havendo histórico armazenado para posições, ordens ou dados do Livro de Ofertas.

Em especial, o uso de acessos posicionais em **funções de execução de estratégias** ou em **funções relacionadas ao Livro de Ofertas** pode resultar em comportamento indefinido. Nesses casos, o parser pode emitir a seguinte mensagem:

> Parser: Acessos a contextos posicionais dentro de escopos condicionais e de laços possuem comportamento indefinido! O uso de contextos posicionais em funções de execução ou do Livro, como `HasPosition[1]` ou `AskPrice[1]`, geram resultados inconsistentes na automação de estratégias. Isso ocorre porque, na automação, não existem dados históricos de posição, preço de posição ou ordens, como ocorre no modo de backtest.

Isso significa que, durante a automação de estratégias em tempo real, o sistema não mantém histórico para informações como:

- estado de posição (comprado, vendido, zerado);
- preço médio da posição;
- ordens executadas ou pendentes;
- dados do Livro de Ofertas.

Dessa forma, expressões como `HasPosition[1]`, `AvgPrice[1]`, `BidPrice[1]` ou `AskPrice[1]` não possuem referência válida e podem produzir resultados imprevisíveis.

Exemplo de uso incorreto:

```
1  if (HasPosition[1]) then
2    SellShortAtMarket;
```

No exemplo acima, o acesso a `HasPosition[1]` não possui referência válida durante a automação, podendo gerar resultados inconsistentes.

Atenção: O uso de acessos posicionais (`[n]`) em funções de execução ou do Livro é desaconselhado em automações, mesmo que o código funcione corretamente em modo de backtest.

Recomendação: Caso seja necessário comparar estados anteriores durante a automação, recomenda-se armazenar explicitamente os valores desejados em variáveis auxiliares no momento em que eles ocorrem, garantindo assim um comportamento determinístico.

4.6 Sombreamento de funções por variáveis

Na NTSL, variáveis e funções compartilham o mesmo espaço de nomes no escopo do script. Isso significa que, ao declarar uma variável com o mesmo identificador de uma função existente, a função será sobrescrita por essa variável no contexto atual. Esse comportamento é conhecido como **sombreamento**.
Quando isso ocorre, a função original deixa de estar acessível enquanto a variável estiver em escopo, o que pode resultar em erros de execução, especialmente ao utilizar nomes de funções nativas como `BuyToCover`, `SellToCover`, entre outras.

Exemplo: Sombreamento de função nativa

```
var
  BuyToCover: integer;
begin
  BuyToCover := 1; // A função BuyToCover é sobrescrita por esta variável
  if Close > Media(Close, 20) then
    BuyToCover(); // Erro: BuyToCover agora é um inteiro , não uma função
end;
```

No exemplo acima, a função **BuyToCover** é uma função nativa usada para envio de ordens de recompra a descoberto. No entanto, ao declarar uma variável com o mesmo nome (**BuyToCover: integer**), a função original foi sobrescrita. A tentativa de invocação da função resulta em erro, pois o nome agora se refere a um valor inteiro.

Boas práticas

- Evite declarar variáveis com nomes iguais a funções nativas, como **BuyToCover**, **SellShortStop**, **Media**, etc.
- Prefira nomes mais descritivos para variáveis, como **qtdeCompra**, **reversaoLong**, **ativarSinal**, etc.
- Sempre revise se o nome escolhido para a variável não corresponde a nenhuma função da linguagem.

4.7 Constantes

São utilizadas para a inserção de parâmetros de determinadas funções, estes valores não podem ser alterados pelo usuário.

Booleanos:
Representam o estado lógico de uma variável ou expressão.

- `True` - Verdadeiro.
- `False` - Falso.

Lado da Ordem:

- `osBuy` - Ordem de compra.
- `osSell` - Ordem de venda.

Opções:

- `optCall` - Opção de compra.
- `optPut` - Opção de venda.

Tipo de Ordem:

- `otLimit` - Tipo limite.
- `otMarket` - A mercado.
- `otStopLimit` - Tipo stop.

Bolsa:
Identificam o feed de dados (bolsa) de um ativo. São utilizadas pela função `Asset()` e retornadas pela função `GetFeed`. As bolsas disponíveis dependem do acesso do usuário, portanto nem todas aparecem na aba "Constantes" da plataforma.

- `feedActivTrades` - ActivTrades.
- `feedAmex` - NYSE American (AMEX).

- `feedBCB` - Banco Central do Brasil.
- `feedBMF` - B3, segmento de derivativos (BM&F).
- `feedBMFSynthetic` - B3, contratos sintéticos (contínuos) de derivativos.
- `feedBovespa` - B3, segmento de ações (Bovespa).
- `feedCBOT` - Chicago Board of Trade.
- `feedCME` - Chicago Mercantile Exchange.
- `feedCOMEX` - Commodity Exchange.
- `feedDooPrime` - Doo Prime.
- `feedDowJones` - Índices Dow Jones.
- `feedEconomic` - Indicadores econômicos.
- `feedFXGlobe` - FXGlobe.
- `feedMetrics` - Métricas e índices proprietários Nelogica.
- `feedNasdaq` - Nasdaq.
- `feedNyse` - New York Stock Exchange.
- `feedOXR` - Open Exchange Rates (moedas).
- `feedVector` - Vector.
- `feedZeroMarket` - ZeroMarkets.

Agentes:
Identificam a corretora (participante de negociação) usada para filtrar os dados. São utilizadas no parâmetro `AgentID` das funções `VolumeAgent()`, `AvgAgent()` e `BalanceAgent()`. O valor ao lado de cada constante é o código do participante na B3.

- `baAgora` - `39`
- `baAlfa` - `4`
- `baAmaril` - `226`
- `baAdvalor` - `979`
- `baAtiva` - `147`
- `baBanrisul` - `172`
- `baBradesco` - `1346`
- `baBradesco2` - `72`
- `baBB` - `254`
- `baBB2` - `2659`
- `baBGC` - `122`
- `baBNP` - `251`
- `baBTG` - `1026`
- `baBTG2` - `85`
- `baBTG3` - `119`
- `baC6` - `6003`
- `baCapital` - `88`
- `baCitigroup` - `77`
- `baCGD` - `102`
- `baClear` - `308`
- `baCodepe` - `234`
- `baCoinvalores` - `74`
- `baCreditSuisse` - `45`
- `baDiferencial` - `140`
- `baNuInvest` - `90`
- `baElite` - `174`
- `baFator` - `131`
- `baGenial` - `120`
- `baGeral` - `186`
- `baGoldman` - `238`
- `baGradual` - `227`
- `baGuide` - `15`
- `baHCommcor` - `115`
- `baIcap` - `735`
- `baIdeal` - `1618`
- `baInter` - `1099`
- `baIntlFcStone` - `1130`
- `baItau` - `114`
- `baJPMorgan` - `16`
- `baMirae` - `262`
- `baModal` - `1982`
- `baMorgan` - `40`
- `baNecton` - `23`
- `baNovaFutura` - `93`
- `baOrama` - `3701`

- baPlanner - 129
- baRico - 386
- baSafra - 59
- baSantander - 27
- baSicredi - 1850
- baSpinelli - 10
- baTerra - 107
- baToro - 4090
- baTov - 82
- baVitreo - 1855
- baWarren - 92
- baXP - 3
- baUm - 37
- baUBS - 8
- baBES - 54
- baCriptoXP - 188
- baLev - 746
- baLiga - 7029
- baMerc - 106
- baMerrill - 13
- baRBCapital - 1089
- baRenascenca - 92
- baSenso - 191
- baSicoob - 1953
- baSita - 187
- baTullett - 127
- baMaster - 83
- baScotiabank - 7078
- baSocopa - 58
- baSolidus - 177
- baVotorantim - 21
- baNoInvest - 63
- baNovaFutura2 - 564
- baPicchioni - 232
- baWalpires - 86

Nas plataformas da família Black Arrow (ativos internacionais), o grupo **Agentes** é substituído pelas constantes abaixo:

- baFXGlobe - 344
- baActivTrades - 328
- baZeroMarket - 338
- baNinjaTrader - 347
- baZimtra - 356
- baPlus500 - 365

Estado do Ativo:
Representam o estado da sessão de negociação do ativo, retornado pela função `AssetState()`.

- esFechado - Mercado fechado (equivale ao valor 0).
- esLeilaoAbertura - Leilão de abertura, incluindo leilão prolongado (equivale ao valor 1).
- esPregao - Pregão regular (equivale ao valor 2).
- esLeilaoFechamento - Leilão de fechamento (equivale ao valor 3).
- esAfterMarket - After-market (equivale ao valor 4).

Cores:

- clAqua ou clAzulClaro - Cor azul-claro
- clBlack ou clPreto - Cor preta
- clAzul - Cor azul
- clCreme - Cor creme
- clCinzaEscuro - Cor cinza-escuro
- clFucsia - Cor fúcsia
- clCinza - Cor cinza
- clVerde - Cor verde
- clVerdeLimao - Cor verde-limão
- clCinzaClaro - Cor cinza-claro
- clMarrom - Cor marrom
- clCinzaMedio - Cor Cinza médio

- `clVerdeClaro` - Cor verde-claro
- `clAzulMarinho` - Cor azul-marinho
- `clVerdeOliva` - Cor verde-oliva
- `clPurpura` - Cor púrpura
- `clVermelho` - Cor vermelha
- `clPrata` - Cor prata
- `clAzulClaro` - Cor azul-claro
- `clTeal` - Cor Verde-azulado
- `clBranco` - Cor branca
- `clAmarelo` - Cor amarela

Tipo Gráfico:
Representam o tipo de gráfico utilizado em um plot. São utilizadas pela função `SetPlotType()`.

- `igLine` - Linha (equivale ao valor `0`).
- `igHistogram` - Histograma (equivale ao valor `1`).

Estilo de Linha:
Representam o estilo de linha utilizado em um plot ou em um estudo desenhado no gráfico. São utilizadas pelas funções `SetPlotStyle()`, `HorizontalLineCustom()`, `VerticalLineCustom()` e `LineSegment()`.

- `psSolid` - Linha contínua (equivale ao valor `0`).
- `psDash` - Linha tracejada, traço longo (equivale ao valor `1`).
- `psDot` - Linha tracejada, traço curto (equivale ao valor `2`).
- `psDashDot` - Linha tracejada, traço longo e curto (equivale ao valor `3`).
- `psDashDotDot` - Linha tracejada, traço longo e dois curtos (equivale ao valor `4`).

Posição do Texto:
Definem o canto em que o texto é ancorado em uma linha ou segmento desenhado no gráfico. São utilizadas no parâmetro `TextPosition` das funções `HorizontalLineCustom()`, `VerticalLineCustom()` e `LineSegment()`.

- `tpTopLeft` - Texto no canto superior esquerdo (equivale ao valor `0`).
- `tpTopRight` - Texto no canto superior direito (equivale ao valor `1`).
- `tpBottomLeft` - Texto no canto inferior esquerdo (equivale ao valor `2`).
- `tpBottomRight` - Texto no canto inferior direito (equivale ao valor `3`).

Posição no Candle:
Definem o posicionamento vertical de um texto em relação ao candle. São utilizadas no parâmetro `Position` da função `PlotText()`.

- `posBottom` - Abaixo do candle (equivale ao valor `0`).
- `posCenter` - Centralizado no candle (equivale ao valor `1`).
- `posTop` - Acima do candle (equivale ao valor `2`).
- `posPrice` - No preço informado no parâmetro `Price` (equivale ao valor `3`).

Constantes Matemáticas:

- `Math_PI` – Número Pi

- `Math_Sqrt2` – Raiz quadrada de 2
- `Math_Euler` – Número de Euler
- `Math_Log2E` – $\log_2(e)$
- `Math_Log10E` – $\log_{10}(e)$
- `Math_Ln2` – $\ln(2)$
- `Math_Ln10` – $\ln(10)$
- `Math_PI_Div2` – $\pi/2$
- `Math_PI_Div4` – $\pi/4$
- `Math_1DivPI` – $1/\pi$
- `Math_2DivPI` – $2/\pi$
- `Math_2DivSqrtPI` – $2/\sqrt{\pi}$
- `Math_1DivSqrt2` – $1/\sqrt{2}$
- `Math_SqrtPI` – Raiz quadrada de π
- `Math_EulerMascheroni` – Constante de Euler-Mascheroni
- `Math_Phi` – Número de Ouro
- `Math_EmbreeTrefethen` – Constante de Embree-Trefethen
- `Math_FeigenbaumDelta` – Constante de Feigenbaum (δ)
- `Math_FeigenbaumAlpha` – Constante de Feigenbaum (α)
- `Math_TwinPrime` – Constante dos primos gêmeos
- `Math_MeisselMertens` – Constante de Meissel-Mertens
- `Math_BrunTwinPrimes` – Constante de Brun para primos gêmeos
- `Math_BrunQuadruples` – Constante de Brun para primos quádruplos
- `Math_BruijnNewman` – Constante de Bruijn-Newman
- `Math_Catalan` – Constante de Catalan
- `Math_LandauRamanujan` – Constante de Landau-Ramanujan
- `Math_Viswanath` – Constante de Viswanath
- `Math_Legendre` – Constante de Legendre
- `Math_RamanujanSoldner` – Constante de Ramanujan-Soldner
- `Math_ErdosBorwein` – Constante de Erdős-Borwein
- `Math_Liouville` – Constante de Liouville
- `Math_MinInt` – Menor inteiro suportado
- `Math_MaxInt` – Maior inteiro suportado

Constantes de Período:

- `itAggressor` – Período baseado no agressor da operação (quem iniciou a negociação).
- `itDaily` – Período diário.
- `itInversion` – Período por inversão de direção do preço.

- `itKagiChart` – Período Kagi, muda de direção conforme variação definida.
- `itLote` – Período baseado em quantidade de lotes negociados.
- `itMinute` – Período por minutos fixos.
- `itMonthly` – Período mensal.
- `itPointFigure` – Período Ponto Figura, baseado em variação de preço.
- `itQtd` – Período baseado em quantidade de negócios.
- `itRange` – Período baseado em variação de preço fixa.
- `itRenko` – Período Renko, muda conforme variação de preço definida.
- `itSecond` – Período por segundos fixos.
- `itTrade` – Período por microquantidade de trades.
- `itVarInv` – Período por variação inversa.
- `itVariation` – Período baseado em variação de preço ou percentual.
- `itWeekly` – Período semanal.
- `itYearly` – Período anual.

Tipo de Média:

- `kaADX` - Média baseada no indicador ADX.
- `kaArithmetic` - Média aritmética simples.
- `kaExponential` - Média móvel exponencial.
- `kaWeighted` - Média móvel ponderada.
- `kaWelles` - Média de Welles Wilder.

Tipo de Valor:

- `tvClose` - Valor de fechamento.
- `tvMax` - Valor máximo.
- `tvMin` - Valor mínimo.
- `tvOpen` - Valor de abertura.

Tipo de Volume:
Definem qual medida de volume será analisada. São utilizadas no parâmetro `Type` das funções `HighestVolume()`, `HighestVolumePrice()` e `VolumeAtPrice()`.

- `vtFinancial` - Volume financeiro.
- `vtQuantity` - Quantidade de papéis (contratos).
- `vtTrades` - Número de negócios.

Comparação:
Representam o resultado da comparação entre dois valores, retornado pela função `CompareFloat()`.

- `LessThanValue` - O primeiro valor é menor que o segundo (equivale ao valor `-1`).
- `EqualsValue` - Os dois valores são iguais (equivale ao valor `0`).
- `GreaterThanValue` - O primeiro valor é maior que o segundo (equivale ao valor `1`).

5 Controle de Fluxo

As instruções de fluxo são utilizadas para administrar a sequência de execução das instruções dentro de um programa. A NTSL apresenta três tipos desse tipo:

5.1 If then else (Se então senão)

Se (condição) for verdadeiro executa-se a listagem (comandos 1), caso (condição) seja falso executa-se (comandos 2). Tanto (comandos 1) quanto (comandos 2) podem ser sequências de instruções.
A expressão (condição) pode ser qualquer tipo de teste que resulte em verdadeiro ou falso, alguns exemplos:

```
if (Close > Close[1])
if (nIndex = 10)
if (bCond = false) and (Volume > 1000)
```

A seguir um exemplo de coloração de candles de acordo com a condição presente no **If then else (Se então senão)**.

```
begin
  if (close = close[1]) then
    PaintBar(clYellow)
  else if (close > close[1]) then
    PaintBar(clGreen)
  else
    PaintBar(clRed);
end;
```

Se o valor de fechamento da barra atual (Close equivale a Close[0]) for igual ao fechamento da barra anterior (Representado por Close[1]) executa-se o código que segue a palavra reservada **THEN (ENTÃO)** . Caso contrário, o sistema executa o código subsequente até chegar na palavra reservada **ELSE (SENÃO)** .

Exemplo com múltiplas instruções begin e end (inicio e fim)
Quando a listagem (comandos 1 ou comandos 2) contiver mais de uma instrução, é necessário delimitar o bloco com **begin (inicio)** e **end (fim)**. Veja o exemplo:

```
 begin
   if (close = close[1]) then
     begin
       PaintBar(clYellow);
       PlotText("Fechamento igual ao anterior", clYellow);
     end
   else if (close > close[1]) then
     begin
       PaintBar(clGreen);
       PlotText("Fechamento superior ao anterior", clGreen);
     end
   else
     begin
       PaintBar(clRed);
       PlotText("Fechamento inferior ao anterior", clRed);
     end;
end;
```

5.2 For (To / DownTo) Do (Para (Até / DownTo) Faça)

O comando **FOR (PARA)** é utilizado para definir um loop controlado, ou seja, o bloco é executado repetidamente até que a variável de contagem saia do valor inicial e atinja o valor final.

Para a variável controladora, pode-se incrementá-la, a partir do comando **To (Até)**, ou decrementá-la, ao utilizar na estrutura o **DownTo**.

Importante: O laço **FOR (PARA)** em NTSL aceita apenas valores inteiros para a variável de controle e para os limites de iteração (**To** / **DownTo**). O uso de variáveis ou expressões do tipo **Float** não é suportado e resultará em comportamento inválido.

Exemplo (For To Do (Para Até Faça)):
Observe o código da média móvel, a variável de contagem nIndex começa com o valor 0 e deve chegar ao valor de Periodo – 1. No exemplo, Periodo foi definido como parâmetro de entrada, para definir o tamanho da média.
Assim, caso seja parametrizado o valor 0 (Periodo), o comando FOR criará um loop de 9 iterações (de 0 até 8) para cada barra, calculando assim o valor médio para a posição atual.

```
input
  Preco(close);
  Periodo(9);
var
  sResult : Float;
  nIndex  : Integer;
begin
  sResult := 0;
  for nIndex := 0 to Periodo - 1 do
    begin
      sResult := sResult + Preco[nIndex];
    end;
  Plot(sResult / Periodo);
end;
```

Exemplo (For To Do x For DownTo Do (Para Até Faça x Para DownTo Faça)):
A fim didático, segue um exemplo de cálculo de fatorial, utilizando as duas estruturas.
For To Do (Para Até Faça):

```
input
  n(6);
var
  fatorial : Integer;
  i        : Integer;
begin
  fatorial := 1;
  For i := 1 To n Do
    fatorial := fatorial * i;
  Plot(fatorial);
end;
```

For DownTo Do (Para DownTo Faça):

```
input
  n(6);
var
  fatorial : Integer;
  i        : Integer;
begin
  fatorial := 1;
  For i := n DownTo 1 Do
    fatorial := fatorial * i;
  Plot(fatorial);
end;
```

5.3 While (Enquanto)

A execução da estratégia ao chegar no comando WHILE testa o resultado de (condição). Caso (condição) seja verdadeiro (true) a listagem (comandos) é executada. Após a execução a (condição) volta a ser testada, assim, o loop apenas irá se encerrar quando (condição) deixar de ser verdadeira.

Exemplo:

No código a seguir, reescrevemos o indicador média móvel utilizando a instrução **WHILE (ENQUANTO)** ao invés de **FOR (PARA)** .

```
input
  Preco(close);
  Periodo(9);
var
  sResult : Float;
  nIndex  : Integer;
begin
  sResult := 0;
  nIndex := 0;
  while (nIndex <= Periodo - 1) do
    begin
      sResult := sResult + Preco[nIndex];
      nIndex := nIndex + 1;
    end;
  Plot(sResult / Periodo);
end;
```

5.4 Repeat (Repita)

Este comando difere-se do For e While, no sentido de que a condição será testada no final da estrutura, e não no início, portanto, as instruções do bloco serão executadas pelo menos uma vez.

Exemplo:

A fim de comparação com as outras estruturas já abordadas, segue o exemplo de cálculo de fatorial:

```
input
  n(5);
var
  fatorial : Integer;
  i        : Integer;
begin
  fatorial := 1;
  i := 1;
  repeat
    begin
      fatorial := fatorial * i;
      i := i + 1;
    end
  until (i > n);
  Plot(fatorial);
end;
```

6 Operadores

Os operadores constituem os símbolos matemáticos e lógicos usados em cálculos e comparações.

6.1 Operadores matemáticos

Os operadores matemáticos são:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Adição	5+4	9
-	Subtração	5-4	1
*	Multiplicação	5*4	20
/	Divisão	5/4	1,25

O operador de divisão possui a maior força de precedência, seguido por multiplicação. Assim, como consta na imagem abaixo:

Expressão	Resultado
10*10/5+2	22
10*10+2	102
50+100*10/2-2	548

6.2 Operadores lógicos

Os operadores lógicos são usados principalmente para comparações e para combinar várias condições em uma expressão lógica. Aqui está uma explicação de seu uso:

"E" lógico
Representado pela palavra reservada **and (e)**, retornará TRUE somente quando as duas condições de teste forem verdadeiras conforme tabela verdade abaixo:

Condição 1	AND	Condição 2	Resultado
FALSE	AND	FALSE	FALSE
FALSE	AND	TRUE	FALSE
TRUE	AND	FALSE	FALSE
TRUE	AND	TRUE	TRUE

"OU" lógico
Representado pela palavra reservada **or (ou)**, retornará TRUE (verdadeiro) sempre que pelo menos uma das condições de teste for verdadeira, conforme tabela verdade abaixo:

Condição 1	OR	Condição 2	Resultado
FALSE	OR	FALSE	FALSE
FALSE	OR	TRUE	TRUE
TRUE	OR	FALSE	TRUE
TRUE	OR	TRUE	TRUE

”NOT” lógico
Representado pela palavra reservada **not (não)**, retornará TRUE (verdadeiro) quando uma condição de teste for falsa, conforme tabela verdade abaixo:

Condição	NOT	Resultado
FALSE	NOT	TRUE
TRUE	NOT	FALSE

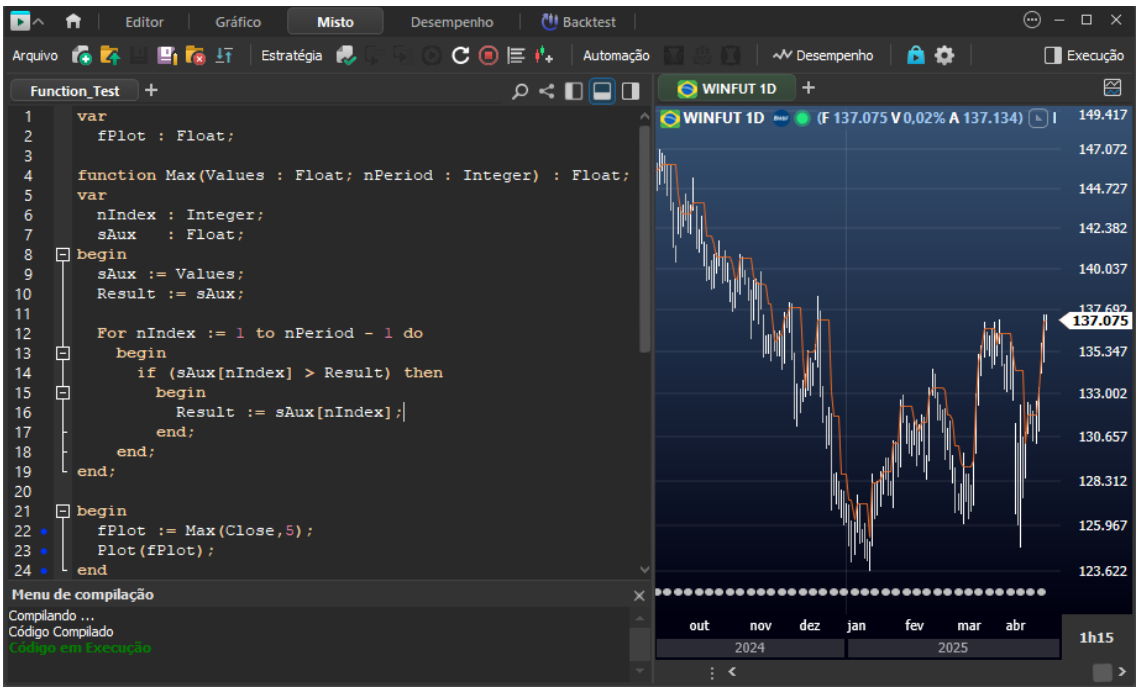
6.3 Operadores de Comparação

Os operadores de comparação disponíveis na linguagem NTSL são utilizados para comparar valores e avaliar condições lógicas.

Operador	Descrição	Exemplo (condição verdadeira)
>	Maior que	5 > 4;
<	Menor que	4 < 5;
>=	Maior ou igual	5 >= 5; 6 >= 5
<=	Menor ou igual	5 <= 5; 4 <= 5
=	Igual	4 = 4; 5 = 5
<>	Diferente	5 <> 4; 4 <> 5

7 Function (Função)

Conforme visto, funções são declaradas e descritas na área de declaração de variáveis e funções, abaixo um exemplo de funções:



Observe que primeiro é declarada a variável usada na área principal. É sempre interessante manter o código o mais claro e organizado possível e as funções desempenham um papel fundamental nessa tarefa.

Importante: variáveis declaradas no início do código (variáveis globais) **não podem ser utilizadas diretamente dentro de funções**. Cada função possui seu próprio escopo, sendo permitido o uso apenas de:

- Variáveis locais declaradas dentro da própria função;
- Parâmetros recebidos pela função.

Caso seja necessário utilizar valores externos, estes devem ser passados explicitamente como parâmetros da função.

7.1 Criando Funções (Sintaxe)

```
1  Função NomedaFunção (parâmetro1 : Tipo;
   parâmetro2 : Tipo; parâmetroN : Tipo): Tipo de Retorno;
2  begin
3    Comandos
4  end;
```

Exemplo Correto: Uso de Parâmetros

No exemplo abaixo, os valores externos são declarados na área principal do código e passados explicitamente como parâmetros para a função.

```
var
  nPeriodo : Integer;
  nValor   : Float;
  nMedia   : Float;
Function CalcMediaSimples(Valor : Float; Periodo : Integer) : Float;
begin
  CalcMediaSimples := Valor / Periodo;
end;
begin
  nPeriodo := 10;
  nValor   := 100;
  nMedia := CalcMediaSimples(nValor, nPeriodo);
  Plot(nMedia);
end;
```

Neste caso, a função é independente do contexto externo, tornando-se reutilizável, segura e previsível.

Exemplo Incorreto: Uso de Variáveis Globais

O exemplo abaixo ilustra um uso incorreto de funções, onde variáveis globais são acessadas diretamente dentro da função.

```
var
  nPeriodo : Integer;
  nValor   : Float;
Function CalcMediaSimples() : Float;
begin
  CalcMediaSimples := nValor / nPeriodo;
end;
```

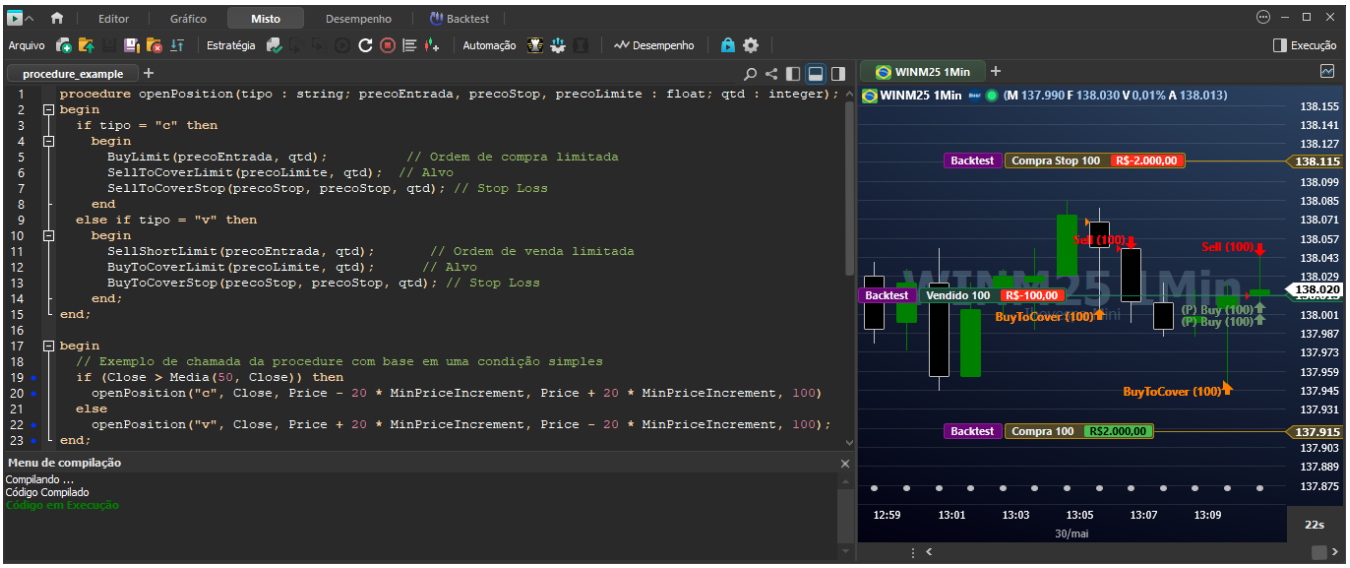
Atenção: o acesso direto a variáveis globais dentro de funções **não é permitido em NTSL** e resultará em comportamento inválido ou erro de compilação.

7.2 Funções de biblioteca

Além do usuário poder criar seus próprios indicadores, é possível utilizar a biblioteca do sistema, ou seja, o usuário pode utilizar estratégias já criadas em novas.
Dentro das funcionalidades de bibliotecas, o usuário poderá colorir os gráficos de acordo com as condições determinadas pelo seu indicador.

8 Procedure (Procedimento)

Procedures são semelhantes às funções, mas não retornam um valor. Elas são usadas para agrupar comandos que podem ser chamados em diferentes partes do código, ajudando a manter a organização e legibilidade. A seguir, temos um exemplo prático de uma procedure para abrir posições no mercado com base em parâmetros.



8.1 Criando Procedimentos (Sintaxe)

```
procedimento NomeDaProcedure(parâmetro1 : Tipo;
parâmetro2 : Tipo; parâmetroN : Tipo);
begin
  Comandos
end;
```

9 Initialization

O bloco **Initialization** permite a execução de um conjunto de instruções apenas uma única vez durante todo o ciclo de vida da estratégia, de forma semelhante ao bloco *initialization* da linguagem Delphi. O uso desse bloco é opcional.

Descrição

As instruções contidas no bloco **Initialization** são executadas somente na inicialização da estratégia, não se repetindo durante a execução normal e não dependendo do fluxo de candles ou ticks do gráfico. Esse bloco é indicado para inicialização de variáveis, estados internos e configurações que não devem ser reavaliadas a cada ciclo de execução.

Sintaxe

O bloco **Initialization** deve conter obrigatoriamente um par **begin** / **end** e pode ser declarado antes ou depois do código principal da estratégia.
Initialization antes do código principal:

```
Initialization
begin
  nValue := 5;
end;

begin
  Plot(nValue);
end;
```

Initialization após o código principal:

```
begin
  Plot(nValue);
end;

Initialization
begin
  nValue := 5;
end;
```

Regras de Uso

- Pode existir apenas um bloco **Initialization** por estratégia.
- Não pode haver nenhum código entre o bloco principal e o bloco **Initialization**, independentemente de sua posição.
- O bloco **Initialization** não pode ser declarado dentro de funções ou procedures definidas na própria estratégia.
- É permitido o uso de **Initialization** em arquivos externos chamados por outra estratégia. Nesse caso, o código será executado sempre que o arquivo externo for carregado.

Comportamento de Execução

Durante a compilação, o código do bloco **Initialization** é integrado ao fluxo normal da estratégia. Em tempo de execução:

- A execução inicia pelo bloco **Initialization**.

- Após sua execução completa, o fluxo é automaticamente direcionado para o início da execução normal da estratégia.
- O bloco `Initialization` não será executado novamente até que a estratégia seja reiniciada.

Importante: O bloco `Initialization` não substitui a execução normal da estratégia, sendo utilizado apenas para lógica de inicialização.

10 Backtesting

A funcionalidade de backtesting permite avaliar estratégias desenvolvidas em NTSL por meio da execução sobre dados históricos, possibilitando a análise de desempenho antes da utilização em automação.

Após a criação de uma estratégia, ela pode ser adicionada ao gráfico por meio da opção **"Inserir Estratégia de Execução"**, disponível no menu acionado com o botão direito do mouse.

O mecanismo de backtest reproduz a lógica utilizada na automação. A simulação das ordens é processada ao final do fluxo de execução de cada candle. Quando ocorre aumento de posição nesse momento, o código é automaticamente reprocessado para possibilitar o disparo das ordens de cobertura da operação (**ordens ToCover**).

Esse comportamento pode ser acompanhado pelo usuário por meio do **modo debug**, permitindo visualizar as etapas de processamento e a sequência de geração das ordens.

10.1 Modo de Execução do Backtest: OHLC e Tick a Tick

O Profit Ultra permite dois modos de execução para o backtest: **OHLC** e **Tick a Tick**. Cada modo utiliza diferentes níveis de detalhamento do histórico de preços para simular a execução das ordens.

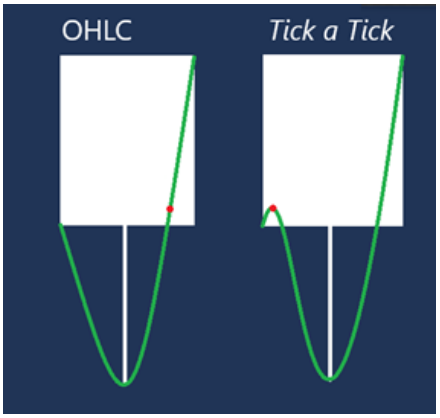
No modo **OHLC (Open, High, Low, Close)**, são considerados apenas os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle. As ordens do tipo Limit e Stop são avaliadas com base nesses quatro níveis, sem considerar o fluxo de preços ocorrido dentro do candle. Por esse motivo, a simulação apresenta menor detalhamento em relação ao comportamento real do mercado intraday.

No modo **Tick a Tick**, é utilizado o fluxo completo de negócios dentro de cada candle, permitindo reproduzir com maior precisão o momento exato em que uma ordem seria executada. Nesse modo, saídas Limit e Stop podem ser simuladas nos níveis efetivamente negociados durante o pregão.

Em simulações **OHLC**, o backtest pode indicar que um stop ou um objetivo não foi atingido ao avaliar apenas os preços do candle, enquanto no modo **Tick a Tick** a mesma ordem poderia ser executada corretamente ao considerar os preços intraday. Isso proporciona maior aderência à lógica operacional utilizada na automação.

Devido à maior granularidade dos dados, o modo **Tick a Tick** possui menor disponibilidade de histórico quando comparado ao modo OHLC, podendo limitar simulações de períodos mais longos.

A imagem a seguir ilustra um candle de alta em que a linha verde representa o movimento real dos preços e o ponto vermelho indica o nível de envio de uma ordem. No modo OHLC, a execução ocorreria apenas após o preço atingir os níveis de mínima (LOW) ou fechamento (CLOSE). No modo Tick a Tick, a ordem pode ser executada assim que o preço alcança o nível programado, mesmo antes da conclusão do candle, possibilitando, por exemplo, o disparo de um stop antes do fechamento.



Essas diferenças tornam-se mais relevantes em gráficos atemporais, conforme descrito na seção seguinte.

10.2 Backtest em Gráficos Atemporais

Gráficos atemporais, como **Kagi**, **Renko** e **Ponto & Figura**, não possuem candles baseados em tempo, mas sim em critérios de variação de preço. Por essa característica, o momento lógico de formação do candle não coincide necessariamente com o momento cronológico do mercado.

Nesses gráficos, o **preço de abertura de um novo candle** corresponde ao nível onde a reversão se iniciou, e não ao preço vigente no instante em que o candle é efetivamente concluído e exibido. Assim, o candle pode representar um evento iniciado em um preço histórico, enquanto o mercado já se encontra em outro patamar.

No modo de backtest **OHLC**, as ordens são simuladas com base no preço de abertura do candle. Como esse valor pode estar defasado em relação ao preço real de negociação, a execução simulada pode ocorrer em níveis que já não estavam mais disponíveis, produzindo diferenças relevantes quando comparadas à automação.

Na **automação em tempo real**, as ordens são enviadas utilizando o preço atual de mercado, respeitando as condições reais de liquidez e negociação. Dessa forma, o preço de execução tende a ser diferente daquele utilizado na simulação por candles.

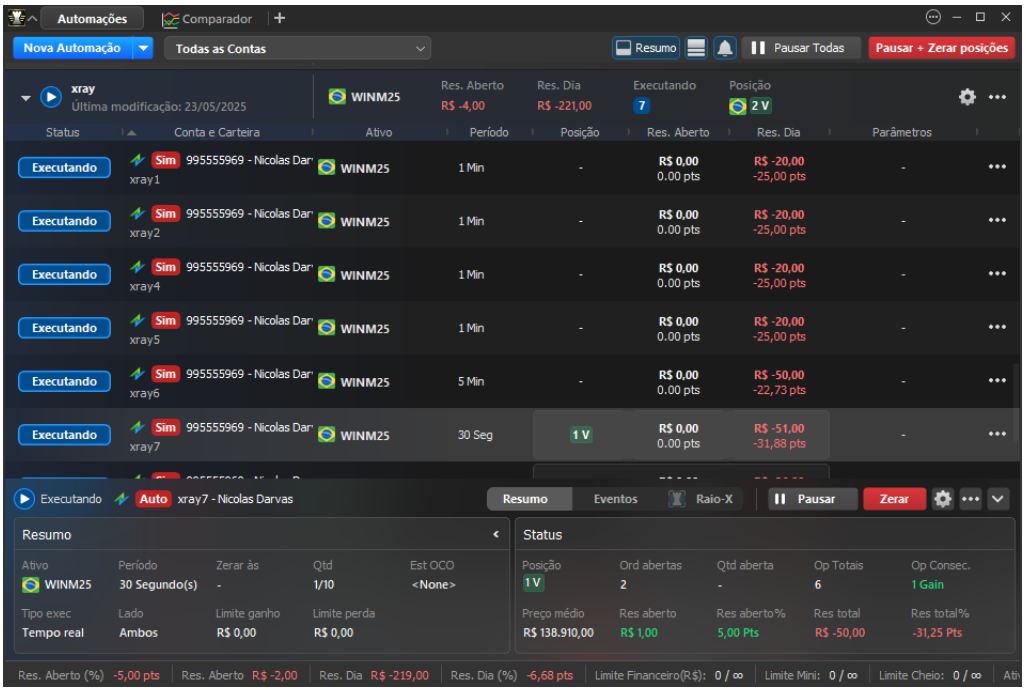
Observação: essa diferença de comportamento é inerente ao modelo de construção dos gráficos atemporais e ao método de backtest baseado em candles, não se tratando de falha da plataforma.

Boas práticas recomendadas:

- utilizar preferencialmente o modo **Tick a Tick**, que representa com maior fidelidade o fluxo real de preços;
- validar a estratégia no modo **Replay** antes da automação;
- considerar a aplicação de **slippage** e custos operacionais nas simulações;
- evitar lógicas que dependam exclusivamente da execução no preço de abertura de candles atemporais.

11 Automação de Estratégias

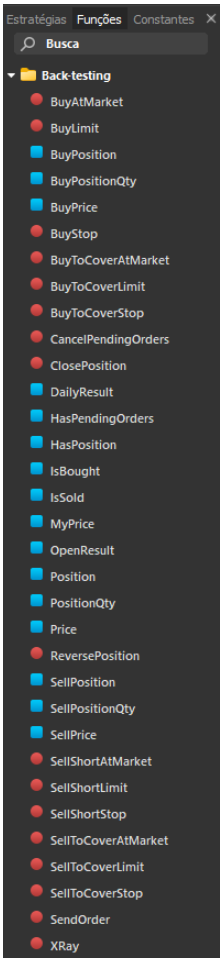
O módulo de Automação de Estratégias tem o objetivo de automatizar as estratégias de execução criadas no Editor de Estratégias. Ele está disponível nas versões mais avançadas das plataformas Nelogica, em modo simulação de forma gratuita e disponível para contas reais por meio de módulos opcionais.
O novo módulo de automação espelha o funcionamento do backtest das estratégias para execução de ordens reais e em simulador. Para fazer o gerenciamento dessas automações pode-se acessar o menu Estratégias > Automação de Estratégias.
A janela de Automações de Estratégias permite que possamos criar e gerenciar automações, acompanhar o resultado de todas as automações de maneira simplificada. Caso queira um detalhamento maior da automação pode-se clicar com o botão direito e ir em "Detalhes da Automação". Nos detalhes é possível acompanhar todos os eventos que a execução gerou, assim como diversos indicadores de performance da automação.



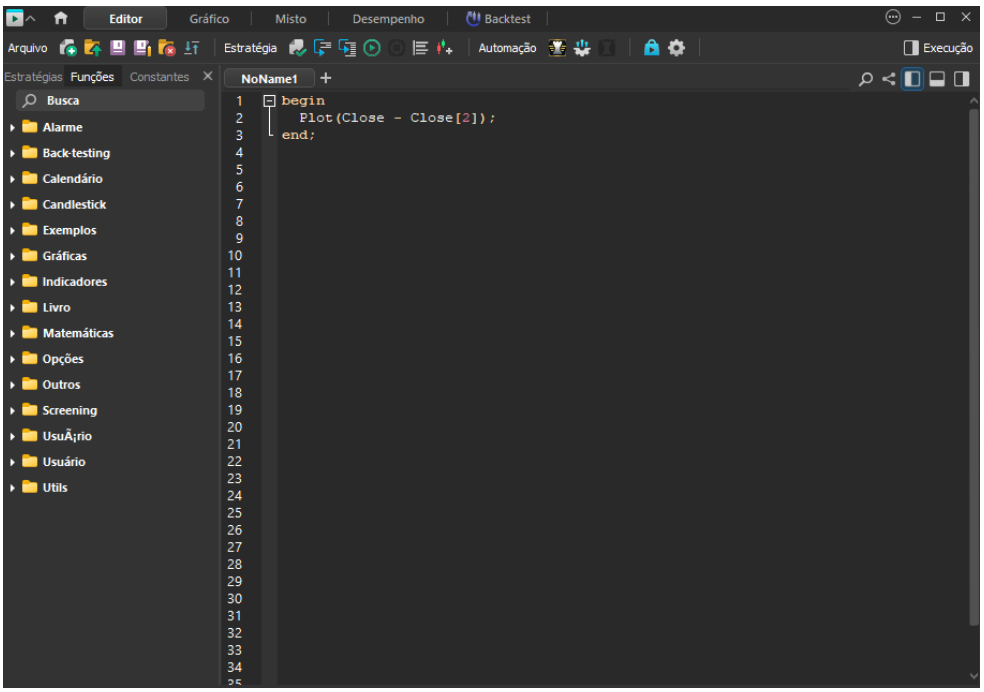
Os próximos capítulos detalham desde a criação de uma estratégia de execução utilizando o novo módulo de Automação de Estratégias, como o usuário pode acompanhar essas automações, e por fim detalha regras gerais da execução das estratégias.

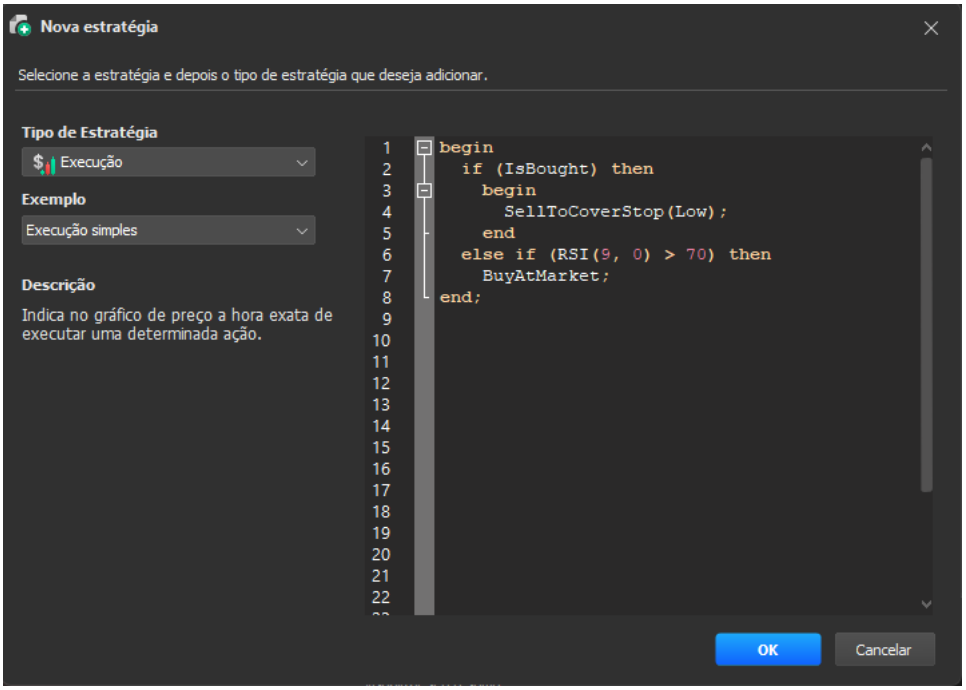
11.1 Criando uma estratégia de execução

Para criar uma automação você precisará criar uma estratégia de execução, que pode ser criada a partir do Editor de Estratégias. Se você já sabe o que é isso, pode seguir para o próximo passo.
Ao abrir o Editor de Estratégias, você pode criar sua estratégia de execução utilizando funções de backtest (essas funções irão caracterizar a estratégia como sendo uma estratégia de execução e isso possibilitará a sua seleção no próximo passo para que a estratégia seja automatizada). Para criar uma estratégia de execução você deve usar funções do módulo backtest, que pode ser visto na imagem abaixo:



Sugerimos que você utilize a função Nova estratégia, e selecione exemplos de estratégias de execução se você não estiver familiarizado com programação ou com o Editor de Estratégias.



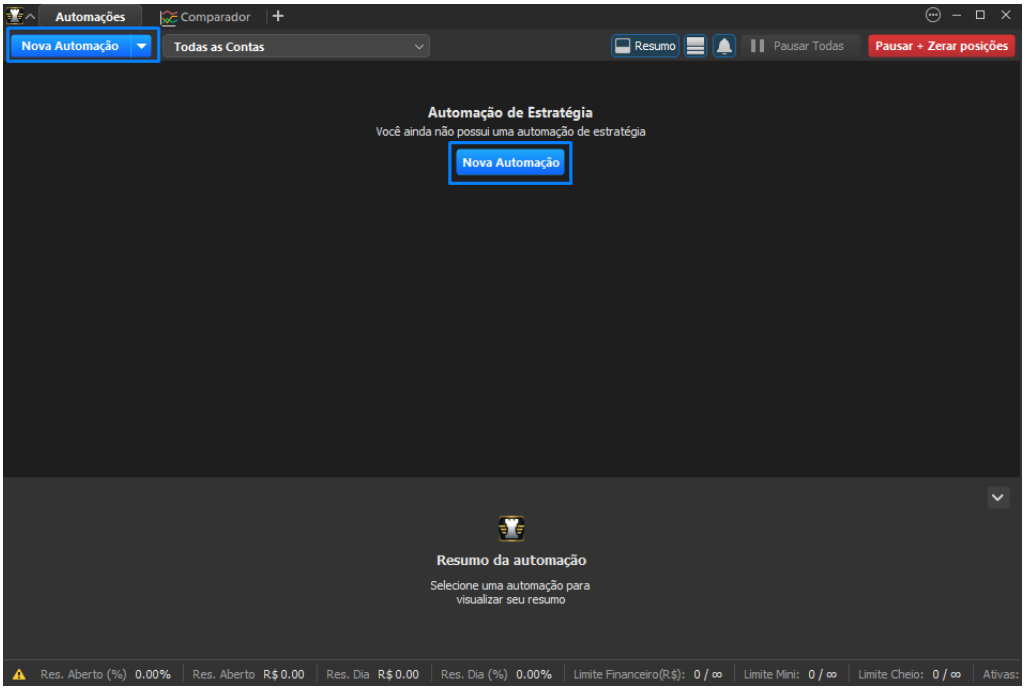


Abaixo é apresentado um exemplo de estratégia, utilizando o indicador IFR/RSI, que pode ser utilizado no módulo de estratégias automatizadas:

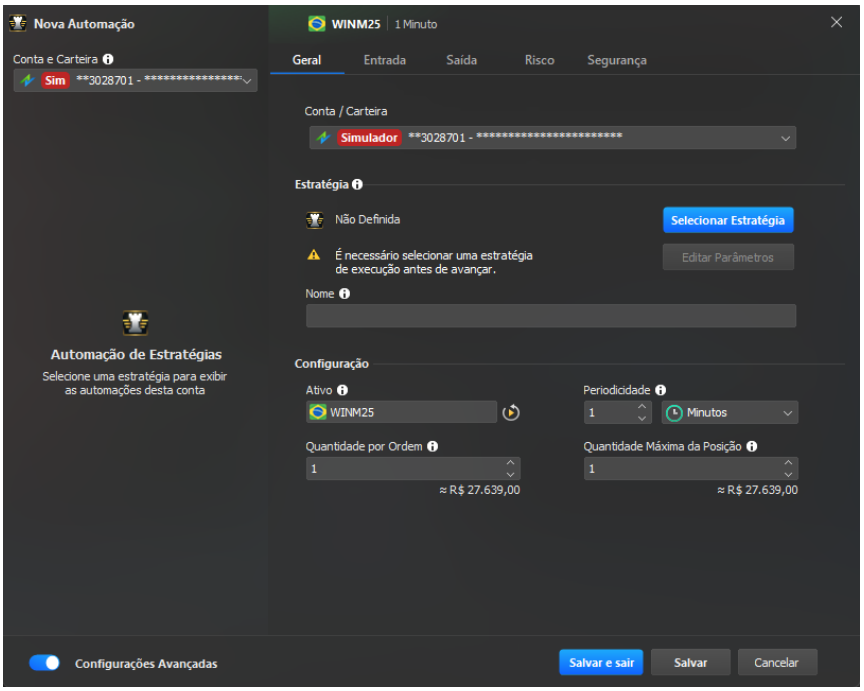
```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                IFR                                 //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
begin
 // Verifica se está comprado
  if (IsBought) then
    begin
     // Fecha a posição com uma venda caso o IFR
     // esteja superior a 70 (sobrecomprado)
      if (RSI(9,0) > 70) then
        SellToCoverAtMarket;
    end
    // Verifica se está vendido
  else if (IsSold) then
    begin
      // Fecha a posição com uma compra caso o IFR
      // esteja inferior a 30 (sobrevendido)
      if (RSI(9,0) < 30) then
        BuyToCoverAtMarket;
    end;
end;
```

11.2 Criando uma automação

Para criar uma nova automação, basta abrir a interface de controle e localizar o botão "Nova Automação", disponível no menu superior da janela. Esse botão estará sempre visível nessa área da interface. Caso ainda não exista nenhuma automação criada, o mesmo botão "Nova Automação" será exibido em destaque no centro da tela.



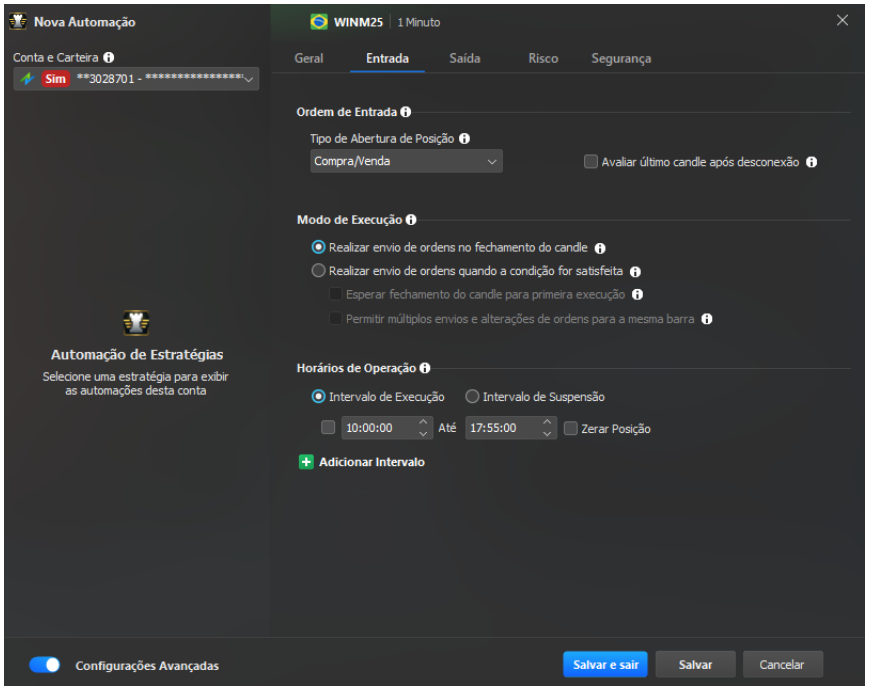
Após clicar nesse botão será aberta a janela de criação da da estratégia automatizada onde será configurada os parâmetros da automação em duas etapas. A primeira etapa contém configurações essenciais e obrigatórias para a criação da automação.
Na primeira etapa, nas configurações obrigatórias, é possível definir a conta, a estratégia de execução, ativo alvo, quantidade por ordem, quantidade máxima da posição e o período que a estratégia usará como base para as análises. A Estratégia de execução é o "cérebro" da automação. Aqui será selecionado aquela estratégia implementada no editor. Ao clicar no botão "Selecionar Estratégia" estarão listadas todas as estratégias de execução presentes na plataforma. Além disso, caso a estratégia selecionada possua parâmetros de entrada, os mesmos serão listados nessa janela para que possam ser editados da melhor maneira para a estratégia específica.



A próxima etapa contém configurações opcionais que podem ser exploradas nos menus acima quando as Configurações Avançadas estiverem ativas (canto inferior esquerdo). Aqui podemos configurar opções de Entrada e Saída, Risco e Segurança. Essas opções estão detalhadas a seguir:

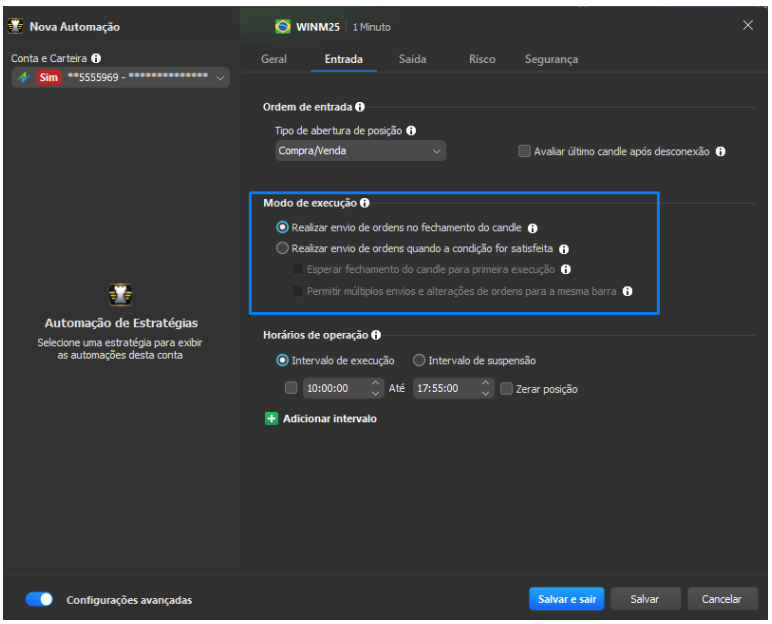
11.3 Opções de entrada

Nesta seção é possível especificar parâmetros que alterem a estratégia de abertura de ordens da automatização. Em ordem de entrada você pode especificar qual vai ser o tipo de abertura de posição, ou seja, se a estratégia irá abrir novas posições apenas de compra, ou apenas de venda ou ambos os lados.
É possível também escolher se você deseja confirmar cada ordem de aumento de posição. Neste caso, a confirmação de ordens será mostrada para cada nova ordem da estratégia.



11.4 Modo de Execução

Há dois modos de execução: **"Realizar envio de ordens no fechamento do candle"** e **"Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita"**. A mudança de uma opção para a outra causa grande impacto na maneira como o código da estratégia é interpretado. Abaixo, é detalhado como cada modo se comporta.



Ordens no Fechamento do Candle

Esta é a configuração padrão do modo de execução da automação e é a que traz maior semelhança com as operações realizadas por meio do backtest no Editor de Estratégias. Para ativar este modo selecione a opção **"Realizar envio de ordens no fechamento do candle".**

A cada fechamento de candle, o código para envio de ordens é reavaliado e se torna disponível para o envio de novas ordens de entrada, ou a alteração de ordens de entrada abertas ou de ordens Cover, caso haja posição. Deste modo, a escolha de tempo gráfico é crucial para sua automação.

Ordens que foram enviadas ao final de um candle e que não forem executadas até o final do candle seguinte serão canceladas quando o próximo candle finalizar, a menos que a estratégia do usuário as reenvie ou edite, situação em que serão editadas de acordo com a estratégia. Uma vez que, apenas sabemos que um candle foi finalizado quando o próximo iniciar em gráficos atemporais, poderá ocorrer a execução de ordens em um candle subsequente caso o cancelamento chegue na bolsa após a execução da mesma.

É importante ressaltar que a automação poderá apresentar divergências em relação ao backtest ao ser comparado com a execução da automação em uma conta de simulação (ordens simuladas) ou conta real (ordens reais), operando ao vivo no mercado real. Isso se deve a diversos fatores, como: Spread, Margem, RLP, Delays na Bolsa, Alta volatilidade de preço de alguns ativos, entre outros.

Essas diferenças acontecem primordialmente em séries de dados atemporais, as quais podem causar a criação de muitos candles em pouco tempo. No backtest, por termos zero delay, as ordens são criadas sempre no candle subsequente, porém no mercado real, onde há delay, por menor que ele seja, ordens podem ser executadas em candles subsequentes já que não houve tempo na criação do cancelamento dessas ordens.

Além disso, há uma segunda opção caso esse modo seja selecionado. Ativando essa função, você terá uma execução mais próxima ao backtest, já que o código executará apenas no fechamento do candle ou com uma atualização de posição. Com a opção desativada, o código é executado diversas vezes no mesmo candle.

Ordens ao Satisfazer Condição

Este é o modo avançado de envio de ordens automatizadas. Ele não é compatível com o backtest da aplicação, uma vez que realiza operações a qualquer momento durante a formação dos candles, o que impede o backtest de simular adequadamente esse modo de execução. Para ativar este modo, selecione a opção **"Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita"**.

Neste modo, o código é constantemente avaliado durante a execução da automação, e as ordens podem ser enviadas a qualquer momento durante a formação do candle, desde que o código satisfaça a condição de envio. Como mostrado na imagem acima, existem duas opções que podem ser configuradas neste modo. Detalhamos cada uma delas a seguir:

A primeira opção, **"Esperar o fechamento do candle para primeira execução"** faz com que a automação aguarde o encerramento do candle atual para começar a executar ordens. Ou seja, somente quando um novo candle for iniciado é que as ordens serão enviadas.

A segunda opção, **"Permitir múltiplos envios e alterações de ordens para a mesma barra"**, quando habilitada, permite que a automação envie e modifique ordens de entrada e saída à medida que o código satisfaça as condições de envio. Isso ocorre respeitando um intervalo mínimo entre as alterações, como medida de proteção contra envio excessivo de ordens (flood). Caso essa opção não esteja selecionada, a automação limitará o envio e a modificação de ordens a apenas uma vez por barra, sempre que a condição definida no código for satisfeita.

A estratégia de atualização das ordens, quando a opção de múltiplos envios para a mesma barra estiver habilitada, seguirá uma equação linear que depende da proximidade das ordens em relação ao preço atual. Ou seja:

- Se as ordens estiverem muito distantes do preço atual, serão atualizadas com menor frequência;
- Se estiverem muito próximas do preço atual, serão atualizadas com maior frequência.

Vale ressaltar que todas as ordens são atualizadas simultaneamente. No entanto, a frequência de atualização é definida com base na ordem mais próxima do preço atual.

Existe um intervalo mínimo de atualização de 10 segundos. Assim, as ordens serão enviadas ou alteradas, no máximo, a cada 10 segundos.

O temporizador de envio de ordens só é atualizado quando ocorre alguma modificação. Ou seja, se o código enviar uma ordem diferente das que já estão apregoadas, o sistema irá verificar quando ocorreu a última modificação e determinar o momento da próxima atualização, liberando então novos envios ou alterações.

Assim como no modo de atualização ao fechamento do candle, as ordens de saída sempre serão atualizadas quando houver um aumento de posição, a fim de realizar o rebalanceamento das ordens de cobertura.

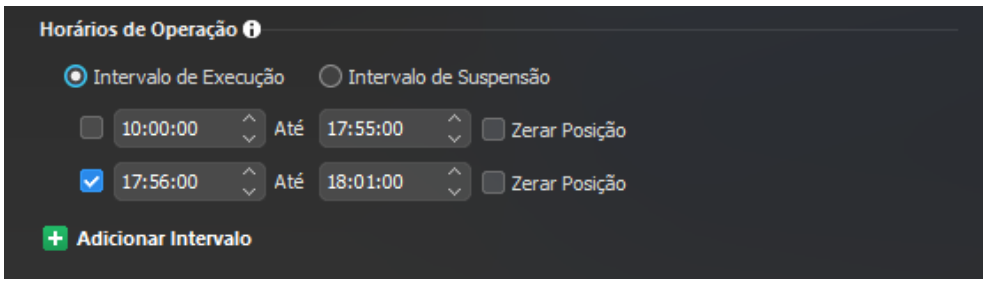
Neste modo de execução, as condições para envio de ordens são avaliadas de forma contínua e em tempo real, permitindo que a entrada ocorra imediatamente assim que a condição especificada for satisfeita como, por exemplo, no cruzamento de médias móveis ou no rompimento de um nível de preço pré-definido. Essa abordagem proporciona maior agilidade e precisão na execução, pois as ordens podem ser enviadas no exato momento em que as condições são atendidas.

Lembre-se de que este modo não é compatível com o backtest de estratégias, pois depende de dados em tempo real, o que inviabiliza a previsão precisa do comportamento da automação. Para testar o desempenho de sua estratégia neste modo, é necessário utilizar o recurso de replay de mercado ou realizar os testes diretamente no pregão, utilizando uma conta de simulação.

11.5 Horários de Operação

Nesta seção é possível configurar os períodos em que a estratégia poderá ou não enviar ordens, conforme as opções disponíveis:

- **Intervalo de Execução:** define o período em que a estratégia estará habilitada para enviar ordens. Após o horário final do intervalo, a estratégia não será pausada, mas deixará de enviar novas ordens automaticamente. Caso deseje, é possível marcar a opção Zerar Posição para que, ao final do intervalo, todas as posições abertas sejam encerradas automaticamente.
- **Intervalo de Suspensão:** ao invés de definir quando a automação irá operar, este modo permite configurar períodos em que a estratégia não deverá operar. Durante esse intervalo, nenhuma nova ordem será enviada. Assim como no modo anterior, é possível habilitar a opção Zerar Posição para forçar o encerramento de posições abertas no início do intervalo de suspensão.

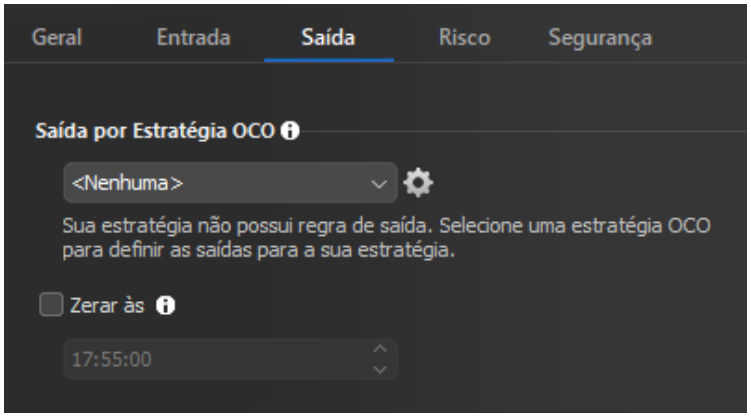


Essas configurações permitem maior controle sobre a atuação da estratégia durante o pregão, possibilitando, por exemplo, evitar operações em horários de baixa liquidez ou eventos de maior volatilidade.

11.6 Opções de saída

Nesta outra etapa da configuração, é possível alterar configurações de saída de sua automação.
Aqui é possível configurar uma estratégia OCO que será aberta junto com suas ordens, mas atenção, caso você já tenha ordens de saída implementadas em sua estratégia de negociação (ordens de cobertura), estas não serão mais executadas já que as ordens OCO terão preferência.

Também é possível configurar nesta seção a zeragem automática por horário. A plataforma precisa estar aberta para que a zeragem aconteça, assim como para que a automação funcione.



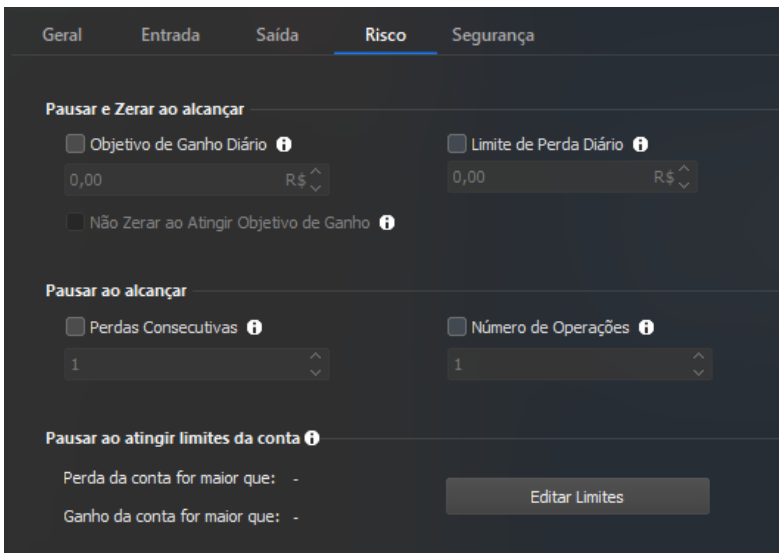
11.7 Risco

Seguindo as configurações temos as configurações de risco da automação. Na seção **Pausar e Zerar ao Alcançar** é possível configurar parâmetros que irão pausar e encerrar as posições abertas de acordo com um objetivo de ganho, ou um limite de perda. Caso você não deseje encerrar a posição quando atingir um objetivo de ganho seleciona a opção **"Não Zerar ao Atingir Objetivo de Ganho"**.

Atualmente, o mecanismo de zeragem do risco funciona por meio do envio de uma **ordem a mercado** assim que o valor de meta de ganho ou de limite de perda é atingido. Dessa forma, pode existir uma diferença entre o preço identificado no momento do disparo do gatilho e o preço efetivo de execução da ordem de zeragem, permitindo uma margem de resultado positiva ou negativa além do risco configurado.

Já a seção **Pausar ao Alcançar** possibilita que a automação seja pausada quando alcançados os números de perdas consecutivas e máximo de operações configurados.

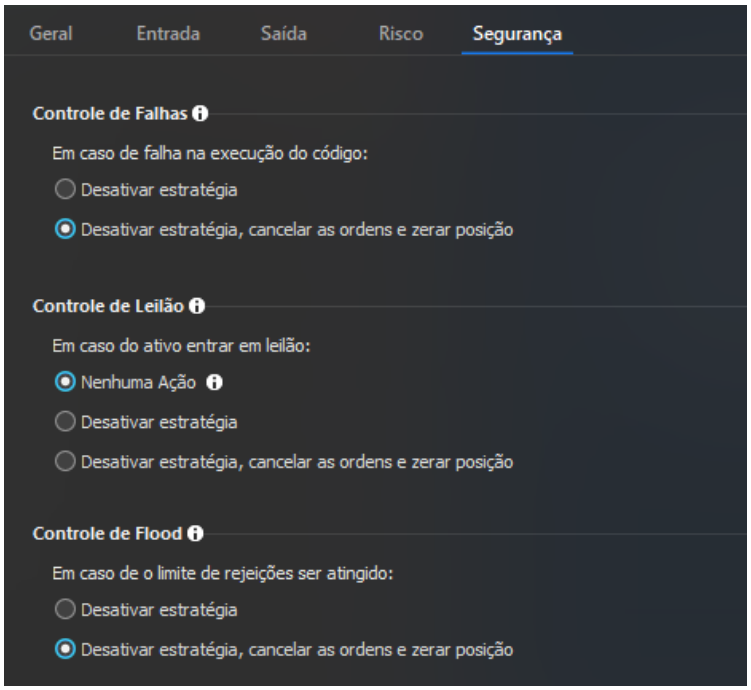
Aqui também disponibilizamos um atalho para que você possa configurar o risco global da carteira/conta no gerenciador de risco da plataforma.



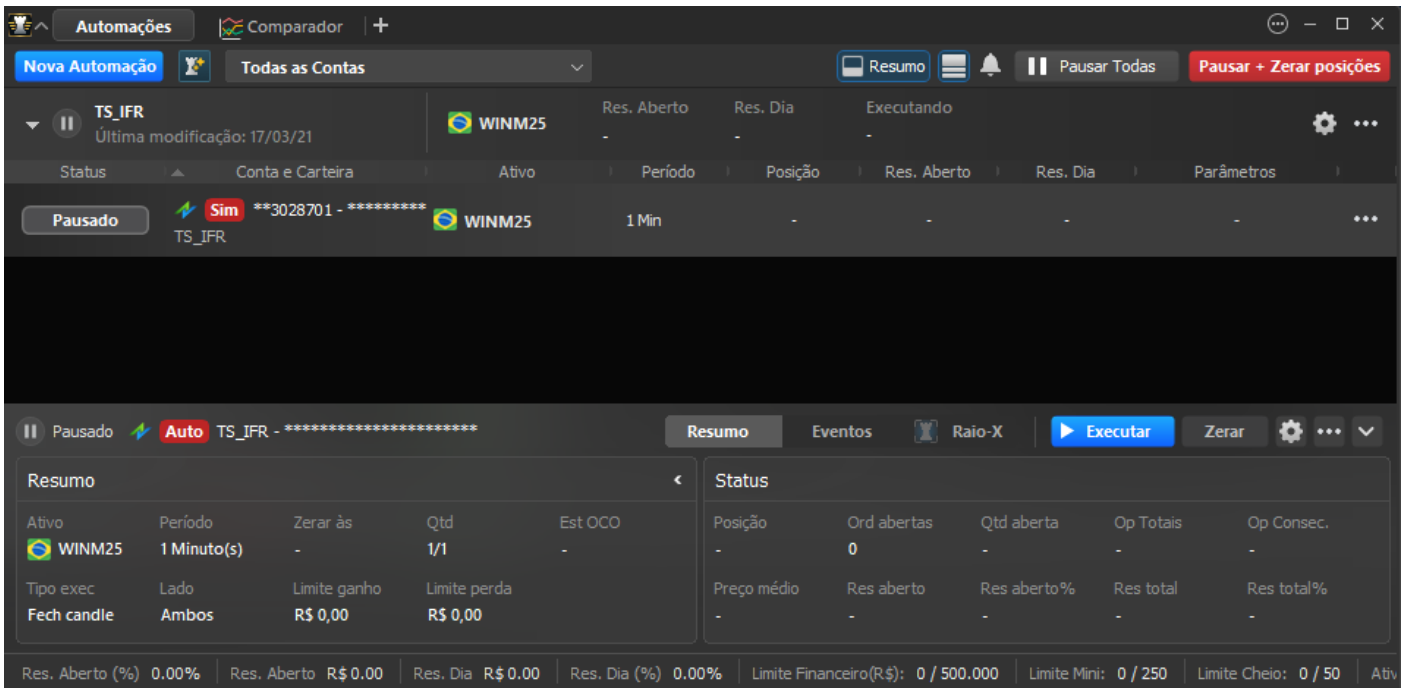
11.8 Segurança

Por fim, na seção Segurança, temos algumas configurações para definir o comportamento da estratégia em caso ocorra um erro de execução no código da mesma ou eventuais mudanças do mercado, como a entrada do ativo em

leilão.

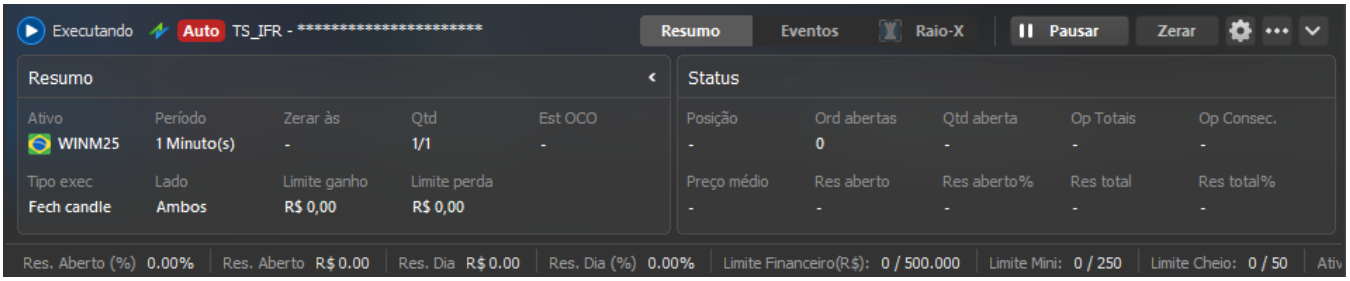


Uma vez criada a automação, você pode visualizá-la na janela Automação de Estratégias:

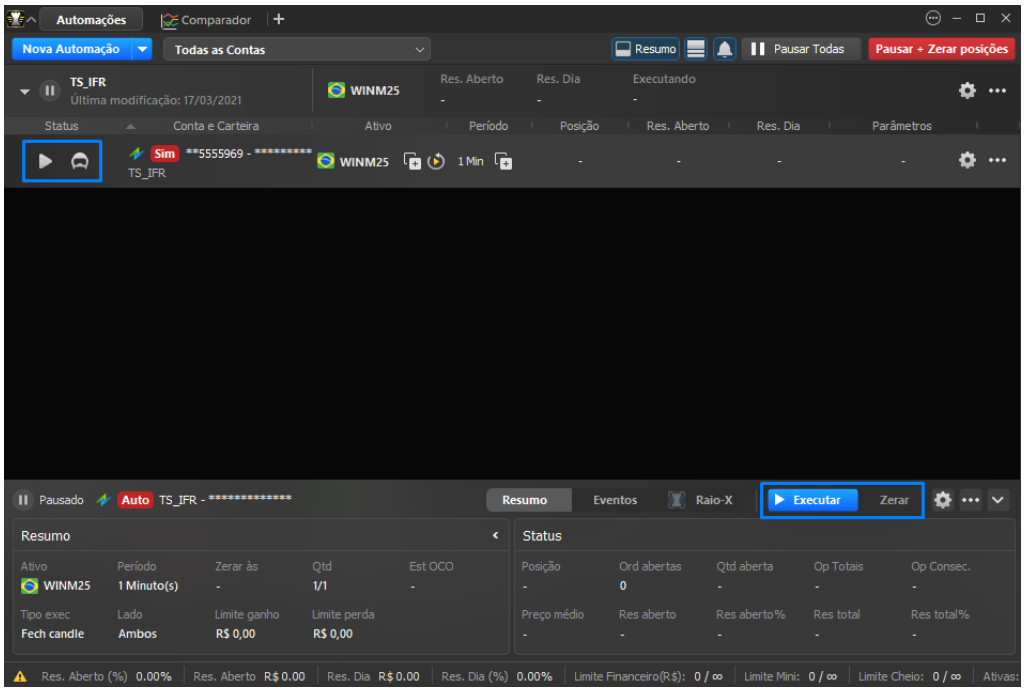


11.9 Acompanhamento

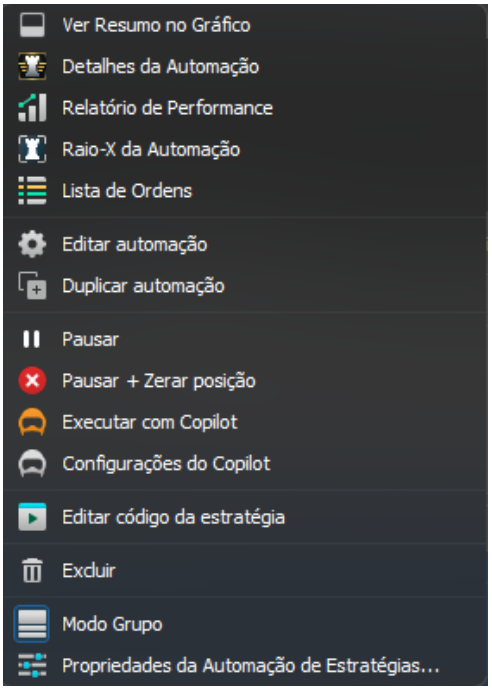
Para acompanhar a sua automação você pode visualizar um resumo rápido das principais informações na lista de automações da janela Automação de Estratégias. Nela você pode visualizar o status, conta e carteira em que a automação está vinculada, ativo, nome da estratégia, período gráfico e os resultados relacionados à execução.
Você também pode visualizar nesta janela um resumo das estatísticas relacionadas a essa estratégia que contém mais detalhes da estratégia:



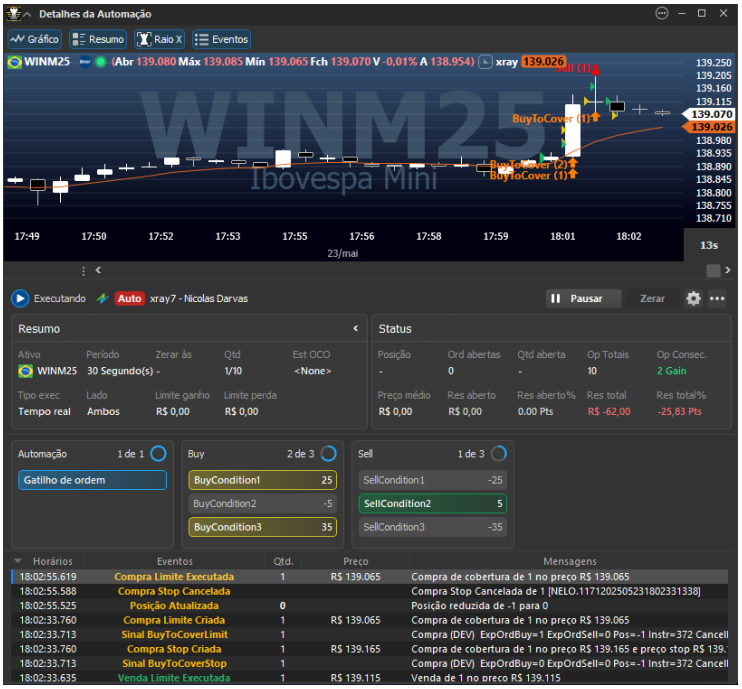
Para ligar/pausar uma automação de maneira individual pode-se utilizar o painel, e clicar em executar:



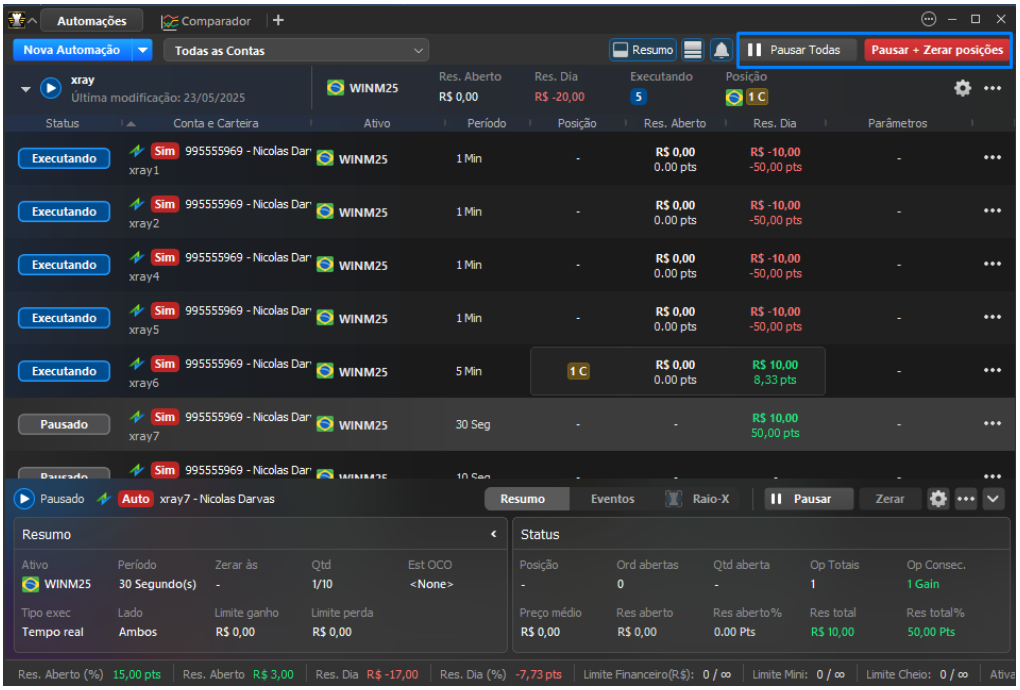
Através do menu de contexto também é possível zerar a posição de uma estratégia pausada ou Pausar + Zerar Posição de uma estratégia em execução. Podemos também editar o código da automação no Editor de Estratégias, Excluir a automação que irá excluir também a carteira atrelada a ela. Para realizar edições na sua automação, você pode, dentro do interface de controle, clicar com botão direito na estratégia desejada e ir em "Editar Automação" ou clicar diretamente na engrenagem. Lembrando que caso a sua automação esteja ligada, ao realizar alguma edição ela será pausada.



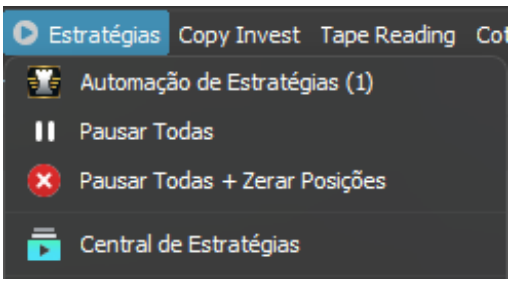
Para acompanhar os detalhes do que a execução está executando, vá em Detalhes da Automação. Nesta janela você poderá acompanhar tanto as ordens e sinais que a estratégia está gerando, como também acompanhar a performance e resultados da estratégia mais detalhadamente.



Na janela de Automações é possível utilizar os botões no canto superior direito da interface de controle para pausar todas as automações em execução ou para pausar e zerar todas as posições em aberto:



Caso você possua alguma automação ligada será possível identificar mesmo com a janela de estratégias automatizadas fechadas, pois no menu superior da sua Plataforma será destacado em azul o menu de Estratégias.



Neste menu você será informado quantas estratégias você possui em execução e permitirá que você tome ações rápidas através do menu como pausar tudo ou pausar e zerar tudo.

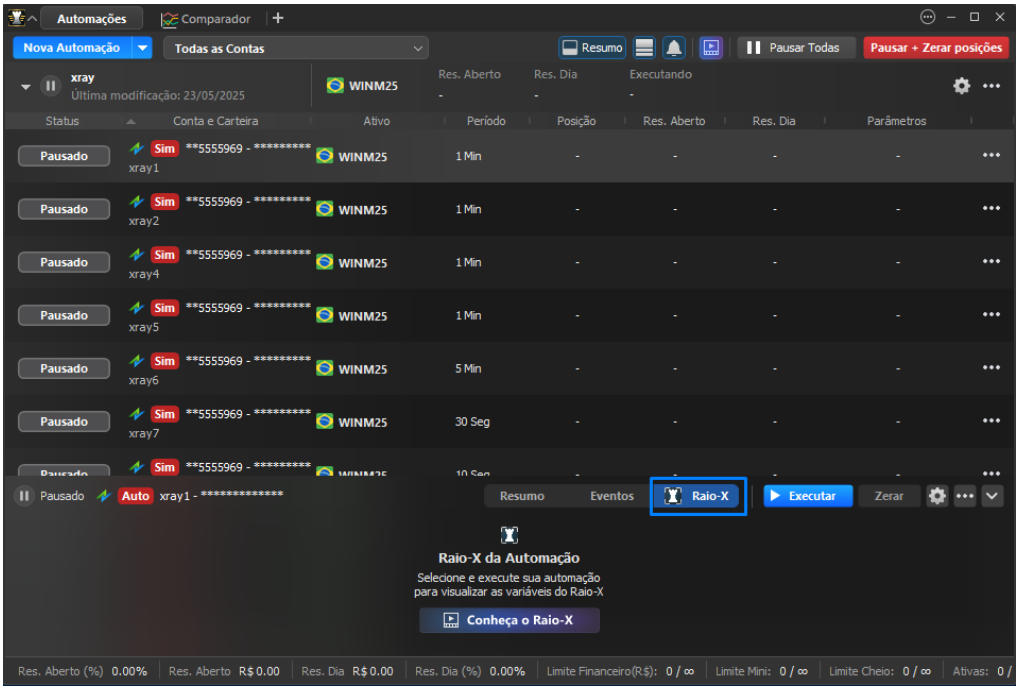
11.10 Raio-X

Disponível exclusivamente nos produtos com o módulo **Automações Premium** (ou superior), a função XRay é um dos principais recursos introduzidos na **Automação 2.0**. Ela foi desenvolvida para proporcionar maior visibilidade e controle sobre as condições e variáveis envolvidas na execução de estratégias automatizadas.

Objetivo

A função XRay permite:

- Acompanhar o estado das condições utilizadas na lógica da estratégia.
- Visualizar os valores atuais das variáveis envolvidas na tomada de decisão.
- Agrupar visualmente as condições no Gerenciador de Automações, utilizando cores e nomes distintos para facilitar a leitura (ex: amarelo para compra, verde para venda).

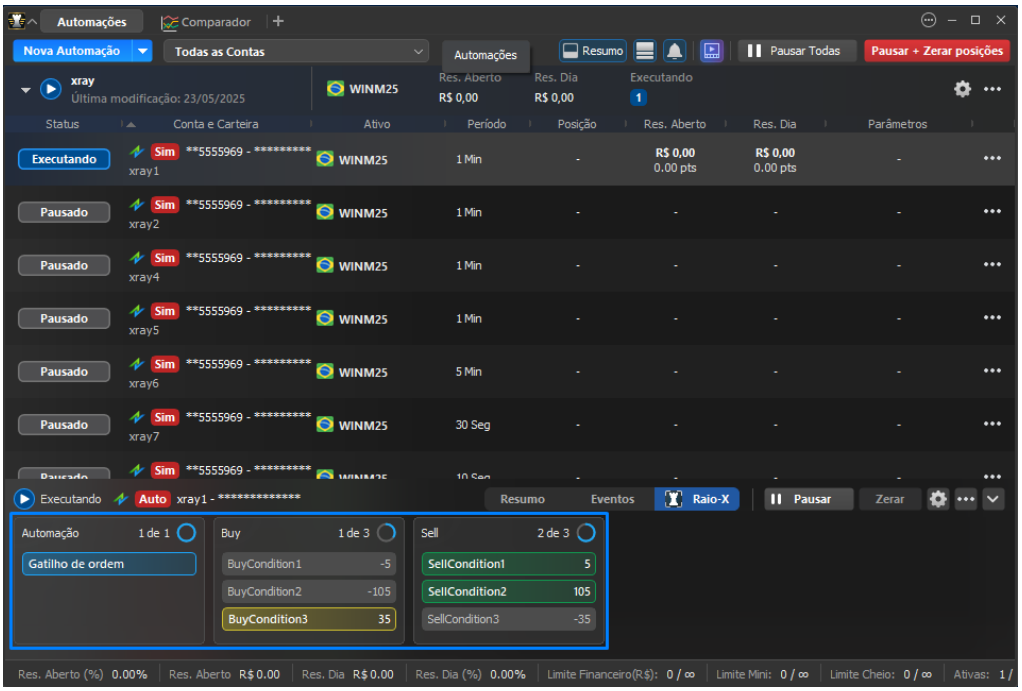


Para que as informações apareçam corretamente no Gerenciador de Automações, é necessário inserir a função `XRay` no código da estratégia. A chamada da função deve indicar o nome da condição, seu valor lógico, o grupo ao qual pertence, o valor associado e a cor correspondente.

Visualização no Gerenciador de Automações

Ao executar uma automação com a função `XRay` no código, o botão **Raio-X** ficará disponível no Gerenciador de Automações. Através dele, é possível:

- Verificar quais condições foram satisfeitas durante a execução.
- Observar os valores das variáveis associadas a cada condição.
- Distinguir entre diferentes grupos de condições (como compra e venda) por meio de cores e identificadores.



Diferenciais do recurso

- Facilita o entendimento do comportamento da automação durante a execução.
- Permite identificar rapidamente falhas lógicas ou inconsistências nas condições.
- Atua como uma ferramenta de depuração visual para aprimoramento das estratégias.

Para mais informações sobre a função `XRay`, consulte a seção **14.33 - Função XRay** no capítulo **Funções de Backtesting**.

11.11 Regras de Execução

As automações de estratégias funcionam com as mesmas regras que são utilizadas no backtest das estratégias de execução. Para entender melhor o que cada função faz relacionada à execução de ordens, recomendamos primeiramente a leitura da seção **14 - Funções de Backtesting**. Aqui detalhamos as regras por trás dos mecanismos de automação para facilitar o entendimento do usuário na hora de implementar uma estratégia de execução já pensando na sua automação.

Reprocessamento do candle em aumentos de posição

Caso houver execução de alguma ordem (aumento de posição), o código é reprocessado para a criação de eventuais ordens de cobertura da operação (ordens ToCover). A reexecução da estratégia para posicionamento de ordens de cobertura acontece quando ordens forem executadas, ou seja, podem ocorrer no meio de um candle para não deixar o usuário exposto a riscos do mercado. Nesse reprocessamento, por mais que o código faça a chamada de ordens que poderiam aumentar a exposição, essas ordens não são enviadas. Mais detalhes sobre ordens de cobertura podem ser vistos a seguir.

Ordens para aumento de posição (Buy e Sell)

É possível enviar ordens Buy e Sell tanto quando você estiver comprado ou vendido, porém quando uma ordem Buy for enviada enquanto você estiver em uma posição vendida, ela será tratada como uma ordem de cobertura automaticamente. O mesmo acontece para uma ordem Sell, quando você estiver uma posição comprada, ela será tratada como uma ordem de cobertura. Caso contrário, elas apenas aumentaram a sua posição até o limite definido na configuração da estratégia.
Ordens conflitantes são automaticamente gerenciadas pelo automatizador, ou seja, quando for enviada uma ordem BuyToCover e você estiver em uma posição comprada ou zerada, ela será ignorada, da mesma maneira se for enviada uma ordem SellToCover e você estiver em uma posição vendida ou zerada, ela também será ignorada.

Ordens de cobertura de posição (BuyToCover e SellToCover)

Ordens de cobertura, ou ordens ToCover, nunca irão inverter a sua posição; elas garantem que a ordem contrária vai respeitar sempre a posição da operação. Recomendamos que o programador utilize sempre ordens de saída de posição como ordens ToCover explicitamente no código para garantir que o operacional que o usuário está programando está correto. Para isso, as ordens ToCover são sempre enviadas como ordens OCO, logo você não precisa se preocupar em gerenciar e cancelar eventuais ordens de cobertura que poderiam ficar abertas após a execução de apenas uma das pernas de saída.
Ordens de cobertura são enviadas ou atualizadas a toda mudança de candle, cabe ao usuário gerenciar a quantidade de cada ordem caso você esteja posicionado em mais de um lote para cobrir corretamente a exposição ao mercado. Na finalização do candle, caso o código indique um envio de um mesmo número de ordens de cobertura, será realizada uma edição da OCO para os novos valores de preço correspondentes. Por outro lado, caso o envio aumente ou diminua o número de ordens para aquele candle, a OCO aberta será cancelada, e será enviada uma nova OCO com as saídas definidas pelo código.

Ordens OCO

Caso o usuário configure uma ordem OCO pela configuração da automação, as ordens de cobertura definidas pela estratégia serão desconsideradas, já que todas ordens já vão possuir essa cobertura natural da ordem OCO.

Indicadores que atualizam valores anteriores

Se forem utilizados indicadores que alterem seus valores em candles antigos (candles já finalizados), o valor do indicador que será considerado será o do momento em que o candle finalizar, desse modo caso não houver a entrada da execução na virada do candle, não será feito envio de ordens para aquele candle no futuro, mesmo que algum indicador altere seu valor no passado e troque a decisão de envio de ordem. Alguns exemplos de indicadores que podem causar esse comportamento são indicadores que tem apenas um valor durante todo dia, por exemplo: **Preço Ask e Bid** e também indicadores que decidem apenas depois de alguns candles, como por exemplo o **Detector de topos e fundos** ou a linha Chikou Span (2) do indicador **IchimokuCloud**, entre outros.

Cálculo Automático do Preço Limite (a partir do Preço Stop)

A NTSL possui suporte para o cálculo automático do **preço limite** em ordens do tipo `Stop`, quando esse valor não é explicitamente definido no código. Esse mecanismo garante que as ordens sejam enviadas com parâmetros válidos e aceitos pela bolsa ou corretora, prevenindo rejeições por ultrapassarem as bandas de preço permitidas.
Esse processo define a diferença máxima entre o preço `stop` e o preço `limite`, com base nas características do ativo e nas regras do ambiente de negociação. As regras aplicadas são as seguintes:

- **Ativos com valor mínimo de tick configurado** (variação mínima permitida entre ofertas):
  - **Criptomoedas**: diferença igual a **1 tick**.
  - **Contratos ISDI1** (ex.: swaps, compromissadas de índice): diferença igual a **7 ticks**.
  - **Opções**: diferença igual a **20 ticks**.
  - **Contratos futuros da BMF**:
    - **Criptoativos**: diferença igual a **100 ticks**.
    - **Demais contratos futuros da BMF**: diferença igual a **30 ticks**.
- **Ações negociadas na B3 (mercado Bovespa)**: limite de **15% sobre o preço de referência**, respeitando a margem operacional dentro do limite de **20%** estabelecido pela bolsa.
- **Ativos operados por integração externa**: limite de **1% sobre o preço**.
- **Demais ativos não contemplados pelas regras anteriores**: limite de **5% sobre o preço**.

Caso o ativo **não possua tick mínimo configurado** (ou seja, o valor seja igual a zero), será aplicado automaticamente um **valor padrão de 1% sobre o preço de referência** como fallback de segurança.

Esse comportamento assegura que, mesmo na ausência de um valor de limite explicitamente definido na ordem, o sistema utilizará parâmetros compatíveis com os requisitos operacionais do mercado, garantindo o envio bem-sucedido da ordem.

11.12 Utilização da Função ConsoleLog na Automação

A função `ConsoleLog` pode ser utilizada dentro das automações em NTSL para registrar eventos em tempo real diretamente nos **eventos da automação**.
Essa funcionalidade é especialmente útil para depuração de estratégias, acompanhamento de variáveis internas e verificação de condições durante a execução.

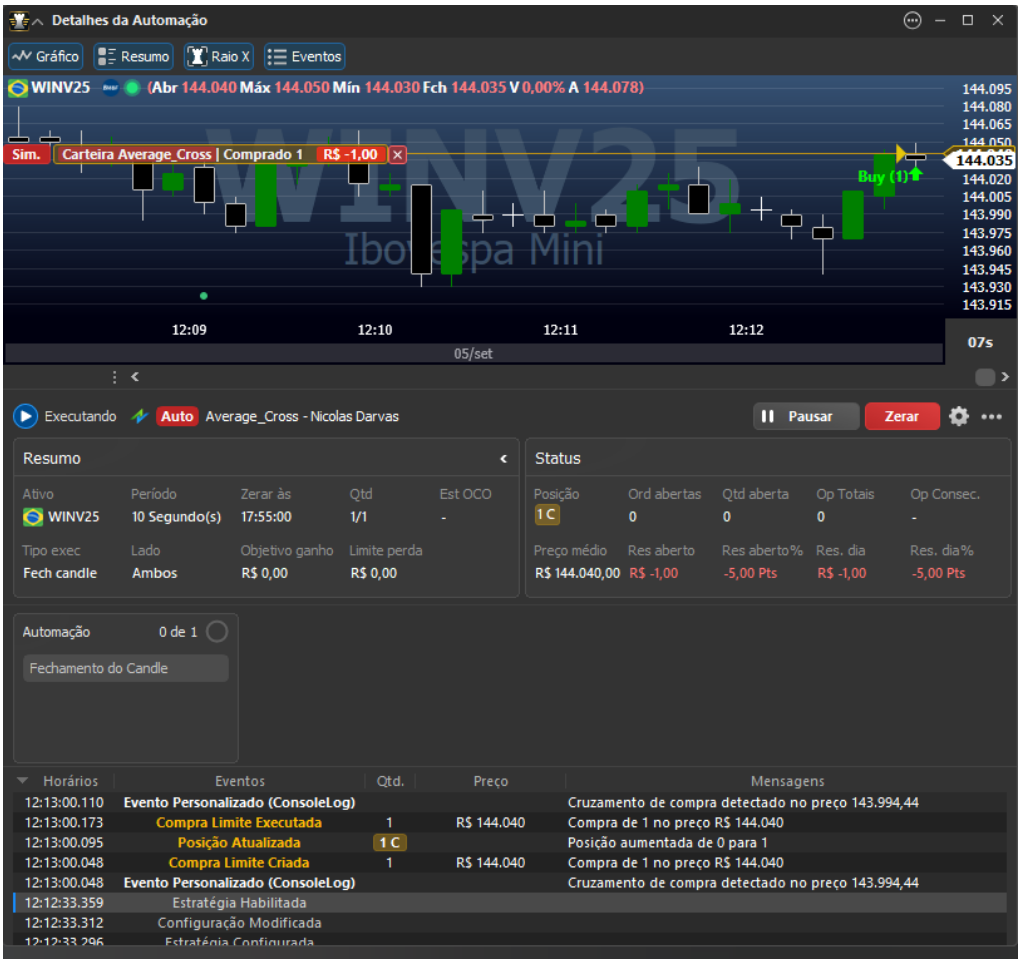
Como funciona

- As mensagens registradas por `ConsoleLog` ficam visíveis na **janela de Detalhes da Automação**.
- O comportamento da emissão dos logs varia conforme o **modo de execução** da automação:
  - **Modo Candle a Candle**: os logs são enviados a cada **novo candle** e a cada **reavaliação de candle**.
  - **Modo Ao Satisfazer Condição**: os logs são enviados a cada **5 segundos** ou a cada **reavaliação de candle** por mudança de posição.

Exemplo de Uso

```
var
  sAvgFast,sAvgSlow,sPrevAvgFast,sPrevAvgSlow : Float;
begin
  sAvgFast := Media(9,Close);
  sAvgSlow := Media(21,Close);
  sPrevAvgFast := sAvgFast[1];
  sPrevAvgSlow := sAvgSlow[1];
  if (sPrevAvgFast < sPrevAvgSlow) and (sAvgFast > sAvgSlow) then
    begin
      ConsoleLog("Cruzamento de compra detectado no preço " + sPrevAvgFast);
      buyLimit(Close,1);
    end
  else if (sPrevAvgFast > sPrevAvgSlow) and (sAvgFast < sAvgSlow) then
    begin
      ConsoleLog("Cruzamento de venda detectado no preço " + sPrevAvgSlow);
      SellShortLimit(Close,1);
    end;
end;
```

No exemplo acima, sempre que ocorrer um cruzamento entre as médias móveis, a automação registrará um **log informativo** na **janela de Detalhes da Automação**, permitindo acompanhar em tempo real os eventos da estratégia.



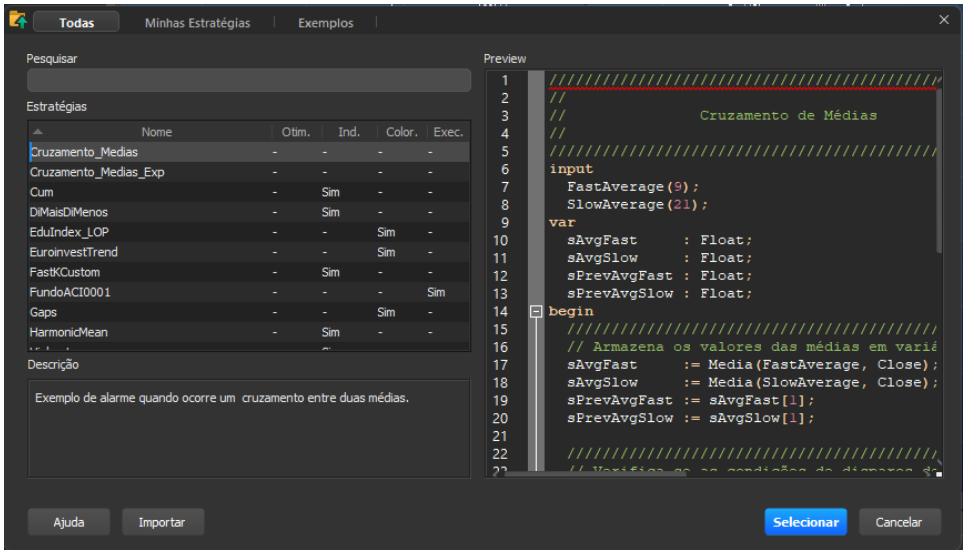
12 Estratégias

12.1 Abrir Estratégias

Na opção de ”Abrir Estratégias”, o usuário terá acesso a três abas, elas são:

- **Todas:** O usuário poderá ver todas as estratégias dentro do sua plataforma;
- **Minhas Estratégias:** O usuário irá filtrar para somente exibir todas as estratégias criadas por ele dentro da plataforma;
- **Exemplos:** O usuário irá filtrar para exibir exemplos de estratégias que já vem como padrão na plataforma.

Além das abas, o usuário também poderá pré-visualizar o seu código de estratégia para confirmar informações.

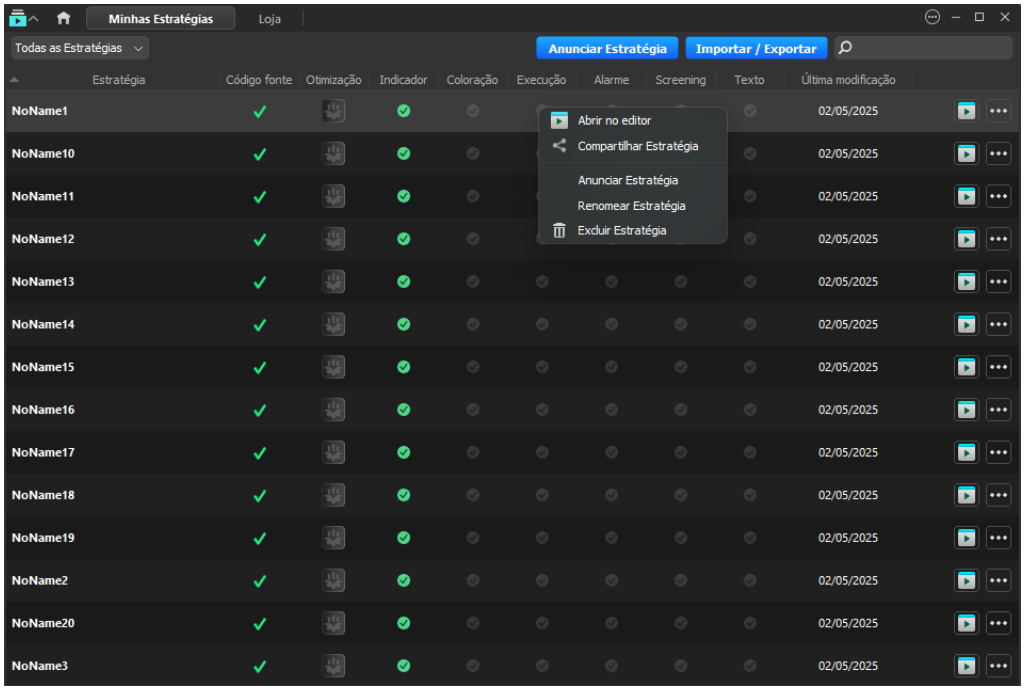


12.2 Central de Estratégias

Na aba Minhas Estratégias, localizada na Central de Estratégias, o usuário pode visualizar e gerenciar todas as estratégias criadas.
Para editar uma estratégia, basta clicar no botão ”Editar” localizado ao lado direito da linha correspondente à estratégia. Ao clicar nesse botão, a estratégia será aberta automaticamente no Editor de Estratégias para edição.
Além disso, é possível acessar outras opções de gerenciamento através do menu de contexto. Para abrir esse menu, o usuário deve: clicar com o botão direito do mouse sobre a estratégia desejada, ou clicar no ícone de três pontos (...) localizado ao final da linha da estratégia.
As opções disponíveis no menu de contexto incluem:

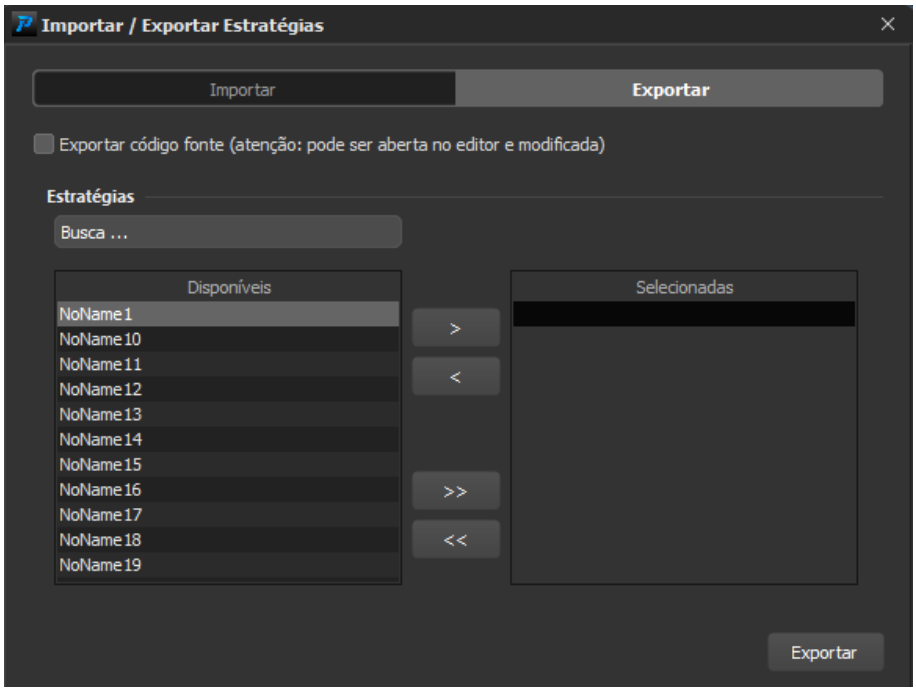
- **Abrir no editor:** carrega a estratégia no Editor de Estratégias.
- **Compartilhar Estratégia:** permite compartilhar com outros usuários.
- **Anunciar Estratégia:** publica a estratégia na loja da plataforma.
- **Renomear Estratégia:** altera o nome da estratégia.
- **Excluir Estratégia:** remove a estratégia de forma permanente.

Essas funcionalidades tornam a gestão das estratégias mais acessível e organizada.

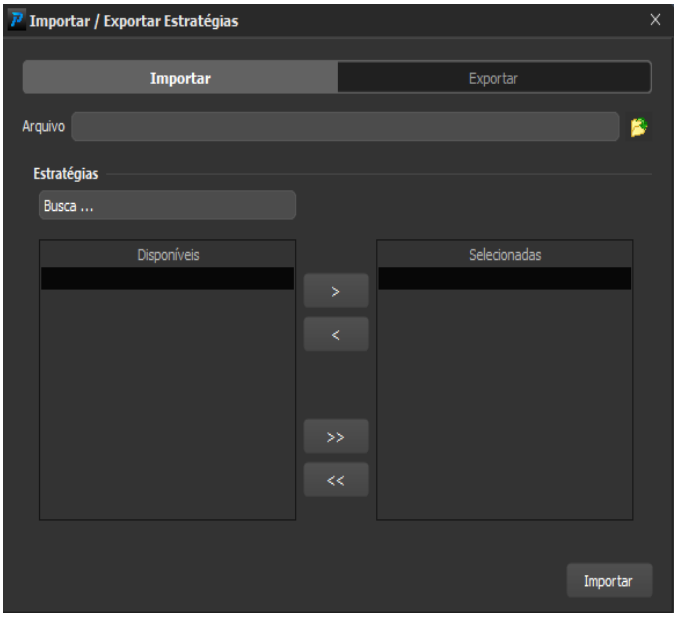


12.3 Exportar / Importar Estratégias

Nesta funcionalidade, permite ao usuário exportar as estratégias criadas por eles para que possam ser importadas novamente.
O usuário também tem a possibilidade de querer exportar o código fonte da estratégia ou apenas o arquivo executável.

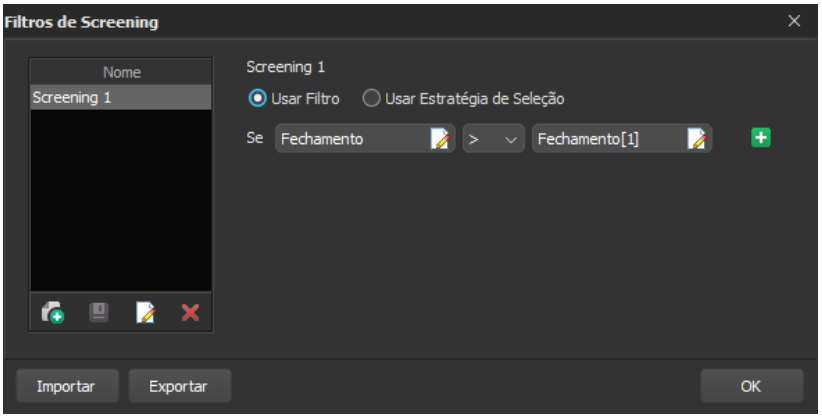


Na importação, o usuário tem a funcionalidade de escolher quais estratégias serão carregadas e adicionadas junto à sua plataforma Nelogica.

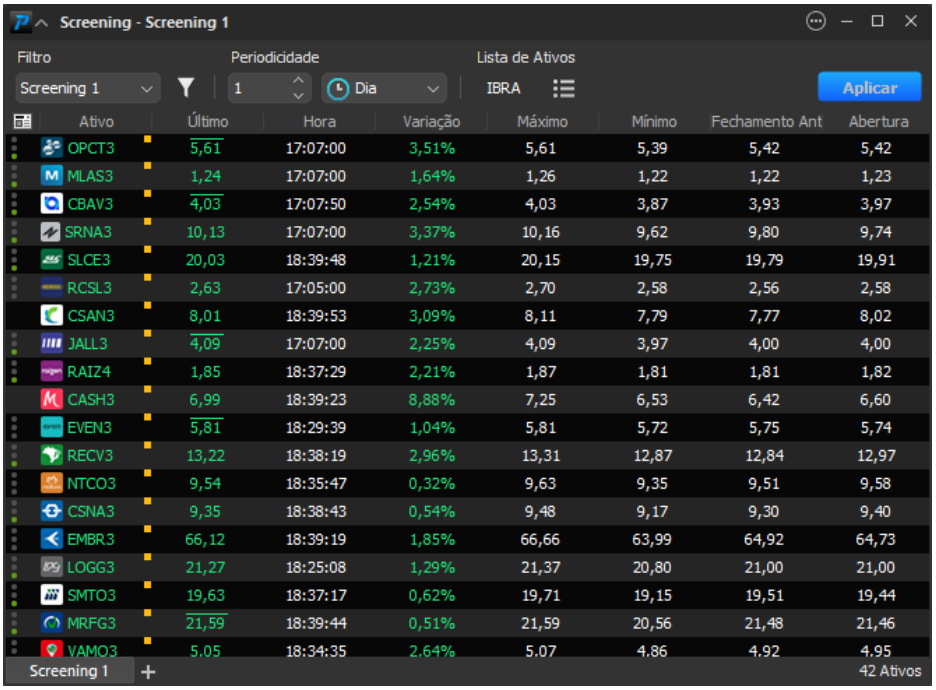


12.4 Screening

A funcionalidade de Screening mostra, de forma visual, os ativos que se encontram na base de dados e que satisfazem as condições da estratégia.
No filtro, ao clicar no botão ”+”, será criada uma condição para que, se Condição 1 e Condição 2 sejam verdadeiras, irá mostrar o ativo dentro da aba selecionada.



Caso o usuário deseje utilizar outras informações, ele irá poder clicar no botão ”Mais” que se encontra ao lado da variável para selecionar outras condições.
Ao clicar no botão ”Aplicar” a estratégia criada é aplicada à lista e irá mostrar os ativos que satisfazem a condição.



12.5 Inserir Regra de Coloração

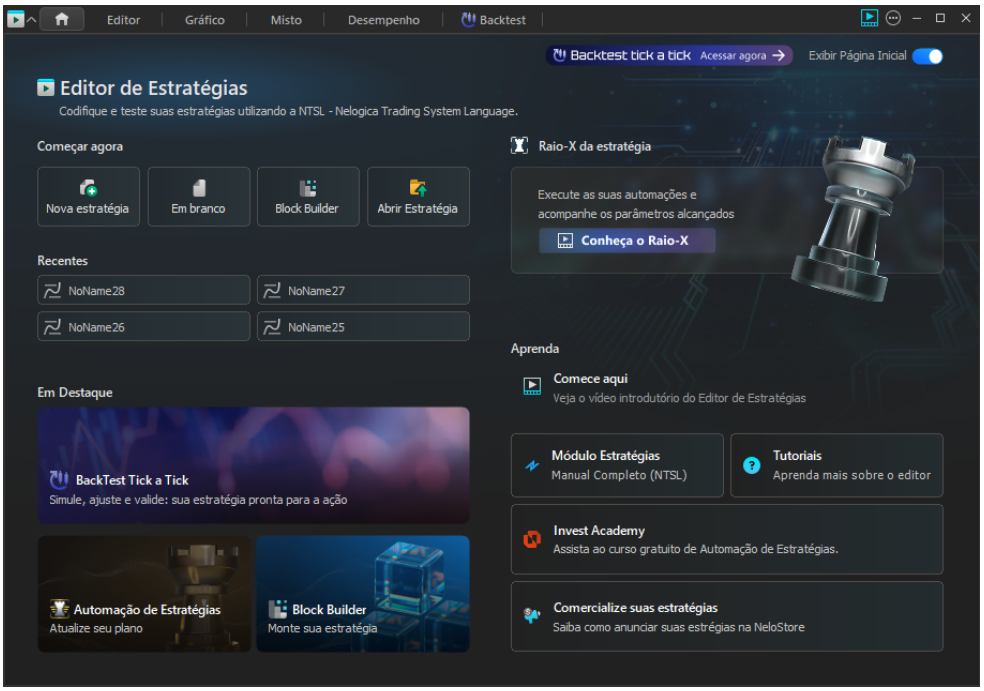
A funcionalidade de inserir regra de coloração permite ao usuário colorir o gráfico de acordo como ele determinou os parâmetros nos gráficos dos ativos.
As regras de coloração serão feitas seguindo a ideologia de um indicador ou seja, respeitando o layout atual da janela.

12.6 Editor de Estratégias

A janela de Editor de estratégias é onde o usuário poderá criar suas próprias estratégias, juntamente com a funcionalidade de visualizar diretamente no gráfico a estratégia criada.
O Editor de Estratégias possui três abas:

- **Editor**: Onde o usuário escreve a estratégia seguindo as instruções da linguagem NTSL.

- **Gráfico**: Onde o usuário visualiza a estratégia após executada diretamente no gráfico;
- **Misto**: É onde o usuário visualiza as informações da aba Editor e a aba Gráfico em uma só, onde a cada vez que ele execute o código, já irá aparecer diretamente no gráfico.
- **Desempenho**: Ao executar uma estratégia de execução pelo editor, o usuário poderá visualizar o desempenho do relatório de performance.
- **Backtest**: Onde o usuário pode escolher entre modo de execução OHLC ou Tick a Tick e visualizar a estratégia após executada no gráfico.



Dentro do Editor de estratégias o usuário irá possuir as seguintes opções:

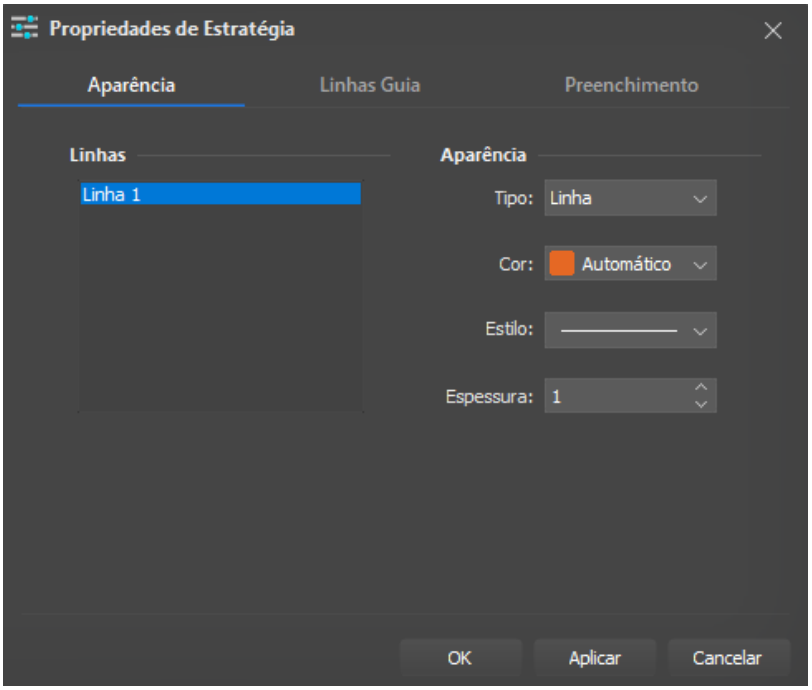
- **Nova Estratégia:** Onde o usuário irá poder criar uma nova estratégia;
- **Abrir Estratégia:** Permite ao usuário abrir estratégias já criadas e edita-las
- **Fechar:** Fecha a aba da estratégia atual;
- **Salvar:** Salva a estratégia atual;
- **Salvar Como:** Salva a estratégia atual, podendo ser adicionado uma descrição da mesma;
- **Importar/Exportar**: Abre a janela de importar e exportar estratégia;
- **Verificar Sintaxe:** Realiza a leitura do código verificando se há erros e a transforma em uma estratégia executável;
- **Próximo:** Mostra passo-a-passo o que o código da estratégia está realizando e mostrando os valores naquele momento;
- **Entrar:** Semelhante ao Trace, mostra passo a passo o que a estratégia está realizando no momento de criação, porém, quando há funções no código ele irá abri a função para mostrar ao usuário que a função está executando;
- **Executar:** Após apertar o botão ”Compilar”, o botão executar irá executar a estratégia criada e a mostra no gráfico;
- **Parar:** Tem como funcionalidade parar a estratégia para que o usuário pare a execução da estratégia criada;
- **Formatação automática:** Executa a formatação automática do código;

- **Aumentar base:** Expande a base do ativo para a execução da estratégia;
- **Automatizar estratégia:** Cria uma nova automação com a estratégia selecionada no editor;
- **Otimizar estratégia:** Abre a otimização de parâmetros com a estratégia selecionado no editor;
- **Propriedades:** Tem como funcionalidade mostrar as propriedades que irão constituir a estratégia, como desenho no gráfico, linhas guias e escala;

12.7 Propriedades do Editor de Estratégias

Nas propriedades do Editor de estratégias, o usuário irá poder utilizar valores e informações adicionais no momento de criação da estratégia:

- **Parâmetros:** Permite ao usuário utilizar estratégias já criadas como parâmetros para uma nova estratégia junto com o valor desejado para a mesma;
- **Aparência:** Permite ao usuário determinar se deseja que a estratégia seja mostrada em linha ou em histograma;
- **Linhas Guia:** Permite ao usuário criar linhas para se basear como exemplos de linha de suporte e resistência;
- **Preenchimento:** Configuração para visualizar um preenchimento entre as linhas.

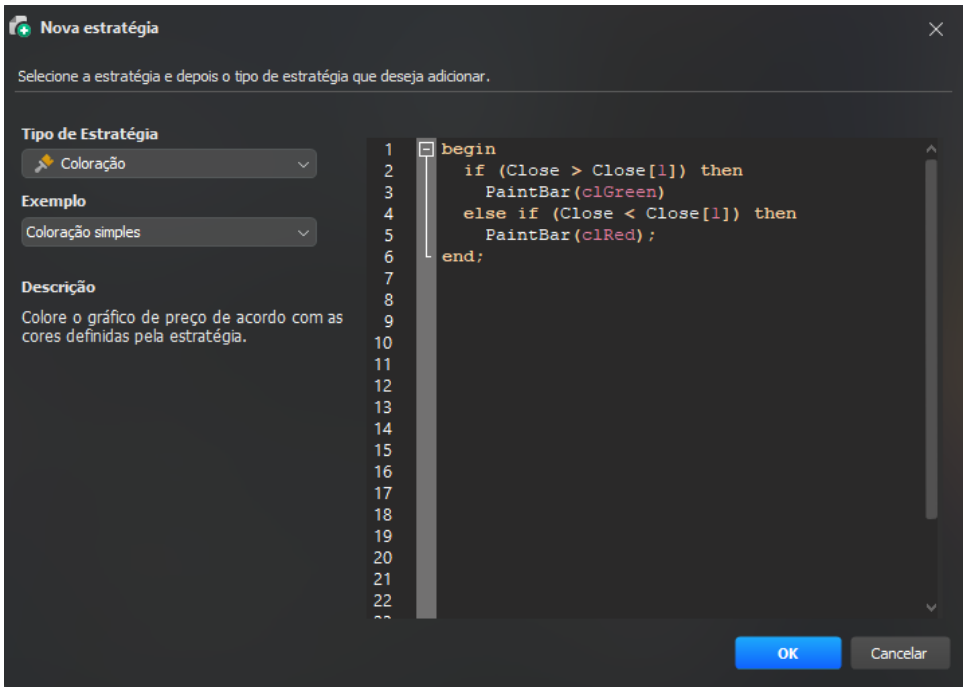


12.8 Nova Estratégia

Ao clicar no botão de Nova Estratégia, o usuário poderá escolher entre as opções abaixo:

- **Em branco (Texto):** Ao escolher desta maneira, o usuário ira criar uma estratégia em branco;
- **Indicador:** Ao abrir a estratégia, irá carregar um exemplo de estratégia de indicador para o usuário;
- **Coloração:** Ao abrir a estratégia, irá carregar um exemplo de regra de coloração para o usuário;
- **Execução:** Será criado um exemplo, com uma função para estratégia de execução;
- **Texto:** Ao abrir a estratégia, irá carregar um exemplo de estratégia de texto;
- **Screening:** Será inserido um exemplo para a criação de um filtro para o Screening;

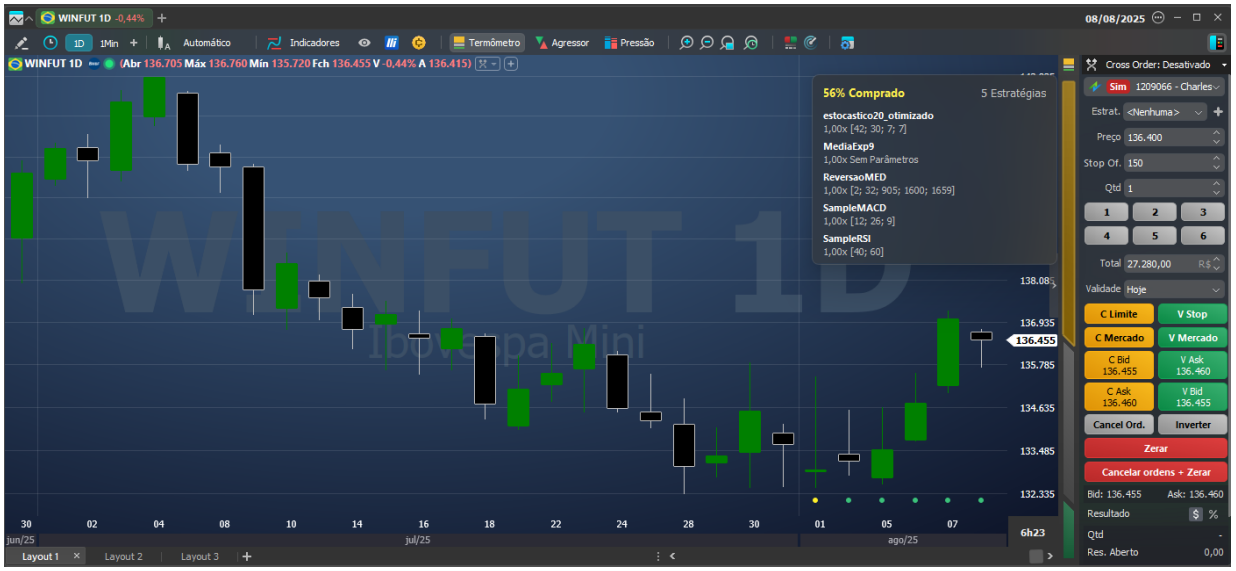
- **Alarme:** Será criado um exemplo, com a função Alert.



12.9 Termômetro de Estratégia

O **Termômetro de Estratégia** é uma ferramenta que permite monitorar, de forma consolidada, o comportamento de múltiplas estratégias de execução configuradas no gráfico. Ele apresenta, em tempo real, quantas dessas estratégias estão compradas, vendidas ou sem posição, proporcionando uma leitura rápida e clara da tendência predominante entre elas.
Essa visão consolidada é especialmente útil para acompanhar o comportamento coletivo das estratégias, seja durante o pregão ou em simulações.

Observação: Esta ferramenta está disponível apenas para usuários que possuem o módulo de Automação Premium ou superior.



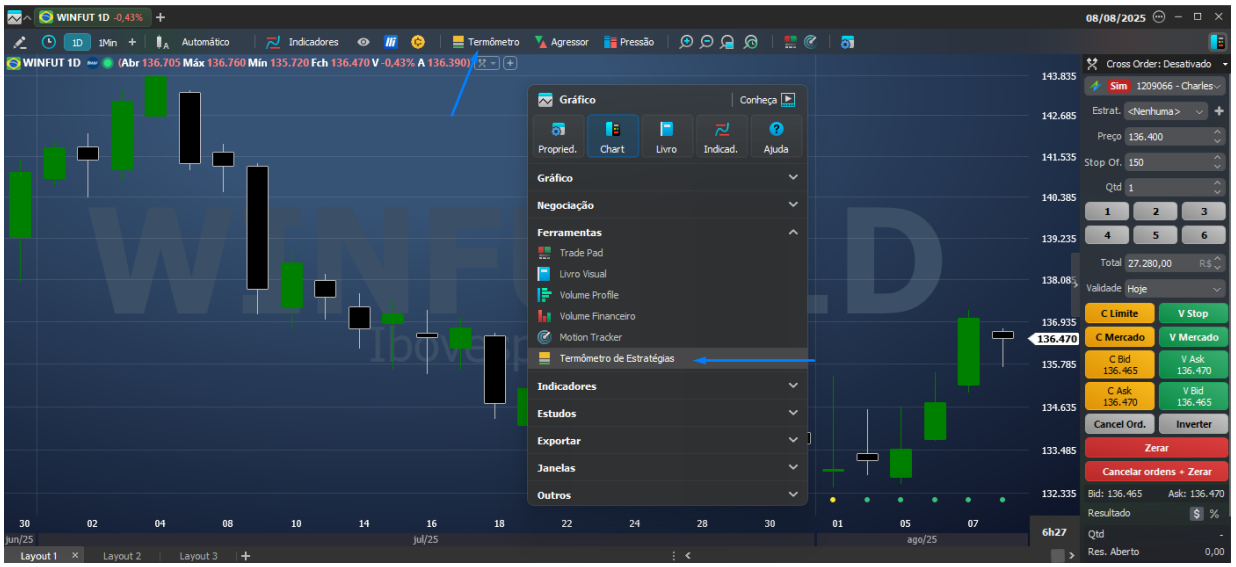
Principais Funcionalidades

- **Configuração de múltiplas estratégias:** Adicione várias estratégias de execução ao termômetro, cada uma com seus próprios parâmetros e multiplicadores.
- **Ajuste de parâmetros:** Modifique parâmetros de cada estratégia diretamente na janela de configuração.
- **Criação e salvamento de perfis:** Salve diferentes configurações de termômetros para uso posterior.
- **Leitura visual consolidada:** Visualize rapidamente o balanço entre estratégias compradas, vendidas e neutras.

Acessando o Termômetro

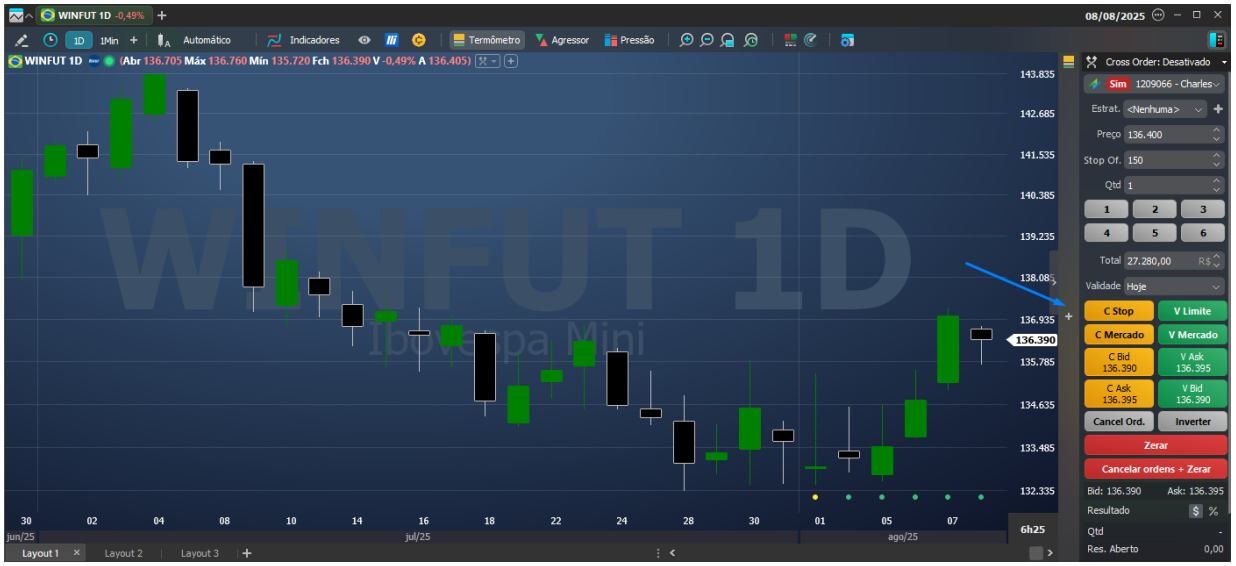
O Termômetro pode ser aberto de duas formas:

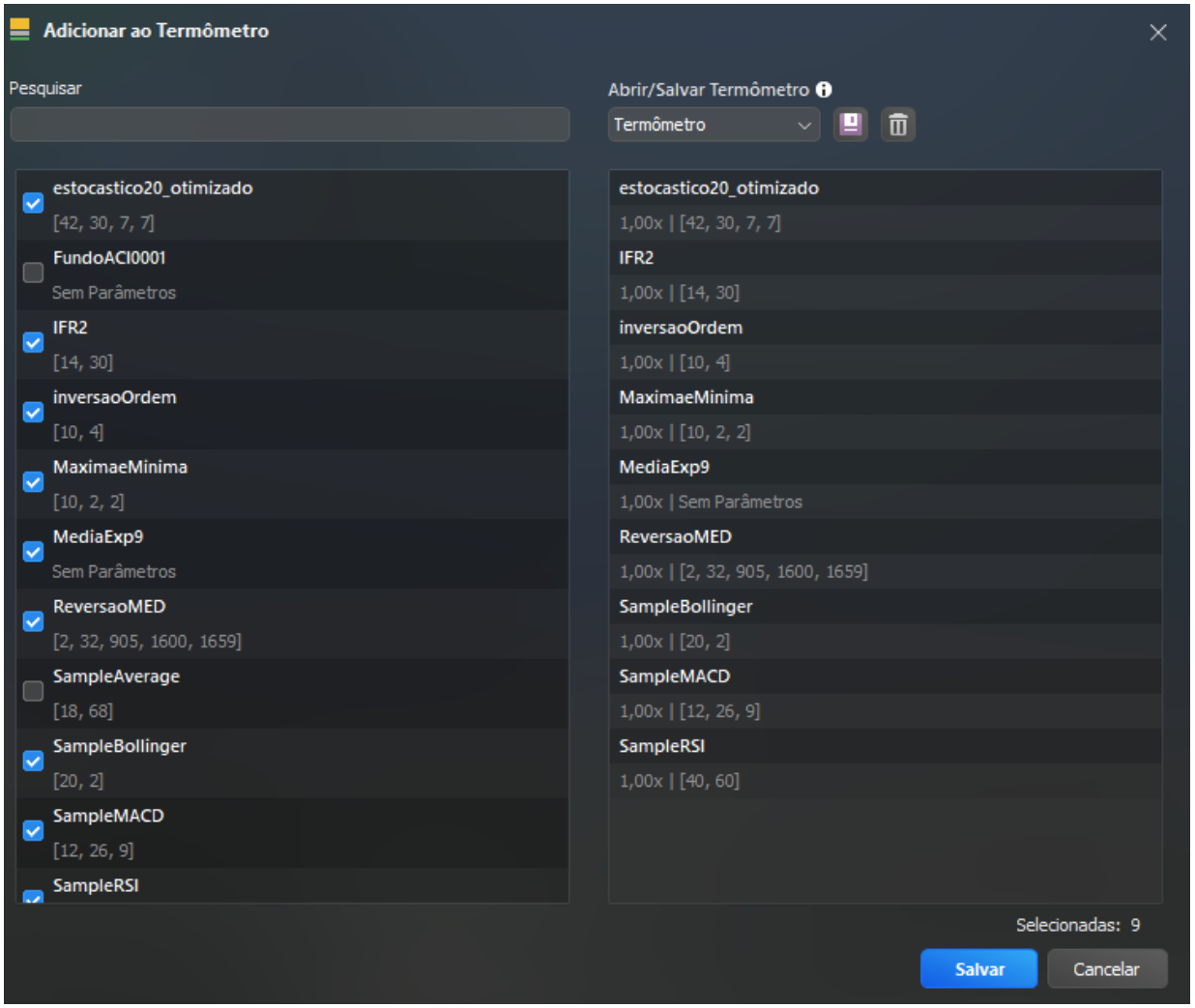
1. Pelo cabeçalho do gráfico, clicando no ícone do termômetro.
2. Pelo menu de contexto do gráfico, acessando o item Termômetro de Estratégias.



Adicionando Estratégias ao Termômetro

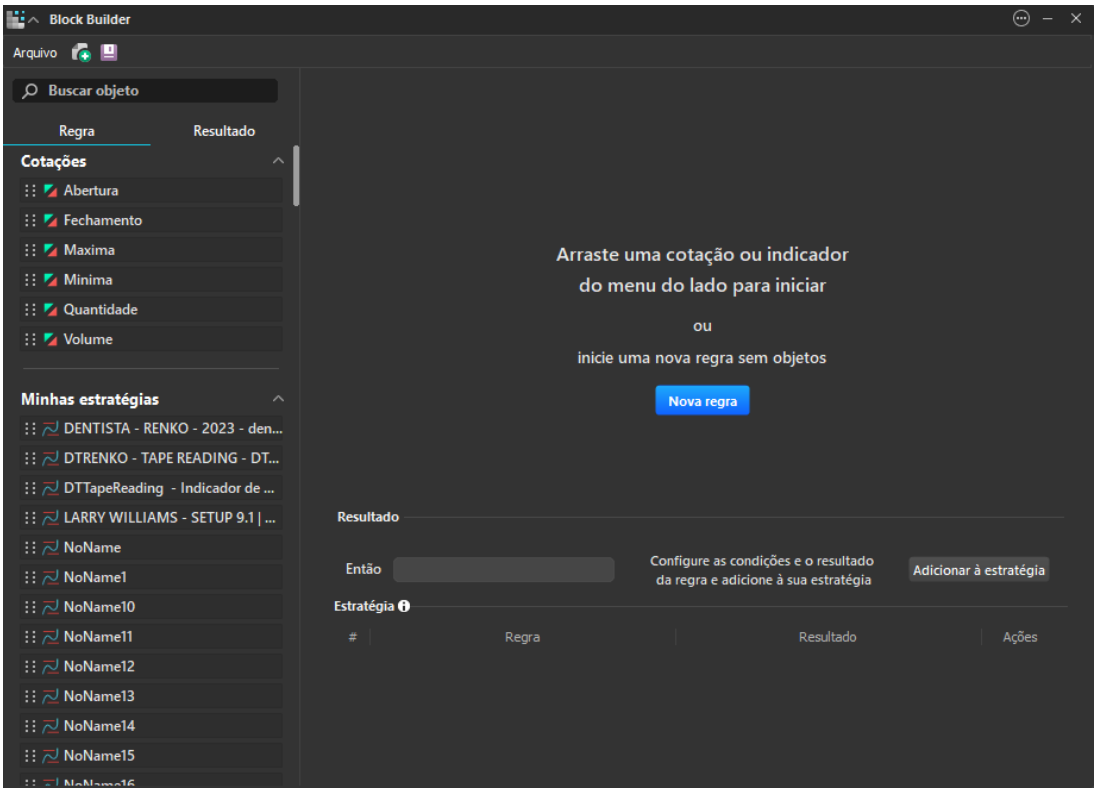
1. Com o Termômetro habilitado, clique sobre a **barra lateral direita do gráfico** onde ele é exibido.
2. Na janela de configuração que será aberta:
    - Escolha as estratégias de execução desejadas.
    - Ajuste seus parâmetros e multiplicadores.
    - Salve a configuração caso queira reutilizá-la no futuro.


WINFUT 1D -0,49%
08/08/2025
Termômetro
Agressor
Pressão
WINFUT 1D (Abr 136.705 Máx 136.760 Mín 135.720 Fch 136.390 V -0,49% A 136.405)
WINFUT 1D
Ibovespa Mini
Cross Order: Desativado
Sim 1209066 - Charles
Estrat. <Nenhuma>
Preço 136.400
Stop Of. 150
Qtd 1
Total 27.280,00
Validade Hoje
C Stop
V Limite
C Mercado
V Mercado
C Bid 136.390
V Ask 136.395
C Ask 136.395
V Bid 136.390
Cancel Ord.
Inverter
Zerar
Cancelar ordens + Zerar
Bid: 136.390
Ask: 136.395
Resultado
Qtd
Res. Aberto
0,00
Layout 1
Layout 2
Layout 3


Adicionar ao Termômetro
Pesquisar
Abrir/Salvar Termômetro
Termômetro
estocastico20_otimizado
[42, 30, 7, 7]
FundoACI0001
Sem Parâmetros
IFR2
[14, 30]
inversaoOrdem
[10, 4]
MaximaeMinima
[10, 2, 2]
MediaExp9
Sem Parâmetros
ReversaoMED
[2, 32, 905, 1600, 1659]
SampleAverage
[18, 68]
SampleBollinger
[20, 2]
SampleMACD
[12, 26, 9]
SampleRSI
estocastico20_otimizado
1,00x | [42, 30, 7, 7]
IFR2
1,00x | [14, 30]
inversaoOrdem
1,00x | [10, 4]
MaximaeMinima
1,00x | [10, 2, 2]
MediaExp9
1,00x | Sem Parâmetros
ReversaoMED
1,00x | [2, 32, 905, 1600, 1659]
SampleBollinger
1,00x | [20, 2]
SampleMACD
1,00x | [12, 26, 9]
SampleRSI
1,00x | [40, 60]
Selecionadas: 9
Salvar
Cancelar

13 Block Builder

O **Block Builder** é uma ferramenta visual que permite criar estratégias personalizadas de forma intuitiva, sem a necessidade de escrever código. Utilizando blocos pré-configurados, o usuário pode desenvolver regras para coloração, alarmes, execução automática e outras funcionalidades, com redução de erros e maior agilidade no processo.



13.1 Tipos de Estratégias Suportadas

O Block Builder permite a criação dos seguintes tipos de estratégias:

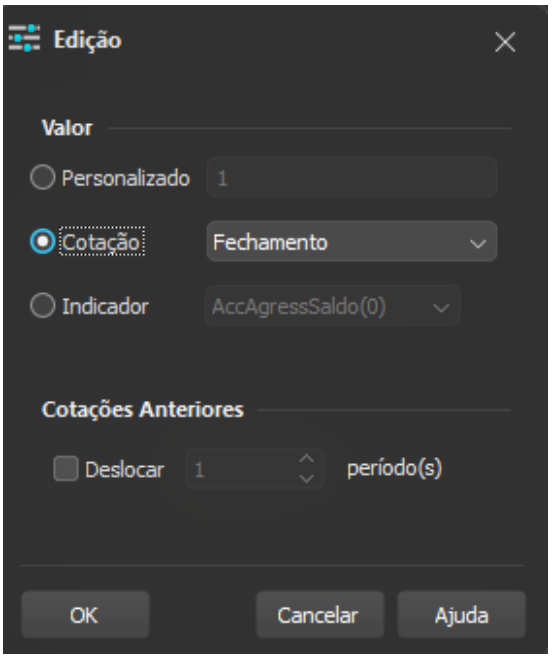
- **Estratégias de Indicadores**: para análise técnica personalizada.
- **Regras de Coloração**: para destacar condições específicas no gráfico.
- **Estratégias de Execução**: para automatizar operações (Backtest e Automação).
- **Estratégias de Alarmes**: para alertas personalizados.
- **Estratégias de Seleção (Screening)**: para filtrar ativos com base em critérios definidos.

13.2 Criando uma Estratégia

A criação de uma nova estratégia no Block Builder envolve basicamente três etapas: definir condições, configurar os resultados esperados e salvar a estratégia.

1. **Definir Condições**: Na aba lateral esquerda, arraste os blocos desejados para o espaço de trabalho. Em seguida, clique no ícone de lápis para configurar os parâmetros da condição. Os tipos de valores que podem ser utilizados incluem:
    - **Numérico**: valores inteiros ou decimais definidos pelo usuário.
    - **Cotação**: valores de mercado como Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento e Quantidade.
    - **Indicador**: valores derivados de indicadores criados pelo próprio usuário, com parâmetros customizáveis.

- **Cotações Anteriores**: permite usar dados de candles anteriores por meio da guia Variáveis e séries de dados.



2. **Adicionar Condições**: Utilize o botão "+" para inserir novas condições. É possível combinar as condições utilizando operadores lógicos **E** e **OU**, permitindo maior flexibilidade na definição das regras.
3. **Definir Resultados**: Acesse a aba **Resultado** e arraste a função desejada para o campo correspondente. Por exemplo, em uma regra de coloração, você pode definir uma cor a ser aplicada ao candle quando as condições forem atendidas.
4. **Adicionar Novas Condições com Resultados Diferentes**: Para criar novas regras com ações distintas, clique em **Adicione à estratégia** e repita o processo conforme necessário.
5. **Salvar Estratégia**: Após definir todas as condições e resultados, clique em **Criar estratégia**, atribua um nome à mesma e salve.

13.3 Aplicando a Estratégia no Gráfico

Para aplicar uma regra de coloração criada no gráfico:

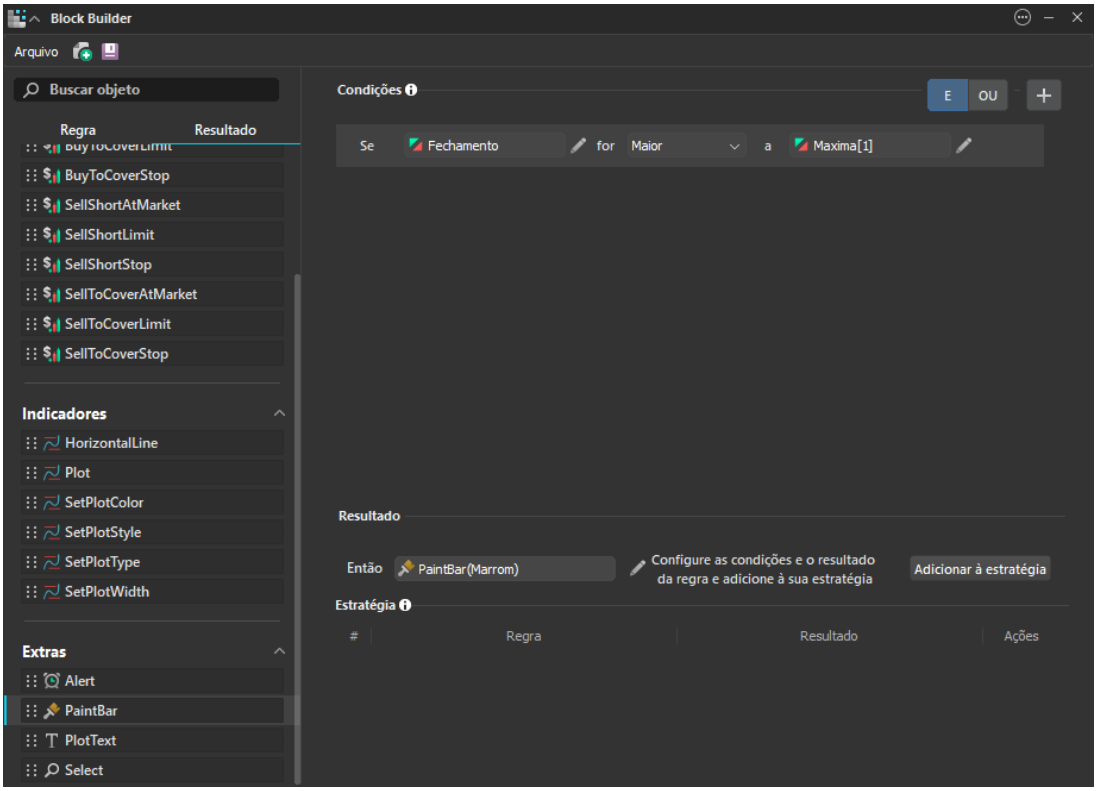
1. Clique com o botão direito do mouse no fundo da janela gráfica.
2. Selecione a opção **Inserir Regra de Coloração**.
3. Pesquise pelo nome da estratégia salva e selecione-a.

13.4 Exemplo Prático

Suponha que você deseje pintar o candle atual de marrom quando o seu fechamento for maior que a máxima do candle anterior:

- **Condição**: Fechamento atual $>$ Máxima do candle anterior (com deslocamento = 1).
- **Resultado**: Aplicar cor marrom ao candle atual.

Essa configuração permite destacar visualmente os candles que atendem ao critério especificado, facilitando a análise visual no gráfico.


Block Builder
Arquivo
Buscar objeto
Regra
Resultado
BuyToCoverStop
SellShortAtMarket
SellShortLimit
SellShortStop
SellToCoverAtMarket
SellToCoverLimit
SellToCoverStop
Indicadores
HorizontalLine
Plot
SetPlotColor
SetPlotStyle
SetPlotType
SetPlotWidth
Extras
Alert
PaintBar
PlotText
Select
Condições
E
OU
Se
Fechamento
for
Maior
a
Maxima[1]
Resultado
Então
PaintBar(Marrom)
Configure as condições e o resultado da regra e adicione à sua estratégia
Adicionar à estratégia
Estratégia
#
Regra
Resultado
Ações

14 Funções de Alarme

14.1 Função Alert

Disponível em todas versões.

A função `Alert()` tem como finalidade gerar um alarme ao usuário.

Sintaxe:

```
Função Alert(Color: Integer): Void;
```

Parâmetros:

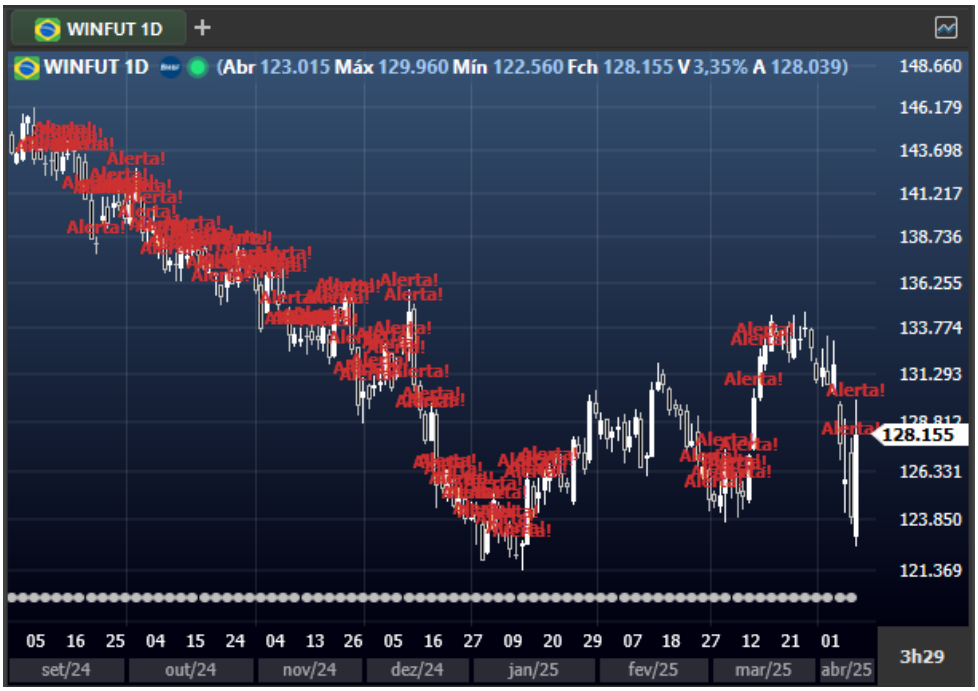
`Color: Integer;` Determina a cor desejada para o popup de notificação, no momento de execução do alarme.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a função `Alert()` irá emitir um alarme (e um popup com coloração vermelha) caso a média móvel aritmética de `9` períodos for menor que a média de `21`.

```
1  begin
2    if (Media(9,Close) < Media(21,Close)) then
3      Alert(clRed);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:



15 Funções de Backtesting

15.1 Função AutomationResult

Disponível nas versões com Automação de Estratégias.

A partir da função `AutomationResult()` pode-se verificar o **resultado acumulado das operações da automação**, retornado em valor financeiro (resultado monetário), considerando exclusivamente o ativo atualmente configurado.
O parâmetro `OpenResult` é opcional, e seu valor padrão é **Falso**.

Sintaxe:

```
Função AutomationResult(OpenResult: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`OpenResult: Boolean [Opcional];` Define se o resultado da operação em aberto deve ser considerado no cálculo do resultado acumulado da automação:

- `Verdadeiro:` Retorna o resultado acumulado das operações fechadas **somado ao resultado da operação em aberto**, considerando-o como parte do total;
- `Falso:` Retorna apenas o resultado acumulado das operações **já encerradas** pela automação (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, a automação abre uma posição caso não exista posição aberta e, em seguida, verifica o resultado acumulado incluindo o resultado da operação em aberto. Caso o prejuízo ultrapasse o limite definido, a posição é encerrada.

```
1  var
2    nAutomationResult : Float;
3  begin
4    if not HasPosition then
5      BuyAtMarket;
6    nAutomationResult := AutomationResult(True);
7    if (nAutomationResult <= -500) then
8      ClosePosition;
9  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.2 Função AvgTradeResult

Disponível nas versões com Automação de Estratégias.

A partir da função `AvgTradeResult()` pode-se verificar a **média do resultado das operações da automação**, retornada em valor financeiro (resultado monetário), considerando exclusivamente o ativo atualmente configurado. O parâmetro `OpenResult` é opcional, e seu valor padrão é **Falso**.

Sintaxe:

```
Função AvgTradeResult(OpenResult: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`OpenResult: Boolean [Opcional];` Define se o resultado da operação em aberto deve ser considerado no cálculo da média dos resultados da automação:

- `Verdadeiro:` Calcula a média considerando as operações fechadas **mais o resultado da operação em aberto**, tratando-a como mais uma operação;
- `Falso:` Calcula a média considerando apenas as operações **já encerradas** pela automação (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, a automação abre uma posição caso não exista posição aberta, encerra posições periodicamente e, em seguida, avalia a média dos resultados das operações fechadas para tomada de decisão lógica.

```
1   var
2     nAvgResult : Float;
3   begin
4     if not HasPosition then
5       BuyAtMarket;
6     if Mod(CurrentBar,5) = 0 then
7       ClosePosition;
8     nAvgResult := AvgTradeResult(False);
9     if (nAvgResult > 0) then
10      PlotText("Média positiva", clRed);
11  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.3 Função AvgTradeResultDaily

Disponível nas versões com Automação de Estratégias.

A partir da função `AvgTradeResultDaily()` pode-se verificar a **média do resultado das operações realizadas no dia** pela automação, retornada em valor financeiro (resultado monetário), considerando exclusivamente o ativo atualmente configurado.
O parâmetro `OpenResult` é opcional, e seu valor padrão é **Falso**.

Sintaxe:

```
Função AvgTradeResultDaily(OpenResult: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`OpenResult: Boolean [Opcional];` Define se o resultado da operação em aberto deve ser considerado no cálculo da média diária dos resultados da automação:

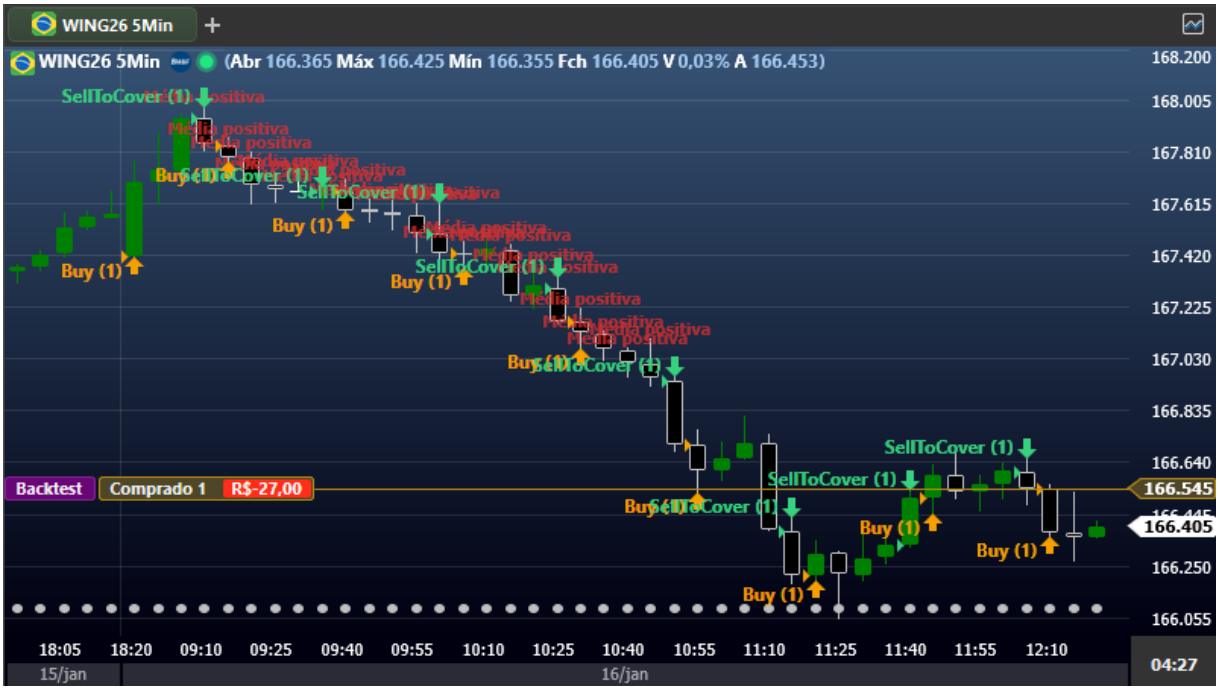
- `Verdadeiro:` Calcula a média considerando as operações fechadas no dia **mais o resultado da operação em aberto**, tratando-a como mais uma operação;
- `Falso:` Calcula a média considerando apenas as operações **já encerradas no dia** pela automação (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, a automação abre uma posição caso não exista posição aberta, encerra posições periodicamente e, em seguida, avalia a média diária dos resultados das operações fechadas para tomada de decisão lógica.

```
1   var
2     nAvgResultDaily : Float;
3   begin
4     if not HasPosition then
5       BuyAtMarket;
6     if Mod(CurrentBar,5) = 0 then
7       ClosePosition;
8     nAvgResultDaily := AvgTradeResultDaily(False);
9     if (nAvgResultDaily > 0) then
10      PlotText("Média positiva", clRed);
11  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.4 Função BuyAtMarket

Disponível em todas versões.

A função `BuyAtMarket()` tem como funcionalidade realizar uma ordem de compra a mercado.
Se o parâmetro de quantidade não for especificado, a ordem usará o valor definido no campo "Quantidade" da aba de Execução do editor de estratégias, com o mínimo sendo 1 lote.
Na automação, será considerada a quantidade configurada no campo "Quantidade por Ordem". Quando o parâmetro é especificado, a estratégia ignora essas configurações e utiliza a quantidade informada no código, que deve ser múltipla do lote do ativo. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função BuyAtMarket(Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior, será realizada uma simulação de ordem a mercado.

```
1  begin
2    if (Low = Low[1]) then
3      BuyAtMarket;
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.5 Função BuyLimit

Disponível em todas versões.

A função **BuyLimit()** possui como finalidade enviar uma ordem de compra do tipo limite. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução do editor de estratégias, com mínimo de 1 lote.
Em automações, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem". Quando a quantidade é especificada no código, ela ignora as configurações padrão e deve ser múltipla do lote do ativo. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Observação

Por padrão, quando existe posição aberta em sentido contrário, a quantidade executada é limitada ao tamanho dessa posição, de modo que a ordem de compra apenas encerra a posição.

Com **bCanReversePosition** igual a **Verdadeiro**, a quantidade total informada é enviada, independentemente de haver posição aberta, e a posição pode ser invertida. Por exemplo, estando vendido em 4 contratos, uma ordem de compra de 8 contratos resulta em posição comprada de 4 contratos após a execução.

Sintaxe:

```
Função BuyLimit(Limit: Float; Quantity: Float; bCanReversePosition: Boolean): Void;
```

Parâmetros:

Limit: Float; Determina o preço limite para inserção de ordem.

Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

bCanReversePosition: Boolean [Opcional]; Define se a ordem pode inverter a posição atual:

- **Verdadeiro:** Envia a quantidade total informada, mesmo havendo posição aberta em sentido contrário, permitindo a inversão da posição;
- **Falso:** Limita a quantidade executada ao tamanho da posição aberta em sentido contrário, não permitindo a inversão (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha nenhuma posição aberta, será enviada uma ordem de compra do tipo limite.

```
1   begin
2     if not HasPosition then
3       BuyLimit(close,lote);
4   end;
```

Exemplo Gráfico:

15.6 Função BuyPosition

Disponível em todas versões.

A função `BuyPosition()` retorna o tamanho da posição em lote da compra.

Sintaxe:

```
Função BuyPosition(): Integer;
```

Parâmetros:

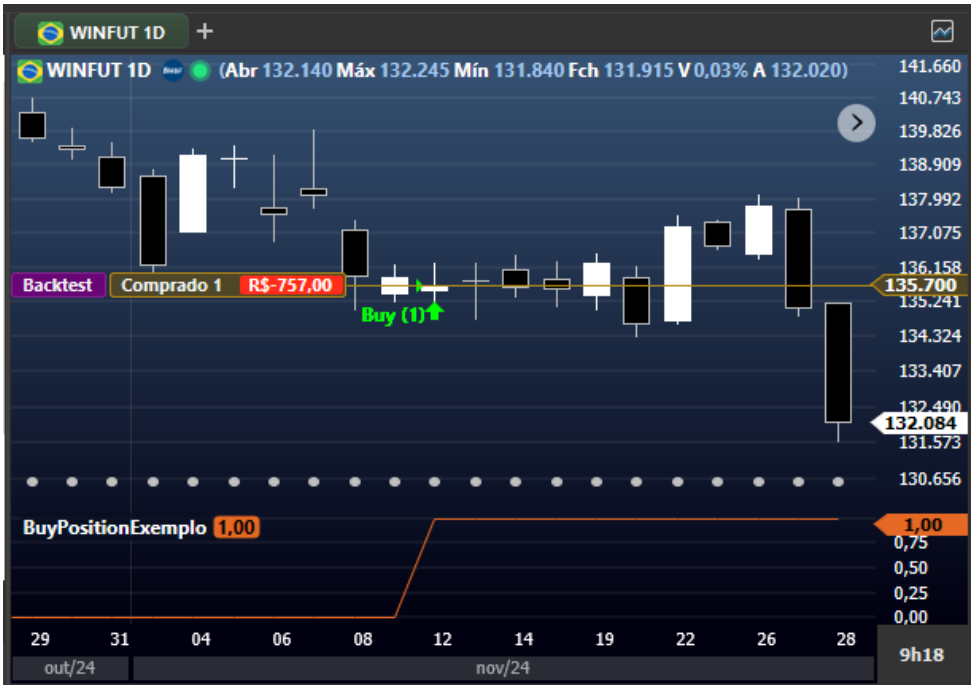
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será realizada a simulação de uma ordem de compra caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior, então a variável **buyPos** irá receber o total da posição de compra.

```
var
  buyPos : Integer;
begin
  buyPos := BuyPosition;
  if (Low = Low[1]) then
    BuyAtMarket;
  Plot(buyPos);
end;
```

Exemplo Gráfico:



15.7 Função BuyPositionQty

Disponível em todas versões.

A função `BuyPositionQty()` retorna o tamanho da posição em quantidade da compra.

Sintaxe:

```
Função BuyPositionQty(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será realizada a simulação de uma ordem de compra caso o fechamento do candle atual for maior que o do candle anterior, então a variável **buyPos** irá receber o tamanho da posição em quantidade de compra.

```
var
  buyPos : Float;
begin
  buyPos := BuyPositionQty;
  if (Close > Close[1]) then
    BuyAtMarket;
  Plot(BuyPositionQty);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.8 Função BuyPrice

Disponível em todas versões.

A função `BuyPrice()` retorna o preço de compra da posição.

Sintaxe:

```
Função BuyPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será realizada a simulação de uma ordem de compra caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior, então será atribuído à variável `pCompra` o valor de compra da posição.

```
var
  pCompra : Float;
begin
  pCompra := BuyPrice;
    if (Low = Low[1]) then
    BuyAtMarket();
    Plot(BuyPrice);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.9 Função BuyStop

Disponível em todas versões.

A partir da função **BuyStop()** permite criar uma ordem do tipo Stop, onde o preço stop define o gatilho e o limite determina até que preço a ordem pode ser executada. Se a quantidade não for especificada, será usada a do campo Quantidade na aba de Execução (mínimo de 1 lote).
Em automações, é usada a quantidade do campo "Quantidade por Ordem". Quando a quantidade é informada no código, ela ignora as configurações padrão e deve ser múltipla do lote do ativo. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Observação

Por padrão, quando existe posição aberta em sentido contrário, a quantidade executada é limitada ao tamanho dessa posição, de modo que a ordem de compra apenas encerra a posição.

Com **bCanReversePosition** igual a **Verdadeiro**, a quantidade total informada é enviada, independentemente de haver posição aberta, e a posição pode ser invertida. Por exemplo, estando vendido em 4 contratos, uma ordem de compra de 8 contratos resulta em posição comprada de 4 contratos após a execução.

Sintaxe:

```
Função BuyStop(Stop : Float; Limit: Float; Quantity: Float; bCanReversePosition:
   Boolean): Void;
```

Parâmetros:

Stop: Float; Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem.

Limit: Float [Opcional]; Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

bCanReversePosition: Boolean [Opcional]; Define se a ordem pode inverter a posição atual:

- **Verdadeiro:** Envia a quantidade total informada, mesmo havendo posição aberta em sentido contrário, permitindo a inversão da posição;
- **Falso:** Limita a quantidade executada ao tamanho da posição aberta em sentido contrário, não permitindo a inversão (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a mínima do candle atual seja diferente a do candle anterior, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no nível especificado na variável **pStop**.

```
1  input
2    pStop(133000);
3    lote(1);
4  begin
5    if (Low <> Low[1]) then
6    BuyStop(pStop,pStop,lote);
7  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.10 Função BuyToCoverAtMarket

Disponível em todas versões.

A função `BuyToCoverAtMarket()` envia uma ordem de compra caso exista uma posição vendida em aberto. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se a quantidade for especificada no código, ela prevalece sobre as configurações e deve ser múltipla do lote do ativo. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função BuyToCoverAtMarket(Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

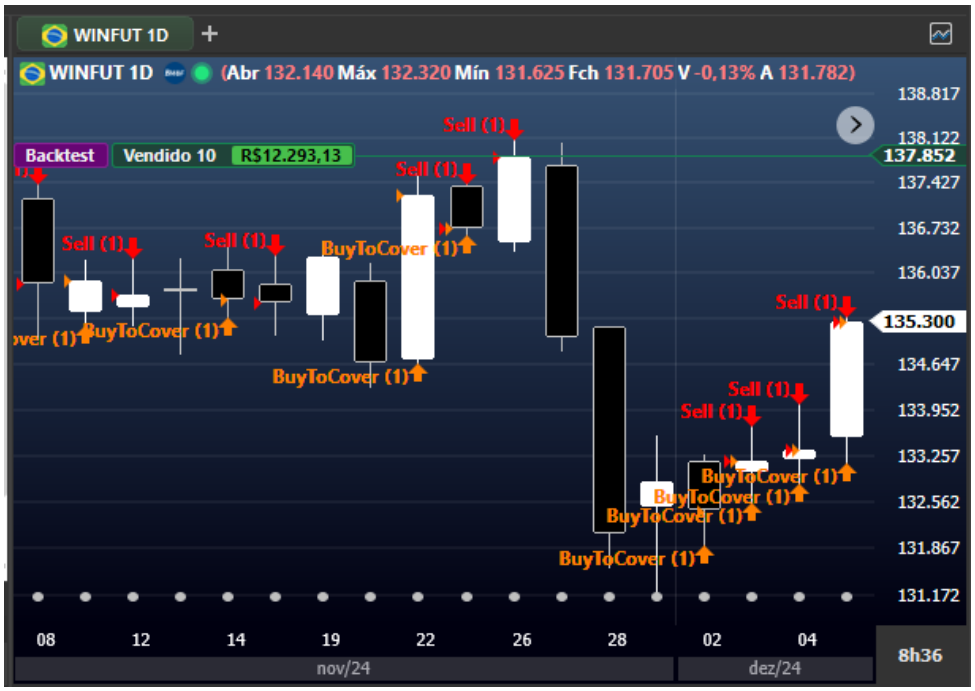
`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, caso a mínima atual seja maior que a mínima anterior e exista uma posição de venda, será executada uma ordem a mercado, utilizando a função `BuyToCoverAtMarket()` para fechar a operação.

```
1  begin
2    SellShortAtMarket;
3    if ((Low > Low[1]) and (IsSold)) then
4    BuyToCoverAtMarket;
5  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.11 Função BuyToCoverLimit

Disponível em todas versões.

A função `BuyToCoverLimit()` envia uma ordem de compra limite para finalizar a operação. Se a quantidade não for especificada, será usada a configurada na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função BuyToCoverLimit(Limit: Float; Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Limit: Float;` Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

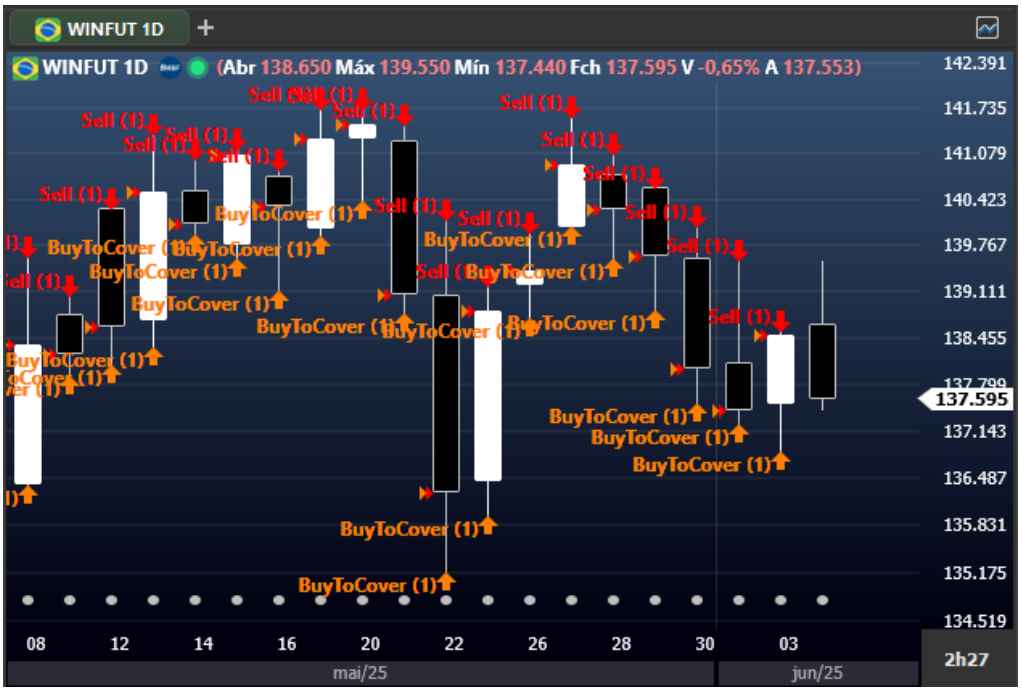
`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso exista uma posição de venda, será inserida a ordem no preço de fechamento para zerar a posição.

```
1
2  begin
3    SellShortAtMarket;
4  if (IsSold) then
5    BuyToCoverLimit(Close,lote);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.12 Função BuyToCoverStop

Disponível em todas versões.

A função **BuyToCoverStop()** envia uma ordem de compra do tipo Stop se houver uma posição de venda no ativo. Se a quantidade não for especificada, será usada a configurada na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função BuyToCoverStop(Stop : Float; Limit: Float; Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

Stop: Float; Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem.

Limit: Float [Opcional]; Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior e exista uma posição de venda, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no preço armazenado na variável **pStop**.

```
1  input
2    pstop(132000);
3  begin
4    SellShortAtMarket;
5    if (Low = Low[1]) and (IsSold) then
6    BuyToCoverStop(pStop, pStop);
7  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.13 Função CancelPendingOrders

Disponível em todas versões.

A função `CancelPendingOrders()` possui como recurso efetuar o cancelamento de todas ordens enviadas até o momento de sua chamada, no fluxo atual de execução, e as ordens abertas.

Sintaxe:

```
Função CancelPendingOrders(): Void;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior e exista uma posição de venda, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no preço armazenado na variável **pStop**, caso existam ordens pendentes, ocorrerá o cancelamento e não será plotado nada no gráfico.

```
input
  pstop(132000);
begin
  SellShortAtMarket;
  if (Low = Low[1]) and (IsSold) then
    BuyToCoverStop(pStop, pstop);
  if (HasPendingOrders) then
    CancelPendingOrders;
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.14 Função ClosePosition

Disponível em todas versões.

A função `ClosePosition()` envia ordens para encerrar a posição. Esta função cancela todas ordens enviadas até o momento de sua chamada, no fluxo atual de execução, e as ordens abertas. Após confirmação do cancelamento das ordens, será enviada uma ordem para fechar a posição.

Sintaxe:

```
Função ClosePosition(): Void;
```

Parâmetros:

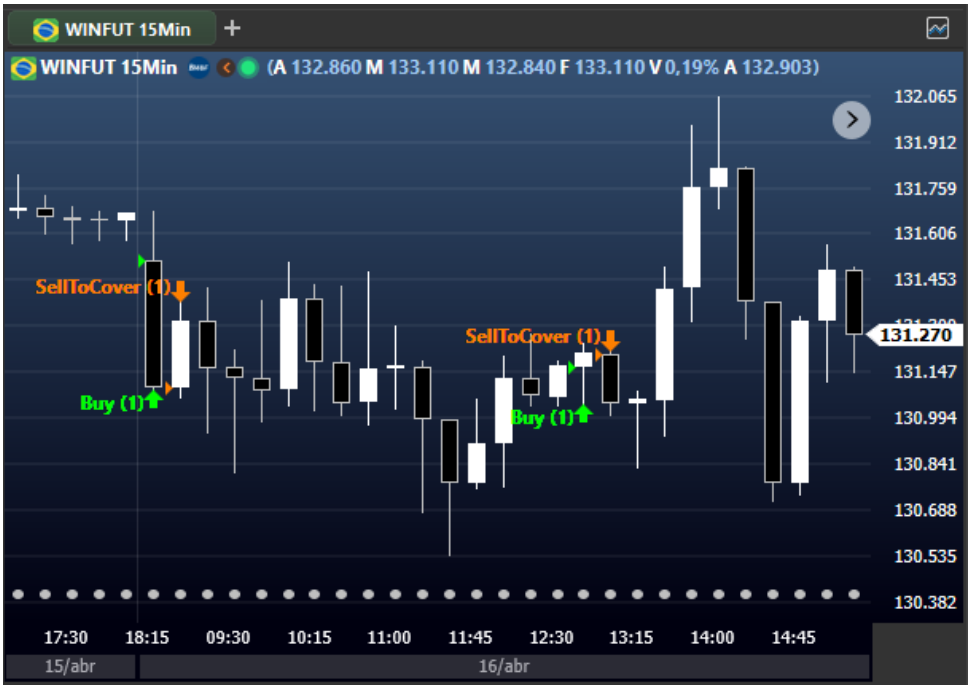
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso a mínima do candle atual seja igual a do candle anterior será realizada a simulação de uma ordem de compra e então a posição será finalizada.

```
1  begin
2    if (Low = Low[1]) then
3      BuyAtMarket;
4    if HasPosition then
5      ClosePosition;
6  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.15 Função DailyResult

Disponível em todas versões.

A partir da função `DailyResult()` pode-se verificar o resultado diário das operações, retornado em valor financeiro (resultado monetário). O parâmetro OpenResult é opcional, e seu valor padrão é verdadeiro.

Sintaxe:

```
Função DailyResult(OpenResult: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`OpenResult: Boolean [Opcional];` Se deve retornar o resultado aberto:

- `Verdadeiro:` Retorna o resultado fechado + aberto;
- `Falso:` Retorna apenas o resultado fechado;

Exemplo de uso:

No exemplo, será retornado o resultado fechado + aberto das operações do dia.

```
1  var
2    dResult : Float;
3  begin
4    if not HasPosition then
5      BuyAtMarket;
6    dResult := DailyResult(True);
7    Plot(dResult);
8  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.16 Função HasPendingOrders

Disponível em todas versões.

A função `HasPendingOrders()` retorna se há ordens pendentes.

Sintaxe:

```
Função HasPendingOrders(): Boolean;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior e exista uma posição de venda, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no preço armazenado na variável `pStop`, e caso existam ordens pendentes, será plotado a `MedianPrice()` no gráfico.

```
input
  pstop(132000);
begin
  SellShortAtMarket;
  if (Low = Low[1]) and (IsSold) then
    BuyToCoverStop(pStop,pstop);
  if (HasPendingOrders) then
    Plot(MedianPrice);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.17 Função HasPosition

Disponível em todas versões.

A função `HasPosition()` retorna verdadeiro se a posição não é zero.

Sintaxe:

```
Função HasPosition(): Boolean;
```

Parâmetros:

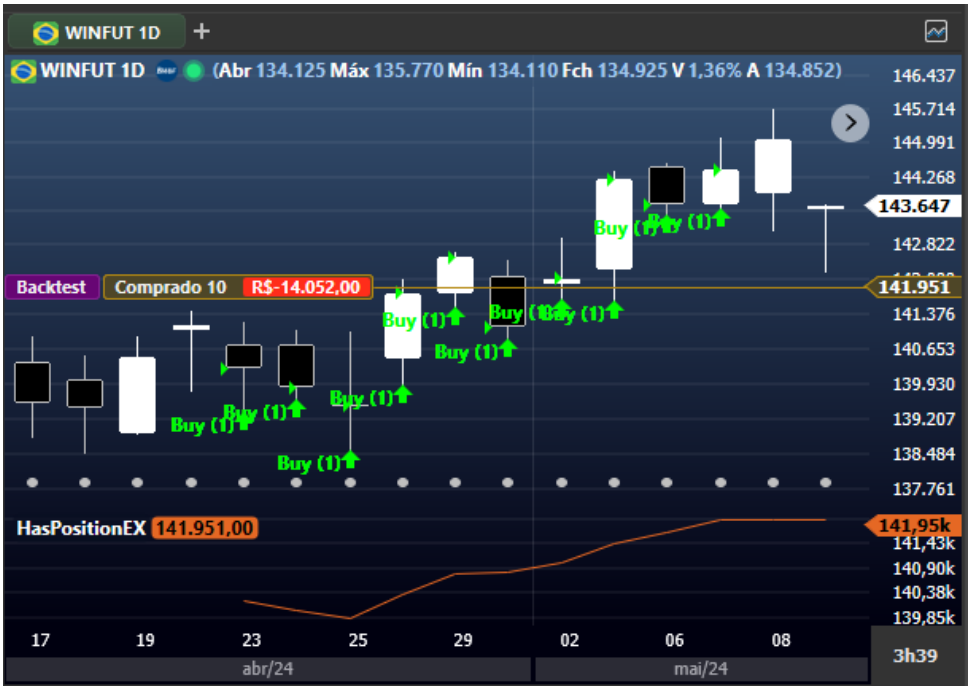
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, ocorrerá a simulação de uma ordem a mercado usando a função `HasPosition()` para validar se há posição ou não e, caso exista posição, ocorrerá o plot de `BuyPrice()` no gráfico.

```
1  begin
2    BuyAtMarket;
3    if HasPosition then
4      Plot(BuyPrice);
5  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.18 Função IsBought

Disponível em todas versões.

A função `IsBought()` tem como funcionalidade determinar se há uma posição de compra em aberto.

Sintaxe:

```
Função IsBought(): Boolean;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso exista uma posição de compra, haverá a aplicação de uma coloração (verde).

```
1  begin
2    BuyAtMarket;
3    if (IsBought) then
4      PaintBar(clGreen);
5  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.19 Função IsSold

Disponível em todas versões.

A função `IsSold()` tem como funcionalidade determinar se há uma posição de venda em aberto.

Sintaxe:

```
Função IsSold(): Boolean;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso exista uma posição de venda, haverá a aplicação de uma coloração (vermelho).

```
1  begin
2    SellShortAtMarket;
3    if (IsSold) then
4      PaintBar(clRed);
5  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.20 Função LastTradeResult

Disponível nas versões com Automação de Estratégias.

A partir da função `LastTradeResult()` pode-se verificar o **resultado da última operação encerrada** pela automação, retornado em valor financeiro (resultado monetário), considerando exclusivamente o ativo atualmente configurado.

Sintaxe:

```
Função LastTradeResult(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, a automação abre uma posição caso não exista posição aberta e utiliza o resultado da última operação encerrada como critério de validação lógica.

```
var
  nLastResult : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  if Mod(CurrentBar,3) = 0 then
    ClosePosition;
  nLastResult := LastTradeResult;
  if (nLastResult < 0) then
    PlotText("Última operação negativa", clRed);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.21 Função MyPrice

Disponível em todas versões.

A função `MyPrice()` retorna a média entre a máxima, mínima e fechamento.

Sintaxe:

```
Função MyPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `mPrice`, o valor da função `MyPrice()`, será simulada uma ordem de compra a mercado e então o plot da função no gráfico.

```
var
  mPrice : Float;
begin
  mPrice := MyPrice;
  BuyAtMarket;
  if (IsBought) then
    Plot(mPrice);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.22 Função Position

Disponível em todas versões.

A função `Position()` retorna o tamanho da posição em lote, positivo para compra e negativo para venda.

Sintaxe:

```
Função Position(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `vPosition`, a posição, e será simulada uma ordem de compra a mercado e então o plot da função no gráfico.

```
var
  vPosition : Integer;
begin
  vPosition := Position;
  BuyAtMarket;
  if (IsBought) then
    Plot(vPosition);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.23 Função PositionQty

Disponível em todas versões.

A função `PositionQty()` retorna o tamanho da posição em quantidade, positivo para compra e negativo para venda.

Sintaxe:

```
Função PositionQty(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `vPosition`, a posição, e será simulada uma ordem de compra a mercado e então o plot da função no gráfico.

```
var
  vPosition : Float;
begin
  vPosition := PositionQty;
  BuyAtMarket;
  if (IsBought) then
    Plot(vPosition);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.24 Função Price

Disponível em todas versões.

A função `Price()` retorna o preço de compra ou venda da posição, dependendo se estiver comprado ou vendido.

Sintaxe:

```
Função Price(): Float;
```

Parâmetros:

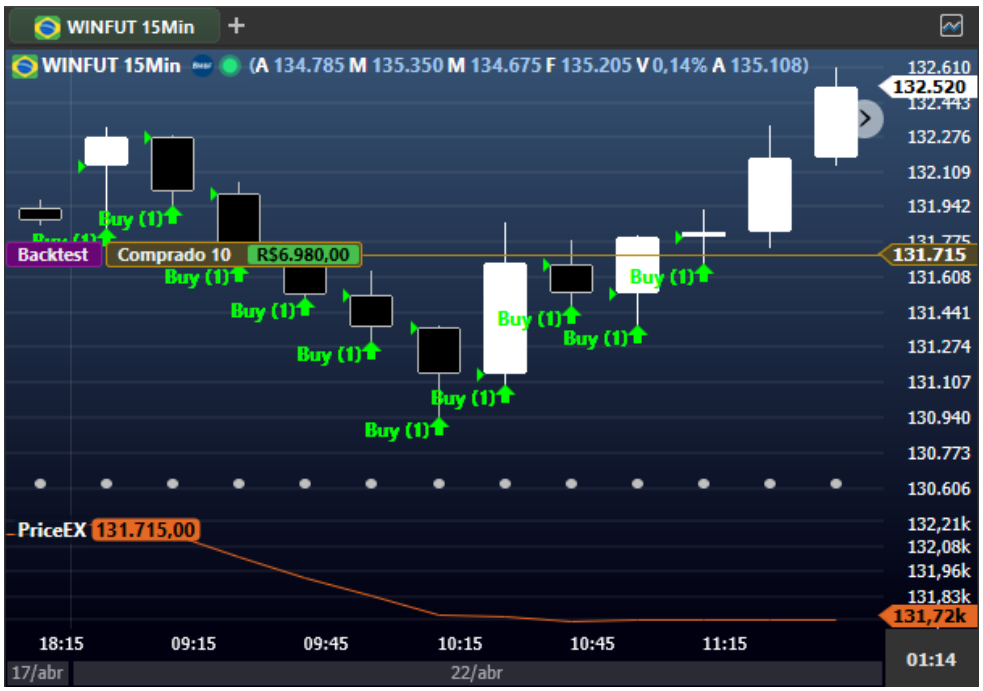
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `vPrice`, o valor da função `Price()`, será simulada uma ordem de compra a mercado e então o plot da função no gráfico.

```
1  var
2    vPrice : Float;
3  begin
4    vPrice := Price;
5    BuyAtMarket;
6    if (IsBought) then
7      Plot(vPrice);
8  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.25 Função ReversePosition

Disponível em todas versões.

A função `ReversePosition()` tem como funcionalidade realizar o envio de ordens, a fim de inversão da posição. Esta função cancela todas ordens enviadas até o momento de sua chamada, no fluxo atual de execução, e as ordens abertas. Após confirmação do cancelamento das ordens, será enviada uma ordem para reverter a posição.

Sintaxe:

```
Função ReversePosition(): Void;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for menor a do candle anterior, e exista uma posição de compra, será realizada a reversão.

```
1  begin
2    BuyAtMarket;
3    if (Low < Low[1]) and (IsBought = True) then
4      ReversePosition;
5  end
```

Exemplo Gráfico:

15.26 Função SellPosition

Disponível em todas versões.

A função `SellPosition()` retorna o tamanho da posição em lote de venda.

Sintaxe:

```
Função SellPosition(): Void;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `sellPos`, irá receber a posição de venda.

```
var
  sellPos : Integer;
begin
  SellShortAtMarket;
  sellPos := SellPosition;
  Plot(sellPos);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.27 Função SellPositionQty

Disponível em todas versões.

A função `SellPositionQty()` retorna o tamanho da posição em quantidade de venda.

Sintaxe:

```
Função SellPositionQty(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `sellPos`, irá receber o total da posição de venda.

```
var
  sellPos : Float;
begin
  SellShortAtMarket;
  sellPos := SellPositionQty;
  Plot(sellPos);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.28 Função SellPrice

Disponível em todas versões.

A função `SellPrice()` retorna o preço de venda da posição.

Sintaxe:

```
Função SellPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável **pVenda**, o valor de venda da posição, ocorrerá uma simulação de venda e o plot da função no gráfico.

```
1  var
2    pVenda : Float;
3  begin
4    SellShortAtMarket;
5    pVenda := SellPrice;
6    Plot(pVenda);
7  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.29 Função SellShortAtMarket

Disponível em todas versões.

A função `SellShortAtMarket()` envia uma ordem de venda a mercado. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, essa quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função SellShortAtMarket(Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será executada uma ordem de venda a mercado, caso a mínima do candle atual seja igual a do candle anterior.

```
1  begin
2    if (Low = Low[1]) then
3      SellShortAtMarket;
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.30 Função SellShortLimit

Disponível em todas versões.

Descrição:

A função **SellShortLimit()** envia uma ordem de venda limite. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Observação

Por padrão, quando existe posição aberta em sentido contrário, a quantidade executada é limitada ao tamanho dessa posição, de modo que a ordem de venda apenas encerra a posição.

Com **bCanReversePosition** igual a **Verdadeiro**, a quantidade total informada é enviada, independentemente de haver posição aberta, e a posição pode ser invertida. Por exemplo, estando comprado em 4 contratos, uma ordem de venda de 8 contratos resulta em posição vendida de 4 contratos após a execução.

Sintaxe:

```
Função SellShortLimit(Limit: Float; Quantity: Float; bCanReversePosition: Boolean):
    Void;
```

Parâmetros:

Limit: Float; Preço para a inserção da ordem.

Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

bCanReversePosition: Boolean [Opcional]; Define se a ordem pode inverter a posição atual:

- **Verdadeiro:** Envia a quantidade total informada, mesmo havendo posição aberta em sentido contrário, permitindo a inversão da posição;
- **Falso:** Limita a quantidade executada ao tamanho da posição aberta em sentido contrário, não permitindo a inversão (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será executada uma ordem de venda a mercado, caso a mínima do candle atual seja igual a do candle anterior.

```
1  begin
2    if (Low = Low[1]) then
3    SellShortLimit(Close, lote);
4  end;
```

No exemplo a seguir, o parâmetro **bCanReversePosition** é utilizado para inverter a posição: estando comprado em 4 contratos, a ordem de venda de 8 contratos é enviada integralmente, resultando em posição vendida de 4 contratos. Sem esse parâmetro, seriam enviados apenas 4 contratos, encerrando a posição sem invertê-la.

```
begin
  if not IsBought then
    BuyAtMarket(4)
  else
    SellShortLimit(Close, 8, True);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.31 Função SellShortStop

Disponível em todas versões.

A função **SellShortStop()** envia uma ordem de venda do tipo stop. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Observação

Por padrão, quando existe posição aberta em sentido contrário, a quantidade executada é limitada ao tamanho dessa posição, de modo que a ordem de venda apenas encerra a posição.

Com **bCanReversePosition** igual a **Verdadeiro**, a quantidade total informada é enviada, independentemente de haver posição aberta, e a posição pode ser invertida. Por exemplo, estando comprado em 4 contratos, uma ordem de venda de 8 contratos resulta em posição vendida de 4 contratos após a execução.

Sintaxe:

```
Função SellShortStop(Stop: Float; Limit: Float; Quantity: Float;
   bCanReversePosition: Boolean): Void;
```

Parâmetros:

Stop: Float; Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem;

Limit: Float[Opcional]; Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

bCanReversePosition: Boolean [Opcional]; Define se a ordem pode inverter a posição atual:

- **Verdadeiro:** Envia a quantidade total informada, mesmo havendo posição aberta em sentido contrário, permitindo a inversão da posição;
- **Falso:** Limita a quantidade executada ao tamanho da posição aberta em sentido contrário, não permitindo a inversão (valor padrão);

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a máxima atual for maior do que a anterior, será inserida uma ordem de venda stop, no preço armazenado na variável **pAux**.

```
1  input
2    pAux(136000);
3  begin
4    if (High > High[1]) then
5      SellShortStop(pAux,pAux);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

15.32 Função SellToCoverAtMarket

Disponível em todas versões.

A função `SellToCoverAtMarket()` envia uma ordem de venda a mercado se houver uma posição de compra. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função SellToCoverAtMarket(Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

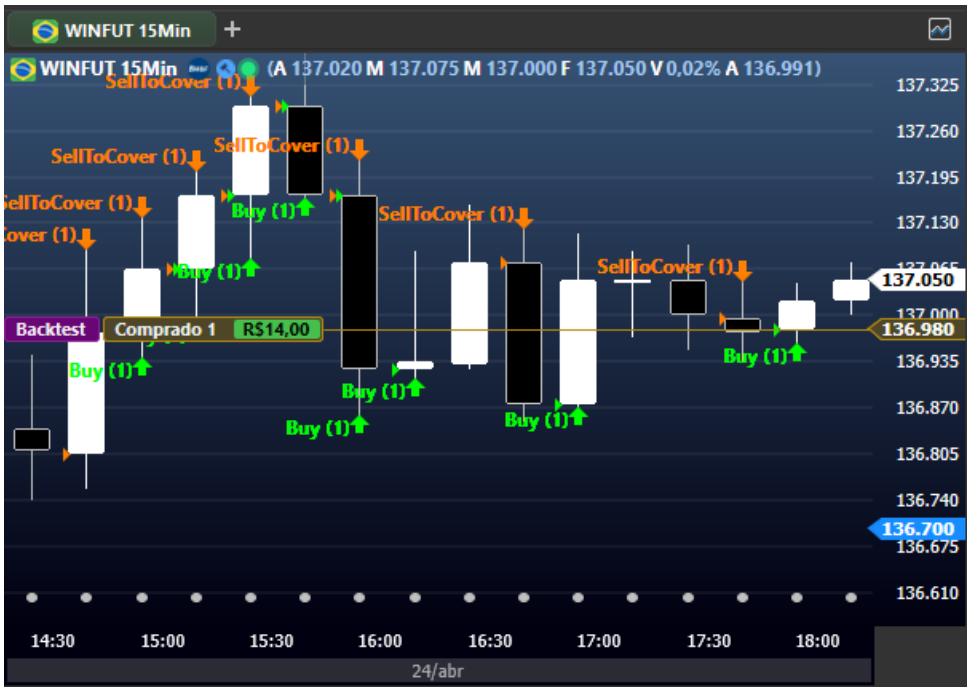
`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de venda.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, caso a máxima atual seja maior que a máxima anterior e exista uma posição de compra, será executada uma ordem a mercado, para fechar a operação.

```
1  begin
2    if not HasPosition then
3      BuyAtMarket;
4    if (High > High[1]) and (IsBought) then
5      SellToCoverAtMarket;
6  end;
```

Exemplo Gráfico:



15.33 Função SellToCoverLimit

Disponível em todas versões.

A função `SellToCoverLimit()` envia uma ordem de venda limite para finalizar a operação. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função SellToCoverLimit(Limit: Float; Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Limit: Float;` Preço para a inserção da ordem.

`Quantity: Float [Opcional];` Determina a quantidade a ser executada na ordem de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso exista uma posição de compra, será inserida a ordem no preço de fechamento para zerar a posição.

```
1  begin
2    if not HasPosition then
3      BuyAtMarket;
4    if (High > High[1]) and (IsBought) then
5      SellToCoverLimit(Close);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.34 Função SellToCoverStop

Disponível em todas versões.

A função **SellToCoverStop()** envia uma ordem stop de venda caso exista uma posição de compra. Se a quantidade não for especificada, será usada a definida na aba de Execução, com mínimo de 1 lote. Na automação, utiliza-se a quantidade do campo "Quantidade por Ordem".
Se especificada no código, a quantidade deve ser múltipla do lote do ativo e prevalece sobre as configurações. O campo "Quantidade máxima da posição" tem prioridade sobre a quantidade definida no código.

Sintaxe:

```
Função SellToCoverStop(Stop: Float; Limit: Float; Quantity: Float): Void;
```

Parâmetros:

Stop: Float; Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem;

Limit: Float [Opcional]; Valor que será o limite do preço aceito para execução.

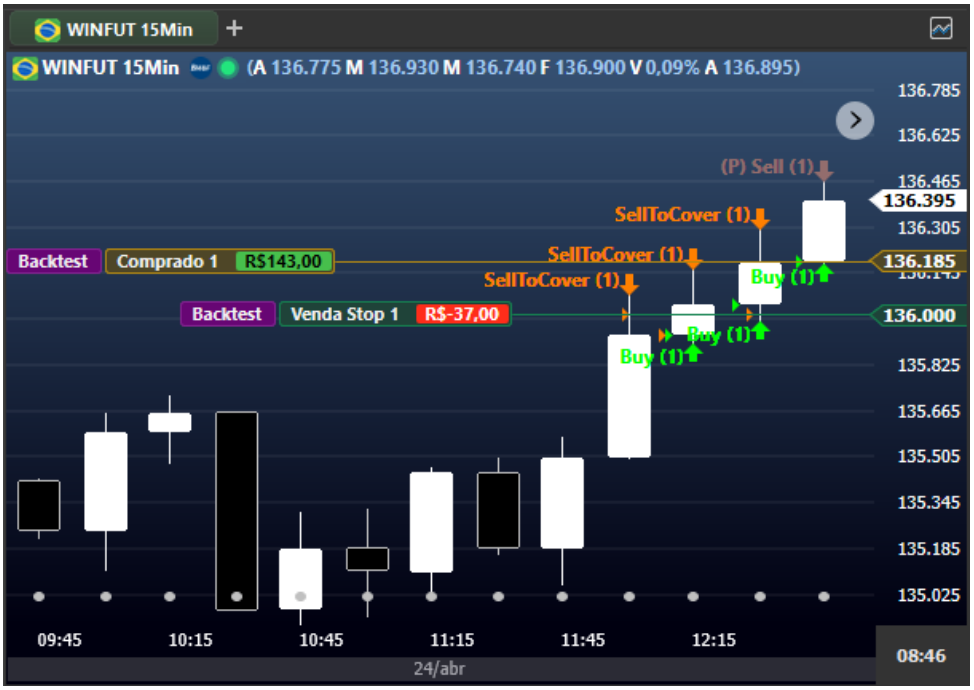
Quantity: Float [Opcional]; Determina a quantidade a ser executada na ordem.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso a máxima do candle atual for maior que a do candle anterior e exista uma posição de compra, será inserida uma ordem de venda do tipo stop, no preço de **pAux**.

```
1  input
2    pAux(136000);
3  begin
4    if not HasPosition then
5      BuyAtMarket;
6    if (High > High[1]) then
7      SellToCoverStop(pAux,pAux,lote);
8  end
```

Exemplo Gráfico:



15.35 Função SendOrder

Disponível em todas versões.

A partir da função `SendOrder()` pode-se enviar ordens customizadas, determinando o lado, tipo e quantidade.

Sintaxe:

```
Função SendOrder(Side: Integer; Type: Integer; Quantity: Float; Limit: Float; Stop:
    Float): Void;
```

Parâmetros:

`Side: Integer;` Determina o lado da ordem;

`Type: Integer;` Tipo da ordem;

`Quantity: Float;` Determina a quantidade a ser executada na ordem.

`Limit: Float;` Quantidade de contratos / lotes.

`Stop: Float;` Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem;

Exemplo de uso:

No exemplo, será efetuada a inserção de uma ordem de compra, tipo Stop, no preço `30.45`, com limite de execução até o nível `30.55`.

```
1  begin
2    if not HasPosition then
3    SendOrder(osBuy, otStopLimit, 100, 30.55, 30.45);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

15.36 Função OpenResult

Disponível em todas versões.

A partir da função `OpenResult()` pode-se verificar o resultado diário das operações em aberto.

Sintaxe:

```
Função OpenResult(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será retornado o resultado aberto das operações do dia.

```
var
  oResult : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  oResult := OpenResult;
  Plot(oResult);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.37 Função XRay

Disponível com o módulo Automações Premium ou superior.

A função `XRay()` permite o monitoramento em tempo real de variáveis e condições dentro de uma estratégia automatizada, exibindo essas informações no botão **Raio-X** do **Gerenciador de Automações**.

Sintaxe:

```
Função XRay(strValue: String; bValue: Boolean; strGroup: String; dValue: Float;
   ColorON: Integer; ColorOFF: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`strValue: String;` Nome identificador da condição ou variável que será exibido no painel Raio-X;

`bValue: Boolean;` Valor lógico que representa o estado atual da condição (verdadeiro ou falso);

`strGroup: String;` Define o nome para o grupo que será exibido no raio-x durante a execução ;

`dValue: Float [Opcional];` Define o valor da variável;

`colorON: Integer [Opcional];` Cor quando a condição for verdadeira;

`colorOFF: Integer [Opcional];` Cor quando a condição for falsa;

Exemplo de uso:

No exemplo, será exibido o valor em tempo real da automação ao utilizar a função `XRay()`.

```
var
  pBuy : Float;
begin
  pBuy := BuyPrice;
  if (Low <= Low[1]) then
    BuyAtMarket();
    Plot(BuyPrice);
  XRay("pBuy",(pBuy > 0),"Buy",pBuy);
end;
```

Exemplo Gráfico:

15.38 Função NumberOfPendingOrders

Disponível em todas versões.

A função `NumberOfPendingOrders()` permite obter o número atual de ordens abertas da sua Automação de Estratégias, sendo útil para tomadas de decisão dentro de uma estratégia automatizada.

Sintaxe:

```
Função NumberOfPendingOrders(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Observações:

Recomenda-se utilizar a função apenas no modo de execução **Ao Satisfazer Condição**, pois em outros modos o valor retornado pode estar desatualizado, gerando comportamento imprevisível na estratégia;

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a estratégia utiliza a função `NumberOfPendingOrders()` para garantir que sempre sejam mantidas até 10 ordens limitadas de compra pendentes, posicionadas abaixo do preço médio de entrada.

```
1   input
2     TicksGradiente(5);
3   var
4     nIndex,nFaltando : Integer;
5     dPrecoOrdem      : Float;
6   begin
7     if not HasPosition then
8       BuyAtMarket(1);
9     nFaltando := 10 - NumberOfPendingOrders();
10    if nFaltando > 0 then
11      begin
12        for nIndex := 1 to nFaltando do
13          begin
14            dPrecoOrdem := BuyPrice - (nIndex * MinPriceIncrement * TicksGradiente);
15            BuyLimit(dPrecoOrdem);
16          end;
17      end;
18  end;
```

Exemplo Gráfico:

16 Funções de Calendário

16.1 Função BarAnnualization

Disponível em todas versões.

A função `BarAnnualization()` retorna o fator de anualização (raiz quadrada) baseado no intervalo do candle (diário = 365, semanal = 52, mensal = 12).

Sintaxe:

```
Função BarAnnualization(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `temp` irá receber o dado de retorno da função `BarAnnualization()` de PETR4 diário.

```
1  var
2    temp : Float;
3  begin
4    temp := BarAnnualization();
5    Plot(temp);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.2 Função BarDuration

Disponível em todas versões.

A função `BarDuration()` retorna, em minutos, a duração da barra atual.

Sintaxe:

```
Função BarDuration(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `temp` irá receber o dado da função `BarDuration()`.

```
var
  temp : Integer;
begin
  temp := BarDuration();
  Plot(temp);
end;
```

Exemplo Gráfico:

16.3 Função BarDurationF

Disponível em todas versões.

A função `BarDurationF()` retorna, em minutos, a duração da barra atual com valores não inteiros.

Sintaxe:

```
Função BarDurationF(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `temp` irá receber o dado da função `BarDurationF()`.

```
var
  temp : Float;
begin
  temp := BarDurationF();
  Plot(temp);
end;
```

Exemplo Gráfico:

16.4 Função Bartype

Disponível em todas versões.

A função `Bartype()` retorna um código numérico referente ao período utilizado.

Sintaxe:

```
Função Bartype(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `numCode` irá receber um inteiro referente ao tempo determinado.

```
var
  numCode : Integer;
begin
  numCode := Bartype();
  Plot(numCode);
end;
```

Exemplo Gráfico:

16.5 Função CalcDate

Disponível em todas versões.

A função `CalcDate()` retorna um valor o qual representa uma data deslocada, obtida ao adicionar ou subtrair dias de uma data de referência. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função CalcDate(RefDate: Integer; DaysChange: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`RefDate: Integer;` Determina a data que será utilizada como base para o deslocamento.

`DaysChange: Integer;` Determina quantos dias serão adicionados ou subtraídos da data de referência.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será visualizada, graficamente, a data resultante ao subtrair `14` dias da data de 16/04/2025 (`1250416`).

```
1  begin
2    Plot(CalcDate(1250416, -14));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.6 Função CalcTime

Disponível em todas versões.

A função `CalcTime()` retorna um valor o qual representa uma hora deslocada, obtida ao adicionar ou subtrair minutos de uma hora de referência. Horas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato (24 horas): `HorasMinutos`.

Sintaxe:

```
Função CalcTime(RefTime: Integer; MinuteChange: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`RefTime: Integer;` Determina a hora que será utilizada como base para o deslocamento.

`MinuteChange: Integer;` Determina quantos minutos serão adicionados ou subtraídos da hora de referência.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será visualizada, graficamente, a hora resultante ao deslocar `65` minutos a partir das `9h`.

```
1  begin
2    Plot(CalcTime(900, 65));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.7 Função CalcWorkingDate

Disponível em todas versões.

A função `CalcWorkingDate()` retorna uma nova data obtida a partir da soma ou subtração de uma quantidade especificada de dias úteis em relação a uma data base.

Sintaxe:

```
Função CalcWorkingDate(Data: Integer, Dias: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Data`: `Integer`; Data base utilizada para o cálculo.

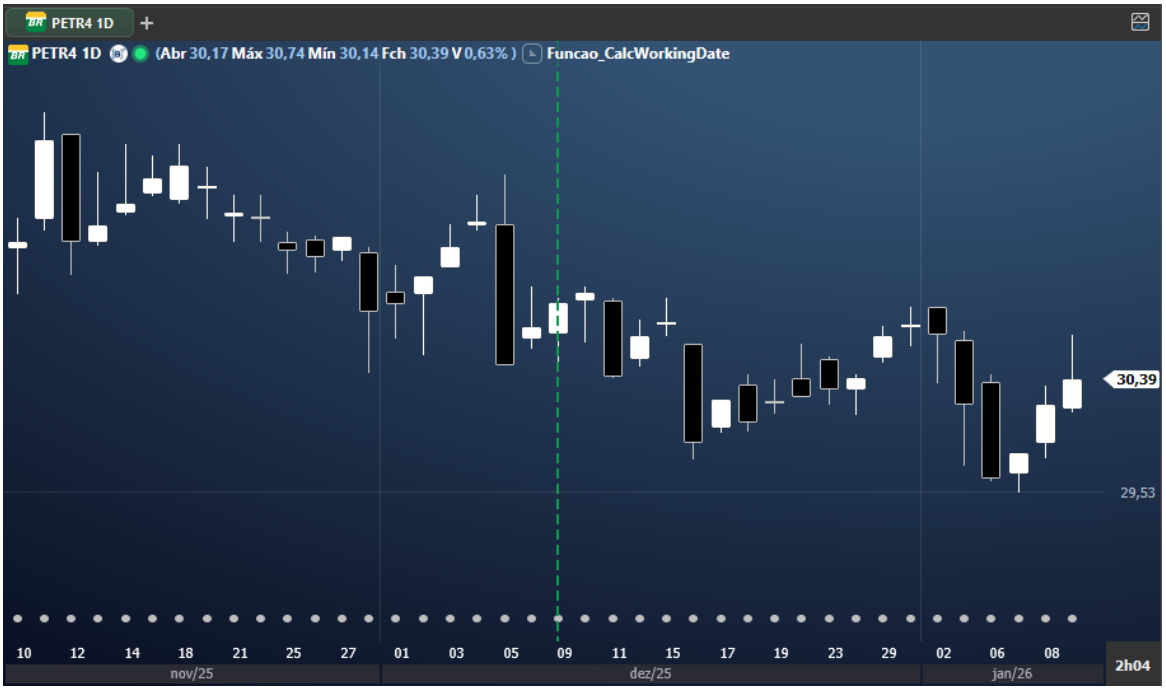
`Dias`: `Integer`; Quantidade de dias úteis a serem somados ou subtraídos. Valores positivos somam dias úteis e valores negativos subtraem dias úteis.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código calcula uma nova data adicionando uma quantidade de dias úteis a uma data fixa e marca o candle correspondente no gráfico.

```
var
  nDate    : Integer;
  nNewDate : Integer;
begin
  nDate := ELDate(2025,12,01);
  nNewDate := CalcWorkingDate(nDate, 2);
  if (Date = nNewDate) then
    VerticalLineCustom(ClGreen, 2.5, psDash, "");
end;
```

Exemplo Gráfico:



16.8 Função CloseD

Disponível em todas versões.

A função `CloseD()` tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

```
Função CloseD(DaysAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de fechamento de dois dias anteriores ao dia atual.

```
1  begin
2    Plot(CloseD(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.9 Função CloseM

Disponível em todas versões.

A função `CloseM()` tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

```
Função CloseM(MonthsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MonthsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de fechamento de `3` meses anteriores ao mês atual.

```
1  begin
2    Plot(CloseM(3));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.10 Função CloseW

Disponível em todas versões.

A função `CloseW()` tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

```
Função CloseW(PeriodsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de fechamento `2` semanas anteriores à semana atual.

```
1  begin
2    Plot(CloseW(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.11 Função CloseY

Disponível em todas versões.

A função `CloseY()` tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

```
Função CloseY(YearsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`YearsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de valor de fechamento do ano anterior.

```
1  begin
2    Plot(CloseY(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.12 Função CurrentAssetDate

Disponível em todas versões.

A função `CurrentAssetDate()` retorna a data atual do ativo no gráfico. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função CurrentAssetDate(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data do ativo.

```
1  begin
2    Plot(CurrentAssetDate);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.13 Função CurrentDate

Disponível em todas versões.

A função `CurrentDate()` possui como finalidade retornar a data atual do sistema. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função CurrentDate(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data do dia atual.

```
1  begin
2    Plot(CurrentDate);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.14 Função CurrentTime

Disponível em todas versões.

A função `CurrentTime()` possui como finalidade retornar a hora atual do sistema. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `HHMM`.

Sintaxe:

```
Função CurrentTime(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a hora atual.

```
1  begin
2    Plot(CurrentTime);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.15 Função Date

Disponível em todas versões.

A função `Date()` possui como finalidade retornar a data do candle que está sendo analisado. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função Date(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data do candle atual.

```
1  begin
2    Plot(Date);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.16 Função DayOfMonth

Disponível em todas versões.

A função `DayOfMonth()` retorna o dia do mês de uma data específica. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função DayOfMonth(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data para obter o dia.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dia do mês dia 01/04/25 (`1250401`).

```
1  begin
2    Plot(DayOfMonth(1250401));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.17 Função DayOfWeek

Disponível em todas versões.

A função `DayOfWeek()` retorna o dia da semana de uma data específica. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função DayOfWeek(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data para obter o dia da semana.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dia da semana relativo ao dia 01/04/25 (`1250401`), que é 2 (terça-feira).

```
1  begin
2    Plot(DayOfWeek(1250401));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.18 Função DaysToExpiration

Disponível em todas versões.

A função `DaysToExpiration()` retorna a quantidade de dias úteis restantes até a terceira sexta-feira de um determinado mês e ano.

Sintaxe:

```
Função DaysToExpiration(ExpMonth: Integer; ExpYear: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`ExpMonth: Integer;` Determina o mês que se deseja a informação.

`ExpYear: Integer;` Determina o ano desejado para análise, onde deverá estar no formato: 1AnoDesejado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico quantidade de dias úteis até a terceira sexta-feira de dezembro/2025.

```
1  begin
2    Plot(DaysToExpiration(12, 125));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.19 Função ELDate

Disponível em todas versões.

A função `ELDate()` possui como finalidade retornar uma data em EasyLanguage format (YYYMMDD). Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função ELDate(Year: Integer; Month: Integer; Day: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Year: Integer;` Determina o ano no formato YYYY.

`Month: Integer;` Determina mês no formato MM.

`Day: Integer;` Determina o dia no formato DD.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data de 25/12/2024 no formato: `1241225`.

```
1  begin
2    Plot(ELDate(2024, 12, 25));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.20 Função ELDate_Consol

Disponível em todas versões.

A função `ELDate_Consol()` possui como finalidade converter uma data `YYYYMMDD` em formato EasyLanguage (YYYMMDD).

Sintaxe:

```
Função ELDate_Consol(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data no formato YYYYMMDD.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data de 25/12/2024 no formato: `20241225`.

```
1  begin
2    Plot(ELDate_Consol(20241225));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.21 Função FindBar

Disponível em todas versões.

A função `FindBar()` retorna o índice de uma barra através de uma data e hora, onde a contagem é iniciada a partir do candle atual (índice 0). Datas e horas são representadas, respectivamente, pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia` e `HHMM`.

Sintaxe:

```
Função FindBar(TargetDate: Integer; TargetTime: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`TargetDate: Integer;` Data do candle.

`TargetTime: Integer;` Hora do candle específico.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o índice do candle relacionado com o horário `11h00` do dia atual.

```
1  begin
2    Plot(FindBar(CurrentDate, 1100));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.22 Função FirstWorkingDayOfMonth

Disponível em todas versões.

A função `FirstWorkingDayOfMonth()` retorna a data correspondente ao primeiro dia útil do mês da data informada ou da data atual.

Sintaxe:

```
Função FirstWorkingDayOfMonth(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

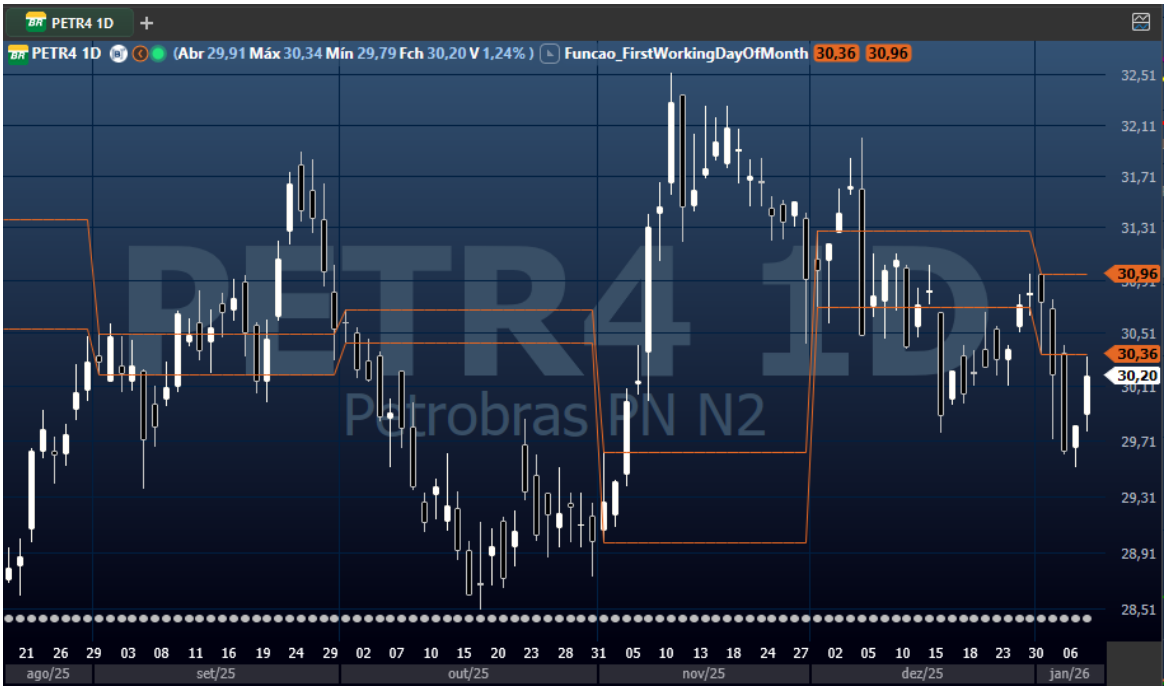
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do primeiro dia útil do mês. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao primeiro dia útil do mês e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
1   var
2     nMin : Float;
3     nMax : Float;
4   begin
5     if Date = FirstWorkingDayOfMonth() then
6       begin
7         nMin := lowD(0);
8         nMax := highD(0);
9       end;
10    Plot(nMin);
11    Plot2(nMax);
12  end;
```

Exemplo Gráfico:



16.23 Função FirstWorkingDayOfWeek

Disponível em todas versões.

A função `FirstWorkingDayOfWeek()` retorna a data correspondente ao primeiro dia útil da semana.

Sintaxe:

```
Função FirstWorkingDayOfWeek(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

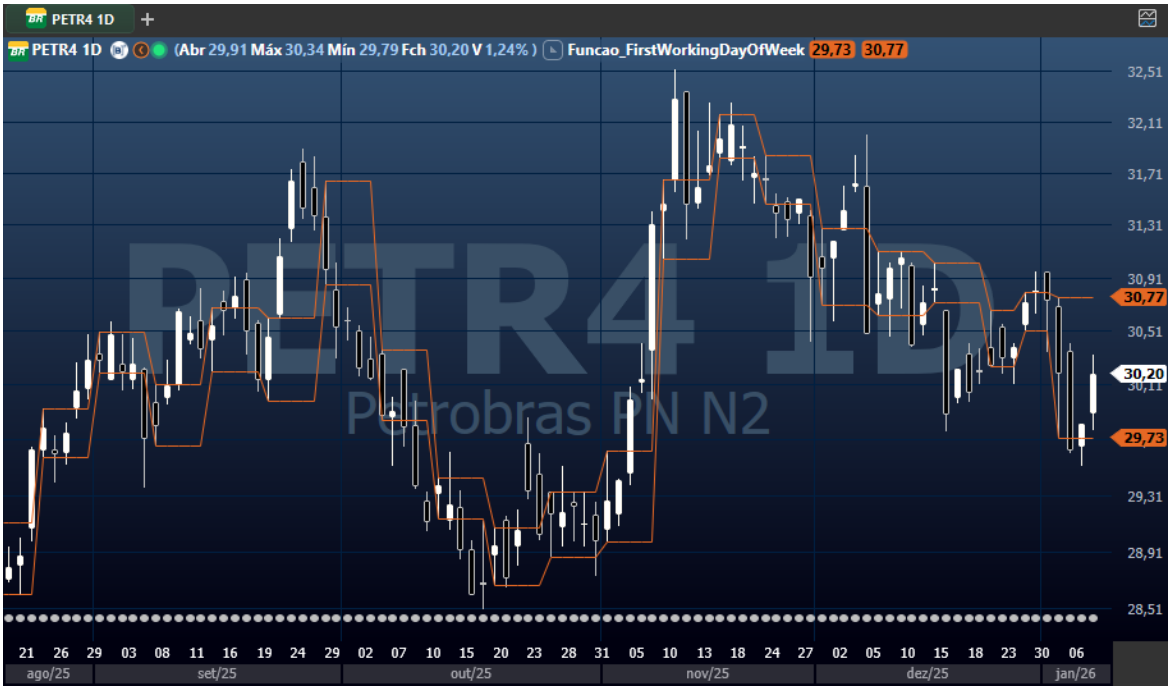
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do primeiro dia útil da semana. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao primeiro dia útil da semana e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
1   var
2     nMin : Float;
3     nMax : Float;
4   begin
5     if Date = FirstWorkingDayOfWeek() then
6       begin
7         nMin := lowD(0);
8         nMax := highD(0);
9       end;
10    Plot(nMin);
11    Plot2(nMax);
12  end;
```

Exemplo Gráfico:



16.24 Função FirstWorkingDayOfYear

Disponível em todas versões.

A função `FirstWorkingDayOfYear()` retorna a data correspondente ao primeiro dia útil do ano.

Sintaxe:

```
Função FirstWorkingDayOfYear(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

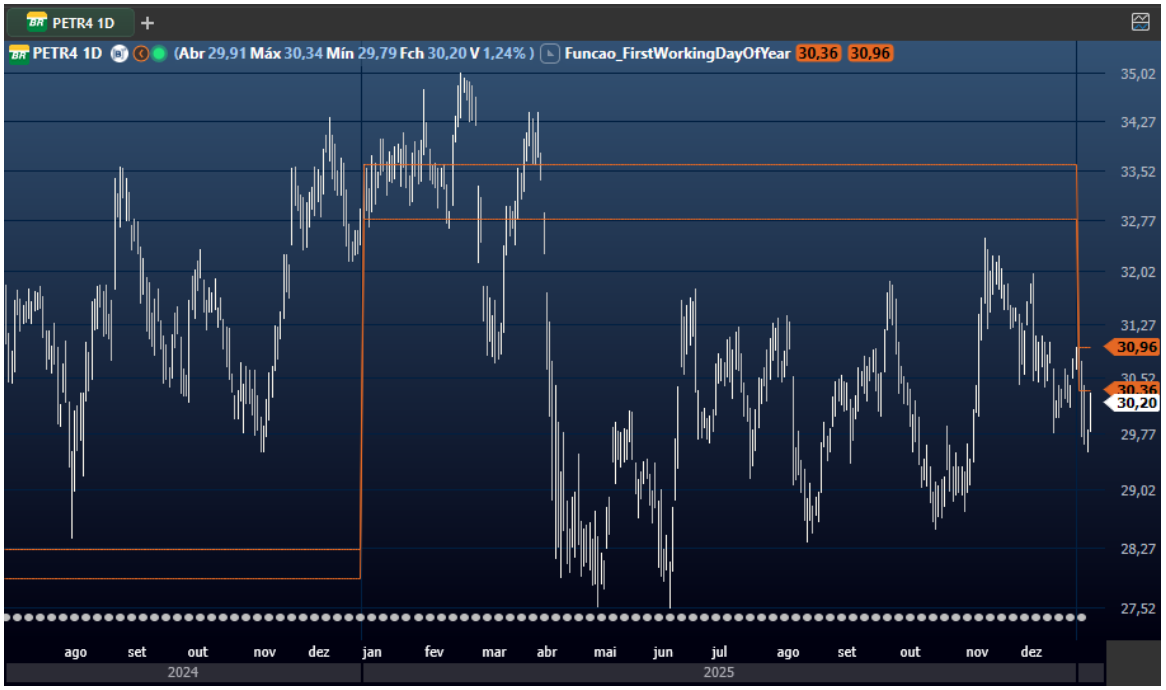
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do primeiro dia útil do ano. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao primeiro dia útil do ano e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
1   var
2     nMin : Float;
3     nMax : Float;
4   begin
5     if Date = FirstWorkingDayOfYear() then
6       begin
7         nMin := lowD(0);
8         nMax := highD(0);
9       end;
10    Plot(nMin);
11    Plot2(nMax);
12  end;
```

Exemplo Gráfico:



16.25 Função Friday

Disponível em todas versões.

A função `Friday()` retorna o número `5`, representando o dia da semana: sexta-feira.

Sintaxe:

```
Função Friday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `5`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Friday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.26 Função HighD

Disponível em todas versões.

A função `HighD()` tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

```
Função HighD(DaysAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de máxima de dois dias anteriores ao dia atual.

```
1  begin
2    Plot(HighD(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.27 Função HighM

Disponível em todas versões.

A função `HighM()` tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

```
Função HighM(MonthsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MonthsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de máxima de cinco meses anteriores ao mês atual.

```
1  begin
2    Plot(HighM(5));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.28 Função HighW

Disponível em todas versões.

A função `HighW()` tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

```
Função HighW(PeriodsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de máxima de sete semanas anteriores à semana atual.

```
1  begin
2    Plot(HighW(7));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.29 Função HighY

Disponível em todas versões.

A função `HighY()` tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

```
Função HighY(YearsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`YearsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de máxima de dois anos anteriores ao atual.

```
1  begin
2    Plot(HighY(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.30 Função IsWorkingDay

Disponível em todas versões.

A função `IsWorkingDay()` retorna `True` caso a data informada seja um dia útil.

Sintaxe:

```
Função IsWorkingDay(Date: Integer): Boolean;
```

Parâmetros:

`Date: Integer [Opcional];` Data base para verificar se é um dia útil. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde a um dia útil, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
1   var
2     nMin : Float;
3     nMax : Float;
4   begin
5     if IsWorkingDay() then
6       begin
7         nMin := lowD(0);
8         nMax := highD(0);
9       end;
10    Plot(nMin);
11    Plot2(nMax);
12  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.31 Função LastCalcDate

Disponível em todas versões.

A função `LastCalcDate()` retorna a data do último candle completo formado dentro do gráfico. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função LastCalcDate(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data dos candles de acordo com o andamento do mercado.

```
1  begin
2    Plot(LastCalcDate);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.32 Função LastCalcTime

Disponível em todas versões.

A função `LastCalcTime()` retorna a hora do último candle completo formado dentro do gráfico, no formato 24h (`HHMM`).

Sintaxe:

```
Função LastCalcTime(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a hora de fechamento dos candles, de acordo com o andamento do mercado.

```
1  begin
2    Plot(LastCalcTime);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.33 Função LastDayOfMonth

Disponível em todas versões.

A função `LastDayOfMonth()` retorna o último dia do mês de referência.

Sintaxe:

```
Função LastDayOfMonth(Month: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Month: Integer;` Determina o mês de referência, de Janeiro (1) a Dezembro (12).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o último dia (`30`) do mês de abril.

```
1  begin
2    Plot(LastDayOfMonth(4));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.34 Função LastWorkingDayOfMonth

Disponível em todas versões.

A função `LastWorkingDayOfMonth()` retorna a data correspondente ao último dia útil do mês.

Sintaxe:

```
Função LastWorkingDayOfMonth(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

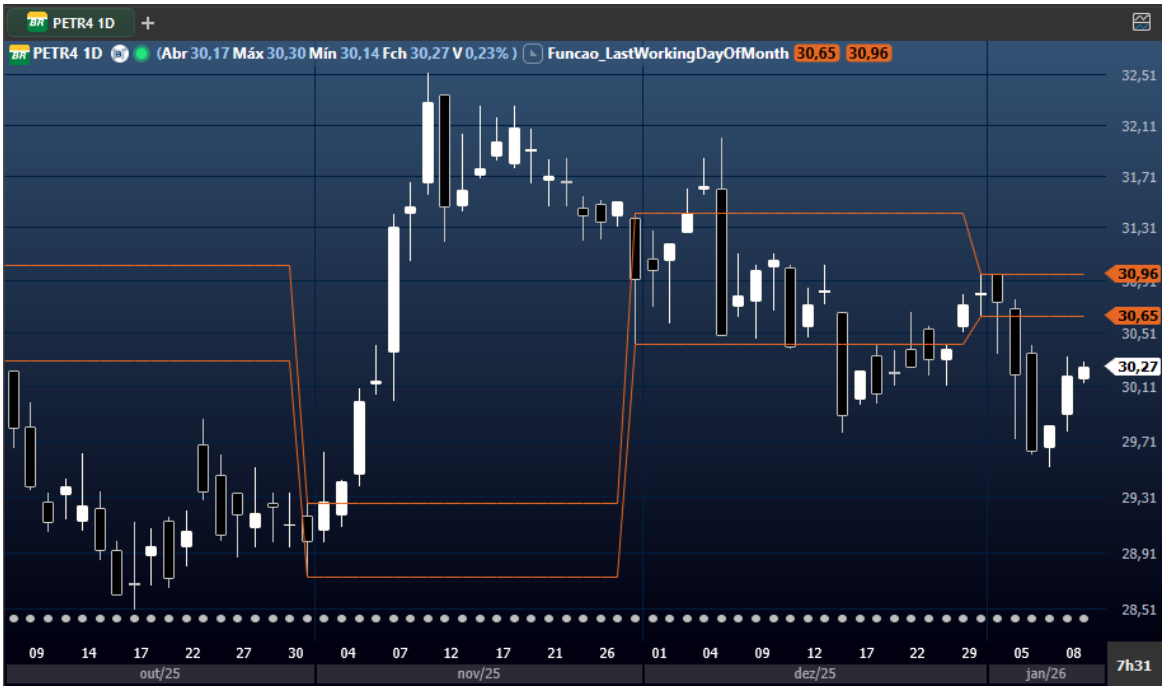
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do último dia útil do mês. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao último dia útil do mês e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
1   var
2     nMin : Float;
3     nMax : Float;
4   begin
5     if Date = LastWorkingDayOfMonth() then
6       begin
7         nMin := lowD(0);
8         nMax := highD(0);
9       end;
10    Plot(nMin);
11    Plot2(nMax);
12  end;
```

Exemplo Gráfico:



16.35 Função LastWorkingDayOfWeek

Disponível em todas versões.

A função `LastWorkingDayOfWeek()` retorna a data correspondente ao último dia útil da semana.

Sintaxe:

```
Função LastWorkingDayOfWeek(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

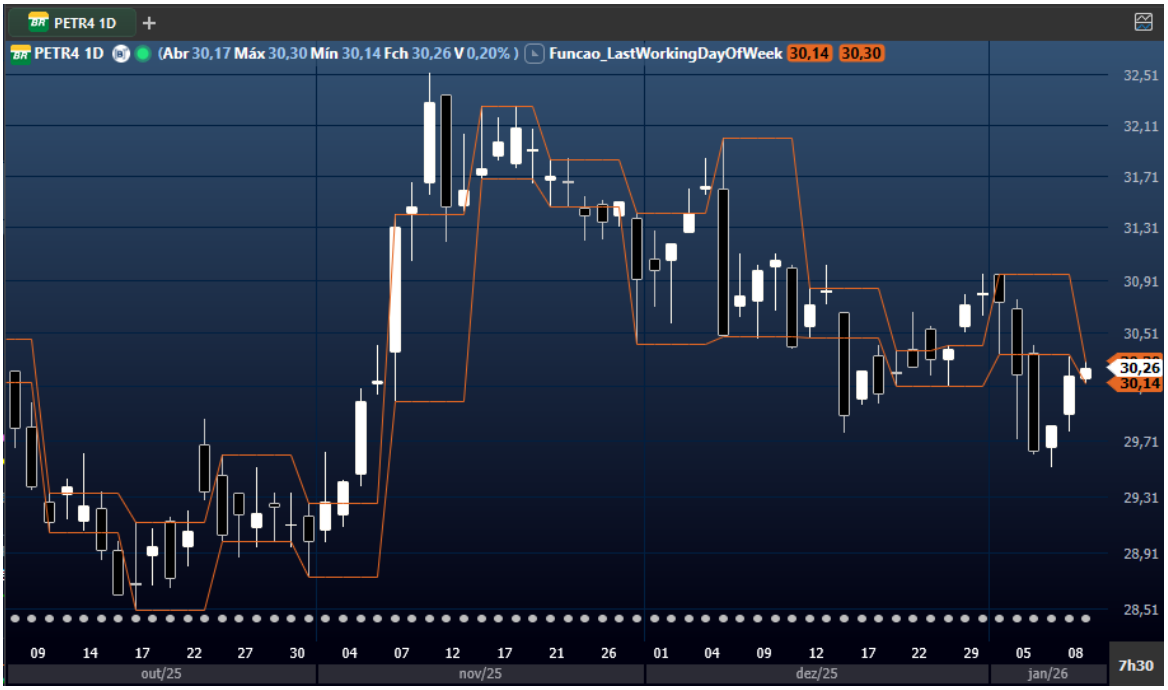
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do último dia útil da semana. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao último dia útil da semana e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
var
  nMin : Float;
  nMax : Float;
begin
  if Date = LastWorkingDayOfWeek() then
    begin
      nMin := lowD(0);
      nMax := highD(0);
    end;
  Plot(nMin);
  Plot2(nMax);
end;
```

Exemplo Gráfico:



16.36 Função LastWorkingDayOfYear

Disponível em todas versões.

A função `LastWorkingDayOfYear()` retorna a data correspondente ao último dia útil do ano.

Sintaxe:

```
Função LastWorkingDayOfYear(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

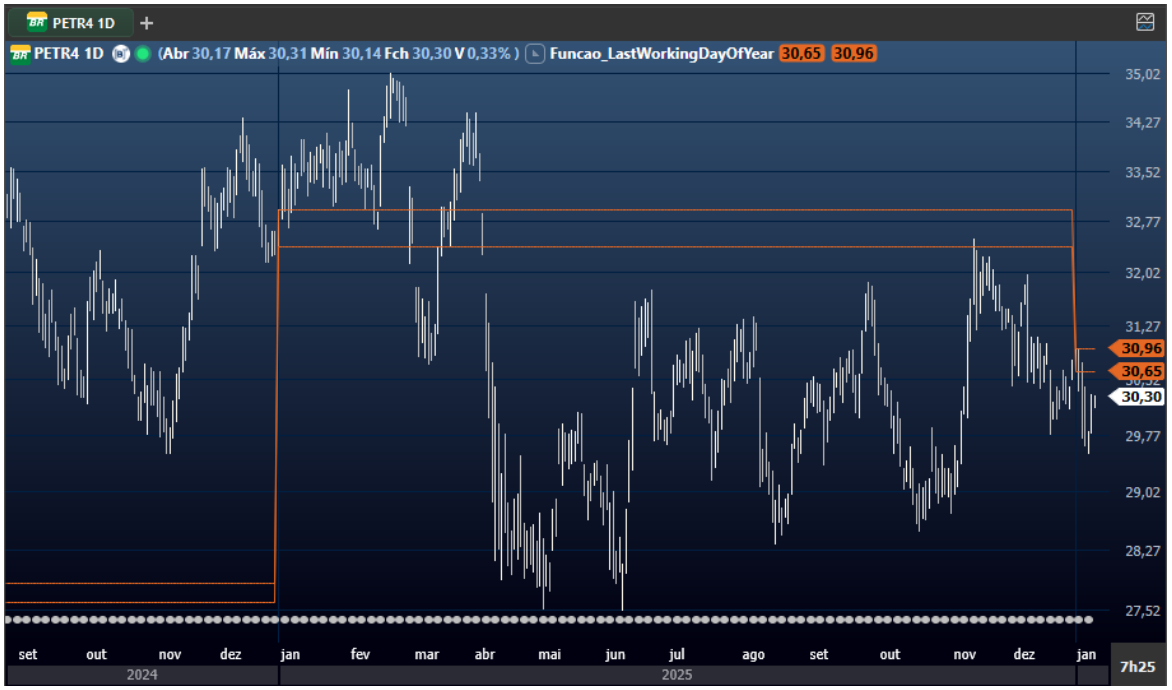
`Date`: `Integer` `[Opcional];` Data base para o cálculo do último dia útil do ano. Valor padrão é `Today` (data atual).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código verifica se o candle atual corresponde ao último dia útil do ano e, em caso positivo, plota os valores mínimo e máximo do dia.

```
var
  nMin : Float;
  nMax : Float;
begin
  if Date = LastWorkingDayOfYear() then
    begin
      nMin := lowD(0);
      nMax := highD(0);
    end;
  Plot(nMin);
  Plot2(nMax);
end;
```

Exemplo Gráfico:



16.37 Função LowD

Disponível em todas versões.

A função `LowD()` tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

```
Função LowD(DaysAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de mínima de três dias anteriores ao dia atual.

```
1  begin
2    Plot(LowD(3));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.38 Função LowM

Disponível em todas versões.

A função `LowM()` tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

```
Função LowM(MonthsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MonthsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de mínima de três meses (`3`) atrás.

```
1  begin
2    Plot(LowM(3));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.39 Função LowW

Disponível em todas versões.

A função `LowW()` tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

```
Função LowW(PeriodsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de mínima de sete semanas anteriores à semana atual.

```
1  begin
2    Plot(LowW(7));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.40 Função LowY

Disponível em todas versões.

A função `LowY()` tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

```
Função LowY(YearsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`YearsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de mínima de dois anos anteriores ao atual.

```
1  begin
2    Plot(LowY(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.41 Função MinutesIntoWeek

A função `MinutesIntoWeek()` retorna o número de minutos entre domingo (Dia: 0 – Hora: 0h00) até o dia e hora determinados por parâmetro.

Sintaxe:

```
Função MinutesIntoWeek(XDay: Integer; XTime: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`XDay: Integer;` Dia de limite para a conversão em minutos.

- `0:` Domingo;
- `1:` Segunda;
- `2:` Terça;
- `3:` Quarta;
- `4:` Quinta;
- `5:` Sexta;
- `6:` Sábado.

`XTime: Integer;` Hora de limite para a conversão.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `tMin` o total de `8640` minutos entre domingo (`Dia 0`, `00h00`) e sábado (`Dia 6`, `00h00`).

```
1  var
2    tMin : Integer;
3  begin
4    tMin := MinutesIntoWeek(6 , 0000);
5    Plot(tMin);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.42 Função Monday

A função `Monday()` retorna o número `1`, representando o dia da semana: segunda-feira.

Sintaxe:

```
Função Monday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor `1`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Monday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.43 Função Month

Disponível em todas versões.

A função `Month()` retorna o mês de uma data específica. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função Month(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data para obter o mês.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o mês atual.

```
1  begin
2    Plot(Month(CurrentDate));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.44 Função Next3rdFriday

Disponível em todas versões.

A função `Next3rdFriday()` retorna a quantidade de dias úteis restantes até a terceira sexta-feira de determinado mês subsequente.

Sintaxe:

```
Função Next3rdFriday(Series: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Series: Integer;` Determina o mês que se deseja a informação, onde a contagem inicia-se a partir do mês atual (0).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a quantidade de dias úteis até a terceira sexta-feira do mês seguinte.

```
1  begin
2    Plot(Next3rdFriday(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.45 Função OpenD

Disponível em todas versões.

A função `OpenD()` tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

```
Função OpenD(DaysAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de abertura de seis dias anteriores ao dia atual.

```
1  begin
2    Plot(OpenD(6));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.46 Função OpenM

Disponível em todas versões.

A função `OpenM()` tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

```
Função OpenM(MonthsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MonthsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de abertura do mês anterior ao atual.

```
1  begin
2    Plot(OpenM(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.47 Função OpenW

Disponível em todas versões.

A função `OpenW()` tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

```
Função OpenW(PeriodsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de abertura de cinco semanas anteriores à semana atual.

```
1  begin
2    Plot(OpenW(5));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.48 Função OpenY

Disponível em todas versões.

A função `OpenY()` tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

```
Função OpenY(YearsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`YearsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de abertura do ano anterior ao atual.

```
1  begin
2    Plot(OpenY(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.49 Função QuarterEnd

Disponível em todas versões.

A função `QuarterEnd()` recebe uma data e retorna a data correspondente ao último dia do trimestre ao qual ela pertence.

Sintaxe:

```
Função QuarterEnd(Data: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Data: Integer;` Data base utilizada para identificar o trimestre.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código calcula o último dia do trimestre para uma data informada e destaca o candle correspondente no gráfico.

```
var
  nDate    : Integer;
  nNewDate : Integer;
begin
  nDate := ELDate(2025,09,01);
  nNewDate := QuarterEnd(nDate);
  if (Date = nNewDate) then
    VerticalLineCustom(clRed, 2.5, psDash, "Fim", 8, 0, 33, 27);
end;
```

Exemplo Gráfico:

16.50 Função QuarterStart

Disponível em todas versões.

A função `QuarterStart()` recebe uma data e retorna a data correspondente ao primeiro dia do trimestre ao qual ela pertence.

Sintaxe:

```
Função QuarterStart(Data: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Data: Integer;` Data base utilizada para identificar o trimestre.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o código calcula o primeiro dia do trimestre para uma data informada e destaca o candle correspondente no gráfico.

```
var
  nDate    : Integer;
  nNewDate : Integer;
begin
  nDate := ELDate(2025,09,01);
  nNewDate := QuarterStart(nDate);
  if (Date = nNewDate) then
    VerticalLineCustom(clGreen, 2.5, psDash, "Inicio", 8, 0, 33, 27);
end;
```

Exemplo Gráfico:

16.51 Função RS_BarsPerDay

Disponível em todas versões.

A função `RS_BarsPerDay()` retorna o número estimado de candles de determinada periodicidade (em minutos). Caso o periodo seja diário, será obtido 1 como retorno, e, para períodos em minutos, ocorrerá a divisão do número total de minutos em um dia (1440) pela periodicidade selecionada.

Sintaxe:

```
Função RS_BarsPerDay(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada de função.

```
1  begin
2    Plot(RS_BarsPerDay);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.52 Função Saturday

Disponível em todas versões.

A função `Saturday()` retorna o número `6`, representando o dia da semana: sábado.

Sintaxe:

```
Função Saturday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `6`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Saturday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.53 Função Sunday

Disponível em todas versões.

A função `Sunday()` retorna o número `0`, representando o dia da semana: domingo.

Sintaxe:

```
Função Sunday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `0`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Sunday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.54 Função Thursday

Disponível em todas versões.

A função `Thursday()` retorna o número `4`, representando o dia da semana: quinta-feira.

Sintaxe:

```
Função Thursday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `4`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Thursday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.55 Função Time

Disponível em todas versões.

A função `Time()` possui como finalidade retornar a hora de abertura do candle atual.

Sintaxe:

```
Função Time(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a hora de abertura do candle.

```
1  begin
2    Plot(Time);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.56 Função TimeExchange

Disponível em todas versões.

A função `TimeExchange()` retorna o tempo do candle de acordo com o timezone da bolsa.

Sintaxe:

```
Função TimeExchange(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data de acordo com o timezone da bolsa.

```
1  begin
2    Plot(TimeExchange);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.57 Função TimeToMinutes

Disponível em todas versões.

A função `TimeToMinutes()` tem como propósito converter um valor de hora no formato inteiro (HHMM) para a sua representação correspondente em minutos decorridos desde 00h00.

Sintaxe:

```
Função TimeToMinutes(XTime: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`XTime: Integer;` Hora para a conversão.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a conversão em minutos da hora: `12h30` (750 minutos).

```
1  begin
2    Plot(TimeToMinutes(1230));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.58 Função Today

Disponível em todas versões.

A função `Today()` possui como finalidade retornar a data atual do sistema. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função Today(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data do dia atual.

```
1  begin
2    Plot(Today);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.59 Função Tuesday

Disponível em todas versões.

A função `Tuesday()` retorna o número `2`, representando o dia da semana: terça-feira.

Sintaxe:

```
Função Tuesday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `2`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Tuesday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.60 Função VolumeD

Disponível em todas versões.

A função `VolumeD()` tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

```
Função VolumeD(DaysAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o volume de `6` dias anteriores ao dia atual.

```
1  begin
2    Plot(VolumeD(6));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.61 Função VolumeM

Disponível em todas versões.

A função `VolumeM()` tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

```
Função VolumeM(MonthsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MonthsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o volume do mês anterior ao atual.

```
1  begin
2    Plot(VolumeM(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.62 Função VolumeW

Disponível em todas versões.

A função `VolumeW()` tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

```
Função VolumeW(WeeksAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`WeeksAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor volume de cinco semanas anteriores à semana atual.

```
1  begin
2    Plot(VolumeW(5));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.63 Função VolumeY

Disponível em todas versões.

A função `VolumeY()` tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

```
Função VolumeY(YearsAgo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`YearsAgo: Integer;` Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o volume do ano anterior ao atual.

```
1  begin
2    Plot(VolumeY(1));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.64 Função Wednesday

Disponível em todas versões.

A função `Wednesday()` retorna o número `3`, representando o dia da semana: quarta-feira.

Sintaxe:

```
Função Wednesday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número `3`, referente ao dia específico da semana.

```
1  begin
2    Plot(Wednesday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.65 Função Year

Disponível em todas versões.

A função `Year()` retorna o ano de uma data específica. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função Year(Date: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data para obter o ano.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o ano atual.

```
1  begin
2    Plot(Year(CurrentDate));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

16.66 Função Yesterday

Disponível em todas versões.

A função `Yesterday()` retorna a data do dia de ontem. Datas são representadas pelo tipo de dado `Integer`, no formato: `1AnoMêsDia`.

Sintaxe:

```
Função Yesterday(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a data de ontem.

```
1  begin
2    Plot(Yesterday);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

17 Funções de Candlestick

17.1 Função C_3WhSolds_3BlkCrows

Disponível em todas versões.

A função `C_3WhSolds_3BlkCrows()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `3 White Soldiers` e `3 Black Crows`.

Sintaxe:

```
Função C_3WhSolds_3BlkCrows(Length : Integer; Factor : Integer; o3WhiteSoldiers :
   Integer; o3BlackCrows : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`Factor: Integer;` Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

`o3WhiteSoldiers: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`3 White Soldiers`).

`o3BlackCrows: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`3 Black Crows`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `3 White Soldiers` ou `3 Black Crows`, considerando `20` (Length) e `20` (Factor), será aplicada uma coloração (vermelho).

```
1  var
2      o3WhiteSoldiers, o3BlackCrows: Integer;
3  begin
4    if(C_3WhSolds_3BlkCrows(20, 20, o3WhiteSoldiers, o3BlackCrows) = 1) then
5      PaintBar(clRed);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

17.2 Função C_BullEng_BearEng

Disponível em todas versões.

A função `C_BullEng_BearEng()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `Bullish Engulfing` e `Bearish Engulfing`.

Sintaxe:

```
Função C_BullEng_BearEng(Length : Integer; oBullishEngulfing : Integer;
   oBearishEngulfing : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`oBullishEngulfing: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Bullish Engulfing`).

`oBearishEngulfing: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Bearish Engulfing`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `Bullish Engulfing` ou `Bearish Engulfing`, considerando `20` (Length), será aplicada uma coloração (amarelo).

```
1  var
2    oBullishEngulfing, oBearishEngulfing: Integer;
3  begin
4    if (C_BullEng_BearEng(20, oBullishEngulfing, oBearishEngulfing) = 1) then
5      PaintBar(clYellow);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

17.3 Função C_Doji

Disponível em todas versões.

A função `C_Doji()` identifica a ocorrência de um candle tipo `Doji`.

Sintaxe:

```
Função C_Doji(Percentual : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Percentual: Integer;` Limiar para (Abertura - Fechamento) que seria uma percentagem do intervalo do candle.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso o padrão seja identificado, considerando percentual de 5%, será aplicada uma coloração (vermelho).

```
1  begin
2    if(C_Doji(5) = 1) then
3      PaintBar(clRed);
4  end
```

Exemplo Gráfico:

17.4 Função C_Hammer_HangingMan

Disponível em todas versões.

A função `C_Hammer_HangingMan()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `Hammer` e `Hanging Man`.

Sintaxe:

```
Função C_Hammer_HangingMan(Length : Integer; Factor : Integer; oHammer : Integer;
   oHangingMan : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`Factor: Integer;` Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

`oHammer: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Hammer`).

`oHangingMan: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Hanging Man`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `Hammer` ou `Hanging Man`, considerando `30` (Length) e `30` (Factor), será aplicada uma coloração (vermelho).

```
1  var
2    oHammer, oHangingMan: Integer;
3  begin
4    if (C_Hammer_HangingMan(30, 30, oHammer, oHangingMan) = 1) then
5      PaintBar(clRed);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

17.5 Função C_MornDoji_EveDoji

Disponível em todas versões.

A função `C_MornDoji_EveDoji()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `Morning Doji Star` e `Evening Doji Star`.

Sintaxe:

```
Função C_MornDoji_EveDoji(Length : Integer; Percentual : Float; oMorningDojiStar :
   Integer; oEveningDojiStar : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`Percentual: Float;` Doji limiar para o (abrir - fechar) como uma percentagem do intervalo da barra.

`oMorningDojiStar: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Morning Doji Star`).

`oEveningDojiStar: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Evening Doji Star`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `Morning Doji Star` ou `Evening Doji Star`, considerando `30` (Length) e `30` (Percentual), será aplicada uma coloração (vermelho).

```
1  var
2    oMorningDojiStar, oEveningDojiStar : Integer;
3  begin
4    if (C_MornDoji_EveDoji(30, 30, oMorningDojiStar, oEveningDojiStar) = 1) then
5      PaintBar(clRed);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

17.6 Função C_MornStar_EveStar

Disponível em todas versões.

A função `C_MornStar_EveStar()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `Morning Star` e `Evening Star`.

Sintaxe:

```
Função C_MornStar_EveStar(Length : Integer; oMorningStar : Integer; oEveningStar :
   Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`oMorningStar: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Morning Star`).

`oEveningStar: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Evening Star`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `Evening Star` e `Morning Star`, considerando `30` (Length), será aplicada uma coloração (verde).

```
var
  oMorningStar, oEveningStar : Integer;
begin
  if (C_MornStar_EveStar(30, oMorningStar, oEveningStar) = 1) then
    PaintBar(clGreen);
end
```

Exemplo Gráfico:

17.7 Função C_PierceLine_DkCloud

Disponível em todas versões.

A função `C_PierceLine_DkCloud()` identifica a ocorrência de dois tipos de candles: `Piercing Line` e `Dark Cloud`.

Sintaxe:

```
Função C_PierceLine_DkCloud(Length : Integer; oPiercingLine : Integer; oDarkCloud :
    Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`oPiercingLine: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Piercing Line`).

`oDarkCloud: Integer [var];` Variável para identificação de padrão (`Dark Cloud`).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso seja identificado algum dos padrões entre `Dark Cloud` e `Piercing Line`, considerando `30` (Length), será aplicada uma coloração (verde).

```
var
  oPiercingLine, oDarkCloud : Integer;
begin
  if (C_PierceLine_DkCloud(30, oPiercingLine, oDarkCloud) = 1) then
    PaintBar(clGreen);
end
```

Exemplo Gráfico:

17.8 Função C_ShootingStar

Disponível em todas versões.

A função `C_ShootingStar()` identifica a ocorrência de candles tipo **`Shooting Star`**.

Sintaxe:

```
Função C_ShootingStar(Length : Integer; Factor : Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

`Factor: Integer;` Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso o padrão seja identificado, considerando `30` (Length) e `1` (Factor), será aplicada uma coloração (verde).

```
1  begin
2    if (C_ShootingStar(30, 1) = 1) then
3      PaintBar(clGreen);
4  end
```

Exemplo Gráfico:

18 Exemplos

18.1 Função DiMaisDiMenos

Disponível em todas versões.

O indicador "Diferencial(DI+/DI-)" é chamado pela função `DiMaisDiMenos()`, sendo um indicador de momento, tenta qualificar a tendência ou comportamento direcional de um mercado. O exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

```
Função DiMaisDiMenos(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o indicador criado.

```
1  begin
2    Plot(DiMaisDiMenos(14));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

18.2 Função IFR

Disponível em todas versões.

O "Índice de Força Relativo" `IFR()` mede a evolução da relação de forças entre compradores e vendedores ao longo do tempo. O exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

```
Função IFR(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "IFR", considerando `2` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(IFR(2));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

18.3 Função PaintVar

Disponível em todas versões.

A função `PaintVar()` possui a implementação de uma estratégia de coloração, a qual compara se o fechamento do último candle é positivo ou negativo em relação ao fechamento do (candle) anterior, e, como indicador, apenas retorna o último preço do ativo. O exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: ”abrir > exemplos”.

Sintaxe:

```
Função PaintVar(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado o último preço, onde a regra de coloração correspondente poderá ser aplicada sobre o indicador.

```
1  begin
2    Plot(PaintVar);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

19 Funções Gráficas

19.1 Função AvgPrice

Disponível em todas versões.

A função **AvgPrice()** retorna o valor da média entre Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima, de determinado candle.

Sintaxe:

```
Função AvgPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável **AvgPricePlot** recebe o preço médio da barra atual com a função **AvgPrice()** e plota esse valor no gráfico.

```
var
  AvgPricePlot : Float;
begin
  AvgPricePlot := AvgPrice();
  Plot(AvgPricePlot);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.2 Função BarCount

Disponível em todas versões.

A função `BarCount()` retorna a quantidade total de barras.

Sintaxe:

```
Função BarCount(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será pintado de azul (`clBlue`) a barra que está `10` posições antes da última no gráfico.

```
1  begin
2    if CurrentBar() = BarCount() - 10 then
3    PaintBar(clBlue);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.3 Função ConsoleLog

Disponível em todas versões.

A função `ConsoleLog()` imprime um texto no terminal de console para ajudar na depuração do código.

Sintaxe:

```
Função ConsoleLog(Content: String; Color: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Content: String;` Texto que irá ser impresso no console de depuração.

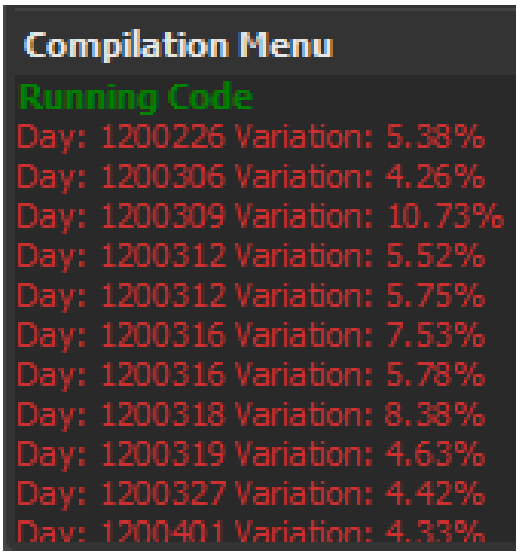
`Color: Integer [Opcional];` Cor do texto impresso.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a função `ConsoleLog()` irá imprimir os dias e as variações do WDOFUT em que teve variação maior de 4%.

```
1       begin
2         if Close[1] > Close * 1.04 then
3           ConsoleLog("Day: " + Date() + " Variation: " +
            (Close[1] / Close - 1) * 100 + "%", clRed);
4       end;
```

Exemplo Gráfico:



19.4 Função CurrentBar

Disponível em todas versões.

A função `CurrentBar()` tem como finalidade retornar ao usuário o índice do candle atual.

Sintaxe:

```
Função CurrentBar(): Integer;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será pintado de azul (`clBlue`) a barra que está `10` posições antes da última no gráfico.

```
1  begin
2    if CurrentBar() = BarCount() - 10 then
3    PaintBar(clBlue);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.5 Função GetPlotColor

Disponível em todas versões.

A função `GetPlotColor` possui como funcionalidade retornar o valor numérico da cor de determinado plot.

Sintaxe:

```
Função GetPlotColor(PlotNum: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`PlotNum: Integer;` Número do Plot para obter a cor.

Exemplo de uso:

No exemplo, será aplicada a coloração do Plot 1 ao Plot 2.

```
1   begin
2     SetPlotColor(1,RGB(100,100,255));
3     SetPlotColor(2,GetPlotColor(1));
4     PlotN(1,close);
5     PlotN(2,Open);
6   end;
```

Exemplo Gráfico:

19.6 Função GetPlotWidth

Disponível em todas versões.

A função `GetPlotWidth` possui como finalidade retornar o valor da espessura de determinado plot.

Sintaxe:

```
Função GetPlotWidth(PlotNum: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

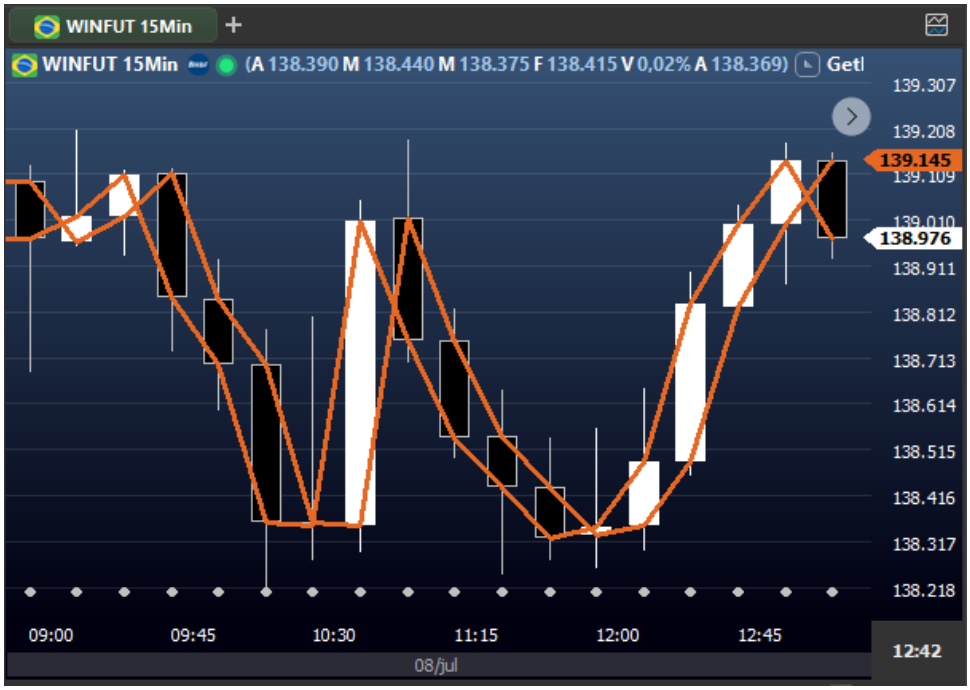
`PlotNum: Integer;` Número do Plot para obter a espessura

Exemplo de uso:

No exemplo, será aplicada a espessura do Plot 1 ao Plot 2.

```
1  begin
2    SetPlotWidth(1, 5);
3    SetPlotWidth(2, GetPlotWidth(1));
4    PlotN(1,close);
5    PlotN(2,Open);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.7 Função GraphicInterval

Disponível em todas versões.

A função "`GraphicInterval()`" possui como finalidade retornar o intervalo do gráfico.

Sintaxe:

```
Função GraphicInterval(): Integer;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `gInterval` o retorno da função.

```
1   var
2     gInterval : Integer;
3   begin
4     gInterval := GraphicInterval();
5     Plot(gInterval);
6   end;
```

Exemplo Gráfico:

19.8 Função GraphicOffset

Disponível em todas versões.

A função `GraphicOffset()` possui como finalidade retornar o offset do gráfico.

Sintaxe:

```
Função GraphicOffset(): Integer;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `gOffset` o retorno da função.

```
1   var
2     gOffset : Integer;
3   begin
4     gOffset := GraphicOffset();
5     Plot(gOffset);
6   end;
```

Exemplo Gráfico:

19.9 Função HorizontalLine

Disponível em todas versões.

A função `HorizontalLine` tem como finalidade adicionar um estudo horizontal em um indicador. É possível exibir no máximo **99 linhas horizontais** criadas por meio da função `HorizontalLine` simultaneamente no gráfico.

Sintaxe:

```
Função HorizontalLine(Y: Float; Color: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Y: Float;` Valor do estudo.

`Color: Integer [Opcional];` Cor da linha.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será adicionada uma linha vermelha, no nível `5288`.

```
1  begin
2    HorizontalLine(5288, RGB(200, 0, 0));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.10 Função HorizontalLineCustom

Disponível em todas versões.

A função `HorizontalLineCustom` tem como finalidade adicionar um estudo horizontal customizável em um indicador. É possível exibir no máximo **99 linhas horizontais** criadas por meio da função `HorizontalLineCustom` simultaneamente no gráfico.

Sintaxe:

```
Função HorizontalLineCustom(Price: Float; Color: Integer; LineWidth: Integer;
  Style: Integer; Text: String; FontSize: Integer; TextPosition: Integer; StartDate
      : Integer;
  EndDate: Integer; PriceVariation: Float; StartTime: Integer; EndTime: Integer):
     Void;
```

Parâmetros:

`Price: Float;` Valor do estudo.

`Color: Integer;` Cor da linha.

`LineWidth: Integer;` Espessura da linha.

`Style: Integer;` Estilo da linha. Ver `SetPlotStyle()` para mais detalhes.

`Text: String;` Texto da linha.

`FontSize: Integer [Opcional];` Tamanho da fonte.

`TextPosition: Integer [Opcional];` Posição do texto na linha.

- `tpTopLeft;`
- `tpTopRight;`
- `tpBottomLeft;`
- `tpBottomRight.`

`StartDate: Integer [Opcional];` Data inicial da linha.

`EndDate: Integer [Opcional];` Data final da linha.

`PriceVariation: Float [Opcional];` Variação de preço para preencher acima e abaixo da linha principal.

`StartTime: Integer [Opcional];` Hora inicial da linha.

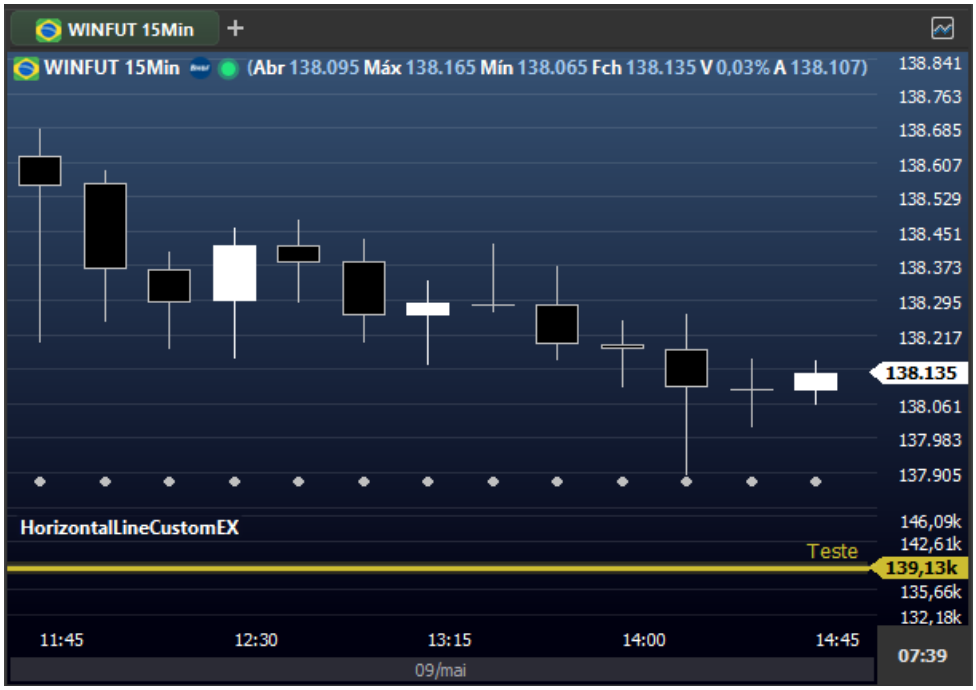
`EndTime: Integer [Opcional];` Hora final da linha.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será adicionada uma linha amarela, com espessura `3`, estilo linha, com fonte de tamanho `10`, texto no topo direito, do início ao fim do gráfico e com uma variação de `1000` no preço.

```
1  begin
2    HorizontalLineCustom(Close + 1000, clYellow, 3, 0, "Teste",
       10, tpTopRight, 0, 0, 1000);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.11 Função LastBarOnChart

Disponível em todas versões.

A função `LastBarOnChart` retorna um valor Booleano indicando se o candle atual é o último candle do gráfico.

Sintaxe:

```
Função LastBarOnChart(): Boolean;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, o candle atual será identificado com a coloração amarela.

```
1  begin
2    if (LastBarOnChart) then
3      PaintBar(clYellow);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.12 Função Leader

Disponível em todas versões.

A função `Leader()` retorna o valor `0` quando o ponto médio não for maior que a máxima do candle anterior e não for menor que a mínima, ou seja, quando estiver dentro do intervalo definido entre a mínima e a máxima. Quando o ponto médio for maior que a máxima ou menor que a mínima do candle anterior, a função retorna `1`.

Sintaxe:

```
Função Leader(): Integer;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, caso a função `Leader()` seja igual a `1`, o candle analisado será identificado pela cor verde.

```
1  begin
2    if (Leader() = 1) then
3      PaintBar(clGreen);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.13 Função LineSegment

Disponível em todas versões.

A função `LineSegment()` desenha um segmento de reta no gráfico com base nos parâmetros fornecidos. A linha começa no ponto definido por `PriceStart` e `DateStart` e termina em `PriceEnd` e `DateEnd`. Se o parâmetro `Extrapolate` estiver definido como verdadeiro, a linha será estendida além dos limites especificados, mantendo sua angulação original.

Sintaxe:

```
Função LineSegment (PriceStart: Float; PriceEnd: Float; StartDate: Integer; EndDate
    : Integer; Extrapolate: Boolean; Text: String; Color: Integer; LineWidth:
    Integer; Style: Integer; FontSize: Integer; TextPosition: Integer; StartTime:
    Integer; EndTime: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`PriceStart: Float;` Valor inicial da linha no eixo de preço.

`PriceEnd: Float;` Valor final da linha no eixo de preço.

`StartDate: Integer;` Data inicial da linha.

`EndDate: Integer;` Data final da linha.

`Extrapolate: Boolean;` Define se a linha deve ser extrapolada além dos limites definidos.

`Text: String;` Texto a ser exibido próximo à linha.

`Color: Integer [Opcional];` Cor da linha.

`LineWidth: Integer [Opcional];` Espessura da linha.

`Style: Integer [Opcional];` Estilo da linha.

`FontSize: Integer [Opcional];` Tamanho da fonte do texto.

`TextPosition: Integer [Opcional];` Posição do texto.

`StartTime: Integer [Opcional];` Hora de início (caso aplicável).

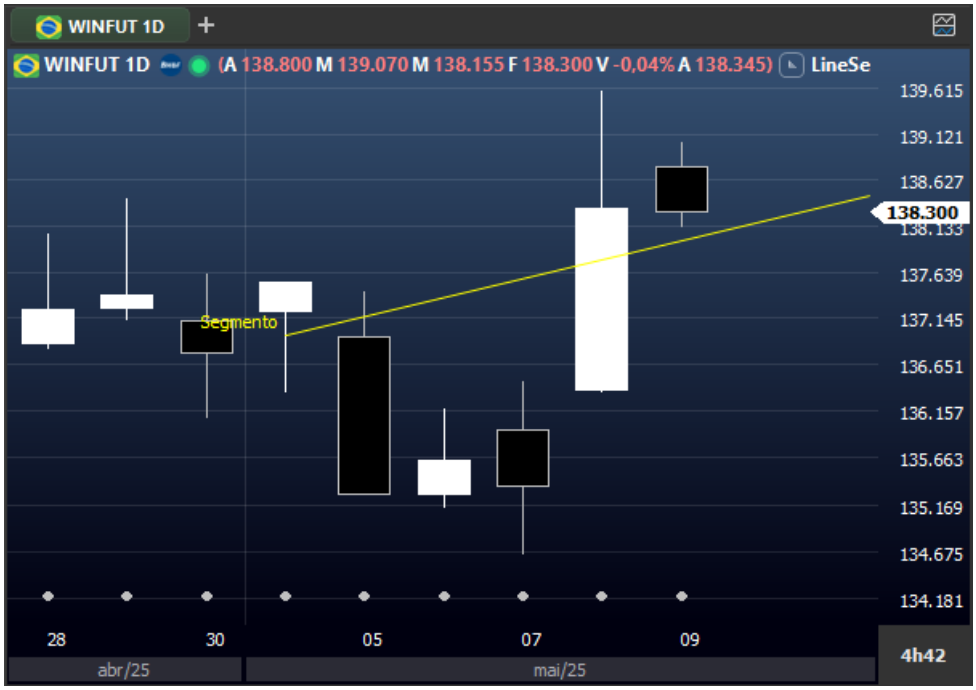
`EndTime: Integer [Opcional];` Hora de término (caso aplicável).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será desenhado um segmento de reta do valor `137.000` para `138.000`, entre as datas `01/05` e `09/05`, com extrapolação ativada e texto "Segmento".

```
1  begin
2    LineSegment(137000, 138000, 1250501, 1250509, true, "Segmento");
3  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.14 Função MaxBarsBack

Disponível em todas versões.

A função `MaxBarsBack()` tem como finalidade percorrer a lista da série, iniciando do primeiro candle criado (índice 0).

Sintaxe:

```
Função MaxBarsBack(): Integer;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será aplicada uma coloração no segundo candle criado.

```
1  begin
2    if (MaxBarsBack() = 1) then
3      PaintBar(clGreen);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.15 Função MaxBarsForward

Disponível em todas versões.

A função `MaxBarsForward()` tem como finalidade percorrer a lista da série, iniciando do último candle criado (índice 0, candle atual).

Sintaxe:

```
Função MaxBarsForward(): Integer;
```

Parâmetros:

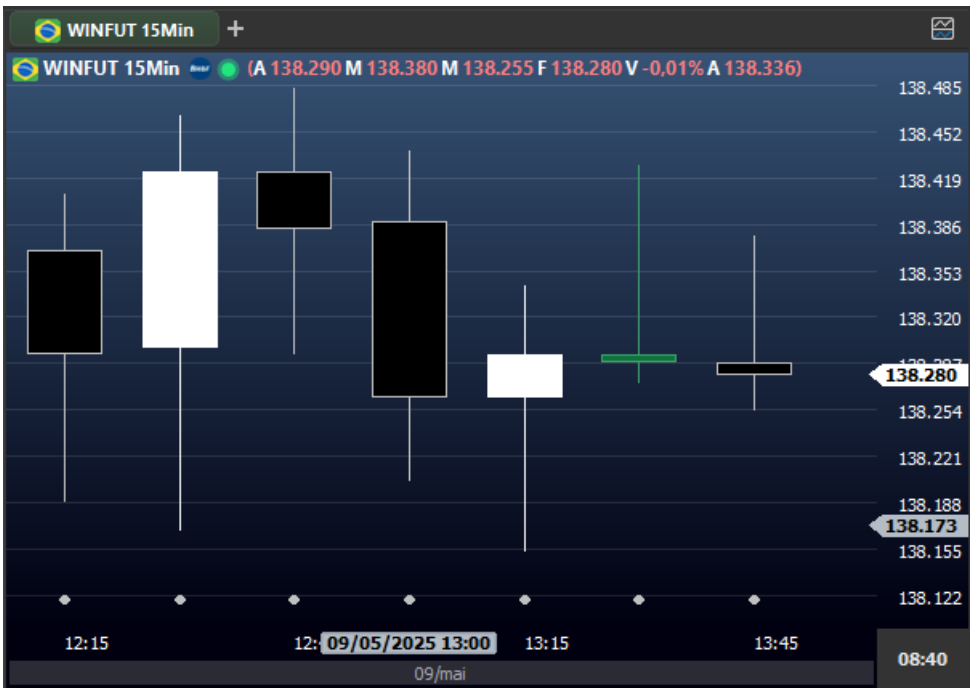
Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, será aplicada uma coloração no candle anterior ao atual.

```
1  begin
2    if (MaxBarsForward() = 1) then
3      PaintBar(clGreen);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.16 Função MedianPrice

Disponível em todas versões.

A função `MedianPrice()` retorna a média entre a máxima e a mínima de cada candle.

Sintaxe:

```
Função MedianPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Não possui parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, caso o valor da função `MedianPrice()` do candle atual seja maior que o do candle anterior, os candles serão destacados com a cor `clGreen`.

```
1  begin
2    if ((MedianPrice() > MedianPrice(1))) then
3      PaintBar(clGreen);
4      Plot(MedianPrice);
5  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.17 Função NoPlot

Disponível em todas versões.

A função `NoPlot()` tem como finalidade efetuar a remoção de determinado Plot.

Sintaxe:

```
Função NoPlot(PlotNum: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`PlotNum: Integer;` Número do Plot (`1`, `2`, `3` ou `4`) a ser removido.

Exemplo de uso:

Conforme o exemplo a seguir, será removida a linha referente ao Plot `1`, e será exibida apenas a linha vinculada ao Plot `2`.

```
begin
  Plot(Close);
  Plot2(Open);
  NoPlot(1);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.18 Função PaintBar

Disponível em todas versões.

A função `PaintBar()` permite a aplicação de colorações em indicadores ou candles.

Sintaxe:

```
Função PaintBar(Cor: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Cor: Integer;` Determina a coloração.

Exemplo de uso:

No exemplo, será aplicada a coloração verde quando o histograma de `MACD()` for maior que zero.

```
1  begin
2    if (MACD(23, 12, 9)|1| > 0) then
3      PaintBar(clGreen);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.19 Funções Plot

Disponível em todas versões.

A função `Plot()` realiza a ligação dos valores passados por parâmetro e cria gráficos de linhas.
É possível inserir até 99 linhas, utilizando a versão numerada da função: `Plot()`, `Plot2()`, `Plot3()` ... `Plot99()`.

Sintaxe:

```
Função Plot(Valor: Float): Void;
Função Plot2(Valor: Float): Void;
Função Plot3(Valor: Float): Void;
...
Função Plot99(Valor: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Pode-se utilizar variáveis, funções ou constantes para realizar o desenho do indicador.

Exemplo de uso:

Conforme o exemplo a seguir, são plotados os dados de fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual.

```
1  begin
2    Plot(CloseD(1));
3    Plot99(OpenD(0));
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.20 Função PlotCandle

Disponível em todas versões.

A função `PlotCandle()` plota um candle personalizado no gráfico, permitindo definir manualmente os valores de abertura, máxima, mínima e fechamento, além das cores do corpo e da borda.

Sintaxe:

```
Função PlotCandle(Open: Float; High: Float; Low: Float; Close: Float;
    ColorPositive: Integer; ColorLow: Integer; ColorBorder: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Open: Float;` Valor de abertura do candle.

`High: Float;` Valor da máxima do candle.

`Low: Float;` Valor da mínima do candle.

`Close: Float;` Valor de fechamento do candle.

`ColorPositive: Integer [Opcional];` Cor do corpo do candle positivo (quando `Close > Open`).

`ColorLow: Integer[Opcional];` Cor do corpo do candle negativo (quando `Close < Open`).

`ColorBorder: Integer[Opcional];` Cor da borda do candle.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, são desenhados candles personalizados com cores específicas para candles de alta e baixa. As variáveis de abertura, máxima, mínima e fechamento são obtidas da série principal, e as cores são definidas conforme o tipo do candle.

```
1   var
2     vOpen,vHigh,vLow,vClose     : Float;
3     vPositivo,vNegativo,vBorda  : Integer;
4   begin
5     vOpen := Open;
6     vHigh := High;
7     vLow := low;
8     vClose := Close;
9     vPositivo := ClGreen;
10    vNegativo := ClRed;
11    vBorda := clWhite;
12    PlotCandle(vOpen,vHigh,vLow,vClose,vPositivo,vNegativo,vBorda);
13  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.21 Função PlotN

Disponível em todas versões.

A função `PlotN()` assim como a `Plot()`, desenha o indicador conforme a série de dados informada, porém o número do plot deve ser determinado por parâmetro (entre `0` e `99`).

Sintaxe:

```
Função PlotN(Plot: Integer; Valor: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Plot: Integer;` Número do plot, entre `0` e `99`.

`Valor: Float;` Pode-se utilizar variáveis, funções ou constantes para realizar o desenho do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo, são plotados os dados de fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual.

```
1  begin
2    PlotN(0, CloseD(1));
3    PlotN(99, OpenD(0));
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.22 Função PlotText

Disponível em todas versões.

A função `PlotText()` possui como finalidade adicionar um texto a um indicador.

Sintaxe:

```
Função PlotText(Content: String Color: Integer Position: Integer FontSize: Integer
   Price: Float): Void;
```

Parâmetros:

`Content: String;` Conteúdo do texto.

`Color: Integer;` Cor da fonte.

`Position: Integer [Opcional];` Posição do texto:

- `0:` Abaixo do candle.
- `1:` Centralizado.
- `2:` Acima do candle.
- `3:` Posiciona no preço definido em `dPrice`.

`FontSize: Integer [Opcional];` Tamanho da fonte do texto.

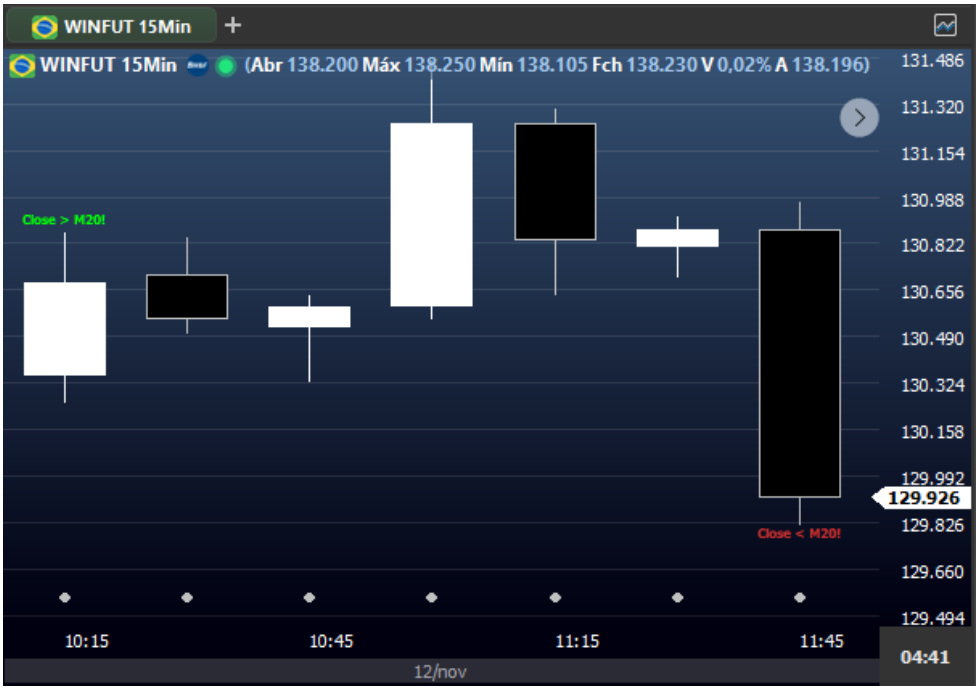
`Price: Float [Opcional];` Quando utilizada `Position = 3`, será utilizado o valor de `dPrice` para posicionar o texto.

Exemplo de uso:

No exemplo, será adicionado o texto `"Close > M20"` quando o fechamento anterior estiver acima da média exponencial de `20` períodos. Caso contrário, será exibido o texto `"Close < M20"`.

```
1  begin
2    if (Close[1] < mediaExp(20, Close)[1]) and
3       (Close > mediaExp(20, Close)) then
4      PlotText("Close > M20!", clLime, 2, 6)
5    else if (Close[1] > mediaExp(20, Close)) and
6            (Close < mediaExp(20, Close)) then
7      PlotText("Close < M20!", clRed, 0, 6);
8  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.23 Função Range

Disponível em todas versões.

A função `Range()` retorna a diferença entre a máxima e a mínima do candle.

Sintaxe:

```
Função Range(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `nRange` irá receber o valor retornado pela função `Range()`.

```
var
  nRange : Float;
begin
  nRange := Range();
  Plot(nRange);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.24 Função RangeLeader

Disponível em todas versões.

A função `RangeLeader()` compara o candle atual e anterior, analisando duas condições: se o ponto médio do candle atual é maior que a máxima anterior ou menor que a mínima anterior; se o intervalo do candle atual é maior que o intervalo da barra anterior. A função retornará 1 caso ambas as condições forem atendidas, mas retornará 0 caso nenhuma ou apenas uma das condições for atendida.

Sintaxe:

```
Função RangeLeader(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `nRL` irá receber o valor retornado pela função `RangeLeader()`.

```
var
  nRL : Float;
begin
  nRL := RangeLeader();
  Plot(nRL);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.25 Função RGB

Disponível em todas versões.

A função `RGB()` permite ao usuário customizar cores, a partir da aplicação de intensidade dos parâmetros vermelho, verde e azul.

Sintaxe:

```
Função RGB(Red: Integer; Green: Integer; Blue: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Red: Integer;` Intensidade da cor vermelha, variando de 0 a 255.

`Green: Integer;` Intensidade da cor verde, variando de 0 a 255.

`Blue: Integer;` Intensidade da cor azul, variando de 0 a 255.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será aplicada a coloração azul, conforme os parâmetros passados à função `RGB()`.

```
1  begin
2    PaintBar(RGB(0, 0, 230));
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.26 Função SetPlotColor

Disponível em todas versões.

A função `SetPlotColor()` possui como finalidade alterar a coloração de determinado `Plot` de 1 a 4.

Sintaxe:

```
Função SetPlotColor(NumeroPlot: Integer; Cor: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`NumeroPlot: Integer;` Número do plot que terá a cor alterada:

- `1`: Plot;
- `2`: Plot2;
- `3`: Plot3;
- `4`: Plot4.

`Cor: Integer;` Determina a coloração. Pode ser uma constante de cor ou uma chamada à função `RGB()`.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será alterada a coloração para vermelha referente à linha do `Plot()`.

```
1  begin
2    Plot(Close);
3    SetPlotColor(1, clRed);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.27 Função SetPlotStyle

Disponível em todas versões.

A partir da função `SetPlotStyle()`, é possível alterar o estilo da linha de um plot específico.

Sintaxe:

```
Função SetPlotStyle(Number: Integer; Style: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Number: Integer;` Número do plot a ser modificado.

`Style: Integer;` Estilo da linha:

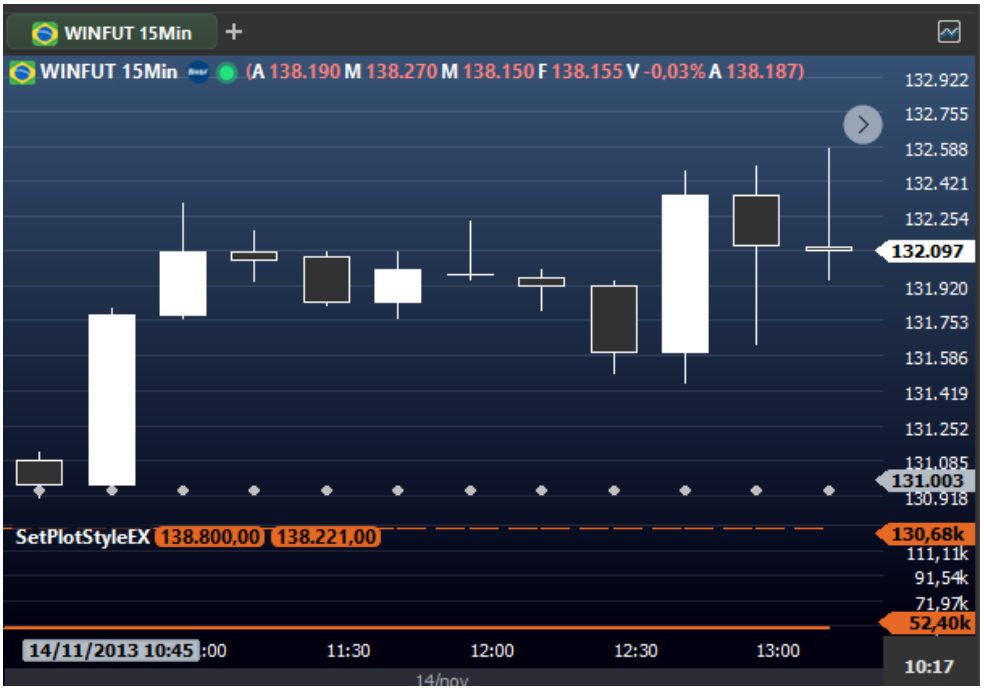
- `0`: Contínua;
- `1`: Tracejada (Traço longo);
- `2`: Tracejada (Traço curto);
- `3`: Tracejada (Traço longo e curto);
- `4`: Tracejada (Traço longo e dois curtos).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, serão customizados os estilos dos plots: o primeiro terá linha tracejada com traços longos, e o segundo, com traços curtos.

```
1  begin
2    Plot(OpenD(0));
3    Plot2(PriorCote(4));
4
5    SetPlotStyle(1, 1);
6    SetPlotStyle(2, 2);
7
8    SetPlotWidth(2, 2);
9  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.28 Função SetPlotType

Disponível em todas versões.

A função `SetPlotType()` possui como finalidade alterar o tipo de gráfico de determinado plot.

Sintaxe:

```
Função SetPlotType(Number: Integer; Type: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Number: Integer;` Número do plot específico.

`Type: Integer;` Tipo de visualização:

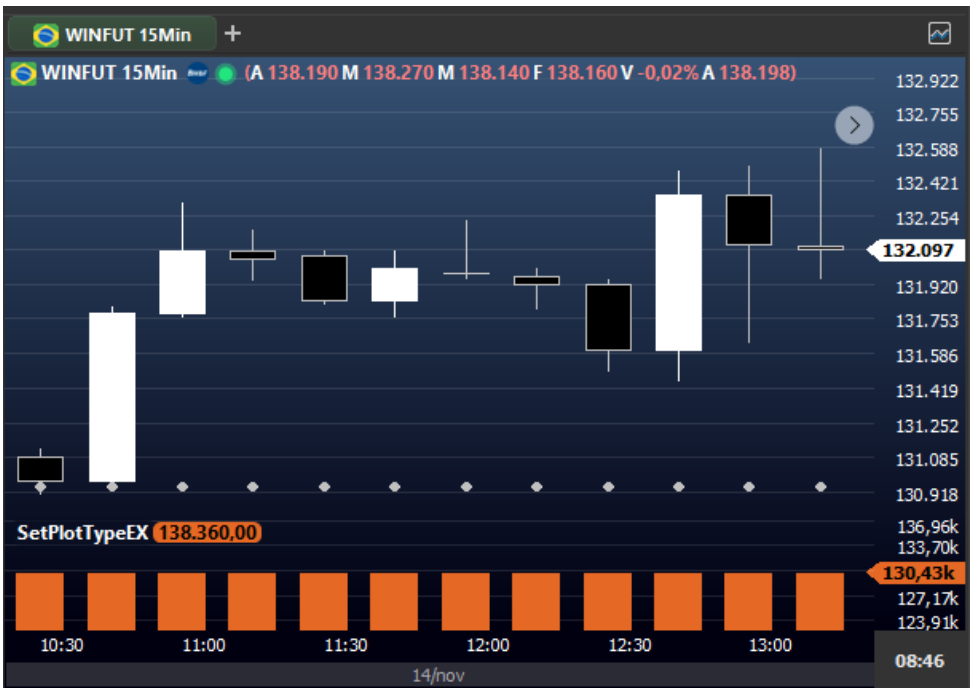
- `0:` Linha;
- `1:` Histograma.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será alterado o tipo do `Plot 1` para histograma.

```
1  begin
2    PlotN(1, closeD(1));
3    SetPlotType(1, 1);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.29 Função SetPlotWidth

Disponível em todas versões.

A função `SetPlotWidth()` possui como finalidade alterar a espessura de determinado Plot (1 a 4).

Sintaxe:

```
Função SetPlotWidth(NumeroPlot: Integer; Espessura: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`NumeroPlot: Integer;` Número do plot a ser modificado:

- `1:` Plot;
- `2:` Plot2;
- `3:` Plot3;
- `4:` Plot4.

`Espessura: Integer;` Valor da nova espessura da linha.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será alterada a espessura da linha do `Plot 1` para 3.

```
1  begin
2    Plot(Close);
3    SetPlotWidth(1, 3);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.30 Função TrueHigh

Disponível em todas versões.

A função `TrueHigh()` retorna o maior valor entre o máximo da barra atual e o fechamento da barra anterior.

Sintaxe:

```
Função TrueHigh(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `TH` receberá o valor retornado pela `TrueHigh()`.

```
1  var
2    TH : Float;
3  begin
4    TH := TrueHigh();
5    Plot(TH);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.31 Função TrueLow

Disponível em todas versões.

A função `TrueLow()` retorna o menor valor entre a mínima da barra atual e o fechamento da barra anterior.

Sintaxe:

```
Função TrueLow(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `TL` receberá o valor retornado pela função `TrueLow()`.

```
var
  TL : Float;
begin
  TL := TrueLow();
  Plot(TL);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.32 Função TrueRange

Disponível em todas versões.

A função `TrueRange()` retorna a diferença entre os valores de `TrueHigh()` e `TrueLow()`.

Sintaxe:

```
Função TrueRange(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `TR` receberá o valor retornado pela função `TrueRange()`.

```
var
  TR : Float;
begin
  TR := TrueRange();
  Plot(TR);
end;
```

Exemplo Gráfico:

19.33 Função TrueRangeCustom

Disponível em todas versões.

A função `TrueRangeCustom()` retorna o valor de TrueRange com base nos dados fornecidos pelo usuário.

Sintaxe:

```
Função TrueRangeCustom(Maxima: Float; Minima: Float; Fechamento: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Maxima: Float;` Valor de máxima para o cálculo do indicador.

`Minima: Float;` Valor de mínima para o cálculo do indicador.

`Fechamento: Float;` Valor de fechamento de referência.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `TRC` receberá o valor retornado pela função `TrueRangeCustom()`.

```
1  var
2    TRC : Float;
3  begin
4    TRC := TrueRangeCustom(3763.5, 3761, 3761);
5    Plot(TRC);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.34 Função TypicalPrice

Disponível em todas versões.

A função `TypicalPrice()` retorna a média aritmética entre os valores de máxima, mínima e fechamento do candle.

Sintaxe:

```
Função TypicalPrice(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `aux` receberá o valor retornado pela função `TypicalPrice()`.

```
1  var
2    aux : Float;
3  begin
4    aux := TypicalPrice();
5    Plot(aux);
6  end
```

Exemplo Gráfico:

19.35 Função VerticalLine

Disponível em todas versões.

A função `VerticalLine()` adiciona uma linha vertical no gráfico, destacando um ponto específico no eixo do tempo.

Sintaxe:

```
Função VerticalLine(Date: Integer; Color: Integer): Void;
```

Parâmetros:

`Date: Integer;` Data no formato `1AAMMDD`.

`Color: Integer;` Cor da linha.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será inserida uma linha vertical amarela na data do dia anterior.

```
1  begin
2    VerticalLine(CurrentDate - 1, clYellow);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

19.36 Função VerticalLineCustom

Disponível em todas versões.

A função `VerticalLineCustom()` permite desenhar múltiplas linhas verticais com configurações personalizadas, como texto, estilo, espessura e região pintada.

Sintaxe:

```
Função VerticalLineCustom (Color: Color; LineWidth: Integer; Style: Integer; Text:
   String; FontSize: Integer; TextPosition: Integer; PriceTop: Float; PriceBottom:
   Float; PaintRegion: Boolean):  Void;
```

Parâmetros:

`Color: Color;` Cor da linha.

`LineWidth: Integer;` Espessura da linha.

`Style: Integer;` Estilo da linha. Ver `SetPlotStyle()` para mais detalhes.

`Text: String;` Texto exibido na linha.

`FontSize: [Opcional] Integer;` Tamanho da fonte do texto.

`TextPosition: [Opcional] Integer;` Posição do texto.

`PriceTop: [Opcional] Float;` Preço inicial da linha (se 0, começa do topo do gráfico).

`PriceBottom: [Opcional] Float;` Preço final da linha (se 0, vai até o fundo do gráfico).

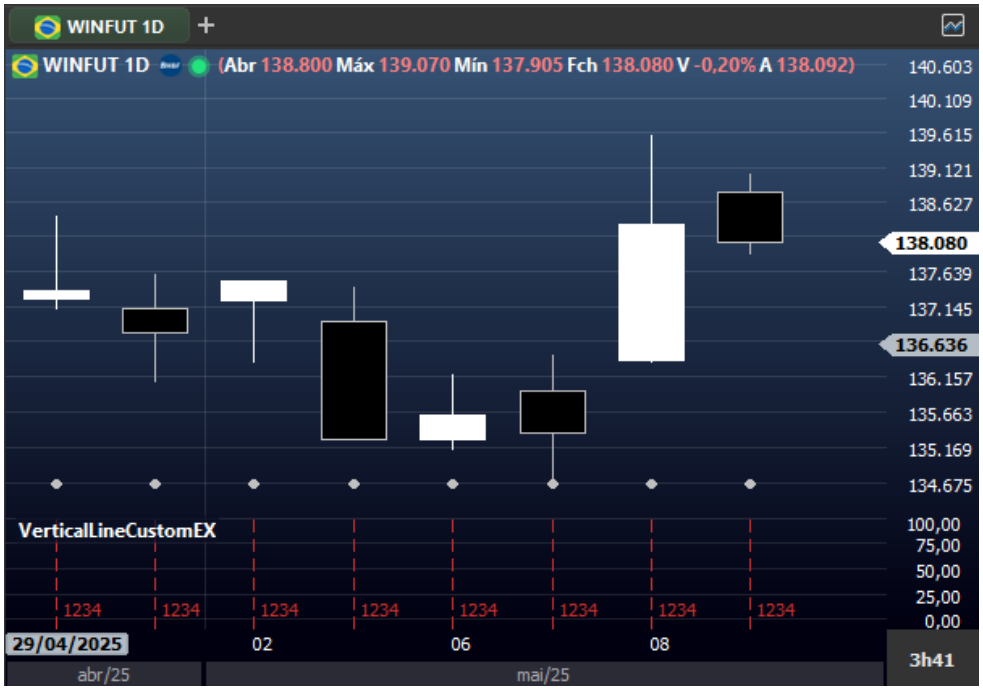
`PaintRegion: [Opcional] Boolean;` Define se será pintada uma região até a próxima linha ou até o fim.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a função `VerticalLineCustom()`, será plotado uma linha vertical personalizada no gráfico.

```
1  begin
2    VerticalLineCustom(CLRED,1,1,"1234");
3  end;
```

Exemplo Gráfico:



19.37 Função WeightedClose

Disponível em todas versões.

A função `WeightedClose()` retorna a média entre o ponto médio da barra e dois fechamentos.

Sintaxe:

```
Função WeightedClose(): Float;
```

Parâmetros:

Nenhum parâmetro.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `aux` irá receber o valor retornado pela função `WeightedClose()`.

```
var
  aux : Float;
begin
  aux := WeightedClose();
  Plot(aux);
end;
```

Exemplo Gráfico:

20 Indicadores

As funções de indicadores não poderão conter variáveis em seus parâmetros, apenas constantes. O único tipo de parâmetro que foge à esta regra são os parâmetros do tipo Serie que contém um valor para cara candle, esses valores podem ser considerados "variáveis" dado que a série muda ao longo do tempo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a quantidade de dias úteis até a terceira sexta-feira do mês seguinte.

```
1  begin
2    Plot(Media(21, Close));
3  end
```

Veja abaixo as descrições das funções de indicadores disponíveis nas plataformas da Nelogica:

20.1 Função TWOMVVOLATILITY

Disponível em todas versões.

A função `TWOMVVOLATILITY()` foi criada para auxiliar na visualização no funcionamento do modo volatilidade do robô 2MV.

Sintaxe:

```
Função TWOMVVOLATILITY(factorpos : Float; factorneg : Float): Float;
```

Parâmetros:

`factorpos: Float;` Fator positivo usado para o cálculo da volatilidade em movimentos de alta.

`factorneg: Float;` Fator negativo usado para o cálculo da volatilidade em movimentos de baixa.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da função `TWOMVVOLATILITY()`.

```
1  begin
2    Plot(TWOMVVOLATILITY(5.5,5.5));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.2 Função ADX

Disponível em todas versões.

A função **ADX()** retorna o valor do indicador de acordo com os períodos desejados. O **ADX()** mede a força do movimento não importando a direção da tendência.

Sintaxe:

```
Função ADX(Periodo : Integer; Media : Integer): Float;
```

Parâmetros:

Periodo: Integer; Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

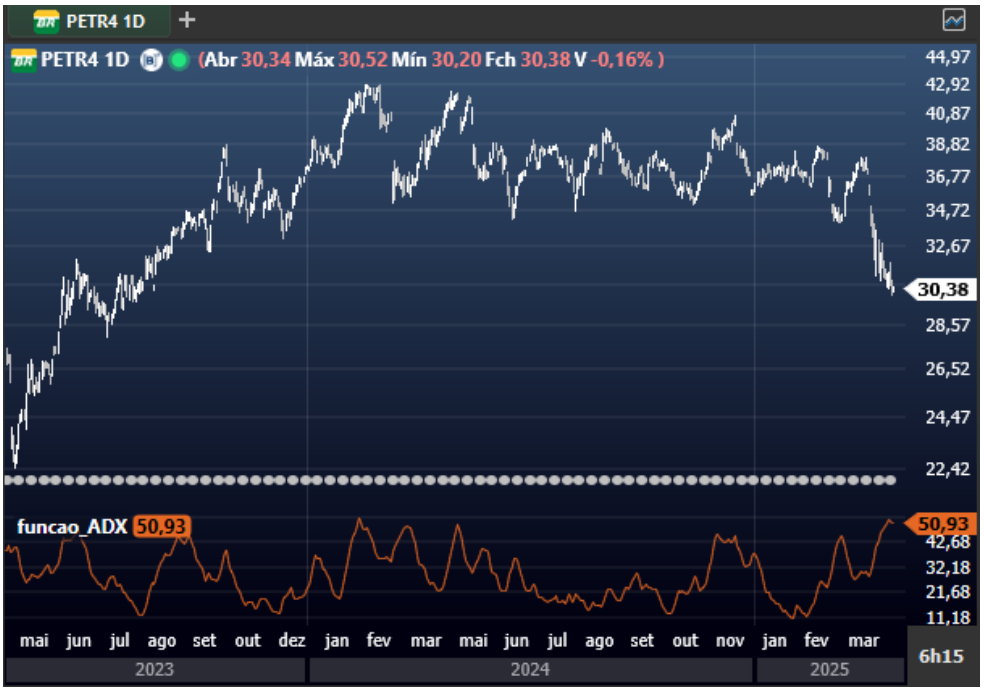
Media: Integer; Período utilizado no momento do cálculo da média utilizada no indicador:

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "ADX", considerando Periodo de **9** e Media de **9** para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(ADX(9,9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.3 Função AccAgressSaldo

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

`AccAgressSaldo()` é um indicador de "TR - Acúmulo de Agressão - Saldo" desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função AccAgressSaldo(Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Tipo: Integer;` Tipo de volume para o cálculo:

- `0`: Financeiro.
- `1`: Quantidade.
- `2`: Negócios.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o volume de quantidade do indicador "TR - Acúmulo de Agressão - Saldo".

```
1  begin
2    Plot(AccAgressSaldo(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.4 Função AccuDistr

Disponível em todas versões.

O indicador `AccuDistr()` relaciona preço e volume, tendo por base a ideia de que movimentos significativos são acompanhados pelo volume, sendo muito utilizado através de divergências.

Sintaxe:

```
Função AccuDistr(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(AccuDistr);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.5 Função AccuDistrW

Disponível para produtos da BlackArrow ou Scalper Global.

A função `AccuDistrW()` é um indicador de momentum criado por Larry Williams que avalia a relação entre preço e volume. Sua função é indicar a direção da pressão do mercado, seja de acumulação (alta) ou distribuição (baixa).

Sintaxe:

```
Função AccuDistrW(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(AccuDistrW);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.6 Função AdaptiveMovingAverage

Disponível em todas versões.

Descoberto e desenvolvido por Perry Kaufman, A função `AdaptiveMovingAverage()` é utilizada para construir uma média móvel com pouca sensibilidade ao ruído das series de preços e é caracterizado por levar pouco tempo para detectar uma tendência.

Sintaxe:

```
Função AdaptiveMovingAverage(Periodo : Integer; FastSC : Integer; SlowSC : Integer)
   : Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`FastSC: Integer;` Determina o período para o indicador `FastStochastic`.

`SlowSC: Integer;` Determina o período para o indicador `SlowStochastic`.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando `10` períodos para o cálculo, com `2` períodos para `FastStochastic`, e `30` para `SlowStochastic`.

```
1  begin
2    Plot(AdaptiveMovingAverage(10, 2, 30));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.7 Função AgressionVolBalance

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

`AgressionVolBalance()` é um indicador de "TR - Acúmulo de Agressão - Saldo" desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função AgressionVolBalance(): Float;
```

Parâmetros:

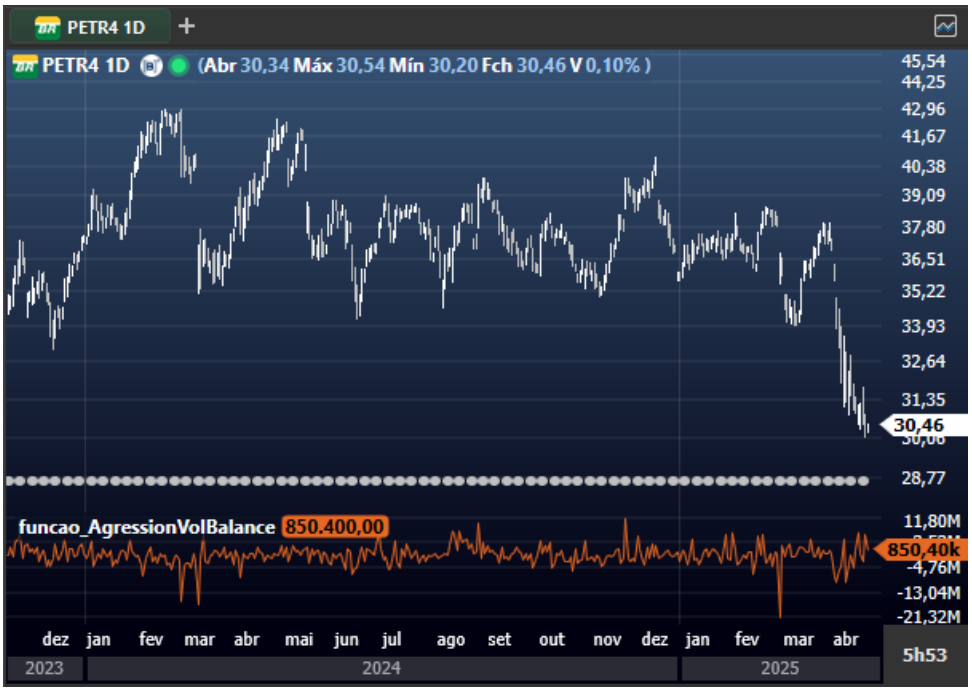
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TR - Acúmulo de Agressão - Saldo".

```
1  begin
2    Plot(AgressionVolBalance);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.8 Função AgressionVolBuy

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

`AgressionVolBuy()` é um indicador de ”TR - Volume de Agressão - Compra” desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função AgressionVolBuy(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador ”TR - Volume de Agressão - Compra”.

```
1  begin
2    Plot(AgressionVolBuy);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.9 Função AgressionVolSell

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

`AgressionVolSell()` é um indicador de "TR - Volume de Agressão - Venda" desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função AgressionVolSell(): Float;
```

Parâmetros:

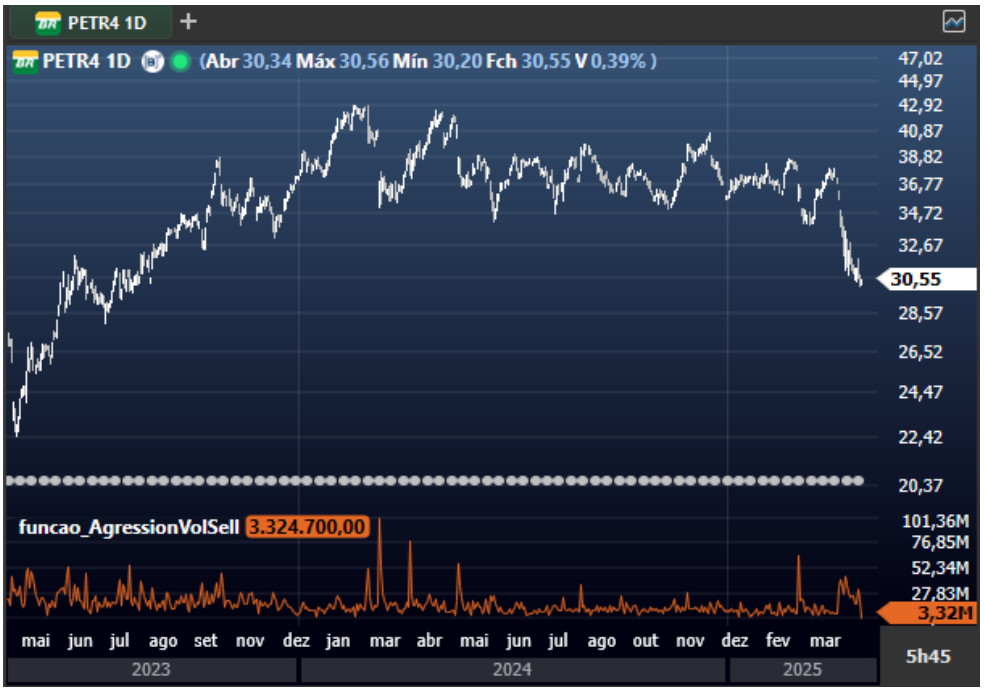
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TR - Volume de Agressão - Venda".

```
1  begin
2    Plot(AgressionVolSell);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.10 Função AllTimeHigh

Disponível em todas versões.

A função `AllTimeHigh()` retorna o valor máximo histórico alcançado pelo ativo.

Sintaxe:

```
Função AllTimeHigh(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(AllTimeHigh);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.11 Função AllTimeLow

Disponível em todas versões.

A função `AllTimeLow()` retorna o valor mínimo histórico alcançado pelo ativo.

Sintaxe:

```
Função AllTimeLow(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(AllTimeLow);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.12 Função ArmsEaseOfMov

Disponível em todas versões.

A função `ArmsEaseOfMov()` retorna o valor do indicador "Arms Ease of Movement" de acordo com o período e tipo de média desejados. O indicador combina preço e volume para indicar o nível de facilidade com o qual os preços estão se movimentando.

Sintaxe:

```
Função ArmsEaseOfMov(Media : Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo da média utilizada:

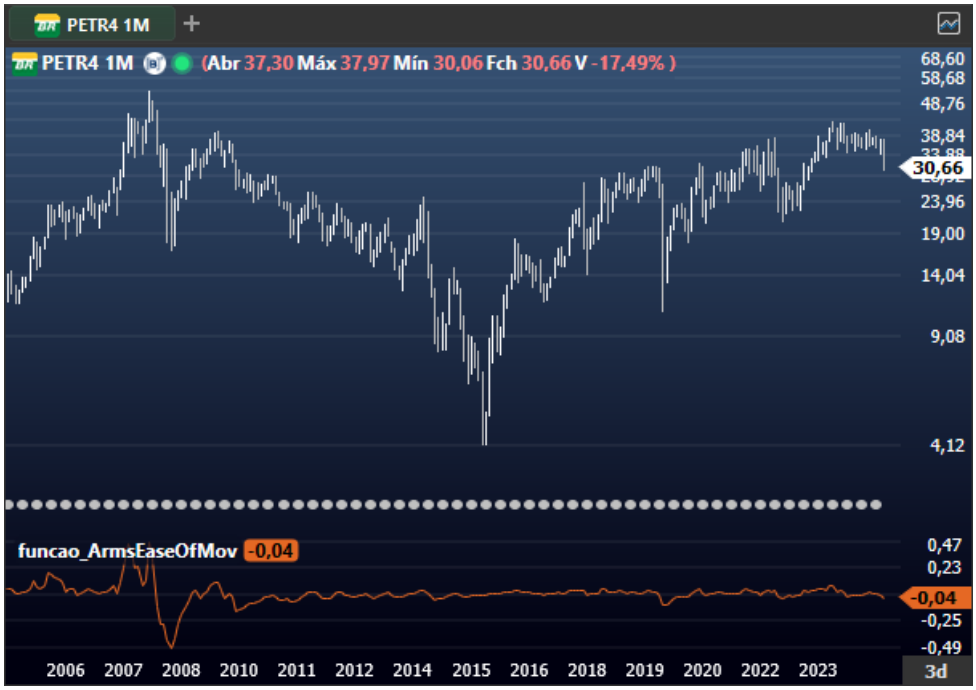
- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Arms Ease of Movement", considerando `9` períodos para o tipo de média exponencial (`1`).

```
1  begin
2    Plot(ArmsEaseOfMov(9, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.13 Função AroonLin

Disponível em todas versões.

A função `AroonLin()` retorna o valor do indicador de acordo com o período desejado. O indicador é formado por dois componentes que ajudam a identificar a existência de uma tendência e também a medir a sua força.

Sintaxe:

```
Função AroonLin(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando `9` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(AroonLin(9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.14 Função AroonOsc

Disponível em todas versões.

A função `AroonOsc()` retorna o valor do indicador de acordo com o período desejado. O `AroonOsc()` sinaliza uma tendência de alta quando está acima de zero e uma tendência de baixa quando está abaixo do valor zero. A distância da linha zero indica a força da tendência.

Sintaxe:

```
Função AroonOsc(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando `9` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(AroonOsc(9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.15 Função AutoFibonacci

Disponível em todas versões.

A função `AutoFibonacci()` retorna o valor do indicador de acordo com o período desejado. O indicador é uma ferramenta clássica nas plataformas mundialmente conhecidas usando por padrão 144 períodos clássicos e pode ser personalizado. A ferramenta oferece conforto e praticidade ao analisar muitos ativos no mesmo layout.

Sintaxe:

```
Função AutoFibonacci(Periodo : Integer; Níveis: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

`Níveis: Integer;` Determina quantos níveis serão gerados para o indicador, limitado em 8, e seguindo a ordem: (`0`%, `23.6`%, `38.2`%, `50`%, `61.8`%, `78.6`%, `100`%, `161.8`%).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando um período de `144` candles, e gerando oito níveis. Ao não especificar o nível desejado, o padrão será sempre retornar o nível `0` (0%).

```
1  begin
2    Plot(AutoFibonacci(144, 8));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

Também é possível escolher qual o nível desejado passando como parâmetro no final da chamada. No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando um período de `144` candles, gerando oito níveis e retornando o valor do nível `4` (50%).

```
begin
  Plot(AutoFibonacci(144, 8)|3|);
end
```

Exemplo Gráfico:

20.16 Função AutoFibonacciCustom

Disponível em todas versões.

A função `AutoFibonacciCustom()` retorna o valor do indicador "Auto Fibonacci" de acordo com o período desejado. O indicador é uma ferramenta clássica nas plataformas mundialmente conhecidas usando por padrão 144 períodos clássicos e pode ser personalizado. A ferramenta oferece conforto e praticidade ao analisar muitos ativos no mesmo layout.

Sintaxe:

```
Função AutoFibonacciCustom(Periodo : Integer; Valor do Nível: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

`Valor do Nível: Integer;` Determina qual o valor do nível utilizado para o cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando um periodo de `144` candles e o valor do nível em `75.5`%.

```
1  begin
2    Plot(AutoFibonacciCustom(144, 75.5));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.17 Função Averan

Disponível em todas versões.

Criado por Eduardo Garufi, do SST, a função `Averan()` permite medir a amplitude e volatilidade do ativo.

Sintaxe:

```
Função Averan(Period : Integer; nStdDevs: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Period: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador

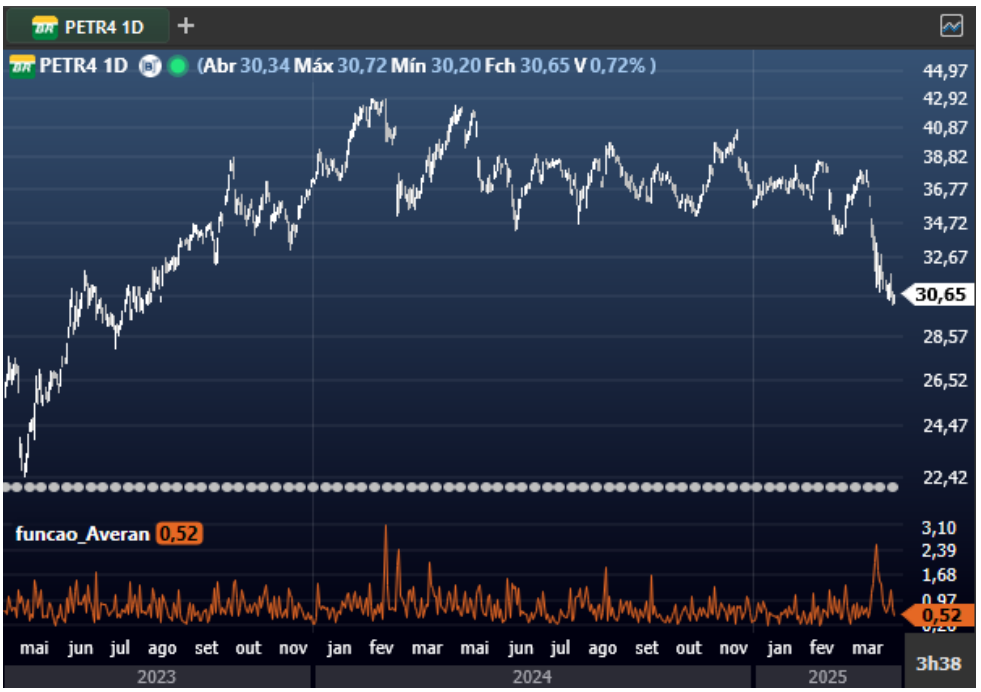
`nStdDevs: Integer;` Número de desvios padrão utilizados para definir a faixa de variação.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(Averan(200, 2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.18 Função AvgAgent

Disponível nas versões Ultra ou com a Automação de Estratégias 2.

A função `AvgAgent()` retorna o preço médio filtrado pelo agente.

Sintaxe:

```
Função AvgAgent(AgentID : Integer; Período : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AgentID: Integer;` ID do agente escolhido.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `AvgAgent()`.

```
1  begin
2    Plot(AvgAgent(baItau,9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.19 Função AvgAgrBuySell

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

Desenvolvido pela Scalper Trader, a função **AvgAgrBuySell()** retorna o valor do indicador "TR - Agressão Média - Compra e Venda" de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

```
Função AvgAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer; TipoDeVolume: Integer;
   TipoDeDesenho: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AlertaVariacoes: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

`TipoDeVolume: Integer;` Determina qual tipo de volume será obtido:

- `0:` Financeiro.
- `1:` Quantidade.

`TipoDeDesenho: Integer;` Relação entre compra e venda:

- `0:` Compra e Venda.
- `1:` Compra/Venda.
- `2:` Compra-Venda.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando `3` variações, a quantidade e tipo de desenho.

```
1  begin
2    Plot(AvgAgrBuySell(3, 1, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.20 Função AvgAgrTotal

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

Desenvolvido pela Scalper Trader, a função **AvgAgrTotal()** retorna o valor do indicador "TR - Agressão Média - Total" de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

```
Função AvgAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer; TipoDeVolume: Integer; TipoDeDesenho:
    Integer): Float;
```

Parâmetros:

AlertaVariacoes: Integer; Número de variações.

TipoDeVolume: Integer; Determina qual tipo de volume será obtido:

- **0:** Financeiro.
- **1:** Quantidade.

TipoDeDesenho: Integer; Relação entre compra e venda:

- **0:** Compra e Venda.
- **1:** Compra/Venda.
- **2:** Compra-Venda.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador, considerando **3** variações, a quantidade e tipo de desenho.

```
1  begin
2    Plot(AvgAgrTotal(3, 1, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.21 Função AvgSeparation

Disponível em todas versões.

A função `AvgSeparation()` retorna o valor do indicador "Afastamento Médio" de acordo com os parâmetros desejados. Este indicador, mensura os afastamentos proporcionais dos preços em relação à uma média móvel previamente selecionada.

Sintaxe:

```
Função AvgSeparation(Media : Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual tipo de média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Afastamento Médio", considerando `21` períodos e tipo exponencial para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(AvgSeparation(21, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.22 Função AvgTrueRange

Disponível em todas versões.

A função `AvgTrueRange()` retorna o valor do indicador "True Range" de acordo com os parâmetros desejados. Este indicador ajuda a medir a volatilidade de um ativo.

Sintaxe:

```
Função AvgTrueRange(Periodo : Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Período: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual tipo de média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "True Range", considerando `5` períodos, e tipo de média ponderada para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(AvgTrueRange(5, kaWeighted));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.23 Função BTCPrice

Disponível com o pacote opcional NeloCripto.

A função `BTCPrice()` retorna o valor do indicador que mostra a comparação entre BITFUT (Bitcoin na B3) e o Bitcoin em exchanges de criptomoedas. Indicador é formado por duas linhas: uma delas é o preço do ativo BITFUT (B3) e a outra é o preço do BTC das exchanges de criptomoedas. Quando ocorre um alargamento distanciando esses 2 preços, normalmente indica momentos de oportunidade.

Sintaxe:

```
Função BTCPrice(SignalType : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SignalType: Integer;` Determina o signal do indicador.

- `0`: BTC/BRL.
- `1`: BTC/USD.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador em BTC/USD.

```
1  begin
2    Plot(BTCPrice(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.24 Função BTCSpread

Disponível com o pacote opcional NeloCripto.

A função `BTCSpread()` retorna o valor do indicador que calcula o spread entre o preço do BITFUT (Bitcoin na B3) e o preço de Bitcoin em exchanges de criptomoedas. Foi desenvolvido para identificar momentos de distorção nos preços, que aumenta o spread e pode indicar sobrecompra ou sobrevenda.

Sintaxe:

```
Função BTCSpread(SignalType : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SignalType: Integer;` Determina o signal do indicador.

- `0`: BTC/BRL.
- `1`: BTC/USD.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador em BTC/USD.

```
1  begin
2    Plot(BTCSpread(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.25 Função BalanceAgent

Disponível nas versões Ultra ou com a Automação de Estratégias 2.

A função `BalanceAgent()` retorna o saldo financeiro filtrado por agente. Os dados são retornados em tempo real, não executando em backtest, e possuem limitação de histórico, estando disponíveis no máximo até o dia anterior à data atual.

Sintaxe:

```
Função BalanceAgent(AgentID : Integer; Período : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AgentID: Integer;` ID do agente escolhido.

`Período: Integer;` Determina qual tipo de cálculo do saldo será obtido:

- `0`: Retorna o saldo diário, não importando o tempo gráfico onde está executando.
- `1`: Retorna o saldo candle a candle.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o saldo do agente retornado pela função `BalanceAgent()`.

```
1  begin
2    Plot(BalanceAgent(baItau,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.26 Função BalanceOfPower

Disponível em todas versões.

A função `BalanceOfPower()` retorna o valor do indicador "Balança do Poder" de acordo com os parâmetros desejados. Este indicador mede a força de compradores vs vendedores, avaliando a capacidade de cada um dos lados de levar os preços a seu extremo.

Sintaxe:

```
Função BalanceOfPower(Media : Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual tipo de média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Balança do Poder", considerando `14` períodos, e o tipo de média exponencial para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(BalanceOfPower(14, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.27 Função BearPower

Disponível em todas versões.

A função `BearPower()` retorna o valor do indicador "Bear Power" de acordo com os parâmetros desejados. Este indicador procura mostrar a força dos vendedores. Quanto mais negativo for, maior é a pressão de venda sendo exercida sobre o ativo.

Sintaxe:

```
Função BearPower(Periodo : Integer; Tipo Média: Integer; Periodo Média: Integer):
   Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo Média: Integer;` Determina qual tipo de média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Periodo Média: Integer;` Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Balança do Poder", considerando `13` períodos, e o tipo de média aritmética para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(BearPower(13,kaArithmetic,0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.28 Função BidAsk

Disponível apenas para a plataforma BlackArrow.

A função `BidAsk()` retorna os valores históricos dos preços de compra (Bid) e de venda (Ask) de um ativo. Permite visualizar individualmente cada um desses preços no gráfico.

Sintaxe:

```
Função BidAsk(): Float;
```

Parâmetros:

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual dado será obtido:

- |`0`| Preço de compra (Bid).
- |`1`| Preço de venda (Ask).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, serão plotados os valores do preço de compra e venda do ativo, utilizando a função `BidAsk()` com os parâmetros `0` e `1`.

```
1  begin
2    Plot(BidAsk|0|);
3    Plot2(BidAsk|1|);
4  end
```

Exemplo Gráfico:

20.29 Função BollingerBPerc

Disponível em todas versões.

A função `BollingerBPerc()` retorna o valor do indicador "Bollinger b%" de acordo com o período e tipo de média desejados. Neste indicador das "Bandas de Bollinger, quando o valor maior que 100, ele sinaliza que os preços estão sobre a banda superior e, quando menor que 0, mostra que os preços estão sob a banda inferior.

Sintaxe:

```
Função BollingerBPerc(Desvio : Float; PeriodoMédia: Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMédia: Integer;` Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo da média utilizada:

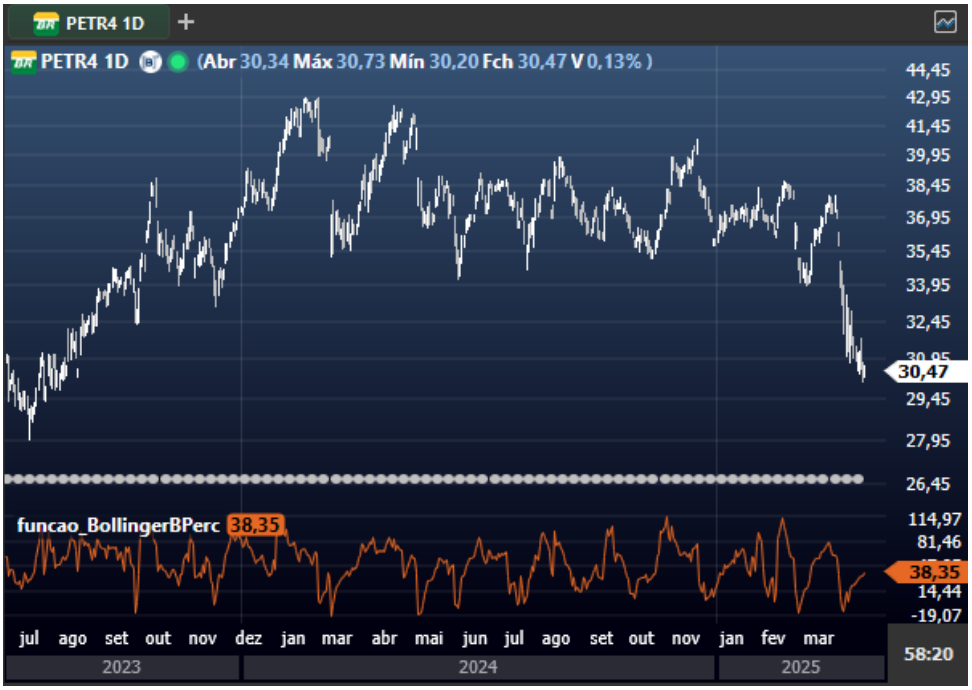
- |`0`| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |`1`| `kaExponential`: Exponencial;
- |`2`| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |`3`| `kaWeighted`: Ponderada;
- |`4`| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Bollinger b%", considerando `2` como desvio, `20` períodos e tipo de média Ponderada (`3`).

```
1  begin
2    Plot(BollingerBPerc(2,20,kaWeighted));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.30 Função BollingerBandW

Disponível em todas versões.

A função `BollingerBandW()` retorna o valor do indicador "Bollinger Band Width" de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador derivado das "Bandas de Bollinger" mede a largura das bandas como um percentual de sua média móvel. A ocorrência de estritamentos, normalmente, antecede grandes movimentos.

Sintaxe:

```
Função BollingerBandW(Desvio : Float; PeriodoMédia: Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMédia: Integer;` Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo da média utilizada:

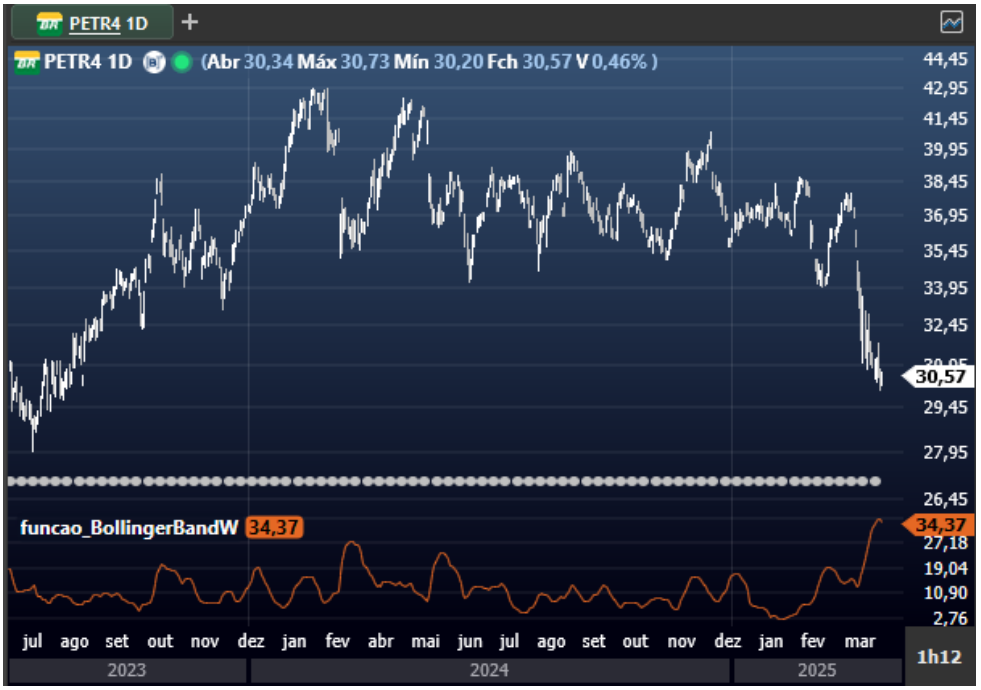
- |`0`| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |`1`| `kaExponential`: Exponencial;
- |`2`| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |`3`| `kaWeighted`: Ponderada;
- |`4`| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Bollinger Band Width", considerando `2` como desvio, `20` períodos e tipo de média exponencial (`1`).

```
1  begin
2    Plot(BollingerBandW(2,20,kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.31 Função BollingerBands

Disponível em todas versões.

A função `BollingerBands()` retorna o valor do indicador "Bandas de Bollinger" de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador é formado por duas linhas, uma superior e outra inferior. São traçadas a um desvio padrão de distância a partir de uma média móvel.

Sintaxe:

```
Função BollingerBands(Desvio : Float; PeriodoMédia: Integer; Tipo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMédia: Integer;` Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo da média utilizada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

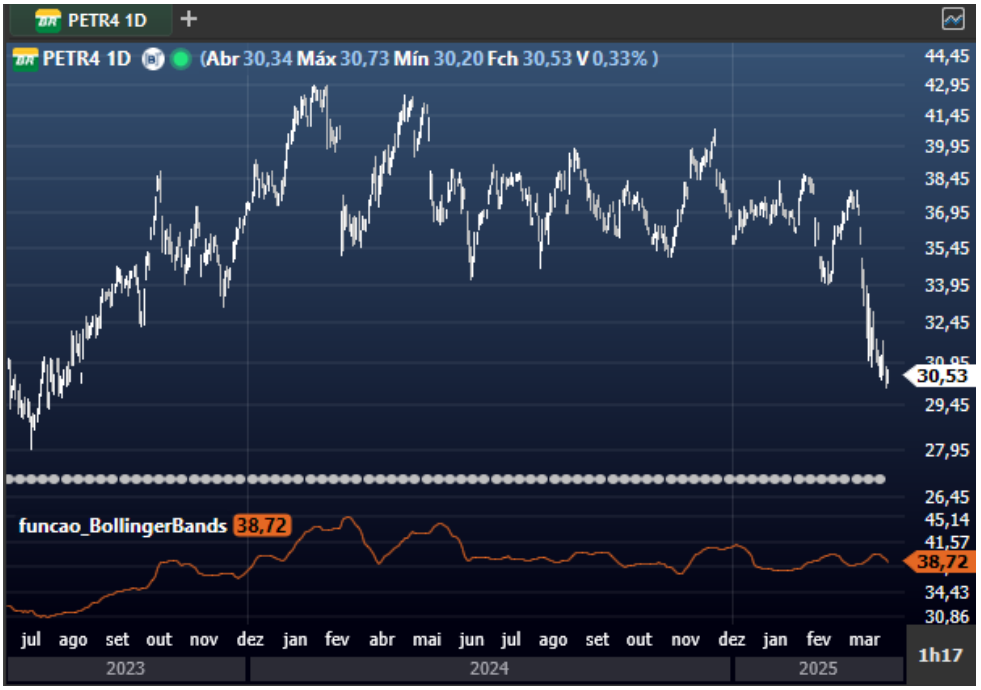
- |0| Superior;
- |1| Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha superior do indicador "Bandas de Bollinger", considerando `2` como desvio, `20` períodos e tipo de média aritmética (`0`).

```
1  begin
2    Plot(BollingerBands(2, 20, kaArithmetic)|0|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.32 Função BullPower

Disponível em todas versões.

A função `BullPower()` retorna o valor do indicador "BullPower" de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador, desenvolvido por Alexander Elder, mede a força compradora calculando a diferença entre a máxima do período e sua média móvel. Valores positivos indicam domínio comprador, enquanto valores negativos sugerem que a pressão vendedora está prevalecendo.

Sintaxe:

```
Função BullPower(Periodo : Integer; Tipo Média: Integer; Periodo Média: Integer):
   Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo Média: Integer;` Determina o tipo da média utilizada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

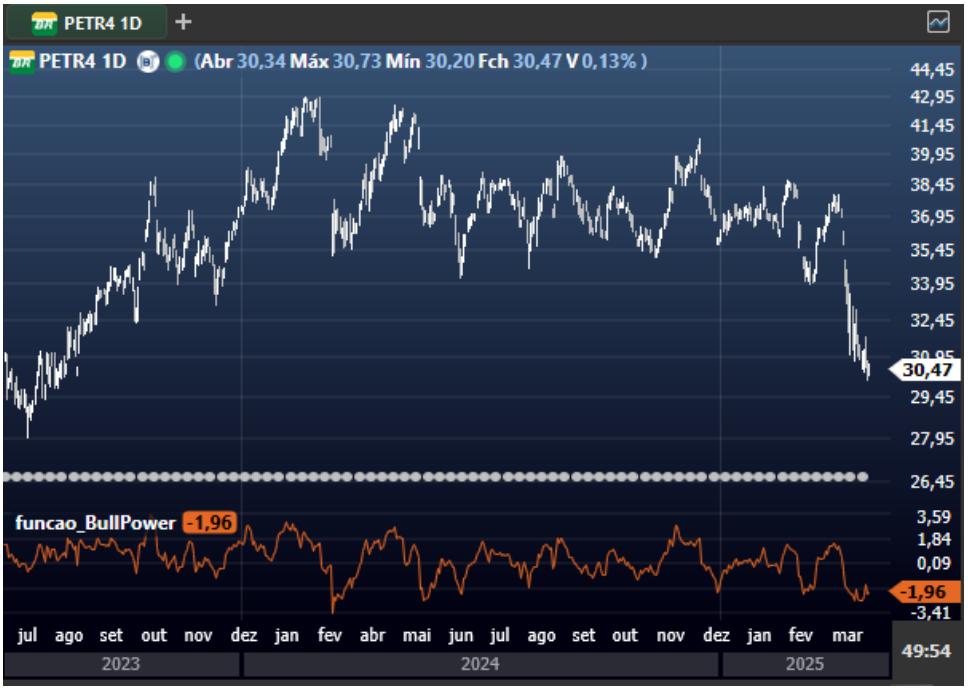
`Periodo Média: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo da média utilizada no indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Bull Power", considerando `21` períodos, e `9` períodos para a média aritmética (`0`).

```
1  begin
2    Plot(BullPower(21,kaArithmetic,9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.33 Função CCI

Disponível em todas versões.

A função `CCI()` retorna o valor do indicador "CCI" de acordo com o período desejado. Este indicador mede a variação do preço de um ativo em relação a sua média. Bastante utilizado com divergências e níveis de sobrecompra/sobrevenda.

Sintaxe:

```
Função CCI(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

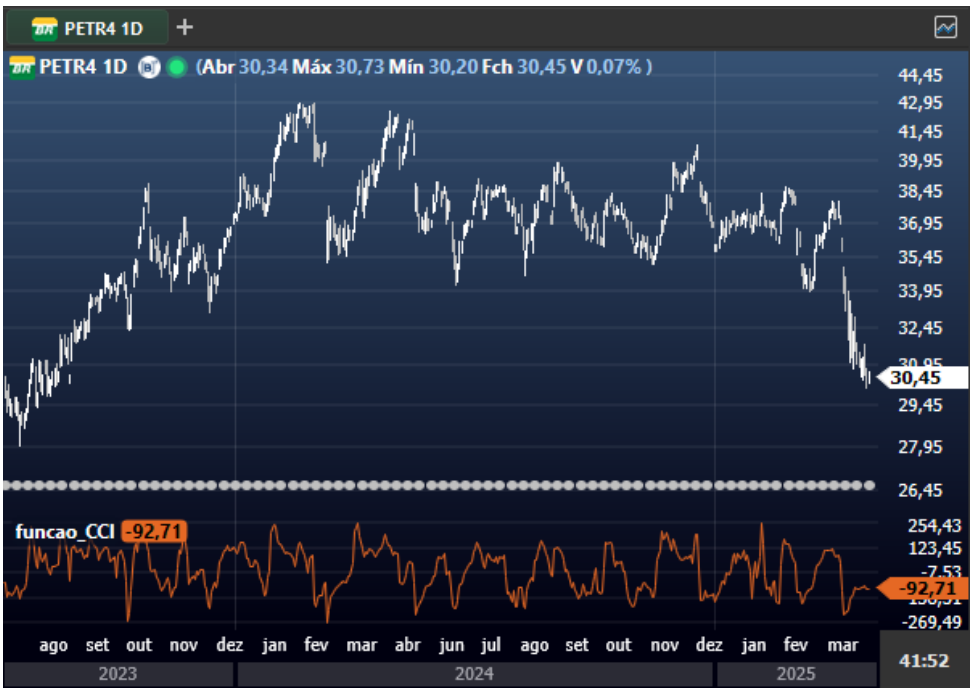
`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "CCI", considerando `14` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(CCI(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.34 Função ChaikinMoneyFlow

Disponível em todas versões.

A função `ChaikinMoneyFlow()` retorna o valor do indicador "Chaikin Money Flow" de acordo com o período desejado. Este indicador utiliza relações de preço e volume. Quando menor que zero, indica maior pressão vendedora. Quando maior, indica força compradora.

Sintaxe:

```
Função ChaikinMoneyFlow(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

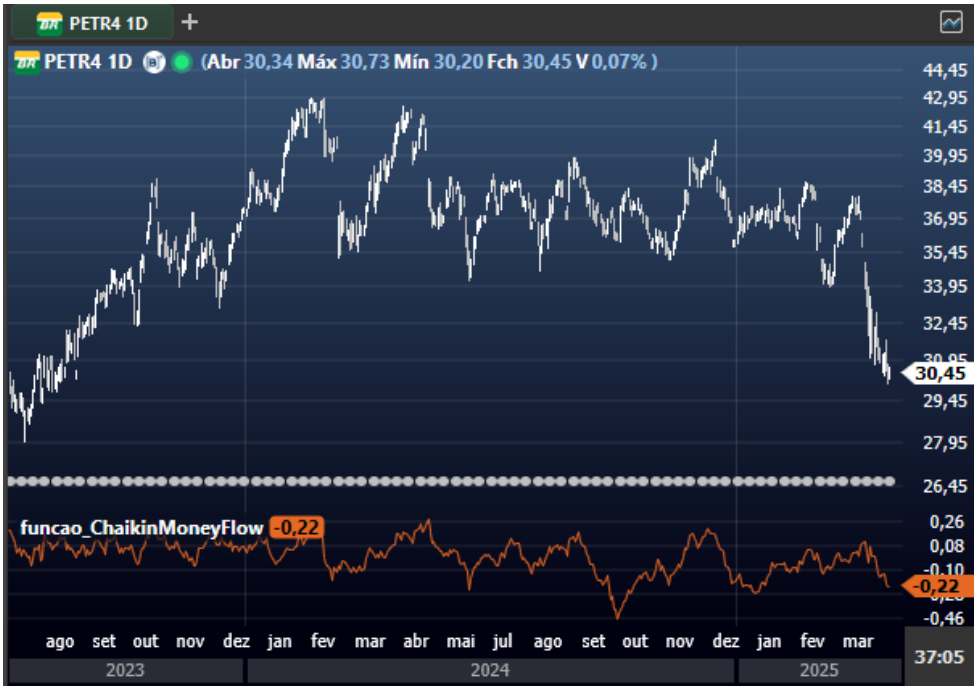
`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Chaikin Money Flow", considerando `21` período para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(ChaikinMoneyFlow(21));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.35 Função ChaikinOsc

Disponível em todas versões.

A função `ChaikinOsc()` retorna o valor do indicador "Oscilador Chaikin" de acordo com as médias desejadas. Este indicador relaciona preço e volume. Sua principal utilização é através da identificação de divergências.

Sintaxe:

```
Função ChaikinOsc(MediaLonga : Integer; MediaCurta : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MediaLonga: Integer;` Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

`MediaCurta: Integer;` Determina o período da Média Curta.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Oscilador Chaikin", considerando `10` períodos para a média longa, e `3` para a curta.

```
1  begin
2    Plot(ChaikinOsc(10, 3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.36 Função ChainSetup

Disponível em todas versões.

A função `ChainSetup()` retorna o valor do indicador "ChainSetup" de acordo com as médias desejadas. Este indicador do "Café com Trade" consolida os indicadores Trix, Macd, Tilson + volume e agressão financeira, como forma de ampliar a análise do Tape Reading, indicando a tendência do ativo e verificando o melhor ' + ' momento de entrar, pois indica baixa e alta liquidez + explosão de volatilidades.

Sintaxe:

```
Função ChainSetup(): Float;
```

Parâmetros:

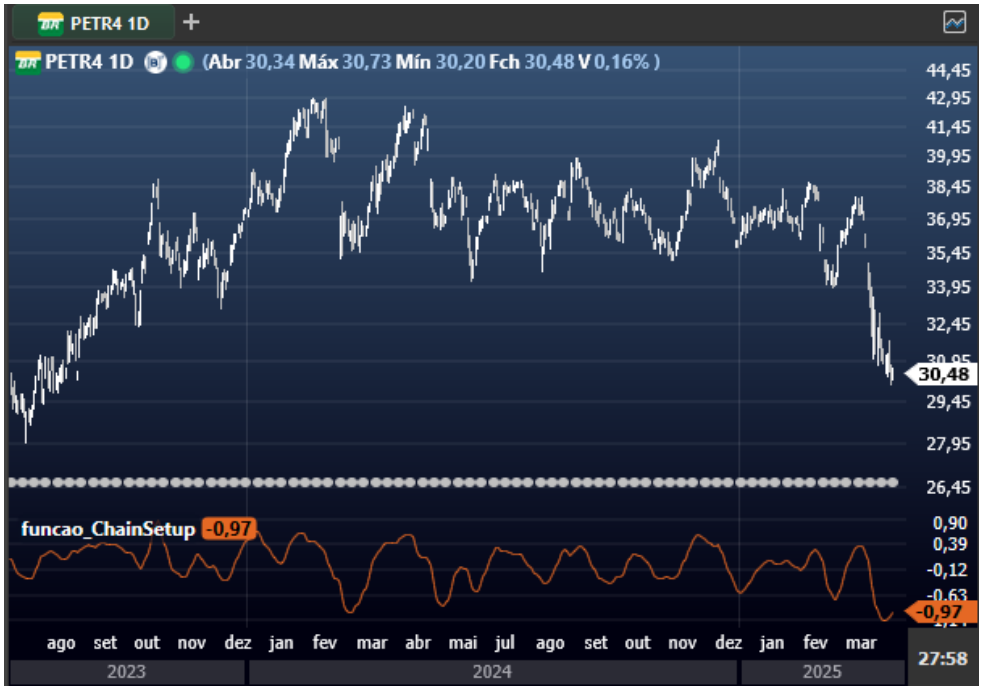
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador "ChainSetup".

```
1  begin
2    Plot(ChainSetup);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.37 Função COHENPRICEWAVE

Disponível em todas versões.

A função `COHENPRICEWAVE()` retorna o valor do indicador "Cohen - Price Wave". Este indicador indica a diferença absoluta de preços de cada swing no ativo. Junto com o "WeisWave", serve como um indicador de exaustão.

Sintaxe:

```
Função COHENPRICEWAVE(Ticks : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Ticks: Integer;` Níveis de preço.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno do indicador, considerando `15` ticks para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(COHENPRICEWAVE(15));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.38 Função COHENWEISWAVE

Disponível em todas versões.

A função `COHENWEISWAVE()` retorna o valor do indicador "Cohen - Weis Wave". Este indicador indica a soma do volume de cada swing no ativo. Serve como um indicador de exaustão.

Sintaxe:

```
Função COHENWEISWAVE(Ticks : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Ticks: Integer;` Relacionado ao valor de entrada do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno do indicador, considerando `15` ticks para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(COHENWEISWAVE(15));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.39 Função ContadorDeCandle

Disponível em todas versões.

A função `ContadorDeCandle()` contabiliza e sinaliza de forma numérica e organizada no gráfico o número de cada candle.

Sintaxe:

```
Função ContadorDeCandle(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o número do candle atual.

```
1  begin
2    Plot(ContadorDeCandle());
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.40 Função DTOscillator

Disponível em todas versões.

A função `DTOscillator()` retorna o valor do indicador "DT Oscillator", de acordo com o período desejado. Este indicador é formado traçando-se um canal com os valores de máxima alta e da mínima baixa do período escolhido. É uma versão suavizada do IFR Estocástico. Consiste em duas linhas que produzem sinais de compra e venda baseados nos seus cruzamentos.

Sintaxe:

```
Função DTOscillator(PeriodoEstocastico : Integer; PeriodoSK : Integer; TipoSK :
   Integer; PeriodoSD : Integer; TipoSD : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodoEstocastico: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoSK: Integer;` Período referente ao parâmetro "Período SK".

`TipoSK: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`PeriodoSD: Integer;` Período referente ao parâmetro "Período SD".

`TipoSD: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| Linha 1.
- |1| Linha 2.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "DT Oscillator", considerando `12` (PeriodoEstocastico), `8` (PeriodoSK), `5` (PeriodoSD) períodos, e tipo aritmética (`0`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(DTOscillator(12, 8, kaArithmetic, 5, kaArithmetic)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.41 Função DarvasBox

Disponível em todas versões.

A função `DarvasBox()` retorna o valor do indicador "Darvas Box".

Sintaxe:

```
Função DarvasBox(): Float;
```

Parâmetros:

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual dado (Compra ou Venda) será obtido:

- |`0`| Compra.
- |`1`| Venda.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico os valores do indicador "Darvas Box" com parâmetro de linha `1` (Venda).

```
1  begin
2    Plot(DarvasBox|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.42 Função DecisionPoints

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

A função `DecisionPoints()` retorna o valor do indicador "Pontos de Decisão".

Sintaxe:

```
Função DecisionPoints(Tipo : Integer; Linha : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo:

- `0`: Preço;
- `1`: Volume;
- `2`: Faixas de Volume;
- `3`: Variação.

`Linha: Integer;` Retorna o dado de um tipo específico:

Para `Tipo` = `0`:

- `0`: Abertura;
- `1`: Máxima;
- `2`: Mínima;
- `3`: Fechamento;
- `4`: Ajuste.

Para `Tipo` = `1`:

- `0`: Dado volume;
- `1`: Dado volume;
- `2`: Dado volume.

Para `Tipo` = `2`:

- `0`: Dado volume.

Para `Tipo` = `3`:

- `0`: Dado variação linha inferior (-2%);
- `1`: Dado variação linha inferior (-1%);
- `2`: Dado variação linha superior (1%);
- `3`: Dado variação linha superior (2%).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado referente à máxima (`1`).

```
1  begin
2    Plot(DecisionPoints(0, 1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.43 Função DiPDiM

Disponível em todas versões.

A função `DiPDiM()` retorna o valor do indicador "DI+/DI-", de acordo com o período desejado. Este indicador utiliza o conceito de movimento direcional, onde sinais de compras são gerados quando DI+ cruza para cima DI-, sinais de venda são gerados quando DI- cruza para baixo DI+. Deve-se esperar por confirmações nos preços.

Sintaxe:

```
Função DiPDiM(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| DI+;
- |1| DI-.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor DI- (1) do indicador "DI+/DI-", considerando 14 período para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(DiPDiM(14)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.44 Função DiDiIndex

Disponível em todas versões.

A função `DiDiIndex()` retorna o valor do indicador "Didi Index", de acordo com o período e tipos de médias desejados.

Sintaxe:

```
Função DiDiIndex(PeriodoMediaR : Integer; TipoR : Integer; PeriodoMedia1 : Integer;
    Tipo1 : Integer; PeriodoMedia2 : Integer; Tipo2 : Integer;): Float;
```

Parâmetros:

`PeriodoMediaR: Integer;` Parâmetro para o período utilizado no cálculo da média de referência do indicador.

`TipoR: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`PeriodoMedia1: Integer;` Período utilizado no cálculo da média1 do indicador.

`Tipo1: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`PeriodoMedia2: Integer;` Período utilizado no cálculo da média2 do indicador.

`Tipo2: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| Linha;
- |1| Linha 2.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da `linha 2`, considerando `8` (Média de Referência), `3` (Média1) e `20` (Média2) períodos, aplicando o tipo de média aritmética (`0`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(DidiIndex(8,kaArithmetic,3,kaArithmetic,20,kaArithmetic)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.45 Função DivergenceDetector

Disponível em todas versões.

A função `DivergenceDetector()` retorna os pontos de alta ou baixa (PH ou PL) do ativo de acordo com o número de pivôs à esquerda e direita definidos nos parâmetros ou retorna a quantidade de indicadores considerados naquele candle relacionados aos indicadores considerados na divergência. Esse indicador retorna os pontos identificados pelo indicador "Detector de Divergências".

Observação

Esta função é bloqueada para automações. Estratégias que utilizam o indicador "Detector de Divergências" não podem ser automatizadas, sendo seu uso restrito a indicadores e ao backtest.

Sintaxe:

```
Função DivergenceDetector(NumLeftCandles : Integer; NumRightCandles : Integer; MACD
    : Boolean; MACDHistogram : Boolean; RSI : Boolean; Stochastic : Boolean; CCI :
   Boolean; Momentum : Boolean; OBV : Boolean; Diosc : Boolean; VWmacd : Boolean;
   ChaikinMoneyFlow : Boolean; MoneyFlowIndex : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

NumLeftCandles: Integer; Número de candles à considerar como pivô à esquerda (apenas influencia cálculo de PH e PL).

NumRightCandles: Integer; Número de candles à considerar como pivô à direita (apenas influencia cálculo de PH e PL).

MACD: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador MACD para cálculo de divergência dos indicadores.

MACDHistogram: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador MACD Histograma para cálculo de divergência dos indicadores.

RSI: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador RSI para cálculo de divergência dos indicadores.

Stochastic: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador Estocástico para cálculo de divergência dos indicadores.

CCI: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador CCI para cálculo de divergência dos indicadores.

Momentum: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador Momentum para cálculo de divergência dos indicadores.

OBV: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador OBV para cálculo de divergência dos indicadores.

Diosc: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador Diosc para cálculo de divergência dos indicadores.

VWmacd: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador VWmacd para cálculo de divergência dos indicadores.

ChaikinMoneyFlow: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador Chaikin Money Flow para cálculo de divergência dos indicadores.

MoneyFlowIndex: Boolean [Opcional]; Parâmetro opcional que indica se deve considerar o indicador MoneyFlowIndex para cálculo de divergência dos indicadores.

`Index: Integer [Opcional];` Determina qual tipo de cálculo será obtido:

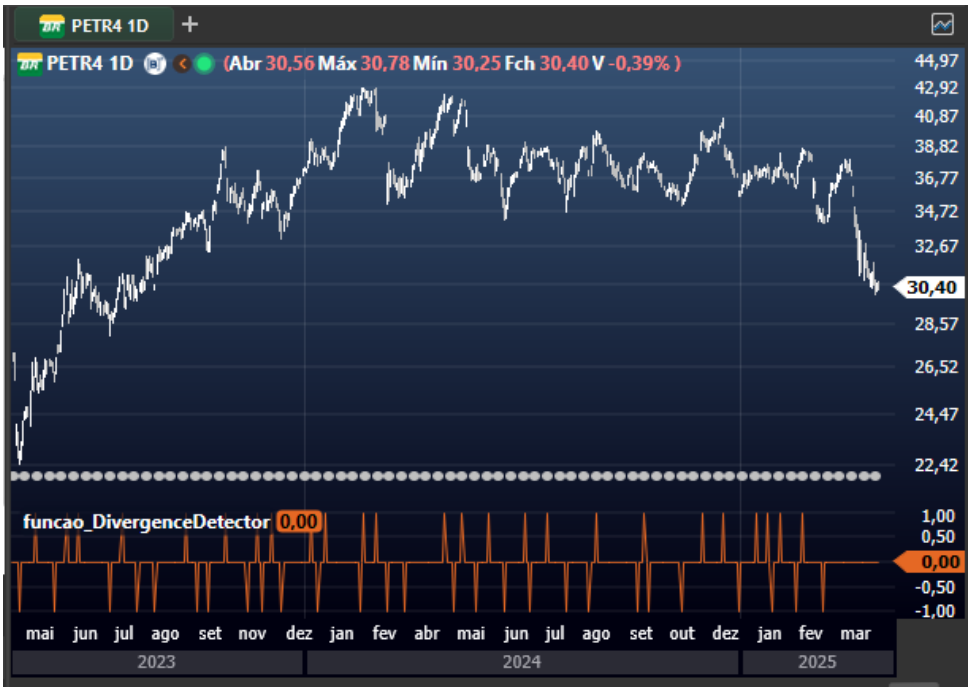
- `|0|` Retorna os valores de PH e PL para o ativo, onde os resultados são da seguinte forma:
  `-1`: caso o candle analisado seja PL.
  `0`: caso não seja nem PL nem PH.
  `1`: caso o candle analisado seja PH.
- `|1|` Retorna os valores relacionados à divergência dos indicadores definidos da seguinte forma:
  Soma a quantidade de indicadores que indicam divergência naquele candle e retorna o valor positivo caso seja um candle positivo, ou negativo caso seja um candle negativo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor relacionado a PH/PL do candle a ser analisado considerando os valores passados para o `NumLeftCandles` e `NumRightCandles` (note que esse valor é independente dos indicadores passados opcionalmente por parâmetro).

```
1  begin
2    Plot(DivergenceDetector(5, 5)|0|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor relacionado à soma dos indicadores que detectaram alguma divergência, ou nenhuma, no candle analisado. Nesse exemplo abaixo, estamos considerando apenas os indicadores `MACD`, `MACD Histograma` e `RSI` para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(DivergenceDetector(5, 5, True, True, True)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.46 Função DonchianCH

Disponível em todas versões.

A função `DonchianCH()` retorna o valor do indicador "Canal Donchian", de acordo com o período desejado. Este indicador é formado traçando-se um canal com os valores de máxima alta e da mínima baixa do período escolhido.

Sintaxe:

```
Função DonchianCh(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| Média;
- |1| Superior;
- |2| Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha inferior do indicador "Canal Donchian", considerando `20` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(DonchianCh(20)|2|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.47 Função EMA

Disponível em todas versões.

A função `EMA()` calcula a média móvel exponencial com base em um número definido de períodos. Diferente da média simples, a EMA dá maior peso aos valores mais recentes, tornando-se mais sensível a mudanças na tendência de preço.

Sintaxe:

```
Função EMA(Periodo : Integer; TipoValor : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Quantidade de períodos utilizada no cálculo da média exponencial.

`TipoValor: Integer[Opcional];` Define qual valor do candle será considerado no cálculo:

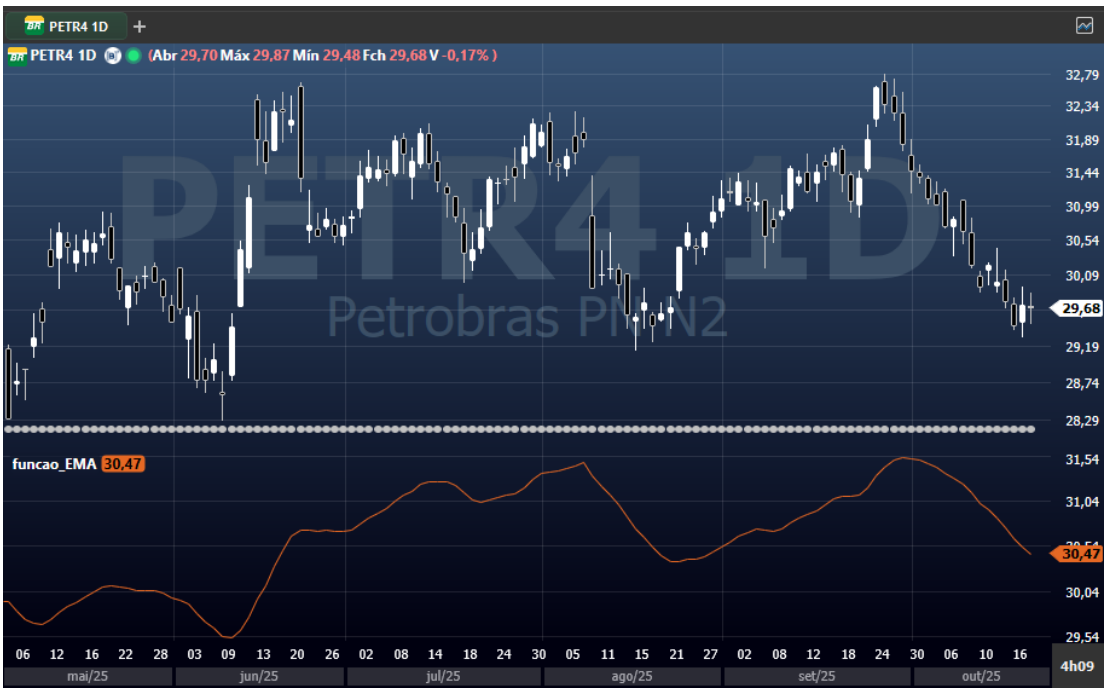
- `tvClose`: Fechamento (Close);
- `tvOpen`: Abertura (Open);
- `tvMax`: Máxima (High);
- `tvMin`: Mínima (Low).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, é plotada uma média móvel exponencial de `20` períodos, considerando o valor de fechamento.

```
1  begin
2    Plot(EMA(20, tvClose));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.48 Função Envelope

Disponível em todas versões.

A função `Envelope()` retorna o valor do indicador "Envelope", de acordo com o período e média desejados. São linhas traçadas a uma distância percentual fixa de uma média móvel. Variando-se os parâmetros do envelope é possível identificar níveis de preços nos quais correções/revisões são prováveis.

Sintaxe:

```
Função Envelope(Desvio : Float; PeriodoMedia : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Percentual utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMedia: Integer;` Período utilizado para o cálculo da média.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- `|0| kaArithmetic`: Aritmética;
- `|1| kaExponential`: Exponencial;
- `|2| kaWelles`: Welles Wilder;
- `|3| kaWeighted`: Ponderada;
- `|4| kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- `|0|` Ponto médio;
- `|1|` Superior;
- `|2|` Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado da linha superior do indicador "Envelope", considerando `5.0` como percentual, `20` períodos e tipo de média aritmética (`0`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Envelope(5.0, 20 , kaArithmetic)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.49 Função Euroinvest

Disponível em todas versões.

A função `Euroinvest()` retorna o valor do indicador "Euroinvest", conforme os parâmetros determinados. Este indicador de tendência baseado em Trend Following é utilizado para verificação de estado do robô EuroinvestTrend.

Sintaxe:

```
Função Euroinvest(Risco : Integer; Modo de Cálculo : Integer; Periodo : Integer;
   Desvio : Float; Usar VWAP : Boolean; Usar Atr : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`Risco: Integer;` Determina o tipo de perfil:

- `0`: Zero;
- `1`: Um;
- `2`: Dois;
- `3`: Três.

`Modo de Cálculo: Integer;` Determina o tipo de média.

- |`0`| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |`1`| `kaExponential`: Exponencial;
- |`2`| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |`3`| `kaWeighted`: Ponderada;
- |`4`| `kaADX`: ADX;

`Periodo: Integer;` Período considerado para o cálculo da média.

`Desvio: Float;` Desvio da média.

`Usar VWAP: Boolean;` Determina se o VWAP será utilizado.

`Usar Atr: Boolean;` Determina a habilitação do StopATR.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função, considerando o perfil Zero (`0`), tipo de média aritmética (`0`), `21` períodos, com `2` de desvio, onde o VWAP e StopAtr estão habilitados.

```
1  begin
2    Plot(Euroinvest(0, kaArithmetic, 21, 2.0, True, True));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.50 Função FastStochastic

Disponível em todas versões.

A função `FastStochastic()` retorna o valor do indicador "Estocástico Rápido", de acordo com o período desejado. A família de indicadores estocástico (lento, pleno e rápido) ajuda a identificar situações de compra e venda excessiva. Normalmente, acima de 80 e abaixo de 20 o mercado torna-se vulnerável a correções.

Sintaxe:

```
Função FastStochastic(Periodo : Integer; PeriodoMedia : Integer;
  TipoMedia : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Determina o tipo de perfil:

`PeriodoMedia: Integer [var] [Opcional];` Determina o tipo de média. Em caso de não utilização, o valor padrão será "1".

`TipoMedia: Integer [var] [Opcional];` Período considerado para o cálculo da média. Em caso de não utilização, o valor padrão será "0":

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Estocástico Rápido", considerando `14` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FastStochastic(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.51 Função FastWMA

Disponível em todas versões.

A função `FastWMA()` retorna o valor do indicador "Weighted Moving Average (WMA) - Média Móvel Ponderada Rápida", aplicando uma média móvel com peso maior para períodos mais recentes e pesos menores para períodos mais antigos dentro da janela amostragem.

Sintaxe:

```
Função FastWMA(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período considerado para o cálculo da média.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador período igual a `15`.

```
1  begin
2    Plot(FastWMA(15));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.52 Função FgzRobot

Disponível em todas versões.

A função `FgzRobot()` retorna o valor do "Robô Fgz".

Sintaxe:

```
Função FgzRobot(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

20.53 Função FinancialVol

Disponível em todas versões.

A função `FinancialVol()` retorna o valor do indicador "Volume Financeiro", podendo-se incluir ou desconsiderar os dados: "volume projetado" e "leilão e trades diretos". Este indicador mostra o volume financeiro gerado pelas negociações. É um importante elemento na confirmação de movimentos. Nesta função o parâmetro **SoAgressores** só será considerado para o cálculo do indicador caso o seja assinado o Opcional "Plugin Tape Reading", caso não possua o opcional o indicador será sempre calculado como False, independente do que for inserido no campo.

Sintaxe:

```
Função FinancialVol(VolumeProjetado : Boolean; SoAgressores : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

VolumeProjetado: Boolean; Determina se o volume irá considerar o dado projetado.

SoAgressores: Boolean [Opcional]; Determina se o volume irá desconsiderar o leilão e trades diretos.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Volume Financeiro", desconsiderando os dados de "volume projetado" e "leilão e trades diretos".

```
1  begin
2    Plot(FinancialVol(False, False));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.54 Função ForceIndex

Disponível em todas versões.

A função `ForceIndex()` retorna o valor do indicador "Force Index", de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador relaciona preço e volume. É utilizado para identificar pontos de reversão através de movimentos excessivos e divergências.

Sintaxe:

```
Função ForceIndex(Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Force Index", considerando `13` períodos e tipo de média exponencial (`1`).

```
1  begin
2    Plot(ForceIndex(13, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.55 Função FrassonATR

Disponível em todas versões.

A função `FrassonATR()` retorna o valor do indicador "Frasson ATR", de acordo com o fator e períodos desejados. O `FrassonATR()` é uma variação do indicador "ATR", funcionando como um stop tanto para posições compradas como para posições vendidas.

Sintaxe:

```
Função FrassonATR(Fator : Float; PeriodoMaxMin : Integer; PeriodoATR : Integer):
   Float;
```

Parâmetros:

`Fator: Float;` Fator de multiplicação do ATR utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMaxMin: Integer;` Determina o período de Máxima de Miníma.

`PeriodoATR: Integer;` Determina o período do cálculo do ATR.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- `|0|` Superior;
- `|1|` Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha inferior do indicador "Frasson ATR", considerando `0,03` (Fator), `15` (Período Máxima/Mínima) e `50` (Período ATR) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FrassonATR(0.03, 15, 50)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.56 Função FrassonVH

Disponível em todas versões.

A função `FrassonVH()` retorna o valor do indicador "Frasson VH", de acordo com o fator e períodos desejados. O `FrassonVH()` é uma variação do indicador "ATR", funcionando como um stop tanto para posições compradas como para posições vendidas.

Sintaxe:

```
Função FrassonVH(Fator : Float; PeriodoMaxMin : Integer; PeriodoVH : Integer):
   Float;
```

Parâmetros:

`Fator: Float;` Fator de multiplicação do ATR utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMaxMin: Integer;` Determina o período de Máxima de Miníma.

`PeriodoVH: Integer;` Determina o período do cálculo do VH.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- `|0|` Superior;
- `|1|` Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha superior do indicador "Frasson VH", considerando `0,03` (Fator), `15` (Período Máxima/Mínima) e `50` (Período VH) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FrassonVH(0.03, 15, 50)|0|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.57 Função FullStochastic

Disponível em todas versões.

A função `FullStochastic()` retorna o valor do indicador "Estocástico Pleno", de acordo com o período desejado. A família de indicadores estocástico (lento, pleno e rápido) ajuda a identificar situações de compra e venda excessiva. Normalmente, acima de 80 e abaixo de 20 o mercado torna-se vulnerável a correções.

Sintaxe:

```
Função FullStochastic(Periodo : Integer; PeriodoMedia : Integer;
  TipoMedia : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMedia: Integer [Opcional];` Período utilizado no momento do cálculo da média. Em caso de não utilização, o valor padrão será "3".

`TipoMedia: Integer [Opcional];` Tipo da média a ser calculada pelo indicador. Em caso de não utilização, o valor padrão será "0":

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Estocástico Pleno", considerando `14` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FullStochastic(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.58 Função FuraChao

Disponível em todas versões.

A função `FuraChao()` retorna o valor do indicador "Fura-Chão", de acordo com o coeficiente e deslocamento desejados. Sendo uma técnica de confirmação de rompimento de um suporte do semanal, a função procura refinar o melhor ponto de entrada para venda no prazo de position.

Sintaxe:

```
Função FuraChao(Coeficiente : Float; Deslocamento : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Coeficiente: Float;` Coeficiente utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Deslocamento: Integer;` Determina quantos períodos anteriores serão utilizados como base no indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Fura-Chão", considerando `0,14` (Coeficiente) e `1` período (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FuraChao(0.14, 1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.59 Função FuraTeto

Disponível em todas versões.

A função `FuraTeto()` retorna o valor do indicador "Fura-Teto", de acordo com o coeficiente e deslocamento desejados. Sendo uma técnica de confirmação de rompimento de resistência do semanal, a função procura refinar o melhor ponto de entrada na compra no prazo de position de forma a torná-lo mais efetivo.

Sintaxe:

```
Função FuraTeto(Coeficiente : Float; Deslocamento : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Coeficiente: Float;` Coeficiente utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Deslocamento: Integer;` Determina quantos períodos anteriores serão utilizados como base no indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Fura-Teto", considerando `0,14` (Coeficiente) e `1` período (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(FuraTeto(0.14, 1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.60 Função HeikinAshi

Disponível em todas versões.

A função `HeikinAshi()` retorna o valor do indicador "Heikin Ashi", de acordo com o período e tipo de média desejados. É um tipo de gráfico de candles que compartilha muitas semelhanças com o gráfico de candles padrão, mas difere nos cálculos usados para criar cada candle.

Sintaxe:

```
Função HeikinAshi(Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual dado será obtido:

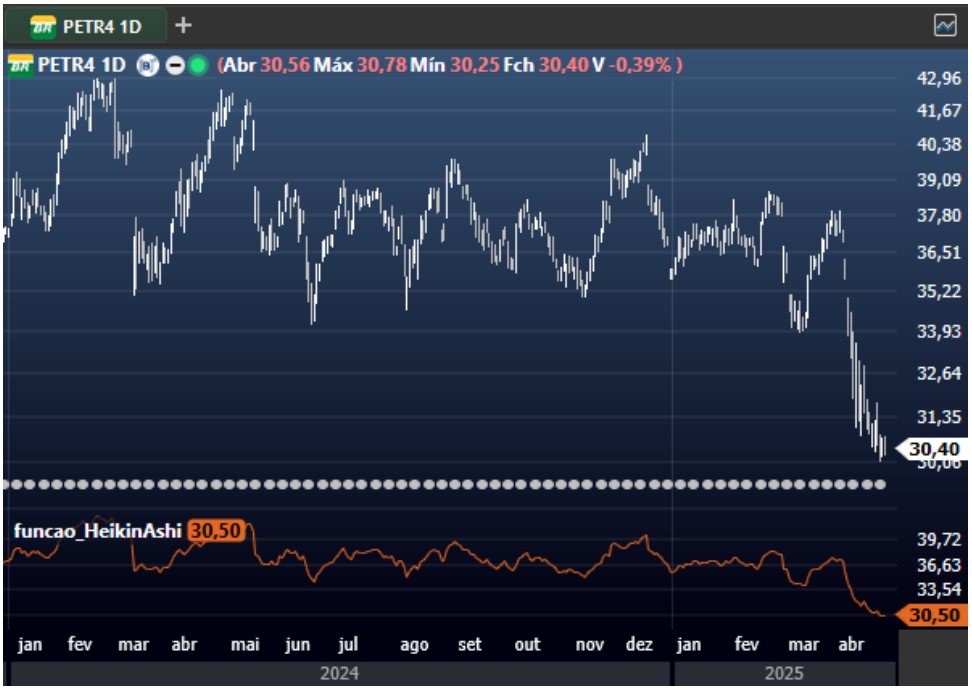
- |0| Fechamento (Close);
- |1| Abertura (Open);
- |2| Máxima (High);
- |3| Mínima (Low).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de fechamento do indicador "Heikin Ashi", considerando `1` (Período) e `0` (Aritmética) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(HeikinAshi(tvClose, kaArithmetic)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.61 Função HighestVolume

Disponível nas versões Ultra ou com a Automação de Estratégias 2.

A função `HighestVolume()` retorna o maior volume identificado de acordo com o tipo especificado.

Os dados do Volume Profile não fornecem um histórico extenso, o que limita o backtest de estratégias que utilizam essa função.

O parâmetro `Interval` define o período de análise e pode assumir os valores `itDaily` (intervalo diário — com `Offset` limitado a 1 nesse caso) ou `itMinute` (intervalo em minutos). O `Offset` indica quantos períodos atrás o cálculo deve considerar, sendo `0` o período atual e até `720` para períodos anteriores.

O parâmetro `Type` determina o tipo de volume a ser analisado: `vtFinancial` (volume financeiro), `vtQuantity` (quantidade de papéis) ou `vtTrades` (número de negócios). Os parâmetros `Standard`, `Auction` e `Cross` controlam a inclusão, respectivamente, de negócios padrão, leilões e operações cruzadas. Todos assumem `True` por padrão.

A função deve ser finalizada com o parâmetro |`Rank`|, onde `0` corresponde ao maior volume identificado na análise.

Sintaxe:

```
Função HighestVolume(Interval: Integer; Offset: Integer; Type: Integer; Standard:
   Boolean; Auction: Boolean; Cross: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`Interval: Integer;` Intervalo da análise.

`Offset: [Opcional] Integer;` Deslocamento da barra. `[Padrão = 1]`

`Type: [Opcional] Integer;` Tipo de volume a considerar. `[Padrão = 1]`

`Standard: [Opcional] Boolean;` Considera volume padrão. `[Padrão = True]`

`Auction: [Opcional] Boolean;` Considera volume de leilão. `[Padrão = True]`

`Cross: [Opcional] Boolean;` Considera volume cruzado. `[Padrão = True]`

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será retornado o maior volume financeiro dos últimos `60` minutos.

```
1  begin
2    HighestVolume(itMinute, 60, vtFinancial)|0|;
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

20.62 Função HighestVolumePrice

Disponível nas versões Ultra ou com a Automação de Estratégias 2.

A função **HighestVolumePrice()** retorna o preço associado ao maior volume, de acordo com o tipo especificado.

Os dados do Volume Profile não fornecem um histórico extenso, o que limita o backtest de estratégias que utilizam essa função.

O parâmetro **Interval** define o período de análise e pode assumir os valores **itDaily** (intervalo diário — com **Offset** limitado a 1 nesse caso) ou **itMinute** (intervalo em minutos). O **Offset** indica quantos períodos atrás o cálculo deve considerar, sendo **0** o período atual e até **720** para períodos anteriores.

O parâmetro **Type** determina o tipo de volume a ser analisado: **vtFinancial** (volume financeiro), **vtQuantity** (quantidade de papéis) ou **vtTrades** (número de negócios). Os parâmetros **Standard**, **Auction** e **Cross** controlam a inclusão, respectivamente, de negócios padrão, leilões e operações cruzadas. Todos assumem **True** por padrão.

A função deve ser finalizada com o parâmetro |**Rank**|, onde **0** corresponde ao maior volume identificado na análise.

Sintaxe:

```
Função HighestVolumePrice(Interval: Integer; Offset: Integer; Type: Integer;
   Standard: Boolean; Auction: Boolean; Cross: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

Interval: Integer; Intervalo da análise.

Offset: [Opcional] Integer; Deslocamento da barra. **[Padrão = 1]**

Type: [Opcional] Integer; Tipo de volume a considerar. **[Padrão = 1]**

Standard: [Opcional] Boolean; Considera volume padrão. **[Padrão = True]**

Auction: [Opcional] Boolean; Considera volume de leilão. **[Padrão = True]**

Cross: [Opcional] Boolean; Considera volume cruzado. **[Padrão = True]**

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será retornado o preço do maior volume em quantidade nos últimos **5** minutos.

```
1  begin
2    HighestVolumePrice(itMinute, 5, vtQuantity)|0|;
3  end;
```

Exemplo Gráfico:

20.63 Função HiLoActivator

Disponível em todas versões.

A função `HiLoActivator()` retorna o valor do indicador "HiLo Activator", de acordo com o período desejado. Este indicador é um seguidor de tendência muito utilizado para sinalizar saída de trades. O sinal ocorre quando o preço fecha abaixo do indicador.

Sintaxe:

```
Função HiloActivator(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Linha: Integer;` Define qual informação será retornada pelo indicador:

- `|0|` Valor do indicador (linha principal);
- `|1|` Tendência atual.

Retorno para identificação da tendência (quando `Linha = 1`):

- `0`: Tendência de baixa;
- `1`: Tendência de alta.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "HiLo Activator", considerando `3` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(HiloActivator(3)|0|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.64 Função HistVolatility

Disponível em todas versões.

A função `HistVolatility()` retorna o valor do indicador "Volatilidade Histórica", de acordo com o período e tipo de média desejados. O Historical Volatility Indez é baseado no livro de Don Fishback, "Odds: The Key to 90% Winners". Esta fórmula irá resultar em um índice de volatilidade histórica de 30 dias, plotando valores de 0 e 1.

Sintaxe:

```
Função HistVolatility(Media : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Média utilizada no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Volatilidade Histórica", considerando `22` (Períodos) e tipo de média Welles Wilder (`kaWelles`).

```
1  begin
2    Plot(HistVolatility(22, kaWelles));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.65 Função HullMovingAverage

Disponível em todas versões.

A função `HullMovingAverage()` retorna o valor do indicador "Hull Moving Average", de acordo com o período desejado. Busca identificar a tendência do mercado, possuindo uma suavização maior que a média móvel exponencial e acompanha com maior proximidade o gráfico de preços.

Sintaxe:

```
Função HullMovingAverage(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Hull Moving Average", considerando `8` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(HullMovingAverage(8));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.66 Função IchimokuCloud

Disponível em todas versões.

A função `IchimokuCloud()` retorna o valor do indicador "Ichimoku Cloud", de acordo com os parâmetros desejados. Este foi desenvolvido para que o trader possa avaliar a tendência e a força do ativo e seus pontos de suporte e de resistência, sem a necessidade de qualquer outro indicador técnico.

Sintaxe:

```
Função IchimokuCloud(Tenkan-Sen : Integer; Kijun-Sen : Integer; SenkouSpanB :
    Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Tenkan-Sen: Integer;` Utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Kijun-Sen: Integer;` Utilizado no momento do cálculo do indicador.

`SenkouSpanB: Integer;` Utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Linha: Integer;` Determina qual linha será obtida:

- `|0|` Tenkan-Sen;
- `|1|` Kijun-Sen;
- `|2|` Chikou Span;
- `|3|` Senkou Span A;
- `|4|` Senkou Span B.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha Senkou Span B (`4`) do indicador "Ichimoku Cloud", considerando `9` (Tenkan-Sen), `26` (Kijun-Sen) e `52` (Senkou Span B) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(IchimokuCloud(9, 26, 52)|4|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.67 Função ImpliedVolatility

Disponível em todas versões.

A função `ImpliedVolatility()` retorna o valor do indicador "Volatilidade Implícita", de acordo com o período desejado. Este indicador é utilizado para cálcular a volatilidade implícita de derivativos (opções). A volatilidade implícita pode ser definida como a volatilidade que o mercado inclui para um ativo através dos preços das opções.

Sintaxe:

```
Função ImpliedVolatility(ModeloTeorico : Boolean; TipoOpcao : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`ModeloTeorico: Boolean;` Determina o modelo para o cálculo:

- `True`: Black & Scholes;
- `False`: Binomial.

`TipoOpcao: Boolean;` Determina o tipo da opção:

- `True`: Americana;
- `False`: Européia.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Volatilidade Implícita", utilizando o modelo Black & Scholes (`True`).

```
1  begin
2    Plot(ImpliedVolatility(True, False));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.68 Função KVO

Disponível em todas versões.

A função `KVO()` retorna o valor do indicador "KVO", de acordo com os períodos desejados. O indicador "Klinger Volume Oscillator (KVO)" é um oscilador baseado em preço e volume projetado para medir o fluxo financeiro tanto em longo prazo como em curto prazo.

Sintaxe:

```
Função KVO(MediaLonga : Integer; MediaCurta : Integer; Sinal : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MediaLonga: Integer;` Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

`MediaCurta: Integer;` Determina o período da Média Curta.

`Sinal: Integer;` Determina o sinal para a formação do cálculo.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

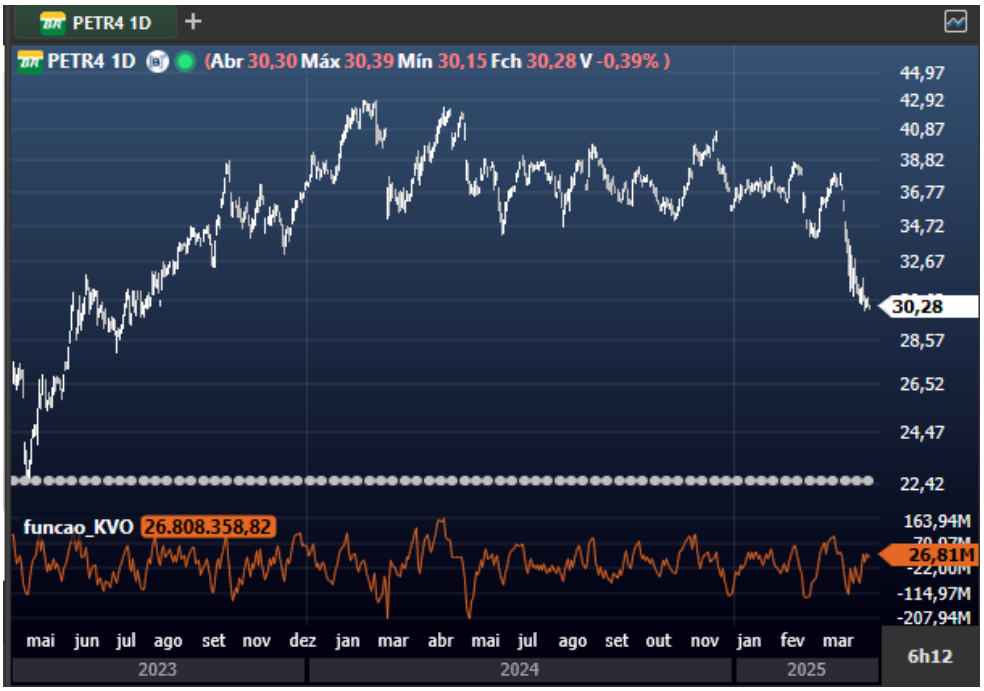
- |0| Linha.
- |1| Histograma.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do histograma do indicador "KVO", considerando `55` (Média Longa), `34` (Média Curta), `13` (Sinal) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(KVO(55, 34, 13)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.69 Função KeltnerCH

Disponível em todas versões.

A função `KeltnerCH()` retorna o valor do indicador "Keltner Channels", de acordo com o período e tipo de média desejados. É utilizado para definir zonas de atividade. O mercado está sobrecomprado quando estiver acima da banda superior, e sobrevendido quando estiver abaixo da banda inferior.

Sintaxe:

```
Função KeltnerCH(Desvio : Float; Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Periodo: Integer;` Período utilizado para o cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- `|0| kaArithmetic`: Aritmética;
- `|1| kaExponential`: Exponencial;
- `|2| kaWelles`: Welles Wilder;
- `|3| kaWeighted`: Ponderada;
- `|4| kaADX`: ADX;

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- `|0|` Superior;
- `|1|` Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha inferior do indicador "Keltner Channels", considerando `2.0` (Desvio), `20` (Períodos) e tipo de média exponencial (`1`).

```
1  begin
2    Plot(KeltnerCH(2.0, 20, kaExponential)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.70 Função LSVolatilityIndex

Disponível em todas versões.

A função `LSVolatilityIndex()` retorna o valor do indicador "L&S Volatility Index". Indica o quão afastado o preço está da mma21 calculada como uma proporção da média da volatilidade histórica calculada sobre os últimos 21 candles. Esse indicador é utilizado como ferramenta em uma série de abordagens de trade.

Sintaxe:

```
Função LSVolatilityIndex(): Float;
```

Parâmetros:

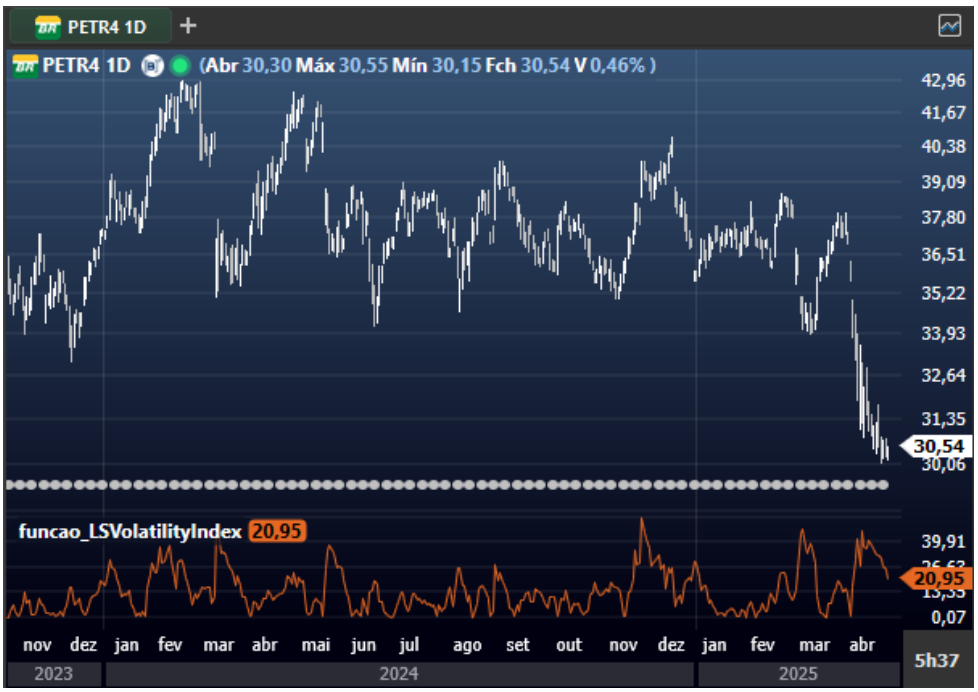
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "L&S Volatility Index".

```
1  begin
2    Plot(LSVolatilityIndex);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.71 Função LinearRegressionChannel

Disponível em todas versões.

A função `LinearRegressionChannel()` retorna o valor do indicador "Canal de Regressão Linear". O canal de regressão linear é um indicador técnico de três linhas, que descreve a alta, a baica e meio de uma tendência ou movimento de preço que está sendo analisado usando filtro com desvio padrão na tentativa de encontrar suportes e resistências compatíveis com a tendência do tempo gráfico analisado.

Sintaxe:

```
Função LinearRegressionChannel(Periodo : Integer; Usar Desvio Superior : Boolean;
   Desvio Superior : Float; Usar Desvio Inferior : Boolean; Desvio Inferior : Float
   ): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

`Usar Desvio Superior: Boolean;` Define se o desvio superior será utilizado.

`Desvio Superior: Float;` Desvio superior considerado.

`Usar Desvio Inferior: Boolean;` Define se o desvio inferior será utilizado.

`Desvio Inferior: Float;` Desvio inferior considerado.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| Central;
- |1| Superior;
- |2| Inferior.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a linha central.

```
1  begin
2    Plot(LinearRegressionChannel(100, True, 2, True, 2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.72 Função MACD

Disponível em todas versões.

A função `MACD()` retorna o valor do indicador "MACD Linha e Histograma" de acordo com os períodos desejados. Este indicador é uma combinação dos indicadores "MACD Histograma" e "MACD Linha".

Sintaxe:

```
Função MACD(MediaLonga : Integer; MediaCurta : Integer; Sinal : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MediaLonga: Integer;` Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

`MediaCurta: Integer;` Determina o período da Média Curta.

`Sinal: Integer;` Determina o sinal para a formação do cálculo.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

- |0| Linha;
- |1| Histograma.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do histograma, considerando `26` (Média Longa), `12` (Média Curta), `9` (Sinal).

```
1  begin
2    Plot(MACD(26, 12, 9)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.73 Função MFI

Disponível em todas versões.

A função `MFI()` retorna o valor do indicador "Market Facilitation Index". É uma medida de eficiência com a qual o ativo se move para cada unidade de volume. Analisado junto com o volume ele permite classificar o mercado em 4 estágios.

Sintaxe:

```
Função MFI(): Float;
```

Parâmetros:

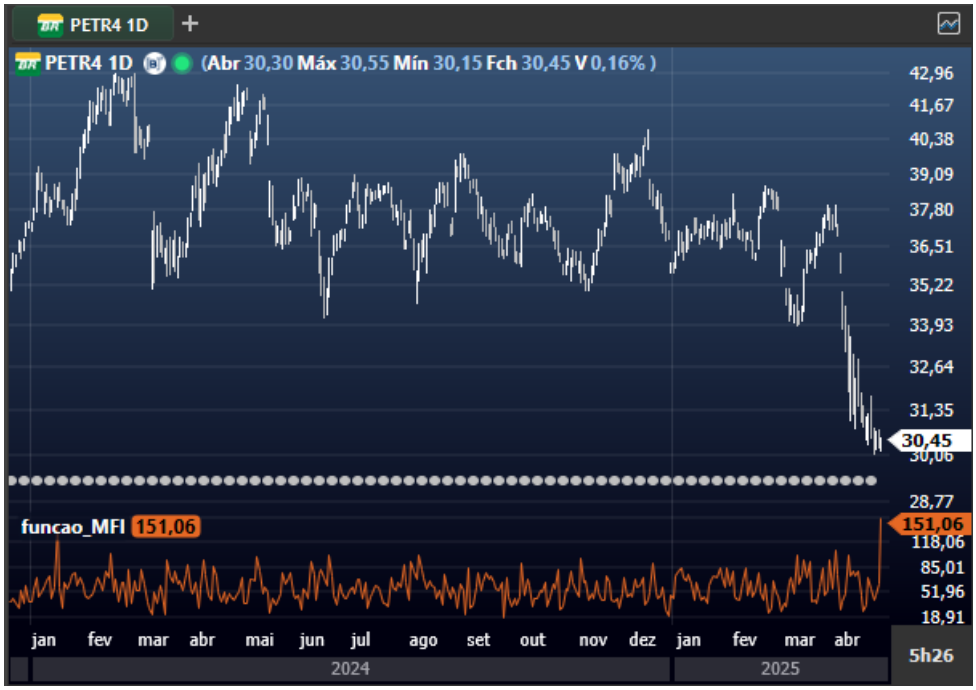
Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "MFI".

```
1  begin
2    Plot(MFI);
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.74 Função MIMA

Disponível nas versões com o pacote PhiCube.

A função `MIMA()` retorna o indicador cumulativo que aproxima uma média móvel convencional. Sua fórmula e calibragem proprietária o deixa mais rápido, porém com menos sinais falsos. MIMA é aplicável tanto na tendência quanto na consolidação.

Sintaxe:

```
Função MIMA(Período : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Período: Integer;` Determina o período a ser utilizado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `MIMA()` com intervalo `9`.

```
1  begin
2    Plot(MIMA(9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.75 Função MIMAROC

Disponível nas versões com o pacote PhiCube.

A função `MIMAROC()` retorna a medição da inclinação (Rate of Change) do "PhiCube MIMA". Um valor acima de zero indica subida, enquanto o valor abaixo de zero indica queda.

Sintaxe:

```
Função MIMAROC(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `MIMAROC()` com intervalo `9`.

```
1  begin
2    Plot(MIMAROC(9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.76 Função MADRIDTRENDSQUEEZE

Disponível em todas versões.

A função `MADRIDTRENDSQUEEZE()` retorna o valor do indicador "Madrid Trend Squeeze". Busca medir graficamente a força em 6 cores e tem objetivo de indicar força e direção até que a cor amarela seja visualizada, dando sinal de saída de trading.

Sintaxe:

```
Função MADRIDTRENDSQUEEZE(Period : Integer): Float;
```

Parâmetros:

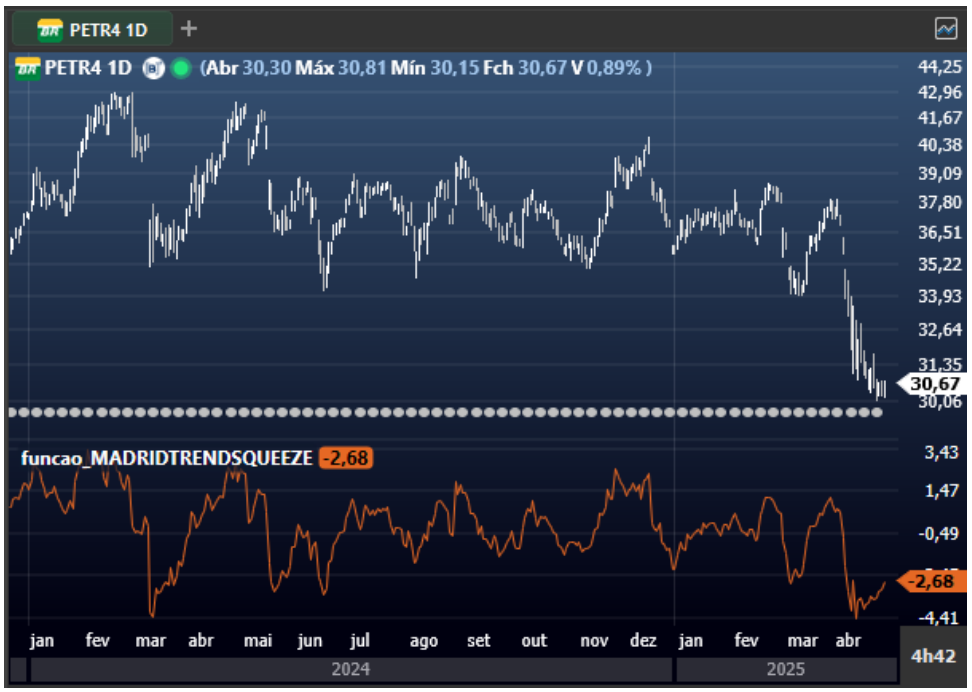
`Period: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Madrid Trend Squeeze" requisitando um período de `34` unidades.

```
1  begin
2    Plot(MADRIDTRENDSQUEEZE(34));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.77 Função MAGOMACD

Disponível em todas versões.

A função `MAGOMACD()` é baseada nos períodos "MACD" em conjunto com "Média Móveis" e suas variações conforme o tempo gráfico.

Sintaxe:

```
Função MAGOMACD(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador.

```
1  begin
2    Plot(MAGOMACD);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.78 Função MAGOMEDIAS

Disponível em todas versões.

A função **MAGOMEDIAS()** exibe médias móveis exponenciais baseadas nas médias utilizadas pelo trader Igor Rodrigues, utilizando de parâmetros do **Ajuste** e **VWAP**.

Sintaxe:

```
Função MAGOMEDIAS(PlotarMediasMago : Boolean; PlotarAjuste : Boolean; PlotarVWAP :
   Boolean): Float;
```

Parâmetros:

PlotarMediasMago: Boolean; Determina se as médias serão plotadas no gráfico:

- **True**: Verdadeiro;
- **False**: Falso.

PlotarAjuste: Boolean; Determina se as médias terão ajustes:

- **True**: Verdadeiro;
- **False**: Falso.

PlotarVWAP: Boolean; Determina se a VWAP será aplicada às médias:

- **True**: Verdadeiro;
- **False**: Falso.

Exemplo de uso:

```
1  begin
2    Plot(MAGOMEDIAS(True,True,True));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.79 Função Momentum

Disponível em todas versões.

A função `Momentum()` retorna o valor do indicador "Momentum" de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador é uma medida da velocidade de mudança dos preços. O momentum oscila em torno de uma linha zero e alterações na declividade da linha pode indicar topos ou fundos.

Sintaxe:

```
Função Momentum(Periodo : Integer; Media : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Media: Integer;` Média utilizada no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |`0`| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |`1`| `kaExponential`: Exponencial;
- |`2`| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |`3`| `kaWeighted`: Ponderada;
- |`4`| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Momentum", considerando `10` (Períodos), `3` (Média) e tipo de média exponencial (`kaExponential`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Momentum(10, 3, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.80 Função MomentumStochastic

Disponível em todas versões.

A função `MomentumStochastic()` retorna o valor do indicador ”Momento Estocástico” de acordo com o período desejado. O ”Momento Estocástico” é baseado no ”Oscilador Estocástico”, onde relaciona o fechamento atual com o ponto médio da diferença entre a mínima e a máxima do período determinado.

Sintaxe:

```
Função MomentumStochastic(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador ”Momento Estocástico”, considerando `14` período para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(MomentumStochastic(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.81 Função MoneyFlow

Disponível em todas versões.

A função `MoneyFlow()` retorna o valor do indicador "Money Flow". Este indicador momentum tiliza os valores máximos e mínimos atuais e anteriores para determinar a direção dos preços.

Sintaxe:

```
Função MoneyFlow(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Money Flow".

```
1  begin
2    Plot(MoneyFlow);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.82 Função MoneyFlowIndex

Disponível em todas versões.

A função `MoneyFlowIndex()` retorna o valor do indicador "Money Flow Index", de acordo com o período desejado. O "Money Flow Index (MFI)" oscila entre 0-100, e é usado para determinar a força de uma tendência atual, a partir de análise de preço e volume de período anterior.

Sintaxe:

```
Função MoneyFlowIndex(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Money Flow Index", considerando `14` período para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(MoneyFlowIndex(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.83 Função MADRIDMOVINGAVERAGE

Disponível em todas versões.

O indicador ”Madrid Moving Average Ribbon” trabalha com 4 cores, onde verde limão indica tendência de alta, ótimo para fazer negociações longas; Verde escuro, perfeito para fazer reentradas, comprar na queda seguindo a tendência, ou um aviso de reversão de tendência de baixa; Vermelho claro indica tendência de baixa, ótimo para negociações curtas; Já a cor Marrom encontra indícios de venda no pico do movimento ou aviso de reversão de tendência de alta para baixa longa.

Sintaxe:

```
Função MADRIDMOVINGAVERAGE(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador ”Madrid Moving Average Ribbon”.

```
1  begin
2    Plot(MADRIDMOVINGAVERAGE);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.84 Função NelogicaBottomFinder

Disponível em todas versões.

A função `NelogicaBottomFinder()` retorna o valor do indicador "Nelogica Bottom Finder", conforme o dado desejado (linha e histograma). É um indicador de compra contra a tendência que utiliza uma fórmula proprietária para identificar momentos de teversão. Baseia-se na hipótese de "reversão à meédia" após um período de sobrevenda amplificado por volatilidade.

Sintaxe:

```
Função NelogicaBottomFinder(): Float;
```

Parâmetros:

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual dado será obtido:

- |0| Linha;
- |1| Histograma.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do histograma.

```
1  begin
2    Plot(NelogicaBottomFinder|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.85 Função NelogicaPullBackFinder

Disponível em todas versões.

A função `NelogicaPullBackFinder()` retorna o valor do indicador "Nelogica Pullback Finder", conforme o dado desejado (linha e histograma). É um indicador de compra e venda a favor da tendência, identificando os principais pontos de pullback da mesma. Baseia-se em uma fórmula proprietária de identificação de ciclos há tendência definida.

Sintaxe:

```
Função NelogicaPullBackFinder(): Float;
```

Parâmetros:

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual dado será obtido:

- |0| Linha;
- |1| Histograma.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do histograma.

```
1  begin
2    Plot(NelogicaPullBackFinder|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.86 Função NelogicaWeisWave

Disponível em todas versões.

A função `NelogicaWeisWave()` retorna o valor do indicador "Nelogica Weis Wave", de acordo com o período desejado. O indicador é baseado no método de ondas de Wyckoff, levando em consideração o volume das barras e sua direção.

Sintaxe:

```
Função NelogicaWeisWave(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Determina o período para o cálculo do indicador:

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função, considerando `3` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(NelogicaWeisWave(3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.87 Função OBV

Disponível em todas versões.

A função `OBV()` retorna o valor do indicador "OBV", de acordo com o período desejado. O indicador relaciona preço e volume, além de divergências, pode-se aplicar métodos da análise técnica como suportes/resistências e linhas de tendência.

Sintaxe:

```
Função OBV(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "OBV".

```
1  begin
2    Plot(OBV);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.88 Função OBVAvg

Disponível em todas versões.

A função `OBVAvg()` retorna o valor do indicador "OBV Ponderado". O indicador relaciona preço e volume, além de divergências, pode-se aplicar métodos da análise técnica como suportes/resistências e linhas de tendência.

Sintaxe:

```
Função OBVAvg(Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador:

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `OBVAvg()`, considerando `10` (Períodos) e tipo de média ponderada (`kaWeighted`).

```
1  begin
2    Plot(OBVAvg(10, kaWeighted));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.89 Função OnBalanceTR

Disponível em todas versões.

A função `OnBalanceTR()` retorna o valor do indicador "On-Balance True Range". Oferece confirmações para sinais de divergência em outros indicadores.

Sintaxe:

```
Função OnBalanceTR(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "On-Balance True Range".

```
1  begin
2    Plot(OnBalanceTR);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.90 Função OpenDaily

Disponível em todas versões.

A função `OpenDaily()` retorna o dado de abertura, conforme o deslocamento especificado.

Sintaxe:

```
Função OpenDaily(DaysBack : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysBack: Integer;` Número de dias para o deslocamento.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a abertura do dia anterior.

```
1  begin
2    Plot(OpenDaily(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.91 Função OpenInterest

Disponível em todas versões.

A função `OpenInterest()` retorna o valor do indicador "Contratos em Aberto". O indicador mostra o número de contratos em aberto dos ativos da BM&F.

Observação

Esta função retorna dados apenas para séries diárias ou superiores. Para intervalos intraday, a informação não está disponível.

Sintaxe:

```
Função OpenInterest(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador.

```
1  begin
2    Plot(OpenInterest);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.92 Função PTAX

Disponível nos produtos Pro ou Ultra.

A função `PTAX()` retorna o valor do indicador "TR - PTAX". PTAX é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dolar durante 4 janelas do dia.

Sintaxe:

```
Função PTAX(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o indicador "PTAX".

```
1  begin
2    Plot(PTAX);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.93 Função PTAXFuturo

Disponível nos produtos Pro ou Ultra.

A função `PTAXFuturo()` retorna o valor do indicador "TR - PTAX Futuro". PTAX é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dolar durante 4 janelas do dia.

Sintaxe:

```
Função PTAXFuturo(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o indicador "PTAXF".

```
1  begin
2    Plot(PTAXFuturo);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.94 Função ParabolicSAR

Disponível em todas versões.

A função `ParabolicSAR()` retorna o valor do indicador "SAR Parabólico", de acordo com os parâmetros desejados. O "SAR parabólico" é usado principalmente para gerar sinais de saída. Quando durante uma alta, por exemplo, os preços caem para baixo do SAR, um sinal de venda é gerado.

Sintaxe:

```
Função ParabolicSAR(Fator : Float; Limite : Float): Float;
```

Parâmetros:

`Fator: Float;` Determina o Fator de Aceleração para formação do cálculo.

`Limite: Float;` Determina o Limite de Aceleração.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "SAR Parabólico", considerando `0,02` (Fator) e `0,2` (Limite) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(ParabolicSAR(0.02, 0.2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.95 Função Phibo

Disponível nas versões com o pacote Harmonic Trading.

A função `Phibo()` retorna o valor do indicador "PhiCube - Phibo Line".

Sintaxe:

```
Função Phibo(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `Phibo()`, considerando `17` (Períodos) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Phibo(17));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.96 Função Pivot

Disponível em todas versões.

A função `Pivot()` retorna o valor do indicador "Pivot", de acordo com os parâmetros específicos desejados. Com base nos valores de abertura, máxima e fechamento de um dia determina possíveis suportes e resistências para o próximo dia.

Sintaxe:

```
Função Pivot(Normal : Boolean; TresLinhas : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`Normal: Boolean;` Determina o tipo de cálculo que será efetuado para o Pivot:

- `True`: (Máxima + Mínima + Fechamento) / 3;
- `False`: (Abertura + Máxima + Mínima + Fechamento) / 4.

`TresLinhas: Boolean;` Determina quantas linhas serão consideradas:

- `True`: Três Linhas;
- `False`: Duas Linhas.

`Linha: Integer;` Determina qual linha será obtida:

Para `True` em `TresLinhas:`

- |`0`| Pivot;
- |`1`| R3;
- |`2`| S3;
- |`3`| R2;
- |`4`| S2;
- |`5`| R1;
- |`6`| S1.

Para `False` em `TresLinhas:`

- |`0`| Pivot;
- |`1`| R2;
- |`2`| S2;
- |`3`| R1;
- |`4`| S1.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a linha `S3`, considerando para o "Pivot" o tipo de cálculo: (Máxima + Mínima + Fechamento) / 3.

```
1  begin
2    Plot(Pivot(True, True)|2|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.97 Função PowerMeter

Disponível em todas versões.

A função `PowerMeter()` retorna o valor do indicador "PowerMeter (Medidor de Pressão)", informando a quantidade do Agressor Comprador ou do Agressor Vendedor, dependendo dos parâmetros fornecidos. Onde side deve ser 0 para compra e 1 para venda. O padrão do indicador é retornar os dados do dia de hoje, mas, ao adicionar uma janela de minutos, ele retornará baseado nos últimos X minutos.

Sintaxe:

```
Função PowerMeter(Side : Integer; Minutes : Integer; InitialDate : Integer; EndDate
    : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Side: Integer;` Parâmetro do tipo inteiro, informa o lado de ordem que considera para devolver os valores, passando a constante `osBuy` para valores de Compra e a constante `osSell` para valores de Venda.

`Minutes: Integer;` Informa a janela de tempo, em minutos, que o indicador deve considerar, dos últimos X minutos. Quando não informado considera valores diários. Valor padrão é "0".

`InitialDate: Integer [var];` Utilizado para informar períodos customizados de análise, data inicial da janela de análise, onde o padrão é "0".

`EndDate: Integer [var];` Utilizado para informar períodos customizados de análise, data final da janela de análise, onde o padrão é "0".

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada, considerando o lado de Compra para o valor diário sem utilizar um período customizado.

```
1  begin
2    Plot(PowerMeter(osBuy));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.98 Função PRICENERY

Disponível em todas versões.

A função `PRICENERY()` retorna o valor do indicador ”PriceNery”. O indicador realiza a divisão do dia anterior em zonas proporcionais, projetando distâncias equivalentes acima e abaixo do dia anterior.

Sintaxe:

```
Função PriceNery(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada.

```
1  begin
2    Plot(PriceNery);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.99 Função PriceOsc

Disponível em todas versões.

A função `PriceOsc()` retorna o valor do indicador "Oscilador de Preços", de acordo com os períodos e tipos de médias desejados. O indicador é de seguimento de tendência que reflete a diferença entre duas médias móveis exponenciais para períodos diferentes em um gráfico.

Sintaxe:

```
Função PriceOsc(Media1 : Integer; TipoMedia1 : Integer; Media2 : Integer;
   TipoMedia2 : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media1: Integer;` Período utilizado para a média 1.

`TipoMedia1: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

`Media2: Integer;` Período utilizado para a média 2.

`TipoMedia2: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Oscilador de Preços", considerando `12` (Média 1) e `21` (Média 2) períodos, e tipo exponencial (`1`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(PriceOsc(12, kaExponential, 21, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.100 Função PriceVolumeTrend

Disponível em todas versões.

A função `PriceVolumeTrend()` retorna o valor do indicador "Tendência Preço/Volume". É um indicador que procura relacionar o preço e o volume de uma determinada ação. O indicador Tendência de Preço/Volume pode ser utilizado para confirmar tendências, bem como identificar sinais de negociação.

Sintaxe:

```
Função PriceVolumeTrend(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador "Tendência Preço/Volume".

```
1  begin
2    Plot(PriceVolumeTrend);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.101 Função PriorCote

Disponível em todas versões.

A função `PriorCote()` retorna o valor do indicador "Prior Cote", de acordo com o dado desejado. O indicador "Prior Cote" mostra os valores de Fechamento, Abertura, Máximo ou Mínimo correspondentes ao período anterior. Este período de referência é definido pela periodicidade do gráfico e pode ser dia, mês ou ano.

Sintaxe:

```
Função PriorCote(Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Tipo: Integer;` Determina o dado que será obtido:

- `0`: Fechamento;
- `1`: Abertura;
- `2`: Máxima;
- `3`: Mínima;
- `4`: Ajuste.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor de fechamento do período anterior.

```
1  begin
2    Plot(PriorCote(0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.102 Função QuantityVol

Disponível em todas versões.

A função `QuantityVol()` retorna o valor do indicador "Volume Quantidade". Este indicador mostra o volume em quantidade de títulos negociados, atuando de forma similar ao volume financeiro, podendo-se incluir ou desconsiderar os dados: "volume projetado" e "leilão e trades diretos". Nesta função o parâmetro **SoAgressores** só será considerado para o cálculo do indicador caso o seja assinado o Opcional "Plugin Tape Reading", caso não possua o opcional o indicador será sempre calculado como False, independente do que for inserido no campo.

Sintaxe:

```
Função QuantityVol(VolumeProjetado : Boolean; SoAgressores : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

VolumeProjetado: Boolean; Determina se o volume irá considerar o dado projetado.

SoAgressores: Boolean [Opcional]; Determina se o volume irá desconsiderar o leilão e trades diretos.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Volume Quantidade", desconsiderando os dados de "volume projetado" e "leilão e trades diretos".

```
1  begin
2    Plot(QuantityVol(False, False));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.103 Função RBG

Disponível em todas versões.

A função `RBG()` retorna o valor do indicador "RBG". O indicador é baseado no comportamento do ativo no pregão anterior, ele funciona identificando falsos rompimentos de máximas, e pullbacks no 50% do dia anterior, indicado para day trade.

Sintaxe:

```
Função RBG(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada de função.

```
1  begin
2    Plot(RBG);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.104 Função ROC

Disponível em todas versões.

A função `ROC()` retorna o valor do indicador "ROC", de acordo com os períodos e tipo de média desejados. No "ROC", o preço atual é comparado com um anterior para medir a magnitude da mudança do preço sobre um período de tempo.

Sintaxe:

```
Função ROC(Periodo : Integer; Media : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Media: Integer;` Período da média utilizada.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "ROC", considerando `3` (Período), `9` (Média) e tipo de aritmética (`kaArithmetic`).

```
1  begin
2    Plot(ROC(3, 9, kaArithmetic));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.105 Função RSI

Disponível em todas versões.

A função `RSI()` retorna o valor do indicador "IFR" (RSI), de acordo com o período e tipo desejados. Ajuda os investidores a avaliar a força atual de um ativo, sinalizando níveis de compra excessiva e venda excessiva. Ferramentas como linhas de suporte podem ser usadas sobre o indicador.

Sintaxe:

```
Função RSI(Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

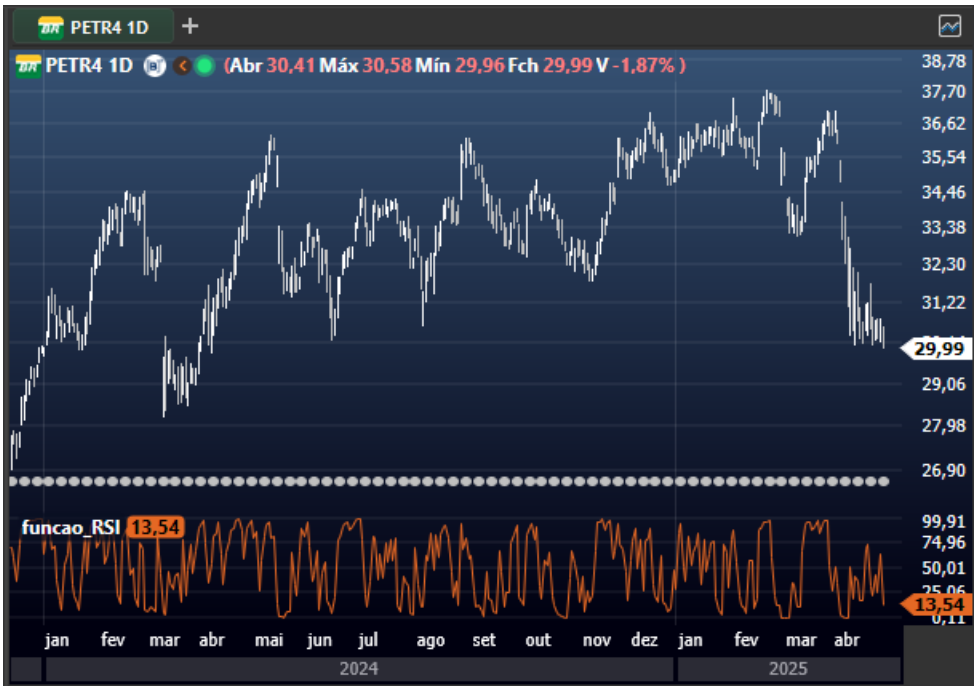
- `0`: Clássico;
- `1`: Simples.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "IFR" (RSI), considerando `2` períodos e tipo clássico (`0`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(RSI(2, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.106 Função Rafi

Disponível em todas versões.

A função `Rafi()` retorna o valor do indicador "Rafi". É um indicador de "market breadth" e tem como objetivo identificar a força de determinado rompimento de suporte e/ou resistência e verificar se o rompimento poderá ser falso ou não.

Sintaxe:

```
Função Rafi(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador específico.

```
1  begin
2    Plot(Rafi);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.107 Função TENDENCYTRACKER

Disponível em todas versões.

A função `TENDENCYTRACKER()` retorna o valor do indicador "Rastreador de Tendências". É um indicador com foco em rastreabilidade de tendência para mercados futuros.

Sintaxe:

```
Função TENDENCYTRACKER(Dias : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Dias: Integer;` Período utilizado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Rastreador de Tendências", considerando `30` (dias).

```
1  begin
2    Plot(TENDENCYTRACKER(30));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.108 Função Ravi

Disponível em todas versões.

A função `Ravi()` retorna o valor do indicador "Ravi", de acordo com os períodos desejados. É um indicador de momentum similar ao "ADX", mas que gera sinais mais rápidos.

Sintaxe:

```
Função Ravi(MediaLonga : Integer; MediaCurta : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`MediaLonga: Integer;` Período utilizado na média longa.

`MediaCurta: Integer;` Período utilizado na média curta para o cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador Ravi, considerando `7` (Média Curta) e `65` (Média Longa) períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Ravi(65, 7));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.109 Função RenkoVTwo

Disponível em todas versões.

A função `RenkoVTwo()` retorna o valor do indicador "RenkoV2", de acordo com os parâmetros desejados. Cria um envelope nas áreas de consolidação e destaca os candles a partir do momento que saem da área de consolidação.

Sintaxe:

```
Função RenkoVTwo(Periodo : Integer; Abertura : Float; Deslocamento : Integer;
   UseCustomDate : Boolean; CustomDate : Integer; CustomTime : Integer; Linha :
   Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Abertura: Float;` Referente ao parâmetro "Abertura" do indicador.

`Deslocamento: Integer;` Relacionado ao parâmetro "Deslocamento" do indicador.

`UseCustomDate: Boolean [var] [Opcional];` Determina se a data será utilizada ou não:

- `True`: Usar data personalizada;
- `False`: Não usar data personalizada.

`CustomDate: Integer [var] [Opcional];` Determina a data utilizada.

`CustomTime: Integer [var] [Opcional];` Determina o tempo utilizado.

`Linha: Integer [Opcional];` Determina qual linha será obtida:

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da linha RenkoV2- (`1`) do indicador RenkoV2, considerando `20` (Período), `1.5` (Abertura) e `0` (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(RenkoVTwo(20, 1.5, 0)|1|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.110 Função RsiStochastic

Disponível em todas versões.

A função `RsiStochastic()` retorna o valor do indicador "IFR Estocástico", de acordo com o período desejado. Sendo um indicador derivado de outro indicador, a fórmula do estocástico é aplicada ao valor calculado do "IFR", variando entre 0 e 1. Pode ser utilizado com o IFR simples para medir sua sensibilidade.
Observação: O parâmetro `Periodo` refere-se exclusivamente ao período do **IFR**. O período do Estocástico é fixo em **10** e não pode ser configurado pela função.

Sintaxe:

```
Função RsiStochastic(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período do IFR utilizado no cálculo do indicador. O período do Estocástico é fixo em 10.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "IFR Estocástico", considerando `2` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(RsiStochastic(2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.111 Função SMA

Disponível em todas versões.

A função `SMA()` cria uma média móvel simples com base em um número definido de períodos. O indicador calcula a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior, sendo amplamente utilizado na identificação de tendências.

Sintaxe:

```
Função SMA(Periodo : Integer; TipoValor : Integer; TipoMedia : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Quantidade de períodos utilizada no cálculo da média.

`TipoValor: Integer[Opcional];` Define qual valor do candle será considerado no cálculo:

- `tvClose`: Fechamento (Close);
- `tvOpen`: Abertura (Open);
- `tvMax`: Máxima (High);
- `tvMin`: Mínima (Low).

`TipoMedia: Integer[Opcional];` Define o tipo de média móvel utilizada:

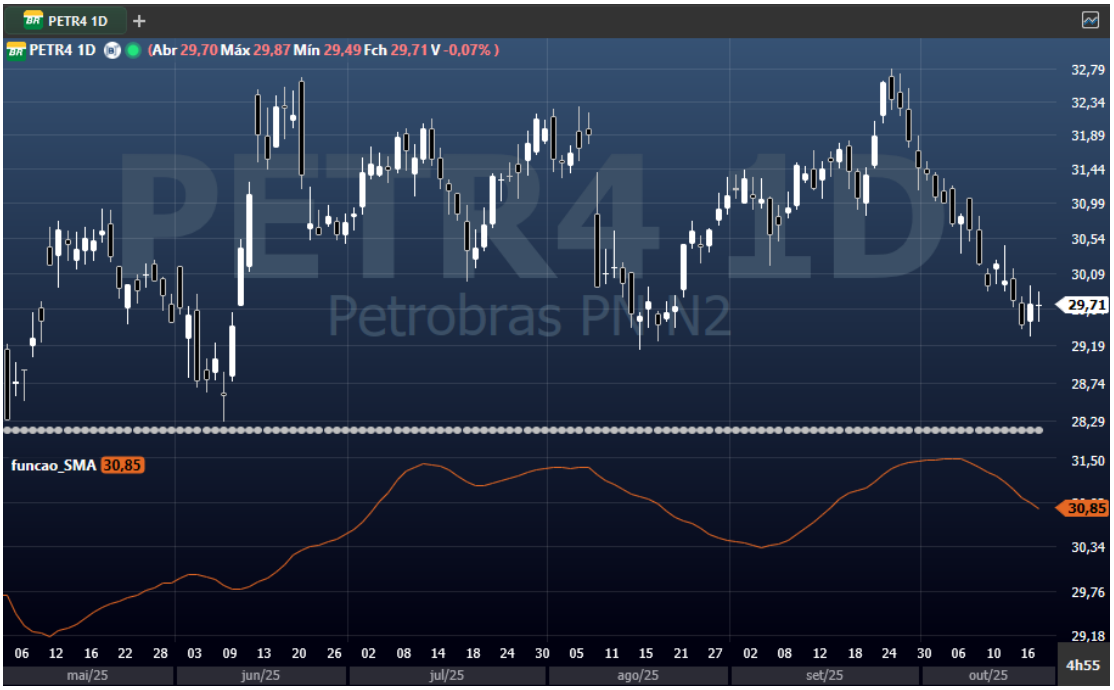
- `|0| kaArithmetic`: Aritmética;
- `|1| kaExponential`: Exponencial;
- `|2| kaWelles`: Welles Wilder;
- `|3| kaWeighted`: Ponderada;
- `|4| kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, é plotada uma média móvel simples de 20 períodos, considerando o valor de fechamento e o tipo de média aritmética.

```
1  begin
2    Plot(SMA(20, tvClose, kaArithmetic));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.112 Função SafeZoneDownTrend

Disponível em todas versões.

A função `SafeZoneDownTrend()` retorna o valor do indicador "Stop SafeZone DownTrend", de acordo com os parâmetros desejados. Visa indicar níveis adequados para posicionamento do stop durante uma tendência de baixa.

Sintaxe:

```
Função SafeZoneDownTrend(Multiplicador : Float; Periodo : Integer; Deslocamento :
   Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Multiplicador: Float;` Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

`Periodo: Integer;` Período considerado.

`Deslocamento: Integer;` Deslocamento de períodos.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador "Stop SafeZone DownTrend", considerando `2,0` (Multiplicador), `10` (Período) e `0` (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(SafeZoneDownTrend(2.0, 10, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.113 Função SafeZoneUpTrend

Disponível em todas versões.

A função `SafeZoneUpTrend()` retorna o valor do indicador "Stop SafeZone UpTrend", de acordo com os parâmetros desejados. Visa indicar níveis adequados para posicionamento do stop durante uma tendência de alta.

Sintaxe:

```
Função SafeZoneUpTrend(Multiplicador : Float; Periodo : Integer; Deslocamento :
    Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Multiplicador: Float;` Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

`Periodo: Integer;` Período considerado.

`Deslocamento: Integer;` Deslocamento de períodos.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador "Stop SafeZone UpTrend", considerando `2,0` (Multiplicador), `10` (Período) e `0` (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(SafeZoneUpTrend(2.0, 10, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.114 Função SampleAverage

Disponível em todas versões.

A função `SampleAverage()` retorna a média com base em dois períodos distintos.

Sintaxe:

```
Função SampleAverage(shortPeriod : Integer; longPeriod : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`shortPeriod: Integer;` Usado para calcular uma média móvel de curto prazo.

`longPeriod: Integer;` Usado para calcular uma média móvel de longo prazo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleAverage`, com `9` períodos de curto e longo prazo.

```
1  begin
2    Plot(SampleAverage(9, 9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.115 Função SampleBollinger

Disponível em todas versões.

A função `SampleBollinger()` retorna valor relacionado às "Bandas de Bollinger".

Sintaxe:

```
Função SampleBollinger(nPeriod : Integer; fStandardDeviation : Float): Float;
```

Parâmetros:

`nPeriod: Integer;` Define o número de períodos utilizados para calcular a média móvel.

`fStandardDeviation: Float;` Representa o multiplicador de desvio padrão.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleBollinger`, com `9` períodos e `9,5` como multiplicador do desvio padrão.

```
1  begin
2    Plot(SampleBollinger(9, 9.5));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.116 Função SampleMACD

Disponível em todas versões.

A função `SampleMACD()` retorna valor relacionado às "MACD".

Sintaxe:

```
Função SampleMACD(shortPeriod : Integer; longPeriod : Integer; signalPeriod :
   Integer): Float;
```

Parâmetros:

`shortPeriod: Integer;` Define o número de períodos da média móvel exponencial curta.

`longPeriod: Integer;` Define o número de períodos da média móvel exponencial longa.

`signalPeriod: Integer;` Define o número de períodos da linha de sinal, que é uma média móvel do MACD.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleMACD`, com `12` períodos de média móvel exponencial curta, `26` períodos de média móvel exponencial longa e `9` períodos da linha de sinal.

```
1  begin
2    Plot(SampleMACD(12, 26, 9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.117 Função SampleRSI

Disponível em todas versões.

A função `SampleRSI()` retorna valor baseado no "RSI".

Sintaxe:

```
Função SampleRSI(dSellThreshold : Integer; dBuyThreshold : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`dSellThreshold: Integer;` Representa o limite superior (nível de sobrecompra).

`dBuyThreshold: Integer;` Representa o limite inferior (nível de sobrevenda).

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleRSI`, com limite superior `25` e inferior `10`.

```
1  begin
2    Plot(SampleRSI(25, 10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.118 Função SampleStochastic

Disponível em todas versões.

A função `SampleStochastic()` retorna valores relacionados ao indicador estocástico.

Sintaxe:

```
Função SampleStochastic(nPeriod : Integer; nLimitBuy : Integer; nLimitSell :
   Integer): Float;
```

Parâmetros:

`nPeriod: Integer;` Número de períodos usados para calcular o Estocástico.

`nLimitBuy: Integer;` Limite inferior para indicar condição de compra.

`nLimitSell: Integer;` Limite superior para indicar condição de venda.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleStochastic()`, com `14` períodos, limite inferior de compra `20` e `80` de limite superior de venda.

```
1  begin
2    Plot(SampleStochastic(14, 20, 80));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.119 Função SampleVWAP

Disponível em todas versões.

A função `SampleVWAP()` retorna o cálculo do "VWAP" (Volume Weighted Average Price).

Sintaxe:

```
Função SampleVWAP(fStandardDeviation : Float): Float;
```

Parâmetros:

`fStandardDeviation: Float;` Determina o número de desvios padrão a serem aplicados ao VWAP.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SampleVWAP()` com desvio padrão de `2`.

```
1  begin
2    Plot(SampleVWAP(2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.120 Função Santo

Disponível nas versões com o pacote PhiCube.

A função `Santo()` retorna o indicador cumulativo que mede direção, força e aceleração do preço. Sendo aplicável em tendência e consolidação, sua fórmula proprietária é uma combinação de vários indicadores convencionais.

Sintaxe:

```
Função Santo(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Determina o período a ser utilizado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `Santo()` com intervalo `9`.

```
1  begin
2    Plot(Santo(9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.121 Função SlowStochastic

Disponível em todas versões.

A função `SlowStochastic()` retorna o valor do indicador "Estocástico Lento", de acordo com o período desejado. A família de indicadores estocástico (lento, pleno e rápido) ajuda a identificar situações de compra e venda excessiva. Normalmente, acima de 80 e abaixo de 20 o mercado torna-se vulnerável a correções. Os parâmetros **`PeriodoMedia`** e **`TipoMedia`** são opcionais, caso não sejam determinados, serão utilizados os valores 3 e 0 respectivamente.

Sintaxe:

```
Função SlowStochastic(Periodo : Integer; PeriodoMedia : Integer;
  TipoMedia : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`PeriodoMedia: Integer [var] [Opcional];` Período utilizado no momento do cálculo da média.

`TipoMedia: Integer [var] [Opcional];` Tipo da média a ser calculada pelo indicador:

- |0| **`kaArithmetic`**: Aritmética;
- |1| **`kaExponential`**: Exponencial;
- |2| **`kaWelles`**: Welles Wilder;
- |3| **`kaWeighted`**: Ponderada;
- |4| **`kaADX`**: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Estocástico Lento", considerando **`14`** períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(SlowStochastic(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.122 Função SOMOSRENKOTRENDMPONTO

Disponível nas versões com o pacote SomosRenko.

A função **SOMOSRENKOTRENDMPONTO()** auxilia no envio de ordens. Tem como função sinalizar 0,5 ponto acima ou abaixo do fechamento do último box, indicando o ponto exato de onde o Trade deve colocar sua ordem de compra ou venda, caso entenda que o último fechamento é um ponto de entrada relevante.

Sintaxe:

```
Função SOMOSRENKOTRENDMPONTO(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função **SOMOSRENKOTRENDMPONTO()**.

```
1  begin
2    Plot(SOMOSRENKOTRENDMPONTO());
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.123 Função StdDevConstPeriod

Disponível em todas versões.

A função `StdDevConstPeriod()` retorna o valor do indicador "StdDevConstPeriod". Calcula o desvio padrão de uma série de dados em um determinado período constante.

Sintaxe:

```
Função StdDevConstPeriod(Dados : Serie; Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Dados: Serie;` Série que será considerada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo da média.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "StdDevConstPeriod", considerando `30` períodos, e a série de fechamento (Close) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(StdDevConstPeriod(Close, 30));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.124 Função StopATR

Disponível em todas versões.

A função `StopATR()` retorna o valor do indicador "Stop ATR", de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

```
Função StopATR(Desvio : Float; Periodo : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Desvio: Float;` Desvio utilizado para o cálculo do indicador.

`Periodo: Integer;` Período que será considerado.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |`0`| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |`1`| `kaExponential`: Exponencial;
- |`2`| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |`3`| `kaWeighted`: Ponderada;
- |`4`| `kaADX`: ADX;

`Dado: Integer [Opcional];` Determina o dado que será obtido:

- |`0`| Valor indicador;
- |`1`| Flag para informar a ocorrência (retorno): "0" para ATR+ e "1" para ATR.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Stop ATR", considerando `2,0` (Desvio), `20` (Períodos) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(StopATR(2.0, 20, kaArithmetic)|0|);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.125 Função TOSCANABRUNELLO

Disponível nas versões com o pacote Toscana.

A função **TOSCANABRUNELLO()** trata-se da região de fibo compreendida entre 0% e 23% do movimento, na cor vermelha com linhas de demarcação da região e linha de demarcação de 10% do movimento. Esta região estará na parte de cima com mercado de venda e na parte de baixo com mercado de compra. Ela é quem define a direção da operação, e consequentemente faz com que os dados de negociação funcionem na direção correta do movimento. Usabilidade: Técnica desenvolvida por Felipe Vasconcellos, indica a região de retração de Fibonacci entre 0% e 23% do movimento do dia.

Sintaxe:

```
Função TOSCANABRUNELLO(Dias_Retroativos : Integer; Exibir_linhas : Boolean;
   Exibir_10_Porcento : Boolean; Estilo_da_Linha : Integer; Espessura_da_Linha :
   Integer; Filtro_de_Horario : Integer; Limite_de_Horario : Integer;
   Ativar_Reversão_Avançada : Boolean; Incluir_GAP_na_Abertura : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Número de dias passados considerados para o cálculo.

Exibir_linhas: Boolean; Mostra ou oculta as linhas da região de Fibo.

Exibir_10_Porcento: Boolean; Mostra ou oculta a linha de 10% do movimento.

Estilo_da_Linha: Integer; Define o estilo visual da linha.

Espessura_da_Linha: Integer; Define a espessura (largura) da linha.

Filtro_de_Horario: Integer; Define se há filtro por horário.

Limite_de_Horario: Integer; Define o horário-limite para considerar os dados.

Ativar_Reversão_Avançada: Boolean; Ativa lógica avançada de reversão de tendência.

Incluir_GAP_na_Abertura: Boolean; Considera ou não gaps na abertura do mercado.

20.126 Função TOSCANAPICCOLA

Disponível nas versões com o pacote Toscana.

A função **TOSCANAPICCOLA()** mostra regiões de operação que precedem as RTs, como um fibo menor traçado entre o Topo ou Fundo e a região das RTs. Estas regiões também se invertem a depender da direção do mercado, se compra ou venda. Usabilidade: Técnica desenvolvida por Felipe Vasconcellos, indica as micros regiões de retração de Fibonacci em relação à máxima e a mínima, com relação a retração de 61%.

Sintaxe:

```
Função TOSCANAPICCOLA(Dias_Retroativos : Integer; Exibir_linhas : Boolean;
   Estilo_da_Linha : Integer; Espessura_da_Linha : Integer; Filtro_de_Horario :
   Integer; Limite_de_Horario : Integer; Ativar_Reversão_Avançada : Boolean;
   Incluir_GAP_na_Abertura : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Número de dias passados considerados para o cálculo.

Exibir_linhas: Boolean; Mostra ou oculta as linhas da região de Fibo.

Estilo_da_Linha: Integer; Define o estilo visual da linha.

Espessura_da_Linha: Integer; Define a espessura (largura) da linha.

Filtro_de_Horario: Integer; Define se há filtro por horário.

Limite_de_Horario: Integer; Define o horário-limite para considerar os dados.

Ativar_Reversão_Avançada: Boolean; Ativa lógica avançada de reversão de tendência.

Incluir_GAP_na_Abertura: Boolean; Considera ou não gaps na abertura do mercado.

20.127 Função TOSCANAPICCOLO

Disponível nas versões com o pacote Toscana.

A função **TOSCANAPICCOLO()** mostra regiões de operação que precedem as RTs, como um fibo menor traçado entre o Topo ou Fundo e a região das RTs. Estas regiões também se invertem a depender da direção do mercado, se compra ou venda. Usabilidade: Técnica desenvolvida por Felipe Vasconcellos, indica as micros regiões de retração de Fibonacci em relação à máxima e a mínima, com relação a retração de 61%.

Sintaxe:

```
Função TOSCANAPICCOLO(Dias_Retroativos : Integer; Exibir_linhas : Boolean;
   Exibir_10_Porcento : Boolean; Estilo_da_Linha : Integer; Espessura_da_Linha :
   Integer; Filtro_de_Horario : Integer; Limite_de_Horario : Integer;
   Ativar_Reversão_Avançada : Boolean; Incluir_GAP_na_Abertura : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Número de dias passados considerados para o cálculo.

Exibir_linhas: Boolean; Mostra ou oculta as linhas da região de Fibo.

Exibir_10_Porcento: Boolean; Mostra ou oculta a linha de 10% do movimento.

Estilo_da_Linha: Integer; Define o estilo visual da linha.

Espessura_da_Linha: Integer; Define a espessura (largura) da linha.

Filtro_de_Horario: Integer; Define se há filtro por horário.

Limite_de_Horario: Integer; Define o horário-limite para considerar os dados.

Ativar_Reversão_Avançada: Boolean; Ativa lógica avançada de reversão de tendência.

Incluir_GAP_na_Abertura: Boolean; Considera ou não gaps na abertura do mercado.

20.128 Função TOSCANAPRODUTIVIDADE

Disponível nas versões com o pacote Toscana.

TOSCANAPRODUTIVIDADE() é um indicador com uma série de ferramentas para uso, com base no comportamento da toscana que podem ser ativados ou desativados pelo usuário que podem ser ativados ou desativados pelo usuário, sendo estes: A amplitude do dia mostrada em texto à frente do Gráfico. Linhas de demarcação da máxima e mínima do dia. Alvos referentes ao fivo medidos do topo ao fundo no momento do sinal de entrada. Alarmes que podem ser configurados por região onde o usuário deseja que o alarme seja exibido. Os alvos e Alarmes podem ser configurados com os mesmos filtros presentes na Regra de Coloração. Usabilidade: Técnica desenvolvida por Felipe Vasconcellos, indica no gráfico pontos relevantes para a operação, tais como: Amplitude do dia, Maxima e minima do dia, alvos de Fibonacci e Alarmes.

Sintaxe:

```
Função TOSCANAPRODUTIVIDADE(Dias_Retroativos : Integer; Exibir_Amplitude : Boolean;
    Exibir_Maxima_e_Minima : Boolean; Exibir_Alvos_de_Fibo : Boolean;
   Espessura_Maxima_e_Minima : Integer; Espessura_Alvos : Integer;
   Fonte_da_Amplitude : Integer; Exibir_Alvo_138 : Boolean; Exibir_Alvo_150 :
   Boolean; Exibir_Alvo_161 : Boolean; Exibir_Alvo_200 : Boolean; Ativar_RT61 :
   Boolean; Ativar_RT50 : Boolean; Ativar_RT38 : Boolean; Ativar_Brunello : Boolean
   ; Filtro_de_Horario : Integer; Filtro_de_Amplitude : Integer;
   Filtro_de_Rompimento : Integer; Ativar_Reversão_Avançada : Boolean;
   Incluir_GAP_na_Abertura : Boolean; Filtro_de_Horario_Dolar : Integer;
   Limite_de_Horario_Dolar : Integer; Filtro_de_Amplitude_Dolar : Integer;
   Filtro_de_Rompimento_Dolar : Integer; Filtro_de_Horario_Indice : Integer;
   Limite_de_Horario_Indice : Integer; Filtro_de_Amplitude_Indice : Integer;
   Filtro_de_Rompimento_Indice : Integer; Filtro_de_Horario_Ações : Integer;
   Limite_de_Horario_Ações : Integer; Filtro_de_Amplitude_Ações : Integer;
   Filtro_de_Rompimento_Ações : Integer): Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Número de dias passados considerados para o cálculo.

Exibir_Amplitude: Boolean; Define se a amplitude do dia (diferença entre máxima e mínima) será exibida como texto no gráfico.

Exibir_Maxima_e_Minima: Boolean; Define se as linhas de demarcação da máxima e mínima do dia serão exibidas.

Exibir_Alvos_de_Fibo: Boolean; Habilita ou desabilita a exibição dos alvos baseados em níveis de retração de Fibonacci no gráfico.

Espessura_Maxima_e_Minima: Integer; Define a espessura (largura) das linhas da máxima e mínima do dia.

Espessura_Alvos: Integer; Define a espessura (largura) das linhas dos alvos de Fibonacci.

Fonte_da_Amplitude: Integer; Define o tamanho ou estilo da fonte usada para exibir o texto da amplitude do dia.

Exibir_Alvo_138: Boolean; Controla a exibição do alvo baseado no nível de Fibonacci 138%.

Exibir_Alvo_150: Boolean; Controla a exibição do alvo baseado no nível de Fibonacci 150%.

Exibir_Alvo_161: Boolean; Controla a exibição do alvo baseado no nível de Fibonacci 161%.

Exibir_Alvo_200: Boolean; Controla a exibição do alvo baseado no nível de Fibonacci 200%.

Ativar_RT61: Boolean; Ativa a retração de Fibonacci de 61% para análise e exibição.

`Ativar_RT50: Boolean;` Ativa a retração de Fibonacci de 50% para análise e exibição.

`Ativar_RT38: Boolean;` Ativa a retração de Fibonacci de 38% para análise e exibição.

`Ativar_Brunello: Boolean;` Ativa a lógica ou método chamado "Brunello" (técnica ou filtro específico desenvolvido pelo autor).

`Filtro_de_Horario: Integer;` Define se e qual filtro de horário será aplicado para considerar os dados na análise.

`Filtro_de_Amplitude: Integer;` Define um filtro baseado na amplitude para incluir ou excluir dados da análise.

`Filtro_de_Rompimento: Integer;` Define um filtro para considerar rompimentos no preço, influenciando a análise.

`Ativar_Reversão_Avançada: Boolean;` Ativa uma lógica avançada para detectar reversões de tendência

`Incluir_GAP_na_Abertura: Boolean;` Determina se gaps (diferenças de preço na abertura) devem ser considerados na análise.

`Filtro_de_Horario_Dolar: Integer;` Filtro de horário específico para dados de mercado de dólar.

`Limite_de_Horario_Dolar: Integer;` Define o horário limite para considerar dados do mercado de dólar.

`Filtro_de_Amplitude_Dolar: Integer;` Filtro de amplitude específico para o mercado de dólar.

`Filtro_de_Rompimento_Dolar: Integer;` Filtro de rompimento específico para o mercado de dólar.

`Filtro_de_Horario_Indice: Integer;` Filtro de horário específico para dados de mercado de índice.

`Limite_de_Horario_Indice: Integer;` Define o horário limite para considerar dados do mercado de índice.

`Filtro_de_Amplitude_Indice: Integer;` Filtro de amplitude específico para o mercado de índice.

`Filtro_de_Rompimento_Indice: Integer;` Filtro de rompimento específico para o mercado de índice.

`Filtro_de_Horario_Ações: Integer;` Filtro de horário específico para dados de mercado de ações.

`Limite_de_Horario_Ações: Integer;` Define o horário limite para considerar dados do mercado de ações.

`Filtro_de_Amplitude_Ações: Integer;` Filtro de amplitude específico para o mercado de ações.

`Filtro_de_Rompimento_Ações: Integer;` Filtro de rompimento específico para o mercado de ações.

20.129 Função TOSCANART

Disponível nas versões com o pacote Toscana.

TOSCANART() São Regiões da Toscana, área verde mostra a região central do fibo, que se inicia em 38% e se estende até 61% do movimento, com linhas de demarcação externas, a linha central marca os 50% do movimento. Usabilidade: Técnica desenvolvida por Felipe Vasconcellos, indica as regiões de retração de Fibonacci em relação à máxima do mercado no dia, mostrando as regiões 61%, 50% e 38%.

Sintaxe:

```
Função TOSCANART(Dias_Retroativos : Integer; Exibir_Linhas : Boolean;
   Estilo_da_Linha : Integer; Espessura_da_Linha : Integer; Filtro_de_Horario :
   Integer; Limite_de_Horario : Integer; Ativar_Reversão_Avançada : Boolean;
   Incluir_GAP_na_Abertura : Boolean): Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Número de dias passados considerados para o cálculo.

Exibir_Linhas: Boolean; Define se as linhas que demarcam as regiões de retração serão exibidas no gráfico.

Estilo_da_Linha: Integer; Determina o estilo visual das linhas no gráfico.

Espessura_da_Linha: Integer; Define a espessura (largura) das linhas que representam as retrações de Fibonacci no gráfico.

Filtro_de_Horario: Integer; Define se há filtro por horário.

Limite_de_Horario: Integer; Define o horário limite para considerar os dados no cálculo e na exibição das regiões.

Ativar_Reversão_Avançada: Boolean; Ativa lógica avançada de reversão de tendência.

Incluir_GAP_na_Abertura: Boolean; Considera ou não gaps na abertura do mercado.

20.130 Função TRIX

Disponível em todas versões.

A função `TRIX()` retorna o valor do indicador "TRIX", de acordo com o período e tipo de média desejados. Utilizado para identificar reversões, é um indicador momentum projetado para filtrar ciclos irrelevantes.

Sintaxe:

```
Função TRIX(Media : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TRIX", considerando `9` (Média) períodos e tipo exponecial para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(TRIX(9, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.131 Função TRIXM

Disponível em todas versões.

A função `TRIXM()` retorna o valor do indicador "TRIXM", de acordo com o período e tipo de média desejados. Este indicador é a própria medida da taxa de variação do TRIX. Por representar o momentum possui curva mais agressiva.

Sintaxe:

```
Função TRIXM(Media : Integer; Tipo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Media: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Tipo: Integer;` Determina qual média será considerada:

- |0| `kaArithmetic`: Aritmética;
- |1| `kaExponential`: Exponencial;
- |2| `kaWelles`: Welles Wilder;
- |3| `kaWeighted`: Ponderada;
- |4| `kaADX`: ADX;

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TRIXM", considerando `9` (Média) períodos e tipo exponecial (`1`) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(TRIXM(9, kaExponential));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.132 Função TRPTAX

Disponível nos produtos Pro ou Ultra.

A função `TRPTAX()` retorna o valor do indicador "TR - PTAX". Este indicador é uma taca de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dolar durante 4 janelas do dia.

Sintaxe:

```
Função TRPTAX(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TR - PTAX".

```
1  begin
2    Plot(TRPTAX);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.133 Função TRPTAXFuturo

Disponível em todas versões.

A função `TRPTAXFuturo()` retorna o valor do indicador "TR - PTAX futuro". Este indicador é uma taca de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dolar durante 4 janelas do dia.

Sintaxe:

```
Função TRPTAXFuturo(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "TR - PTAX futuro".

```
1  begin
2    Plot(TRPTAXFuturo);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.134 Função Tilson

Disponível em todas versões.

A função `Tilson()` retorna o valor do indicador "Tillson's T3 Moving Average", de acordo com os parâmetros desejados. O "T Moving Average" é um tipo de média móvel que se tornou um indicador popular na análise técnica. Conta com um baixo atraso em relação ao gráfico de preços, e uma linha mais suavizada.

Sintaxe:

```
Função Tilson(Fator : Float; Media : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Fator: Float;` Determina o Fator para formação do cálculo.

`Media: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Tillson's T3 Moving Average", considerando `0,7` (Fator) e `3` (Media) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Tilson(0.7, 3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.135 Função TimeAgrBuySell

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

A função `TimeAgrBuySell()` retorna o valor do indicador "TR - Tempo Agressão - Compra". É um indicador de Tape Reading desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função TimeAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AlertaVariacoes: Integer;` Quantidade de variações que serão consideradas.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função, considerando `3` variações.

```
1  begin
2    Plot(TimeAgrBuySell(3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.136 Função TimeAgrSellBuy

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

A função `TimeAgrSellBuy()` retorna o valor do indicador "TR - Tempo Agressão - Venda". É um indicador de Tape Reading desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função TimeAgrSellBuy(AlertaVariacoes : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AlertaVariacoes: Integer;` Quantidade de variações que serão consideradas.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função, considerando `3` variações.

```
1  begin
2    Plot(TimeAgrSellBuy(3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.137 Função TimeAgrTotal

Disponível nos produtos Pro (com Plugin TR) ou Ultra ou módulo Scalper.

A função `TimeAgrTotal()` retorna o valor do indicador "TR - Tempo Agressão - Total". É um indicador de Tape Reading desenvolvido pela Scalper Trader.

Sintaxe:

```
Função TimeAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AlertaVariacoes: Integer;` Quantidade de variações que serão consideradas.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função, considerando `3` variações.

```
1  begin
2    Plot(TimeAgrTotal(3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.138 Função TopBottomDetector

Disponível em todas versões.

A função `TopBottomDetector()` retorna o valor do indicador "Detector de Topos e Fundos", de acordo com o período desejado. Identifica valores extremos no gráfico de um ativo para facilitar a observação do movimento dos preços, filtrando as oscilações menos significativas.

Observação

A função `TopBottomDetector` utiliza valores futuros para confirmar a formação de topos e fundos. Por esse motivo, o indicador pode atualizar valores em barras passadas (repaint).

Devido a esse comportamento, o valor exibido em tempo real pode não representar o resultado final do cálculo.

Por essa razão, esta função **não pode ser utilizada em Automação de Estratégias**.

Sintaxe:

```
Função TopBottomDetector(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

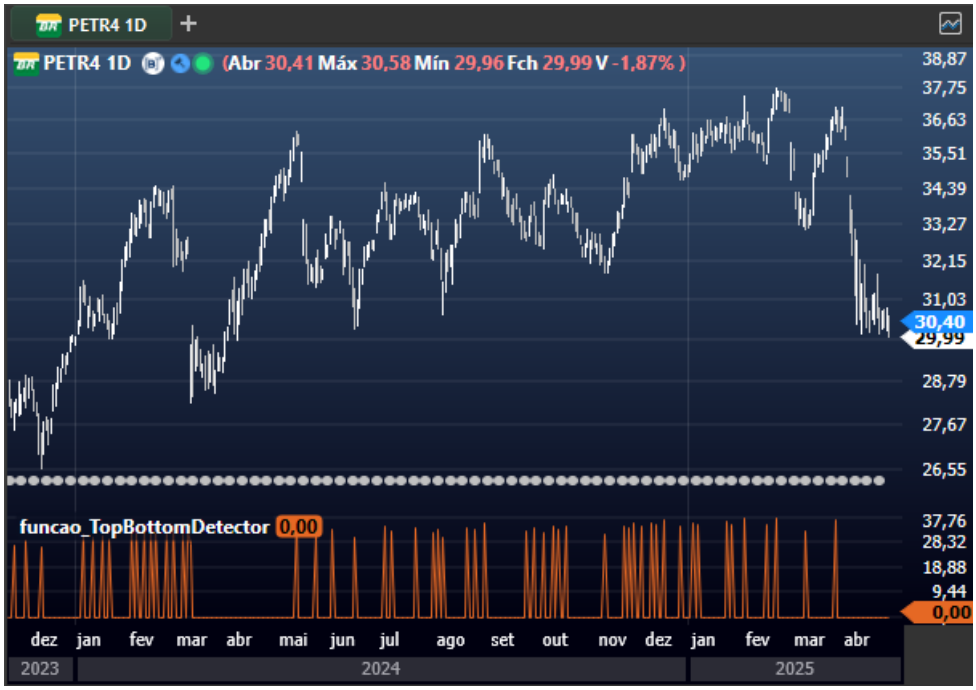
`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Detector de Topos e Fundos", considerando `2` período para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(TopBottomDetector(2));
3  end
```

Exemplo Gráfico:



20.139 Função TRENDAVERAGE

Disponível em todas versões.

A função `TRENDAVERAGE()` determina a volatilidade de qualquer ativo de forma visual.

Sintaxe:

```
Função TRENDAVERAGE(Dias_Retroativos : Integer; Cor_Compra_1Verde_2Azul : Integer;
   Cor_Venda_3Red_4Fucsia : Integer; Cor_Reversão_1Sim_2Não : Integer;
   CorRev_5Amarelo_6Branco : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Dias_Retroativos: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Cor_Compra_1Verde_2Azul: Integer;` Determina a coloração de compra:

- `1`: Verde;
- `2`: Azul.

`Cor_Venda_3Red_4Fucsia: Integer;` Determina a coloração de venda:

- `3`: Vermelho;
- `4`: Fucsia.

`Cor_Reversão_1Sim_2Não: Integer;` Determina se a reversão será aplicada ou não:

- `1`: Sim;
- `2`: Não.

`CorRev_5Amarelo_6Branco: Integer;` Determina a coloração de reversão:

- `5`: Amarelo;
- `6`: Branco.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `TRENDAVERAGE()`, com `90` dias retroativos, cor verde (`1`) para compras, vermelho (`3`) para vendas, com reversão (`1`) e cor amarela (`5`).

```
1  begin
2    Plot(TRENDAVERAGE(90,1,3,1,5));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.140 Função TRENDCLOUD

Disponível em todas versões.

A função `TRENDCLOUD()` retorna o valor do indicador "Tradencia - TrendCloud". Indicador de Tendência de "nuvem" com base no cruzamento de duas médias tilson (T3) e regra de coloração específica. Utilizado pelo Tradencia Traders Clube.

Sintaxe:

```
Função TRENDCLOUD(Dias_Retroativos : Integer; Cor_Compra_1Verde_2Azul : Integer;
   Vwap_1Ligado_2Desligado : Integer; Cor_Venda_3Red_4Fucsia : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Dias_Retroativos: Integer;` Determina os dias retroativos.

`Cor_Compra_1Verde_2Azul: Integer;` Determina a coloração de compra:

- `1`: Verde;
- `2`: Azul.

`Vwap_1Ligado_2Desligado: Integer;` Determina a utilização ou não de VWAP:

- `1`: Ligado;
- `2`: Desligado.

`Cor_Venda_3Red_4Fucsia: Integer;` Determina a coloração de venda:

- `3`: Vermelho;
- `4`: Fucsia.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Tradencia - TrendCloud", considerando `90` dias retroativos sem VWAP.

```
1  begin
2    Plot(TRENDCLOUD(90,2,2,3));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.141 Função TRENDDIFUSOR

Disponível em todas versões.

A função **TRENDDIFUSOR()** determina regiões de teversão de mercado para qualquer ativo, tempo e gráfico, bem como lateralidade.

Sintaxe:

```
Função TRENDDIFUSOR(Ligar_Linhas_1Sim_2Nao : Integer; Valor : Integer;
   Cor_compra_1Verde_2Azul : Integer): Float;
```

Parâmetros:

Ligar_Linhas_1Sim_2Nao: Integer; Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

- **1**: Sim;
- **2**: Não.

Valor: Integer; Determina valor para o calculo:

Cor_compra_1Verde_2Azul: Integer; Determina a coloração de venda:

- **1**: Verde;
- **2**: Azul.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função **TRENDDIFUSOR()**, com ligamentos de linhas **1**, valor (**30**), e cor verde (**1**) para compras.

```
1  begin
2    Plot(TRENDDIFUSOR(1,30,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.142 Função TRENDFLOW

Disponível em todas versões.

A função `TRENDFLOW()` registra o volume de agressão que está ocorrendo no mercado em forma de histograma e análise de reversão dos movimentos e sua continuidade.

Sintaxe:

```
Função TRENDFLOW(Dias_Retroativos : Integer; Strong_1Ligado_2Desligado : Integer;
   CorIndecisao_1Branco_2Preto : Integer; Cor_compra_1Verde_2Azul : Integer): Float
   ;
```

Parâmetros:

`Dias_Retroativos: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Strong_1Ligado_2Desligado: Integer;`

- `1`: Ligado;
- `2`: Desligado.

`CorIndecisao_1Branco_2Preto: Integer;` Determina a coloração de indecisão:

- `1`: Branco;
- `2`: Preto.

`Cor_compra_1Verde_2Azul: Integer;` Determina a coloração de compra:

- `1`: Verde;
- `2`: Azul.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `TRENDFLOW()`, com `30` dias retroativos, strong ligado (`1`), cor de indecisão branca (`1`) e cor de comrpa verde (`1`).

```
1  begin
2    Plot(TRENDFLOW(30,1,1,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.143 Função TRENDSNIPER

Disponível em todas versões.

A função `TRENDSNIPER()` retorna o valor do indicador "Tradencia - TrendSniper". Regra de coloração de Tendência baseado no cruzamento de duas médias com volatilidade. Utilizado pelo Tradencia Traders Clube.

Sintaxe:

```
Função TRENDSNIPER(Dias_Retroativos : Integer; Cor_Compra_1Verde_2Azul : Integer;
   Vwap_1Ligado_2Desligado : Integer; Cor_Venda_3Red_4Fucsia : Integer;
   Reversão_1Ligado_2Desligado : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Dias_Retroativos: Integer;` Determina os dias retroativos.

`Cor_Compra_1Verde_2Azul: Integer;` Determina a coloração de compra:

- `1`: Verde;
- `2`: Azul.

`Vwap_1Ligado_2Desligado: Integer;` Determina a utilização ou não de VWAP:

- `1`: Ligado;
- `2`: Desligado.

`Cor_Venda_3Red_4Fucsia: Integer;` Determina a coloração de venda:

- `3`: Vermelho;
- `4`: Fucsia.

`Reversão_1Ligado_2Desligado: Integer;` Determina se a reversão será aplicada ou não:

- `1`: Ligado;
- `2`: Desligado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Tradencia - TrendCloud", considerando `30` dias retroativos sem VWAP.

```
1  begin
2    Plot(TRENDSNIPER(30,2,2,3,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.144 Função TRENDSOLDIER

Disponível em todas versões.

A função **TRENDSOLDIER()** é uma regra de coloração definitiva com base nos 3 dados fornecidos pela B3: volume, preço e agressão.

Sintaxe:

```
Função TRENDSOLDIER(Dias_Retroativos : Integer; Strong_1Ligado_2Desligado : Integer
    ; CorIndecisao_1Branco_2Preto : Integer; Cor_compra_1Verde_2Azul : Integer):
    Float;
```

Parâmetros:

Dias_Retroativos: Integer; Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Strong_1Ligado_2Desligado: Integer;

- **1**: Ligado;
- **2**: Desligado.

CorIndecisao_1Branco_2Preto: Integer; Determina a coloração de indecisão:

- **1**: Branco;
- **2**: Preto.

Cor_compra_1Verde_2Azul: Integer; Determina a coloração de compra:

- **1**: Verde;
- **2**: Azul.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função **TRENDSOLDIER()**, com **30** dias retroativos, strong ligado (**1**), cor de indecisão branca (**1**) e cor de comrpa verde (**1**).

```
1  begin
2    Plot(TRENDSOLDIER(30,1,1,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.145 Função TRADENCIATRENDVARIATION

Disponível em todas versões.

A função `TRADENCIATRENDVARIATION()` retorna o valor do indicador "Tradencia - TrendVariation". Estratégia de operações contra a tendência com base em variação percentual do ativo, que podem ser personalizadas pelo usuário escolhendo o valor do percentual e também de qual tipo de valor decorrerá a variação, podendo escolher entre fechamento, ajuste, abertura, máxima, mínima, vwap diária, semanal ou mensal.

Sintaxe:

```
Função TRADENCIATRENDVARIATION(Tipo : Integer; Dias_Retroativos : Integer; Pct1 :
   Float; Pct2 : Float; Pct3 : Float; Pct4 : Float; HoraInicio : Integer;
   HoraFechamento : Integer; Alvo : Integer; Stop : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Tipo: Integer;` Determina o tipo de variação.

- `0`: Fechamento;
- `1`: Ajuste;
- `2`: Abertura;
- `3`: Máxima;
- `4`: Mínima;
- `5`: VWAP diária;
- `6`: VWAP semanal;
- `7`: VWAP mensal.

`Dias_Retroativos: Integer;` Determina os dias retroativos.

`Pct1: Float;` Percentual definido pelo usuário para compor o limite das faixas de variação.

`Pct2: Float;` Percentual definido pelo usuário para compor o limite das faixas de variação.

`Pct3: Float;` Percentual definido pelo usuário para compor o limite das faixas de variação.

`Pct4: Float;` Percentual definido pelo usuário para compor o limite das faixas de variação.

`HoraInicio: Integer;` Determina o horário de inicio.

`HoraFechamento: Integer;` Determina o horário de fechamento.

`Alvo: Integer;` Determina o alvo.

`Stop: Integer;` Determina um stop.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Tradencia - TrendCloud", considerando `30` dias retroativos.

```
1  begin
2    Plot(TRADENCIATRENDVARIATION(2,30,1.5,1.5,1.5,1.5,0900,1730,10,10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.146 Função TRENDVOLAG

Disponível em todas versões.

A função `TRENDVOLAG()` é uma regra de coloração para análise de fluxo de candle a candle, registrando o volume visualmente.

Sintaxe:

```
Função TRENDVOLAG(voIM : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`voIM: Integer;` Define o número de candles anteriores (período retroativo) considerados na análise de volume.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `TRENDVOLAG()`.

```
1  begin
2    Plot(TRENDVOLAG(30));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.147 Função Trades

Disponível em todas versões.

A função `Trades()` retorna o valor do indicador "Negócios". Mostra os negócios realizados durante as negociações. É um importante elemento na confirmação de movimentos.

Sintaxe:

```
Função Trades(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o dado do indicador "Negócios".

```
1  begin
2    Plot(Trades);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.148 Função TwoMVAggression

Disponível nas versões com o pacote 2MV.

A função `TwoMVAggression()` retorna o indicador 2MV Agressão, sendo elaborado para apontar os pontos de rompimento e apoiar suas entradas de compra ou venda, fazendo uma leitura de ordens.

Sintaxe:

```
Função TwoMVAggression(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `TwoMVAggression()`.

```
1  begin
2    Plot(TwoMVAggression());
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.149 Função TwoMVPower

Disponível nas versões com o pacote 2MV.

A função `TwoMVPower()` retorna o indicador 2MV, sendo criado para identificar os melhores pontos de entradas para Scalp e Tendência em operações DayTrade. Pode ser aplicado para Swing Trade e Position em gráficos maiores.

Sintaxe:

```
Função TwoMVPower(Período1 : Integer; Período2 : Integer; Período3 : Integer; Media
    : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Período1: Integer;` Determina o primeiro período para o calculo da função.

`Período2: Integer;` Determina o segundo período para o calculo da função.

`Período3: Integer;` Determina o terceiro período para o calculo da função.

`Media: Integer;` Define o período para o cálculo da média utilizada na função.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `TwoMVPower()`.

```
1  begin
2    Plot(TwoMVPower(9,9,9,9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.150 Função VSS

Disponível em todas versões.

A função `VSS()` retorna o valor do indicador "VSS", de acordo com os parâmetros desejados. Utiliza a volatilidade para definir bons pontos para a colocação de stop.

Sintaxe:

```
Função VSS(Multiplicador : Float; Media : Integer; Deslocamento : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Multiplicador: Float;` Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

`Media: Integer;` Período da média utilizada.

`Deslocamento: Integer;` Deslocamento de períodos.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "VSS", considerando `1,5` (Multiplicador), `5` (Média) períodos e `0` (Deslocamento) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(VSS(1.5, 5, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.151 Função VWAP

Disponível em todas as versões, exceto Vector Basic e BA One.

A função `VWAP()` retorna o valor do indicador "VWAP", de acordo com a periodicidade desejada. O VWAP é o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido ao preço médio.

Sintaxe:

```
Função VWAP(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período para obter o dado do indicador:

- `0`: Barra;
- `1`: Diário;
- `2`: Semanal;
- `3`: Mensal.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "VWAP", considerando a periodicidade diária.

```
1  begin
2    Plot(VWAP(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.152 Função VWAPDate

Disponível em todas as versões, exceto Vector Basic e BA One.

A função `VWAPDate()` retorna o preço médio ponderado pelo volume, a partir de uma data e horário específicos. O VWAP Data é o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação, começando a partir de uma data específica. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido em relação ao preço médio.

Sintaxe:

```
Função VWAPDate(Data : Integer; Time : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Data: Integer;` Data de referência, para início do cálculo. A Data precisa ser uma constante:

`Time: Integer;` Horário inicial.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada, considerando a partir do dia 01/01/2025 (`1250101`) às `9h00`.

```
1  begin
2    Plot(VWAPDate(1250502, 900));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.153 Função VWAPMonthly

Disponível em todas as versões, exceto Vector Basic e BA One.

A função `VWAPMonthly()` retorna o valor do indicador "VWAP Mensal". O VWAP é o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido ao preço médio.

Sintaxe:

```
Função VWAPMonthly(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "VWAPMonthly".

```
1  begin
2    Plot(VWAPMonthly);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.154 Função VWAPWeekly

Disponível em todas as versões, exceto Vector Basic e BA One.

A função `VWAPWeekly()` retorna o valor do indicador "VWAP Semanal". O VWAP é o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação. Pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobrecomprado ou sobrevendido ao preço médio.

Sintaxe:

```
Função VWAPWeekly(): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "VWAPWeekly".

```
1  begin
2    Plot(VWAPWeekly);
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.155 Função VWMA

Disponível em todas versões.

A função `VWMA()` retorna o valor do indicador "VWMA", de acordo com o período desejado. A média móvel ponderada por volume (VWMA) é uma variação da média móvel tradicional, onde aplica o volume de cada candle como multiplicador no cálculo ponderado da média.

Sintaxe:

```
Função VWMA(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "VWMA", considerando `10` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(VWMA(10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.156 Função Valerie

Disponível em todas versões.

A função `Valerie()` retorna o valor do indicador "Válerie", conforme os parâmetros desejados. Criado pela Válerie com objetivo de identificar as correções de mercado com base em cálculo estatístico. Observar os pontos como regiões de inversão de fluxo ou realização de lucro.

Sintaxe:

```
Função Valerie(Periodo : Integer; Offset : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no cálculo do indicador.

`Offset: Integer;` Offset considerado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da chamada, considerando `45` períodos, e `5` para o Offset.

```
1  begin
2    Plot(Valerie(45, 5));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.157 Função VolumeAgent

Disponível nas versões Ultra ou com a Automação de Estratégias 2.

A função `VolumeAgent()` retorna o volume financeiro filtrado pelo agente.

Sintaxe:

```
Função VolumeAgent(AgentID : Integer; Período : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`AgentID: Integer;` ID do agente escolhido.

`Periodo: Integer;` Determina qual tipo de cálculo do volume será obtido:

- `0`: Retorna o volume diário, não importando o tempo gráfico onde está executando;
- `1`: Retorna o volume candle a candle.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `VolumeAgent()`.

```
1  begin
2    Plot(VolumeAgent(baItau,1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

20.158 Função VolumeAtPrice

Exclusivo da versão Profit Ultra e Automações Premium ou superior

A função `VolumeAtPrice()` retorna o volume negociado exatamente no preço especificado, considerando o intervalo e tipo definidos.

Os dados do Volume Profile não fornecem um histórico extenso, o que limita o backtest de estratégias que utilizam essa função.

O parâmetro `Interval` define o período de análise e pode assumir os valores `itDaily` (intervalo diário) ou `itMinute` (intervalo em minutos). O `Offset` indica quantos períodos atrás o cálculo deve considerar, sendo `0` o período atual e até `720` para períodos anteriores.

O parâmetro `Type` determina o tipo de volume a ser analisado: `vtFinancial` (volume financeiro), `vtQuantity` (quantidade de papéis) ou `vtTrades` (número de negócios). Os parâmetros `Standard`, `Auction` e `Cross` controlam a inclusão, respectivamente, de negócios padrão, leilões e operações cruzadas. Todos assumem `True` por padrão.

A função deve ser finalizada com o preço desejado entre barras verticais, no formato `|Price|`, onde `Price` representa o valor exato no qual o volume será consultado.

Sintaxe:

```
Função VolumeAtPrice(Interval: Integer; Offset: Integer; Type: Integer; Standard:
   Boolean; Auction: Boolean; Cross: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`Interval: Integer;` Intervalo da análise.

`Offset: Integer [Opcional];` Deslocamento da barra. `[Padrão = 1]`

`Type: Integer [Opcional];` Tipo de volume a considerar. `[Padrão = 1]`

`Standard: Boolean [Opcional];` Considera volume padrão. `[Padrão = True]`

`Auction: Boolean [Opcional];` Considera volume de leilão. `[Padrão = True]`

`Cross: Boolean [Opcional];` Considera volume cruzado. `[Padrão = True]`

`Price: Float;` Preço exato no qual se deseja consultar o volume.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `dVolumeAtPrice` o volume no preço `38,60` para os últimos `60` minutos.

```
1  var
2    dVolumeAtPrice: Float;
3  begin
4    dVolumeAtPrice := VolumeAtPrice(itMinute, 60, vtTrades, True, True, True)|38.60|;
5  end;
```

20.159 Função Williams

Disponível em todas versões.

A função `Williams()` retorna o valor do indicador "Williams %R", de acordo com o período desejado. É parecido com o estocástico, compara o fechamento com o valor mais alto de determinado período.

Sintaxe:

```
Função Williams(Periodo : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor do indicador "Williams %R", considerando `14` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Williams(14));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

21 Funções de Livro

21.1 Função AskPrice

Disponível em todas versões.

A função `AskPrice()` retorna o preço da melhor oferta de venda.

Sintaxe:

```
Função AskPrice(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável `ask` o valor do topo (melhor oferta de venda) do livro.

```
var
  ask : Float;
begin
  if not HasPosition then
    ask := AskPrice;
  Plot(ask);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.2 Função AskSize

Disponível em todas versões.

A função **AskSize()** retorna a quantidade da melhor oferta de venda.
Ao utilizar o modo de CrossOrder na automação, o AskSize irá retornar a quantidade do AskSize da seríe histórica, e não no ativo de negociação.

Sintaxe:

```
Função AskSize(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **qtdask** a quantidade do topo (melhor oferta de venda) do livro.

```
var
  qtdask : Float;
begin
  if not HasPosition then
    qtdask := AskSize;
  Plot(qtdask);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.3 Função BidPrice

Disponível em todas versões.

A função `BidPrice()` retorna o preço da melhor oferta de compra.

Sintaxe:

```
Função BidPrice(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável `bid` o valor de topo (melhor oferta de compra) do livro.

```
var
  bid : Float;
begin
  if not HasPosition then
    bid := BidPrice;
  Plot(bid);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.4 Função BidSize

Disponível em todas versões.

A função `BidSize()` retorna a quantidade da melhor oferta de compra.
Ao utilizar o modo de CrossOrder na automação, o BidSize irá retornar a quantidade do BidSize da seríe histórica, e não no ativo de negociação.

Sintaxe:

```
Função BidSize(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha posição aberta será atribuído à variável `qtdbid`. A quantidade do topo (melhor oferta de compra) do livro.

```
var
  qtdbid : Float;
begin
  if not HasPosition then
    qtdbid := BidSize;
  Plot(qtdbid);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.5 Função BookSpread

Disponível em todas versões.

A função `BookSpread()` retorna a diferença entre os melhores preços de compra e venda, no topo do livro.

Sintaxe:

```
Função BookSpread(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável `spread` a diferença entre os valores das melhores ofertas de compra e venda.

```
var
  spread : Float;
begin
  if not HasPosition then
    spread := BookSpread;
  Plot(spread);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.6 Função BuyOfferCount

Disponível em todas versões.

A função `BuyOfferCount()` retorna as ofertas de compra do ativo

Sintaxe:

```
Função BuyOfferCount(Asset: Ativo; Níveis considerados: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Parâmetro Opcional declarado a partir do recurso Asset, valor padrão é " " (ativo do gráfico).

`Níveis considerados: Integer [Opcional];` Define quantos níveis de preço serão considerados no cálculo. Valor padrão é 0.

Importante: Caso deseje informar somente o parâmetro `Níveis considerados`, é obrigatório também informar explicitamente o parâmetro `Asset`.

Exemplo de uso:

No exemplo 1, é plotado o total de ofertas de compra do ativo do gráfico.

No exemplo 2, sem posição aberta, é atribuído à variável `buyCount` o número de ofertas de compra do ativo VALE3, considerando 3 níveis de preço.

Exemplo 1:

```
1  begin
2    Plot(BuyOfferCount);
3  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  VALE3 = Asset("VALE3", feedBovespa);
var
  buyCount : Integer;
begin
  if not HasPosition then
    buyCount := BuyOfferCount(VALE3,3);
  Plot(buyCount);
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

21.7 Função GetAsset

Disponível em todas versões.

A função **GetAsset()** retorna o ticker do ativo, onde a chamada pode ser efetuada realizando a passagem do parâmetro opcional, para retornar o ticker de determinado Asset, ou declarar a função sem parametrização, onde será retornado o ticker do gráfico selecionado.
Para retornar o ticker (String) do Asset declarado, basta acessar de forma análoga às séries de dados: A1.GetAsset.

Sintaxe:

```
Função GetAsset(Asset: Ativo): String;
```

Parâmetros:

Asset: Ativo [Opcional]; Parâmetro Opcional declarado a partir do recurso Asset, valor padrão é " ".

Exemplo de uso:

No exemplo 1, para o último candle, será visualizado o nome do ativo selecionado no gráfico, com os preços de bid e ask.

No exemplo 2, a distinção está na especificação do Asset que será exibido (WDOFUT), independentemente do ativo selecionado no gráfico.

Exemplo 1:

```
1   var
2     bid : Float;
3     ask : Float;
4     get : String;
5   begin
6     if (MaxBarsForward = 0) then
7     begin
8       get := GetAsset;
9       bid := BidPrice;
10      ask := AskPrice;
11      plotText((get + ": " + "Bid =" + bid + " Ask=" + ask),clGreen,2,8);
12    end;
13  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);
var
  bid : Float;
  ask : Float;
  get : String;
begin
  if (MaxBarsForward = 0) then
  begin
    get := GetAsset(WDO);
    bid := BidPrice;
    ask := AskPrice;
    plotText((get + ":" + " Bid =" + bid + " Ask=" + ask),clGreen,2,8);;
  end
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

21.8 Função GetFeed

Disponível em todas versões.

A função `GetFeed()` retorna o código textual do Feed do ativo.
A parametrização é opcional, caso não seja determinado o Asset, será retornado o ticker do gráfico selecionado.
Para retornar a bolsa relacionada (String) do Asset específico, pode-se acessar de forma análoga às séries de dados: A1.GetFeed.

Sintaxe:

```
Função GetFeed(Asset: Ativo): String;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Constante declarada a partir do recurso Asset.

Exemplo de uso:

No exemplo 1, para o último candle, será visualizado o nome do ativo selecionado no gráfico, a bolsa a qual pertence, e o spread do book.

No exemplo 2, será identificada a bolsa (F) vinculada ao Asset definido (WDO), independentemente do ativo selecionado.

Exemplo 1:

```
1   var
2     geta : String;
3     getf : String;
4     spread: Float;
5   begin
6     if (MaxBarsForward = 0) then
7     begin
8       geta := GetAsset;
9       spread := BookSpread;
10      getf := GetFeed;
11      plotText((geta + "("+getf+"): "+"Spread=" +spread), clGreen, 2, 10);
12    end;
13  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);
var
  geta : String;
  getf : String;
  spread : Float;
begin
  if (MaxBarsForward = 0) then
    begin
      geta := GetAsset(WDO);
      spread := BookSpread;
      getf := GetFeed(WDO);
      plotText((geta + "(" + getf + "): " + "Spread=" + spread),clGreen,2,10);
    end;
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

21.9 Função IsBMF

Disponível em todas versões.

A função `IsBMF()` retorna se o ativo pertence ao segmento BMF.

Sintaxe:

```
Função IsBMF(): Boolean;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso o ativo pertença ao BMF, será plotado o preço da melhor oferta de venda.

```
1  begin
2    if (isBMF) then
3      Plot(AskPrice);
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

21.10 Função Lote

Disponível em todas versões.

A função `Lote()` retorna a quantidade mínima de contratos referente ao lote do ativo.
Ao utilizar o modo de CrossOrder na automação, o Lote irá retornar a quantidade do Lote da seríe histórica, e não no ativo de negociação.

Sintaxe:

```
Função Lote(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não haja posição, ocorrerá simulada uma ordem de compra, então será atribuído à variável `qtd` a quantidade do lote.

```
var
  qtd : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  qtd := Lote;
  Plot(qtd);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.11 Função MinPriceIncrement

Disponível em todas versões.

A função `MinPriceIncrement()` retorna o incremento mínimo do preço do ativo.

Sintaxe:

```
Função MinPriceIncrement(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não haja posição, ocorrerá simulada uma ordem de compra, então será atribuído à variável `incMin` o valor do incremento mínimo.

```
var
  incMin : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  incMin := MinPriceIncrement;
  Plot(incMin);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.12 Função MinOrderIncrement

Disponível em todas versões.

A função `MinOrderIncrement()` retorna o incremento mínimo do preço da ordem.

Sintaxe:

```
Função MinOrderIncrement(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não haja posição, ocorrerá simulada uma ordem de compra, então será atribuído à variável `incMin` o valor do incremento mínimo de ordem.

```
var
  incMin : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  incMin := MinOrderIncrement;
  Plot(incMin);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.13 Função MinOrderQty

Disponível em todas versões.

A função `MinOrderQty()` retorna a quantidade mínima de ordem.

Sintaxe:

```
Função MinOrderQty(Asset: Ativo): Float;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Exemplo de uso:

No exemplo, caso não haja posição, ocorrerá simulada uma ordem de compra, então será atribuído à variável `incMin` a quantidade mínima de ordem.

```
var
  incMin : Float;
begin
  if not HasPosition then
    BuyAtMarket;
  incMin := MinOrderQty;
  Plot(incMin);
end;
```

Exemplo Gráfico:

21.14 Função SellOfferCount

Disponível em todas versões.

A função `SellOfferCount()` retorna as Ofertas de Venda do Ativo.

Sintaxe:

```
Função SellOfferCount(Asset: Ativo; Níveis considerados: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Parâmetro Opcional declarado a partir do recurso Asset, valor padrão é " ".

`Nível considerado: Integer [Opcional];` Parâmetro Opcional Inteiro, valor padrão é 0.

Exemplo de uso:

No exemplo 1, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`sellCount`** as ofertas de venda do ativo.

No exemplo 2, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`sellCount`** as ofertas de venda do ativo VALE3.

Exemplo 1:

```
1  var
2    sellCount : Integer;
3  begin
4    if not HasPosition then
5      sellCount := SellOfferCount;
6    Plot(sellCount);
7  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  VALE3 = Asset("VALE3", feedBovespa);
var
  sellCount : Integer;
begin
  if not HasPosition then
    sellCount := SellOfferCount(VALE3);
  Plot(sellCount);
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

21.15 Função TotalBuyQtd

Disponível em todas versões.

A função `TotalBuyQtd()` retorna a quantidade de Compras do Ativo.

Sintaxe:

```
Função TotalBuyQtd(Asset: Ativo; Níveis considerados: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Parâmetro Opcional declarado a partir do recurso Asset, valor padrão é " ".

`Nível considerado: Integer [Opcional];` Parâmetro Opcional Inteiro, valor padrão é 0. Caso o parâmetro não seja configurado, será retornada a quantidade total de ofertas de Compra.

Exemplo de uso:

No exemplo 1, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`buyQtd`** a quantidade de compras do ativo.

No exemplo 2, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`buyQtd`** a quantidade de compras do ativo VALE3.

Exemplo 1:

```
1  var
2    buyQtd : Integer;
3  begin
4    if not HasPosition then
5      buyQtd := TotalBuyQtd;
6    Plot(buyQtd);
7  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  VALE3 = Asset("VALE3", feedBovespa);
var
  buyQtd : Integer;
begin
  if not HasPosition then
    buyQtd := TotalBuyQtd(VALE3);
  Plot(buyQtd);
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

21.16 Função TotalSellQtd

Disponível em todas versões.

A função `TotalSellQtd()` retorna a quantidade de vendas do Ativo.

Sintaxe:

```
Função TotalSellQtd(Asset: Ativo; Níveis considerados: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Parâmetro Opcional declarado a partir do recurso Asset, valor padrão é " ".

`Nível considerado: Integer [Opcional];` Parâmetro Opcional Inteiro, valor padrão é 0. Caso o parâmetro não seja configurado, será retornada a quantidade total de ofertas de Venda.

Exemplo de uso:

No exemplo 1, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`sellQtd`** a quantidade de vendas do ativo.

No exemplo 2, caso não tenha posição aberta, será atribuído à variável **`sellQtd`** a quantidade de vendas do ativo VALE3.

Exemplo 1:

```
1  var
2    sellQtd : Integer;
3  begin
4    if not HasPosition then
5      sellQtd := TotalSellQtd;
6    Plot(sellQtd);
7  end;
```

Exemplo Gráfico 1:

Exemplo 2:

```
const
  VALE3 = Asset("VALE3", feedBovespa);
var
  sellQtd : Integer;
begin
  if not HasPosition then
    sellQtd := TotalSellQtd(VALE3);
  Plot(sellQtd);
end;
```

Exemplo Gráfico 2:

22 Funções Matemáticas

22.1 Função ABS

Disponível em todas versões.

A função `ABS()` retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

```
Função ABS(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float` ; Valor ou variável para obter o módulo.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `n` irá receber o módulo (`4`) do valor (`-4`).

```
var
  n : Float;
begin
  n := ABS(-4);
  Plot(n);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.2 Função Arctangent

Disponível em todas versões.

A função `Arctangent()` retorna o arcotangente (em graus) de determinado número

Sintaxe:

```
Função Arctangent(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float` ; Número que será convertido.

Exemplo de uso:

No exemplo, a variável `arc` irá receber o arcotangente, em graus, do número `12`.

```
var
  arc : Float;
begin
  arc := Arctangent(12);
  Plot(arc);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.3 Função Ceiling

Disponível em todas versões.

A função `Ceiling()` efetua um arredondamento, retornando o menor inteiro maior que um número específico.

Sintaxe:

```
Função Ceiling(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float` ; Número que será arredondado.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, usamos a função `Ceiling()` para retornar o menor inteiro maior que o valor `2.3` (Retorno: 3).

```
var
  number : Float;
begin
  number := Ceiling(2.3);
  Plot(number);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.4 Função Combination

Disponível em todas versões.

A função `Combination()` calcula o número de grupos com combinação única, considerando um conjunto específico de números.

Sintaxe:

```
Função Combination(Num: Integer; NumChosen: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Num: Integer;` Total de números ou itens a serem considerados.

`NumChosen: Integer;` Número de itens únicos em cada grupo.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `nComb` o número de grupos da combinação (`4`,`2`), onde o resultado será `6`, conforme o cálculo: (`1`,`2`), (`1`,`3`), (`1`,`4`), (`2`,`3`), (`2`,`4`) e (`3`,`4`).

```
1  var
2    nComb : Integer;
3  begin
4    nComb := Combination(4,2);
5    Plot(nComb);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.5 Função Cos

Disponível em todas versões.

A função `Cos()` tem como objetivo retornar ao usuário o Cosseno de um valor em radianos.

Sintaxe:

```
Função Cos(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor ou variável para obter o Cosseno.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `nCos` o Cosseno do valor `180` em radianos(-0,60).

```
var
  nCos : Float;
begin
  nCos := Cos(180);
  Plot(nCos);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.6 Função Cosine

Disponível em todas versões.

A função `Cosine()` tem como objetivo retornar ao usuário o Cosseno de um valor em graus.

Sintaxe:

```
Função Cosine(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor ou variável para obter o Cosseno.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `nCos` o Cosseno do valor `45` em graus (0,71).

```
var
  nCos : Float;
begin
  nCos := Cosine(45);
  Plot(nCos);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.7 Função Cotangent

Disponível em todas versões.

A função `Cotangent()` tem como objetivo retornar ao usuário a Cotangente de um valor em graus.

Sintaxe:

```
Função Cotangent(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor ou variável para obter o Cosseno.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `nCo` a Cotangente do valor `30` em graus (`1,73`).

```
var
  nCo : Float;
begin
  nCo := Cotangent(30);
  Plot(nCo);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.8 Função Exp

Disponível em todas versões.

A função `Exp()` tem como objetivo retornar ao usuário a enésima potência do número de Euler.

Sintaxe:

```
Função Exp(Value: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Value: Float;` Valor ou uma variável para obter a enésima potência (Euler).

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `n` o valor de (`2`) e irá retornar o valor 7,39

```
var
  n : Float;
begin
  n := Exp(2);
  Plot(n);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.9 Função ExpValue

Disponível em todas versões.

A função `ExpValue()` possui como finalidade retornar o valor exponencial de um determinado número.

Sintaxe:

```
Função ExpValue(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor ou uma variável para obter o valor exponencial.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `n` o valor de (`2`) e irá retornar o valor 7,39

```
var
  n : Float;
begin
  n := ExpValue(2);
  Plot(n);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.10 Função ExtremePriceRatio

Disponível em todas versões.

A função `ExtremePriceRatio()` retorna o ratio das extremidades(divide o maior valor no periodo pelo menor valor) de um número determinado de barras.

Sintaxe:

```
Função ExtremePriceRatio(Length: Integer; UseLog: Boolean): Float;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` O número de barras que serão considerados no cálculo.

`UseLog: Boolean;` Deterna se o logaritmo de 10 do resultado da divisão será aplicado.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `pRatio()` o retorno da função, considerando `300` períodos para a divisão.

```
1  var
2    pRatio : Float;
3  begin
4    pRatio := ExtremePriceRatio(300, True);
5    Plot(pRatio);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.11 Função Factorial

Disponível em todas versões.

A função `Factorial()` tem como finalidade efetuar o cálculo fatorial(n!) de um número natural n.

Sintaxe:

```
Função Factorial(Value: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Value: Float;` Número natural para o cálculo do factorial.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `nFatorial` irá receber o fatorial do número `4`.

```
var
  nFatorial : Float;
begin
  nFatorial := Factorial(4);
  Plot(nFatorial);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.12 Função FastD

Disponível em todas versões.

A função `FastD()` retorna o valor da linha %D do Estocástico Rápido, calculada a partir da média móvel dos valores de FastK, para o período especificado

Sintaxe:

```
Função FastD(StochLength: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`StochLength: Float;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `interval_d` irá receber o retorno da função `FastD()`, considerando `4` períodos para o cálculo.

```
var
  interval_d : Float;
begin
  interval_d := FastD(4);
  Plot(interval_d);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.13 Função FastK

Disponível em todas versões.

A função `FastK()` retorna o valor da linha %K do Estocástico Rápido, calculada com base na relação entre o preço de fechamento atual e a faixa de preços (máximo e mínimo) do período especificado.

Sintaxe:

```
Função FastK(StochLength: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`StochLength: Float;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `interval_k` irá receber o retorno da função `FastK()`, considerando `14` períodos para o cálculo.

```
var
  interval_k : Float;
begin
  interval_k := FastK(14);
  Plot(interval_k);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.14 Função Floor

Disponível em todas versões.

A função `Floor()` possui como finalidade retornar o maior valor inteiro menor que um número determinado.

Sintaxe:

```
Função Floor(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor de referência para obter o dado específico.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `m` o valor -7.

```
var
  m : Float;
begin
  m := Floor(- 6.1);
  Plot(m);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.15 Função FracPortion

Disponível em todas versões.

A função `FracPortion()` possui como finalidade retornar a parte fracionária de um número.

Sintaxe:

```
Função FracPortion(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor de referência para obter o dado específico.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `numFrac` o valor `7.14` e será retornado a parte fracionária de 0,14.

```
var
  numFrac : Float;
begin
  numFrac := FracPortion(7.14);
  Plot(numFrac);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.16 Função GCD

Disponível em todas versões.

A função `GCD()` retorna o maior denominador comum entre dois números.

Sintaxe:

```
Função GCD(Value1: Float; Value2: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Value1: Float;` Primeiro valor a ser analisado.

`Value2: Float;` Segundo valor a ser analisado.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `nDem` o maior denominador comum entre `12` e `9`.

```
var
  nDem : Float;
begin
  nDem := GCD(12, 9);
  Plot(nDem);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.17 Função IntPortion

Disponível em todas versões.

A função `IntPortion()` tem como finalidade retornar a parte inteira de determinado número.

Sintaxe:

```
Função IntPortion(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Número para obter a parte inteira.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `aux` o valor `7`, que representa a parte inteira de `7.52`.

```
var
  aux : Float;
begin
  aux := IntPortion(7.52);
  Plot(aux);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.18 Função Log

Disponível em todas versões.

A função `Log()` retorna o logaritmo natural (ln) de um número.

Sintaxe:

```
Função Log(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Número para o logaritmo natural (ln).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `vLn` o valor do logaritmo natural de `5`, aproximadamente `1,61`.

```
var
  vLn : Float;
begin
  vLn := Log(5);
  Plot(vLn);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.19 Função LogN

Disponível em todas versões.

A função `LogN()` retorna o logaritmo na base N de um número.

Sintaxe:

```
Função LogN(Base: Float; Número: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Base: Float;` Número que deve ser elevado a uma certa potência.

`Número: Float;` Número para o logaritmo natural (ln).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `vLn` o valor do logaritmo natural de `2` com base `5`, aproximadamente `0,43`.

```
1  var
2    vLn : Float;
3  begin
4    vLn := LogN(5, 2);
5    Plot(vLn);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.20 Função Max

Disponível em todas versões.

A função `Max()` retorna o maior valor entre dois números.

Sintaxe:

```
Função Max(Valor1: Float; Valor2: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor1: Float;` Primeiro número da comparação.

`Valor2: Float;` Segundo número da comparação.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `dMax` o valor `20.0`, que é o maior entre `10.0` e `20`.

```
var
  dMax : Float;
begin
  dMax := Max(10.0 , 20);
  Plot(dMax);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.21 Função Min

Disponível em todas versões.

A função `Min()` retorna o menor valor entre dois números.

Sintaxe:

```
Função Min(Valor1: Float; Valor2: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor1: Float;` Primeiro número da comparação.

`Valor2: Float;` Segundo número da comparação.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `dMin` o valor `10.0`, que é o menor entre `10.0` e `20`.

```
1  var
2    dMin : Float;
3  begin
4    dMin := Min(10.0 , 20);
5    Plot(dMin);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.22 Função MinutesToTime

Disponível em todas versões.

A função `MinutesToTime()` retorna a conversão de minutos em hora militar (contagem iniciada à meia-noite).

Sintaxe:

```
Função MinutesToTime(Minutes: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Minutes: Integer;` Minutos para a conversão em horas.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, a variável `nHora` irá receber a conversão de `600` minutos em horas, retornando o valor `1000`, que representa `10h`.

```
1  var
2    nHora : Integer;
3  begin
4    nHora := MinutesToTime(600);
5    Plot(nHora);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.23 Função Mod

Disponível em todas versões.

A função `Mod()` possui como finalidade retornar o resto da divisão entre dois números inteiros.

Sintaxe:

```
Função Mod(Num: Integer; Divisor: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Num: Integer;` Número referente ao dividendo.

`Divisor: Integer;` Número que será o divisor.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `res` o valor `1`, referente ao resto da divisão de `10` por `3`.

```
var
  res : Integer;
begin
  res := Mod(10, 3);
  Plot(res);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.24 Função Neg

Disponível em todas versões.

A função `Neg()` retorna o valor negativo de um determinado número.

Sintaxe:

```
Função Neg(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Valor para obter seu número negativo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `nNeg` irá receber o valor `-5`, que é o retorno da função aplicada sobre `5`.

```
1  var
2    nNeg : Float;
3  begin
4    nNeg := Neg(5);
5    Plot(nNeg);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.25 Função NumUnits

Disponível em todas versões.

A função `NumUnits()` retorna o número de contratos/ações de um certo investimento.

Sintaxe:

```
Função NumUnits(Amnt: Integer; MinLot: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Amnt: Integer;` Valor total de investimento, em reais, por operação.

`MinLot: Integer;` Tamanho mínimo desejado de lote por transação.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, assumindo que a ação selecionada custa `29.74 BRL`, ao investir `15500` com lote mínimo de `100`, a função `NumUnits()` retornará `500`.

```
1  var
2    numU : Integer;
3  begin
4    numU := NumUnits(15500, 100);
5    Plot(numU);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.26 Função PercentR

Disponível em todas versões.

A função `PercentR()` retorna uma porcentagem indicando onde o preço atual está em relação à faixa de negociação avaliada.

Sintaxe:

```
Função PercentR(Length: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Comprimento considerado para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `vPercentR` o retorno da função `PercentR()`, considerando `2` como comprimento.

```
1  var
2    vPercentR : Float;
3  begin
4    vPercentR := PercentR(2);
5    Plot(vPercentR);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.27 Função Permutation

Disponível em todas versões.

A função `Permutation()` calcula o número de permutações para um determinado número de objetos.

Sintaxe:

```
Função Permutation(Num: Integer; NumChosen: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Num: Integer;` Determina o número de candles a serem analisados.

`NumChosen: Integer;` Define o número de objetos dentro do intervalo de candles que podem ser selecionados.

Exemplo de uso:

A variável `n` irá receber a permutação, considerando `4` candles e `2` objetos.

```
var
  n : Integer;
begin
  n := Permutation(4, 2);
  Plot(n);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.28 Função Pos

Disponível em todas versões.

A função `Pos()` retorna o valor absoluto (módulo) de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

```
Função Pos(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor ou variável para obter o módulo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `n` irá receber o valor `4`, que é o módulo do valor `-4`.

```
var
  n : Float;
begin
  n := Pos(-4);
  Plot(n);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.29 Função Power

Disponível em todas versões.

A função `Power()` tem como finalidade retornar a enésima potência de um valor.

Sintaxe:

```
Função Power(Valor: Float; Potência: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor base da potenciação.

`Potência: Integer;` Valor ao qual a base será elevada.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `x` o resultado da operação 2^3, ou seja, `8`.

```
1  var
2    x : Float;
3  begin
4    x := Power(2, 3);
5    Plot(x);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.30 Função PowerF

Disponível em todas versões.

A função `Power()` tem como finalidade retornar a enésima potência de um valor.

Sintaxe:

```
Função PowerF(Valor: Float; Potência: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor base da potenciação.

`Potência: Float;` Valor ao qual a base será elevada.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `x` o resultado da operação $2^{3.5}$, ou seja, `11,31`.

```
1  var
2    x : Float;
3  begin
4    x := PowerF(2, 3.5);
5    Plot(x);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.31 Função Random

Disponível em todas versões.

Com a função `Random()`, o usuário poderá gerar um número aleatório inteiro dentro de um intervalo iniciado em zero, tendo como limite superior o valor definido por parâmetro.

Sintaxe:

```
Função Random(Limite: Integer): Integer;
```

Parâmetros:

`Limite: Integer;` Valor ou variável que determina o limite superior do intervalo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, a função `Random()` irá gerar números aleatórios entre `0` e `5`, que serão atribuídos à variável `aux`.

```
var
  aux : Integer;
begin
  aux := Random(5);
  Plot(aux);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.32 Função Round

Disponível em todas versões.

A função `Round()` possui como finalidade efetuar o arredondamento de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

```
Função Round(Valor: Float): Integer;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Número (variável ou constante) com casas decimais que será arredondado.

Exemplo de uso:

Conforme o exemplo abaixo, será atribuído à variável `aux` o valor arredondado de `2.6`, ao utilizar a função `Round()`.

```
1  var
2    aux : Integer;
3  begin
4    aux := Round(2.6);
5    Plot(aux);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.33 Função Round2Fraction

Disponível em todas versões.

A função `Round2Fraction()` efetua o arredondamento de um número para o valor mais próximo de um múltiplo do incremento mínimo de um ativo.

Sintaxe:

```
Função Round2Fraction(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor desejado para o arredondamento de acordo com o incremento mínimo do ativo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo (ativos Bovespa), ao aplicar a função para o valor `31.626`, será atribuído o valor `31.63` à variável `nRound2`.

```
var
  nRound2 : Float;
begin
  nRound2 := Round2Fraction(31.626);
  Plot(nRound2);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.34 Função Sign

Disponível em todas versões.

A função `Sign()` possui como definição retornar um número inteiro baseado no sinal de um valor numérico.

Sintaxe:

```
Função Sign(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Número para obter seu sinal.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `nSinal` o valor `-1`, tendo em vista o valor `-205` passado por parâmetro.

```
var
  nSinal : Float;
begin
  nSinal := Sign(-205);
  Plot(nSinal);
end;
```

Exemplo Gráfico:

22.35 Função Sin

Disponível em todas versões.

A função `Sin()` tem como objetivo retornar o seno de um valor em radianos.

Sintaxe:

```
Função Sin(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor para obter o seno.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `nSeno` o valor do seno de `180`, aproximadamente `-0,80`.

```
1  var
2    nSeno : Float;
3  begin
4    nSeno := Sin(180);
5    Plot(nSeno);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

22.36 Função Sine

Disponível em todas versões.

A função `Sine()` retorna o seno de um número em graus.

Sintaxe:

```
Função Sine(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Sine: Float;` Determina número escolhido para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o seno de `75`.

```
1  begin
2    Plot(Sine(75));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.37 Função SlowK

Disponível em todas versões.

A função `SlowK()` retorna o valor da linha %K do Estocástico Lento (Slow Stochastic). Essa linha corresponde a uma versão suavizada da linha FastK, sendo calculada a partir da média dos valores do Estocástico Rápido.

Sintaxe:

```
Função SlowK(StochLength: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`StochLength: Integer;` Determina o tamanho escolhido para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `SlowK()`.

```
1  begin
2    Plot(SlowK(10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.38 Função Sqrt

Disponível em todas versões.

A função `Sqrt()` retorna a raiz quadrada de um valor.

Sintaxe:

```
Função Sqrt(Valor: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Determina o valor escolhido para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a raiz quadrada de `144`.

```
1  begin
2    Plot(Sqrt(144));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.39 Função Square

Disponível em todas versões.

A função `Square()` retorna o valor de um determinado número ao quadrado.

Sintaxe:

```
Função Square(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Determina o valor escolhido para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `Square()`, considerando `12` para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Square(12));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.40 Função Tangent

Disponível em todas versões.

A função `Tangent()` retorna a tangente de um número específico.

Sintaxe:

```
Função Tangent(Num: Float): Float;
```

Parâmetros:

`Num: Float;` Determina o valor escolhido para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `Tangent()`, considerando `45` para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(Tangent(45));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.41 Função UltimateOscillator

Disponível em todas versões.

A função `UltimateOscillator()` retorna o valor do "Ultimate Oscillator" desenvolvido por Larry Williams.

Sintaxe:

```
Função UltimateOscillator(ShortLength: Integer, MiddLength: Integer, LongLength:
   Integer): Float;
```

Parâmetros:

`ShortLength: Integer;` Número de períodos para a média mais curta utilizada no cálculo do indicador.

`MiddLength: Integer;` Número de períodos para a média intermediária utilizada no cálculo do indicador.

`LongLength: Integer;` Número de períodos para a média mais longa utilizada no cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno do indicador "Ultimate Oscillator" com períodos de `10` candles para as 3 médias.

```
1  begin
2    Plot(UltimateOscillator(10,10,10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.42 Função Volatility

Disponível em todas versões.

A função `Volatility()` retorna a volatilidade de um determinado período.

Sintaxe:

```
Função Volatility(Period: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Period: Integer;` Determina o periodo para cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `Volatility()` com período `30`.

```
1  begin
2    Plot(Volatility(30));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.43 Função VolumeOsc

Disponível em todas versões.

A função `VolumeOsc()` retorna a diferença entre a média rápida e a média móvel lenta do volume.

Sintaxe:

```
Função VolumeOsc(FastLength: Integer, SlowLength: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`FastLength: Integer`; Valor de média rápida.

`SlowLength: Integer`; Valor de média móvel.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `VolumeOsc()` com média rápida igual a `1` e média móvel igual a `9`.

```
1  begin
2    Plot(VolumeOsc(1,9));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

22.44 Função VolumeROC

Disponível em todas versões.

A função `VolumeROC()` retorna o ”VolumeROC” baseado em um número de barras.

Sintaxe:

```
Função VolumeROC(Length: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Length: Integer;` Período definido pela quantidade de barras, usado no cálculo do Volume Rate of Change.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o retorno da função `VolumeROC()`.

```
1  begin
2    Plot(VolumeROC(1));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

23 Funções de Opções

23.1 Função Delta

Disponível em todas versões.

A função `Delta()` mede a variação do preço da opção com o preço da ação.

Sintaxe:

```
Função Delta(DaysLeft : Integer; StrikePr : Float; AssetPr : Float; Rate100 :
   Float; Volty100 : Float; PutCall : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysLeft: Integer;` Dias uteis até o vencimento da opção.

`StrikePr: Float;` Preço do exercício da opção.

`AssetPr: Float;` Preço da ação.

`Rate100: Float;` Taxa de juros em %.

`Volty100: Float;` Volatilidade em %.

`PutCall: Integer;` Indica se é uma put ou uma call:

- `[optPut:]` Opção de venda.
- `[optCall:]` Opção de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a variação, considerando `13` dias para o vencimento, `16.47` como Strike, `17.25` como preço da ação, `0.1` para taxa de juros e `0.25` para volatilidade, aplicados para uma `Call`.

```
1  begin
2    Plot(Delta(13, 16.47, 17.25, 0.1, 0.25, optCall));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

23.2 Função Gamma

Disponível em todas versões.

A função `Gamma()` retorna o valor de Gamma.

Sintaxe:

```
Função Gamma(DaysLeft : Integer; StrikePr : Float; AssetPr : Float; Rate100 :
   Float; Volty100 : Float; PutCall : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysLeft: Integer;` Dias uteis até o vencimento da opção.

`StrikePr: Float;` Preço do exercício da opção.

`AssetPr: Float;` Preço da ação.

`Rate100: Float;` Taxa de juros em %.

`Volty100: Float;` Volatilidade em %.

`PutCall: Integer;` Indica se é uma put ou uma call:

- `[optPut:]` Opção de venda.
- `[optCall:]` Opção de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a variação, considerando `9` dias para o vencimento, `11.08` como Strike, `11.94` como preço da ação, `0.2` para taxa de juros e `0.3` para volatilidade, aplicados para uma `Call`.

```
1  begin
2    Plot(Gamma(9, 11.08, 11.94, 0.2, 0.3, optCall));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

23.3 Função Rho

Disponível em todas versões.

A função `Rho()` retorna a variação da opção em relação à taxa de juros.

Sintaxe:

```
Função Rho(DaysLeft : Integer; StrikePr : Float; AssetPr : Float; Rate100 : Float;
    Volty100 : Float; PutCall : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysLeft: Integer;` Dias uteis até o vencimento da opção.

`StrikePr: Float;` Preço do exercício da opção.

`AssetPr: Float;` Preço da ação.

`Rate100: Float;` Taxa de juros em %.

`Volty100: Float;` Volatilidade em %.

`PutCall: Integer;` Indica se é uma put ou uma call:

- `[optPut:]` Opção de venda.
- `[optCall:]` Opção de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a variação, considerando `60` dias para o vencimento, `11.00` como Strike, `12.92` como preço da ação, `0.2` para taxa de juros e `0.3` para volatilidade, aplicados para uma `Call`.

```
1  begin
2    Plot(Rho(60, 11.00, 12.92, 0.2, 0.3, optCall));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

23.4 Função Strike

Disponível em todas versões.

A função `Strike()` retorna o valor de strike caso o ativo seja uma opção.

Sintaxe:

```
Função Strike(Asset : Ativo): Float;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo [Opcional];` Determina o ativo para a função.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico o valor da opção `PETRE285W2`, onde a constante `PETR` recebe o nome e bolsa do ativo.

```
const
  PETR = Asset("PETRE285W2", feedBovespa);

begin
  Plot(Strike(PETR));
end
```

Exemplo Gráfico:

23.5 Função Theta

Disponível em todas versões.

A função `Theta()` retorna a variação da opção em relação à taxa de juros.

Sintaxe:

```
Função Theta(DaysLeft : Integer; StrikePr : Float; AssetPr : Float; Rate100 :
   Float; Volty100 : Float; PutCall : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysLeft: Integer;` Dias uteis até o vencimento da opção.

`StrikePr: Float;` Preço do exercício da opção.

`AssetPr: Float;` Preço da ação.

`Rate100: Float;` Taxa de juros em %.

`Volty100: Float;` Volatilidade em %.

`PutCall: Integer;` Indica se é uma put ou uma call:

- `[optPut:]` Opção de venda.
- `[optCall:]` Opção de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a variação, considerando `9` dias para o vencimento, `17.22` como Strike, `11.94` como preço da ação, `0.1` para taxa de juros e `0.32` para volatilidade, aplicados para uma `Put`.

```
1  begin
2    Plot(Theta(9, 17.22, 11.94, 0.1, 0.32, optPut));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

23.6 Função Vega

Disponível em todas versões.

A função `Vega()` retorna a variação da opção em relação à volatilidade.

Sintaxe:

```
Função Vega(DaysLeft : Integer; StrikePr : Float; AssetPr : Float; Rate100 : Float
   ; Volty100 : Float; PutCall : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`DaysLeft: Integer;` Dias uteis até o vencimento da opção.

`StrikePr: Float;` Preço do exercício da opção.

`AssetPr: Float;` Preço da ação.

`Rate100: Float;` Taxa de juros em %.

`Volty100: Float;` Volatilidade em %.

`PutCall: Integer;` Indica se é uma put ou uma call:

- `[optPut:]` Opção de venda.
- `[optCall:]` Opção de compra.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será plotado no gráfico a variação, considerando `28` dias para o vencimento, `11.08` como Strike, `11.94` como preço da ação, `0.2` para taxa de juros e `0.36` para volatilidade, aplicados para uma `Put`.

```
1  begin
2    Plot(Vega(28, 11.08, 11.94, 0.2, 0.36, optPut));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

24 Screening

24.1 Função Select

Disponível em todas versões.

A função `Select()`, apesar de estar disponível na linguagem, não possui recursos para utilização do usuário, sua implementação é específica para uso do sistema, a fim de habilitação do Screening.

Sintaxe:

```
Função Select(): Void;
```

Parâmetros:

Sem parâmetros.

25 Funções de Usuário

25.1 Função Cum

Disponível em todas versões.

A função `Cum()` acumula o valor de uma série de dados, desde a primeira barra até a atual.

Sintaxe:

```
Função Cum(SerieDeDados: Serie): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série para efetuar o somatório.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `aux` o somatório da diferença entre as séries Close e Open.

```
1  var
2    aux : Float;
3  begin
4    aux := Cum(Close - Open);
5    Plot(aux);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.2 Função FastKCustom

Disponível em todas versões.

A função `FastKCustom()` retorna o valor de FastK do Oscilador Estocástico, de acordo com os preços determinados por parâmetro, e período desejado.

Sintaxe:

```
Função FastKCustom(PriceH: Serie; PriceL: Serie; PriceC: Serie; Período: Serie):
   Float;
```

Parâmetros:

`PriceH: Serie;` Série de referência para a máxima.

`PriceL: Serie;` Série de referência para a mínima.

`PriceC: Serie;` Série de referência para o fechamento.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `kCustom` o retorno da função FastKCustom, considerando as séries de máxima(PriceH), mínima(PriceL), fechamento(PriceC), e 14 períodos para o cálculo.

```
1  var
2    kCustom : Float;
3  begin
4    kCustom := FastKCustom(High, Low, Close, 14);
5    Plot(kCustom);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.3 Função HarmonicMean

Disponível em todas versões.

A função `HarmonicMean()` calcula a média harmônica de uma série de dados, baseada em um determinado período.

Sintaxe:

```
Função HarmonicMean(SerieDeDados: Serie Período: Integer;): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Período: Float;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável `aux` o retorno da função `HarmonicMean()`, considerando a máxima (Close) e `20` (Períodos) para o cálculo.

```
1  var
2    aux : Float;
3  begin
4    aux := HarmonicMean(High, 20);
5    Plot(aux);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.4 Funcão Highest

Disponível em todas versões.

A função `Highest()` tem como funcionalidade retornar ao usuário o maior valor da série estipulada por ele, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

```
Função Highest(SerieDeDados: Serie; Período: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série de dados desejada, podendo ser a abertura, máxima, mínima, fechamento, ou até mesmo indicadores.

`Período: Float;` Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, usamos a função `Highest()` para retornar a maior abertura dentro de `9` períodos.

```
1  begin
2    if not HasPosition then
3    Plot(Highest(Open, 9));
4  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.5 Função HighestBar

Disponível em todas versões.

A função `HighestBar()` tem como funcionalidade retornar o índice do maior valor da série especificada, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

```
Função HighestBar(SerieDeDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série de dados desejada, como abertura, máxima, mínima, fechamento ou indicadores.

`Periodo: Integer;` Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, usamos a função `HighestBar()` para retornar o índice da maior mínima dentro de `9` períodos, utilizando a série de abertura.

```
1  var
2    mMinima : Float;
3  begin
4    mMinima := HighestBar(Open, 9);
5    Plot(mMinima);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.6 Função Lowest

Disponível em todas versões.

A função `Lowest()` tem como funcionalidade retornar o menor valor da série estipulada, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

```
Função Lowest(SerieDeDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série de dados desejada, podendo ser abertura, máxima, mínima, fechamento ou indicadores.

`Periodo: Integer;` Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, usamos a função `Lowest()` para retornar o menor fechamento dentro de `50` períodos.

```
1  var
2    low : Float;
3  begin
4    low := Lowest(Close, 50);
5    Plot(low);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.7 Função LowestBar

Disponível em todas versões.

A função `LowestBar()` tem como funcionalidade retornar o índice do menor valor da série estipulada, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

```
Função LowestBar(SerieDeDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série de dados desejada, podendo ser abertura, máxima, mínima, fechamento ou indicadores.

`Periodo: Integer;` Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, usamos a função `LowestBar()` para retornar o índice da menor mínima dentro de `26` períodos, utilizando a série `Low`.

```
1  var
2    lowB : Float;
3  begin
4    lowB := LowestBar(Close, 26);
5    Plot(lowB);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.8 Função Media

Disponível em todas versões.

A função `Media()` retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo aritmética. o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: ”abrir > exemplos”.

Sintaxe:

```
Função Media(Periodo: Integer; TipoSerie: Serie): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Dados: TipoSerie;` Série que será considerada para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo, será atribuído à variável `vMed` o valor do indicador Média Móvel (Aritmética), considerando `100` períodos, e a série de fechamento (Close) para o cálculo.

```
1  var
2    vMed : Float;
3  begin
4    vMed := Media;
5    Plot(Media(100, Close));
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.9 Função MediaExp

Disponível em todas versões.

A função `MediaExp()` retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo exponencial.
O indicador Média Móvel calcula a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior.
O código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

```
Função MediaExp(Periodo: Integer; Dados: Serie): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`Dados: Serie;` Série que será considerada para o cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a função `MediaExp()` é utilizada para calcular a média móvel exponencial da série de preços de fechamento "`Close`". O cálculo considera um período de "`100`" unidades. O valor retornado pela função é então plotado no gráfico.

```
1  var
2    AvgPeriod : Integer;
3  begin
4    AvgPeriod := 100;
5    Plot(MediaExp(AvgPeriod,Close));
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.10 Função MidPoint

Disponível em todas versões.

A função `MidPoint()` retorna a média entre o maior e o menor valor encontrados no período.

Sintaxe:

```
Função MidPoint(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série de referência.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `midP` irá receber o valor retornado pela função `MidPoint()`, utilizando a série `Close` e `15` períodos como base.

```
1  var
2    midP : Float;
3  begin
4    midP := MidPoint(Close, 15);
5    Plot(midP);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.11 Função PercentChange

Disponível em todas versões.

A função `PercentChange()` calcula a alteração percentual no preço do candle atual em relação a um determinado deslocamento anterior.

Sintaxe:

```
Função PercentChange(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série base de referência.

`Periodo: Integer;` Período anterior para a comparação com o dado da série atual.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `pc` o retorno da função `PercentChange()`, utilizando a série `Close` e `2` períodos para a comparação.

```
var
  pc : Float;
begin
  pc := PercentChange(Close, 2);
  Plot(pc);
end;
```

Exemplo Gráfico:

25.12 Função PriceOscillator

Disponível em todas versões.

A função `PriceOscillator()` retorna o valor do indicador **PriceOscillator**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

```
Função PriceOscillator(SerieDados: Serie; ComprimentoRapido: Integer;
   ComprimentoLento: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo do indicador.

`ComprimentoRapido: Integer;` Referente ao parâmetro `FastLength`.

`ComprimentoLento: Integer;` Referente ao parâmetro `SlowLength`.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `pOsc` irá receber o valor do indicador `PriceOscillator()`, considerando a série `High`, com comprimento rápido igual a `9` e comprimento lento igual a `18`.

```
1  var
2    pOsc : Float;
3  begin
4    pOsc := PriceOscillator(High, 9, 18);
5    Plot(pOsc);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.13 Função RateOfChange

Disponível em todas versões.

A função `RateOfChange()` retorna a variação percentual de uma série de dados em relação a um valor anterior definido.

Sintaxe:

```
Função RateOfChange(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série base de referência.

`Periodo: Integer;` Índice do dado utilizado na comparação com o valor atual da série.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável `rc` o valor retornado pela função `RateOfChange()`, utilizando a série `High` e o candle anterior (`1`) como base de comparação.

```
1  var
2    rc : Float;
3  begin
4    rc := RateOfChange(High, 1);
5    Plot(rc);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.14 Função SlowD

Disponível em todas versões.

A função `SlowD()` retorna o valor da linha %D do Estocástico Lento, calculada a partir da média móvel dos valores de SlowK, para o período especificado.

Sintaxe:

```
Função SlowD(Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `sd` irá receber o valor do indicador `SlowD()`, considerando `14` períodos para o cálculo.

```
var
  sd : Float;
begin
  sd := SlowD(14);
  Plot(sd);
end;
```

Exemplo Gráfico:

25.15 Função StdDevs

Disponível em todas versões.

A função `StdDevs()` retorna o desvio padrão de uma série de dados, em um determinado período.

Sintaxe:

```
Função StdDevs(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

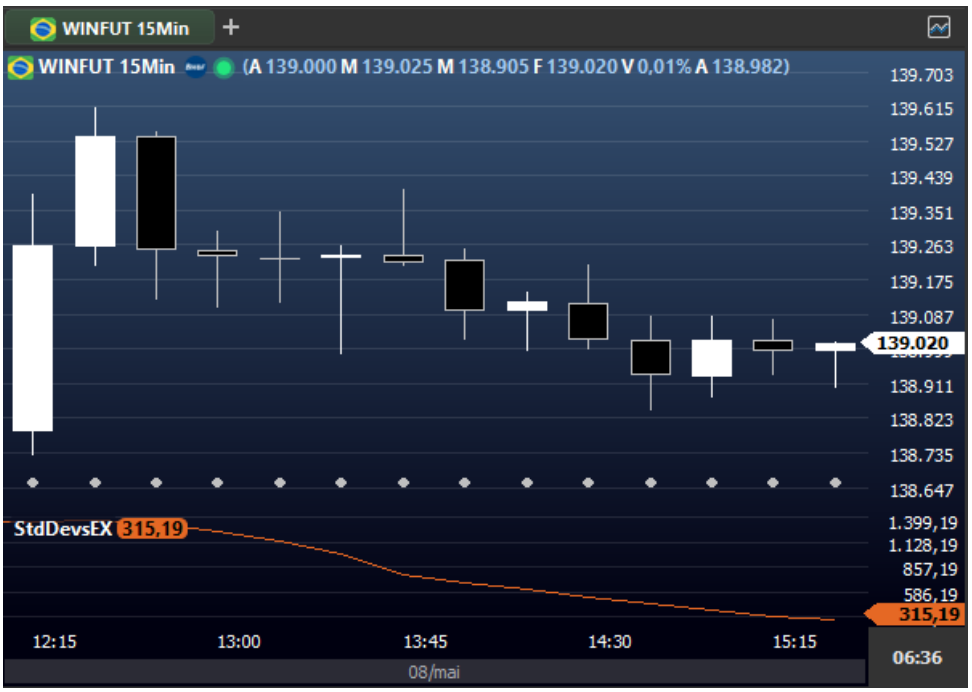
`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `sd` irá receber o retorno da função `StdDevs()`, considerando a série `Close` e `20` períodos para o cálculo.

```
1  var
2    sd : Float;
3  begin
4    sd := StdDevs(Close, 20);
5    Plot(sd);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:



25.16 Função Summation

Disponível em todas versões.

A função `Summation()` efetua o somatório dos valores de uma série de dados em um determinado número de barras.

Sintaxe:

```
Função Summation(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `s` irá receber o retorno da função `Summation()`, considerando a série `Close` e `10` períodos.

```
1  var
2    s : Float;
3  begin
4    s := Summation(Close, 10);
5    Plot(s);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.17 Função TriAverage

Disponível em todas versões.

A função `TriAverage()` efetua a média triangular de uma série de dados, dentro de um determinado período.

Sintaxe:

```
Função TriAverage(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `aux` irá receber o retorno da função `TriAverage()`, considerando a série `High` e `20` períodos para o cálculo.

```
1  var
2    aux : Float;
3  begin
4    aux := TriAverage(High, 20);
5    Plot(aux);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.18 Função UlcerIndex

Disponível em todas versões.

A função `UlcerIndex()` mede o nível de estresse do mercado com base na variação negativa dos preços em relação a um topo anterior, ao longo de um período determinado.

Sintaxe:

```
Função UlcerIndex(SerieDados: Serie; Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, a variável `aux` irá receber o retorno da função `UlcerIndex()`, considerando a série `High` e `3` períodos.

```
1  var
2    aux : Float;
3  begin
4    aux := UlcerIndex(High, 3);
5    Plot(aux);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

25.19 Função WAverage

Disponível em todas versões.

A função `WAverage()` calcula a média ponderada de um determinado período.

Sintaxe:

```
Função WAverage(SerieDeDados: Serie, Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será plotado no gráfico o retorno da função `WAverage()`, considerando a série `High` e `20` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(WAverage(High, 20));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

25.20 Função WellesSum

Disponível em todas versões.

A função `WellesSum()` retorna o valor do indicador "WellesSum", de acordo com os parâmetros desejados. É o método que cria a soma móvel de uma série de dados, onde cada valor é a soma dos últimos n períodos. O exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

```
Função WellesSum(Periodo: Integer, Dados: Serie, Offset : Integer): Float;
```

Parâmetros:

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

`SerieDeDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Offset: Integer;` Referente ao parâmetro "Offset" do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será plotado no gráfico o dado do indicador "WellesSum", considerando `20` (Período), série de fechamento (SerieReferencia) e `0` (Offset) para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(WellesSum(20, Close, 0));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

25.21 Função xAverage

Disponível em todas versões.

A função `xAverage()` retorna a média exponêncial de um determinado período.

Sintaxe:

```
Função xAverage(SerieDeDados: Serie, Periodo: Integer): Float;
```

Parâmetros:

`SerieDeDados: Serie;` Série utilizada para o cálculo.

`Periodo: Integer;` Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será plotado no gráfico o retorno da função `xAverage()`, considerando a série de fechamento e `10` períodos para o cálculo.

```
1  begin
2    Plot(xAverage(Close, 10));
3  end
```

Exemplo Gráfico:

26 Funções Utils

26.1 Função AssetHasValue

Disponível em todas versões.

A função `AssetHasValue()` retorna se o ativo escolhido tem valor de mercado ou não.

Sintaxe:

```
Função AssetHasValue(Asset: Ativo): Boolean;
```

Parâmetros:

`Asset: Ativo;` Ativo escolhido para a função.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será plotado no gráfico o melhor preço de venda do ativo, usando a função `AskPrice()`, caso o ativo `PETR4` tenha valor de mercado.

```
1  const
2    PETR = Asset("PETR4", feedBovespa);
3
4  begin
5    if AssetHasValue(PETR) then
6      Plot(AskPrice);
7  end
```

Exemplo Gráfico:

26.2 Função BoolToString

Disponível em todas versões.

A função `BoolToString()` transforma um valor booleano em um string.

Sintaxe:

```
Função BoolToString(Content: Boolean): String;
```

Parâmetros:

`Content: Boolean;` Valor booleano escolhido para ser transformado em string.

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, será plotado no gráfico o texto da variavel `compare` caso o ativo `PETR4` tenha valor de mercado.

```
const
  PETR4 = Asset("PETR4", feedBovespa);
var
  compare : Boolean;
begin
  compare := AssetHasValue(PETR4);
  if compare then
    PlotText(BoolToString(compare), clRed);
end
```

Exemplo Gráfico:

26.3 Função CompareFloat

A função `CompareFloat()` compara dois valores numéricos de ponto flutuante, considerando o número de casas decimais especificadas para precisão. Retorna `1` se `Valor_1` for maior, `0` se forem iguais e `-1` se `Valor_1` for menor. Também é possível usar constantes de comparação para facilitar as verificações.

Sintaxe:

```
Função CompareFloat(Valor_1: Float; Valor_2: Float; DígitosPrecisao: Integer = 9):
   Integer;
```

Parâmetros:

`Valor_1: Float;` Primeiro valor a ser comparado.

`Valor_2: Float;` Segundo valor a ser comparado.

`DígitosPrecisao: Integer [Opcional];` Número de casas decimais a considerar (padrão = `9`).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, com precisão de `3` dígitos decimais, o resultado da comparação entre `3.141592` e `3.14` será atribuído à variável `resultado`, e então exibido com a função `Plot()`.

```
1  var
2    resultado : Integer;
3  begin
4    resultado := CompareFloat(3.141592, 3.14, 3);
5    Plot(resultado);
6  end;
```

Exemplo Gráfico:

26.4 Função FloatToString

A função `FloatToString()` converte um valor numérico de ponto flutuante em uma String, exibindo o número de casas decimais especificado. Essa função é útil para formatar valores numéricos antes de exibi-los em textos, legendas ou mensagens na tela.

Sintaxe:

```
Função FloatToString(Valor: Float; Dígitos: Integer): String;
```

Parâmetros:

`Valor: Float;` Valor numérico a ser convertido em texto.

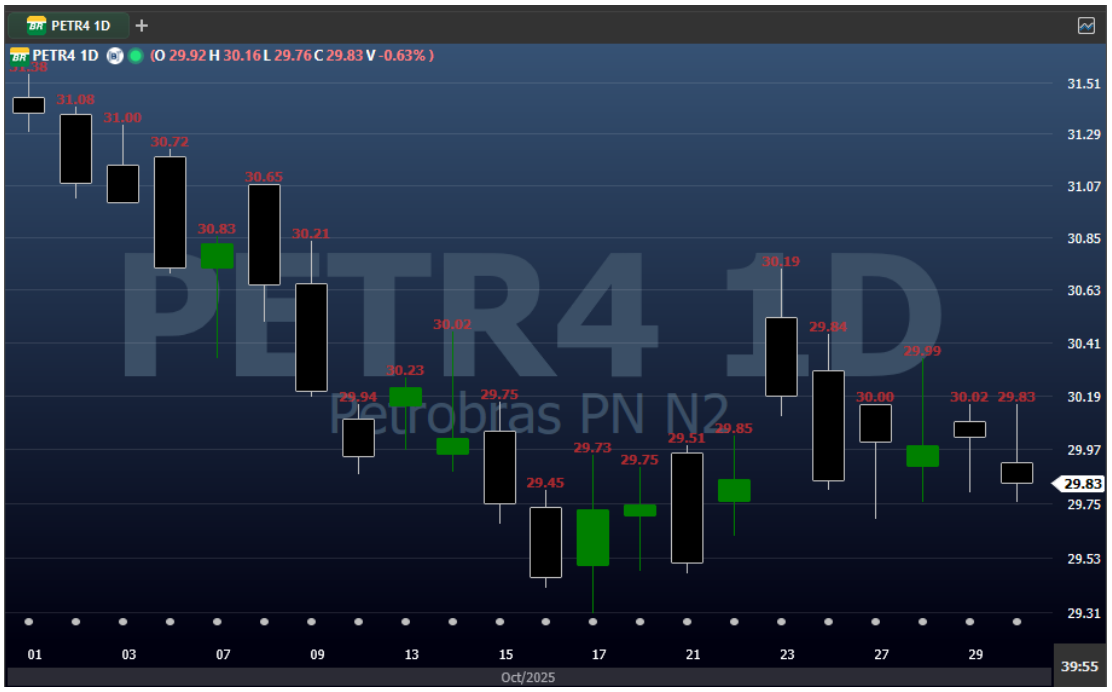
`Dígitos: Integer [Opcional];` Número de casas decimais exibidas (padrão = `2`).

Exemplo de uso:

No exemplo abaixo, o valor de fechamento do candle atual é convertido para texto com duas casas decimais e exibido no gráfico em vermelho, utilizando a função `PlotText()`.

```
1  begin
2    PlotText(FloatToString(Close, 2), clRed);
3  end;
```

Exemplo Gráfico:



27 Anexos

Este anexo apresenta exemplos de comportamentos incorretos que podem ocorrer ao desenvolver scripts em NTSL, seguidos das respectivas boas práticas para evitá-los. O objetivo é auxiliar desenvolvedores a escrever códigos mais seguros, previsíveis e compatíveis com o motor de execução da plataforma.

Esses casos foram observados com frequência no uso prático da linguagem e, quando corrigidos, contribuem diretamente para a estabilidade e a assertividade das estratégias criadas.

27.1 Exemplos de funcionamento de estratégias

1 - Nenhuma ordem será criada, já que existe um cancelamento de ordens.

```
begin
  BuyAtMarket;
  CancelPendingOrders;
end; //Fim do fluxo de execução
```

2 - Nenhuma ordem será criada, pois o ClosePosition vai cancelar a ordem BuyAtMarket.

```
begin
  BuyAtMarket;
  ClosePosition;
end; //Fim do fluxo de execução
```

3 - Nenhuma ordem será criada, pois o ReversePosition vai cancelar a ordem SellShortAtMarket.

```
begin
  SellShortAtMarket;
  ReversePosition;
end; //Fim do fluxo de execução
```

4 - Nenhuma ordem será criada, pois é realizada o agrupamento de ordens AtMarket que estão dentro do mesmo fluxo de execução.

```
begin
  BuyAtMarket;
  SellShortAtMarket;
end; //Fim do fluxo de execução
```

5 - O código abaixo não abre ordens covers. Pois ao passar pela linha BuyAtMarket não é gerada uma posição, pois não há execução da ordem. Desta maneira, a posição não é alterada e o SellToCover não será criado já que não há posição.

```
begin
  if not HasPosition then
    begin
      BuyAtMarket;
      SellToCoverLimit(Close + 10 * MinPriceIncrement);
      SellToCoverStop(Close - 10 * MinPriceIncrement);
    end;
end //Fim do fluxo de execução
```

Como alternativa, é aconselhável usar o código abaixo. Desta forma quando existir posição as ordens covers serão enviadas.

```
begin
  if not HasPosition then
    begin
      BuyAtMarket;
    end
  else
    begin
      SellToCoverLimit(Close + 10 * MinPriceIncrement);
      SellToCoverStop(Close - 10 * MinPriceIncrement);
    end;
end //Fim do fluxo de execução
```

6 - Comparações diretas entre valores do tipo float podem resultar em comportamentos inesperados devido à natureza da representação de ponto flutuante em computadores. Pequenas diferenças de precisão podem fazer com que comparações como a < b, a = b ou a > b produzam resultados incorretos.

```
begin
  if not HasPosition then
    begin
      BuyAtMarket;
    end
  else
    begin
      if(BuyPrice =  Close + 10)then
        ClosePosition;
    end;
end //Fim do fluxo de execução
```

Para evitar esse tipo de problema, utilize a função CompareFloat, que compara dois números float com uma precisão definida em casas decimais.

```
begin
  if not HasPosition then
    begin
      BuyAtMarket;
    end
  else
    begin
      if (CompareFloat(BuyPrice, Close + 10, 2) = 0) then
        ClosePosition;
    end;
end //Fim do fluxo de execução
```